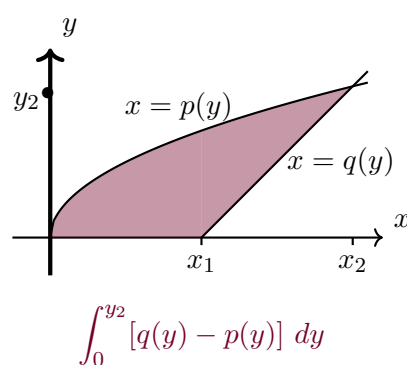
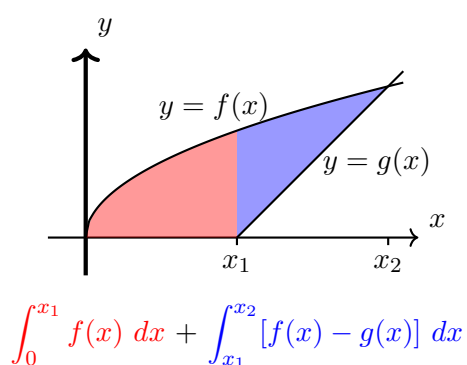


Matematikk i praksis

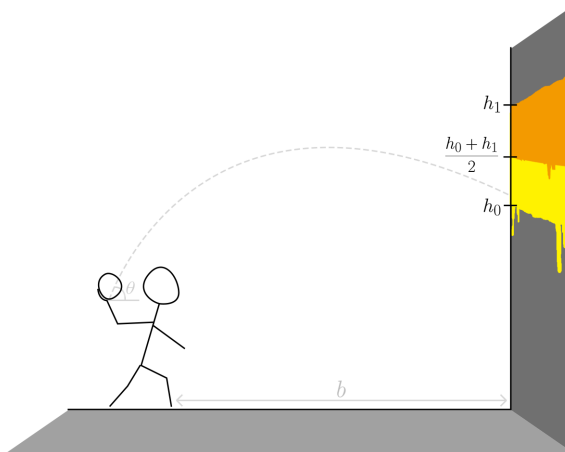
Tilleggshefte for MAT101
med modellerings- og programmeringsoppgaver

Matematikk for realfagsstudenter



Hvis du ser at noen er svak - gi dem en verden der de er sterke.

Ole Paus



$$y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 t \sin \theta$$

$$T = \frac{b}{v_0 \cos \theta}$$

```

1 from math import cos,pi,sin
2
3 def height(t,v0,th):
4     g = 9.81
5     return -.5*g*t**2 + v0*t*sin(th)
6 def find_points(h0,h1,y):
7     points = 0
8     mid_point = (h0 + h1)/2.
9     if (h0 <= y <= mid_point):
10         points = 1
11     elif (mid_point < y <= h1 ):
12         points = 2
13     return points
14
15 [h0, h1,g, th] =[3, 3.5, 9.81, pi/4]
16
17
18 for v0 in [15.,16.,19.,22.]:
19     T = b/(v0*cos(th))
20     y = height(T,v0,th)

```



Forord

Til leseren

Dette heftet er et supplement fo læreboken matematikk i praksis (*7. utgave*) [1] tilpasset for lærestoffet i emner i Brukerkurs i matematikk (MAT101). Det er ikke ment at dette heftet skal dekke pensum i emnet men skal hjelpe studentene å repetere de viktige og sentrale delene. Du kan regne disse oppgavene etter du har lest teorien og har regnet oppgavene på oppgavelisten fra læreboken.

Da jeg var ung, føltes matematikk som en tung og utilnærmelig fjelltopp. Tallene virket kalde, og formlene var som gåter skrevet på et språk jeg ikke forsto. Men en dag fant jeg et håndskrevet hefte. Jeg begynte å bla – og noe forandret seg. Bak sidene skjulte det seg en verden av mønstre og logikk som plutselig ble levende. Jeg oppdaget gleden i å løse oppgaver, og fra den dagen vokste min interesse. Jeg lette stadig etter flere slike hefter, små skatter som kunne forklare ting på en måte lærebøkene aldri hadde klart.

Dette heftet er laget i håp om at det kan gi deg en lignende opplevelse. Kanskje kan det hjelpe deg å se at matematikk ikke bare er abstrakt og kjedelig, men også kan være lekende, kreativ og full av mening. Her finner du både grunnleggende temaer og enkle oppgaver, men også noen som er mer krevende – for å vise deg hvor langt faget kan føre deg.

Noen av modelleringsoppgavene strekker seg utover det som forventes på MAT101-eksamen, og programmeringsoppgavene ligger utenfor pensum. Men kanskje kan de være en bro videre – mot MAT102, der modellering og programmering får større plass.

Heftets oppbygning

I hvert kapittel finner du oppgaver – både tradisjonelle regneoppgaver, noen modelleringsoppgaver og en del enkle programmeringsoppgaver. Bakerst i heftet ligger fasiten til alle kapitlene. Ønsker du å fordype deg mer i programmering, kan du finne mer stoff i det andre heftet.

Anbefaling til leseren

Når du skal lære et nytt emne, holder det ikke bare å pugge eller lære seg fremgangsmåten. Det er like viktig å stille spørsmål ved hvorfor metoden fungerer slik den gjør, og forstå sammenhengen mellom ulike deler av stoffet. Denne dypere forståelsen gjør det enklere å lære, og den styrker evnen din til å bruke kunnskapen i praksis. Jo bedre du forstår matematikken, desto lettere blir det å bruke den til å løse relevante problemer – både i faget og på tvers av fagområder.

Unngå å sjekke fasiten med en gang du står fast i en oppgave. Gå heller tilbake til teorien og se gjennom relevante eksempler på nytt. Du lærer mer ved å skrive selv, så det anbefales at du tar egne notater underveis i lesingen. Det kan også være nyttig å lage tankekart for å få oversikt. Kontrolloppgavene i lærestoffet er laget for å hjelpe deg å reflektere over detaljene i sentrale læresetninger og teorier.

Matematisk forståelse og tenkning foregår på et høyere og mer overordnet nivå enn ren regning. Det er også viktig å utvikle skriftlige ferdigheter i matematikk – evnen til å gjøre tankene dine synlige for andre. Det innebærer blant annet å forklare og begrunne fremgangsmåten din på en ryddig og tydelig måte når du løser oppgaver.

For å bli god i matematikk, er det viktig at du ikke bare lærer hvordan du skal løse oppgaver, men også forstår hvilke metoder og teorier som kan brukes i ulike situasjoner, hvordan de henger sammen, og hvorfor de fungerer slik de gjør. Når du forstår sammenhengen bak det du gjør, blir det lettere å huske, bruke og forklare det videre. Dette kalles dybdelæring – og det gir deg et mye sterkere grunnlag både i matematikk og i andre fag. Bruk rådene i dette skrivet til å jobbe på en måte som hjelper deg å tenke, forstå og lære matematikk mer grundig.

Råd for dybdelæring i matematikk

Dybdelæring i matematikk er viktig fordi det gjør at du ikke bare lærer metoder og formler, men også forstår de underliggende prinsippene bak dem. Når du har en god forståelse av teoriene, blir det lettere å gjenkjenne lignende problemer og bruke kunnskapen på nye og ukjente oppgaver. Dette gir deg muligheten til å se sammenhenger mellom ulike matematiske konsepter, noe som styrker din evne til å tilpasse deg nye utfordringer. Dybdelæring hjelper deg også med å utvikle en sterkere intuisjon for når og hvordan ulike metoder skal brukes, noe som er avgjørende for å løse problemer effektivt i både matematikk og andre fagområder.

1. Fokuser på forståelse, ikke bare memorering

I stedet for å pugge formler og metoder, spør deg selv hvorfor de fungerer. Prøv å forstå hva som skjer “bak kulissene” i en matematisk prosess.

2. Knytt kunnskapen sammen

Se på sammenhengene mellom forskjellige temaer i matematikk. Hvordan kan det du har lært i algebra hjelpe deg i geometri eller statistikk?

3. Prøv å forklare det du har lært

Å forklare begreper og løsninger for andre (eller til deg selv) hjelper deg å forstå stoffet bedre. Hvis du kan forklare det enkelt, har du virkelig forstått det.

4. Arbeid med flere eksempler

Ikke vær redd for å jobbe med varierte oppgaver. Jo mer du prøver, jo mer finner du ut av hvordan forskjellige metoder fungerer i praksis.

5. Løs problemer på egen hånd før du ser fasiten

Prøv å løse oppgaver uten å bruke fasiten først. Når du står fast, gå tilbake til teorien, les den på nytt og prøv relevante eksempler før du søker hjelp.

6. Ta egne notater

Skriv ned det viktigste fra teorien, eksemplene og oppgavene. Dette hjelper deg å organisere tankene og gjør det lettere å forstå senere.

7. Lag tankekart eller oversikter

Visualisering av stoffet kan gjøre det lettere å se sammenhenger og huske viktige konsepter. Tegn diagrammer, lag tankekart eller skriv opp “sjekklister” for hvordan du løser oppgaver.

8. Bruk kontrolloppgavene aktivt

De fleste lærebøker har kontrolloppgaver eller oppsummeringer. Bruk disse til å reflektere over de viktigste prinsippene og for å styrke forståelsen av teoriene.

9. Tenk på hvordan du kan bruke det du lærer i virkeligheten

Å forstå anvendelsene av matematikken gjør læringen mer relevant og spennende. Prøv å se hvordan det du lærer kan brukes i andre fag eller i praktiske situasjoner.

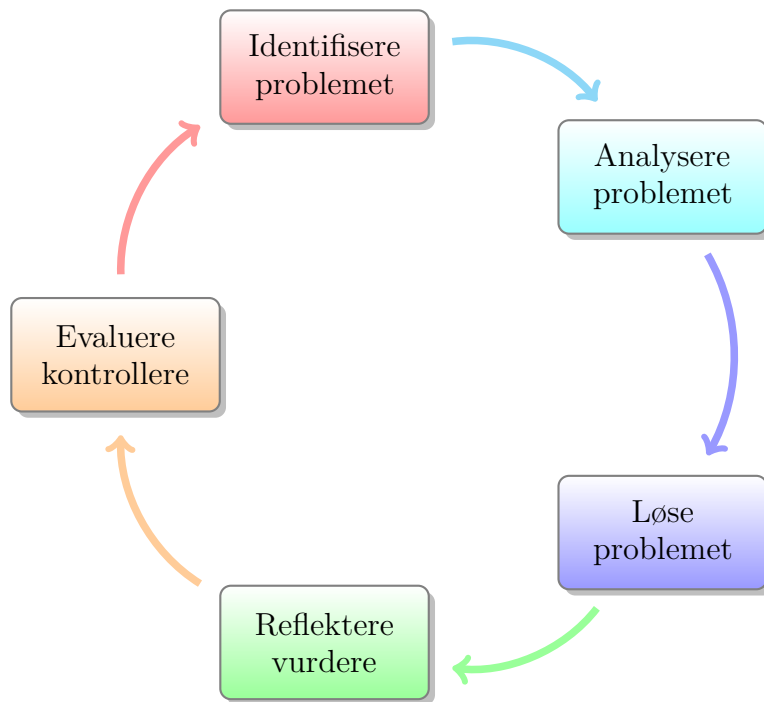
10. Vær tålmodig og vedvarende

Dybdelæring krever tid og innsats. Hvis du ikke forstår noe med en gang, gi ikke opp. Det tar tid å bygge opp en god forståelse, og det er helt normalt å måtte øve flere ganger før alt faller på plass.

Problemløsning

Problemløsning krever både matematisk innsikt og erfaring. Det handler ikke bare om å kunne regne riktig, men om å forstå hvordan du kan bruke matematikken til å analysere en situasjon, se mønstre og finne løsninger. Matematisk forståelse og tenkning ligger derfor på et høyere, mer overordnet nivå enn selve regnearbeidet.

Når du arbeider med oppgaver, er det avgjørende at du viser hvordan du tenker – steg for steg. En tydelig beskrivelse av resonnementet ditt gjør det lettere for deg selv å oppdage eventuelle feil, og for andre å følge og vurdere løsningen din.



Steg 1. Identifisere og karakterisere

- Les oppgaven nøye og gjerne flere ganger.
- Skriv de viktige opplysningene gjerne med bokstaver og formler.
- Prøv å finne ut hvilke metoder eller formler som kan brukes for dette problemet.

Steg 2. Planlegging (analyser problemet og velg metode)

- Prøv ut dine strategier. (Bruke formler, forenkle, bruk skisser, gjette og sjekke, se etter et mønster)
- Hvis strategien ikke fungerer, kan den kanskje lede deg til et "ahaøyeblikk" og hjelpe deg å finne en ny strategi.

Steg 3. Handling (løs problemet)

- Bruk dine strategier for å løse problemet.

Steg 4. Vurdering (reflekter)

- Se over og vurder løsningen. Ser den fornuftig ut?

Steg 5. Evaluering (kontroller)

- Kontroller løsningsmetoden og svaret om igjen.
-

Strategier koblet til algoritmisk tenkning

1. Les oppgaven grundig og del opp problemet

Les oppgaven flere ganger og del den opp i mindre deler. Finn ut hvilke opplysninger som er gitt, og hva som skal finnes.

(Tilsvare: Decomposition)

2. Se etter mønstre og kjente strukturer

Gjenkjenn liknende oppgaver du har gjort før, og se etter matematiske sammenhenger, formler eller metoder som kan brukes.

(Tilsvare: Pattern Recognition)

3. Fokuser på det viktige

Skrell bort unødvendig informasjon og konsentrer deg om det som faktisk trengs for å løse problemet.

(Tilsvare: Abstraction)

4. Velg metode og løs trinnvis

Lag en plan (algoritme) for hvordan du skal gå fram, og løs oppgaven steg for steg. Tegninger, tabeller og mellomregninger kan hjelpe.

(Tilsvare: Algorithm Design)

5. Kontroller og vurder løsningen

Gå tilbake til oppgaven og sjekk at svaret gir mening. Se om det finnes en enklere eller mer effektiv metode.

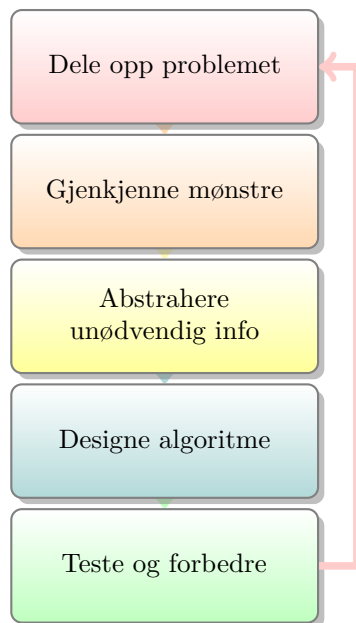
(Tilsvare: Testing og Evaluation)

Strategier koblet til algoritmisk tenkning

Algoritmisk tenkning i matematikk handler om å bryte et problem ned i små, håndterbare trinn og følge en logisk rekkefølge for å nå fram til en løsning. Strategier kan være å:

- **Analysere problemet** ved å identifisere hvilke opplysninger som er gitt, og hva som skal finnes.
- **Dele opp oppgaven** i mindre delproblemer som kan løses hver for seg.
- **Finne et mønster** eller en systematisk fremgangsmåte som kan gjentas.
- **Bruke pseudokode eller flytskjema** for å strukturere tankegangen.
- **Teste og justere** metoden for å sikre at den fungerer i ulike situasjoner.

På denne måten blir selv komplekse matematiske problemer mer oversiktlige, og løsningen kan finnes gjennom en klar, steg-for-steg-prosess.



1. Les oppgaven grundig og del opp problemet

Les oppgaven flere ganger og del den opp i mindre deler. Finn ut hvilke opplysninger som er gitt, og hva som skal finnes.

(Tilsvare: *Decomposition*)

2. Se etter mønstre og kjente strukturer

Gjenkjenn liknende oppgaver du har gjort før, og se etter matematiske sammenhenger, formler eller metoder som kan brukes.

(Tilsvare: *Pattern Recognition*)

3. Fokuser på det viktige

Skrell bort unødvendig informasjon og konsentrer deg om det som faktisk trengs for å løse problemet.

(Tilsvare: *Abstraction*)

4. Velg metode og løs trinnvis

Lag en plan (algoritme) for hvordan du skal gå fram, og løs oppgaven steg for steg. Tegninger, tabeller og mellomregninger kan hjelpe.

(Tilsvare: *Algorithm Design*)

5. Kontroller og vurder løsningen

Gå tilbake til oppgaven og sjekk at svaret gir mening. Se om det finnes en enklere eller mer effektiv metode.

(Tilsvare: *Testing og Evaluation*)

Oppgave 1 (problemløsning med algoritmisk tenkning)

Problemløsning med algoritmisk tenkning"handler om å systematisk analysere, strukturere og løse problemer ved hjelp av trinnvise metoder (algoritmer). Det er en kjernekompetanse innen både matematikk, informatikk og naturfag, og kobles nært til både logisk tenkning og programmering. Det innebærer å utvikle en steg-for-steg fremgangsmåte (en algoritme) for å løse et matematisk problem. Man bryter ned problemet i mindre, mer håndterlige trinn, og beskriver hvordan man utfører hvert trinn for å komme frem til løsningen.

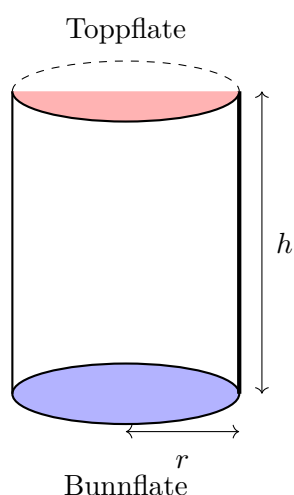
Anvendelse av derivasjon – sylinderformet tank

Oppg. 0.0.1: En sylinderformet tank for lagring av varmt vann skal ha et volum på 5 m^3 .

a) (overflateareal)

- Sett opp et uttrykk for overflatearealet $A(r)$ til sylinderen uttrykt ved radiusen r .
 - Finns den verdien av r som gir minst mulig overflateareal.
- b) (varmetap) Sylinderen skal stå vertikalt. Det antas at varmetapet per m^2 fra sideflatene og toppflaten er dobbelt så stort som varmetapet per m^2 fra bunnen. La k være varmetapet per m^2 fra bunnen.

- Vis at varmetapet $W(r)$ kan skrives som $W(r) = k \left(3\pi r^2 + \frac{10}{r} \right)$.
- Bestem den verdien av r som gir minst mulig varmetap.



a) **Fasit del a)**

i) **Modellering og oppstilling**

Vi vet at volumet til en sylinder er $V = \pi r^2 h$, og at dette volumet er 5 m^3 .

$$\pi r^2 h = 5 \Rightarrow h = \frac{5}{\pi r^2}$$

Overflatearealet består av to sirkelflater og sideflaten:

$$A(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + \frac{10}{r}$$

Steg i problemløsning:

- Identifisere informasjon og krav
- Bruke kjent formel for volum og overflate
- Eliminere en variabel (h) vha. volumet

ii) **Minimere arealet**

Vi ønsker å minimere $A(r) = 2\pi r^2 + \frac{10}{r}$. Deriverer:

$$A'(r) = 4\pi r - \frac{10}{r^2}$$

Setter $A'(r) = 0$:

$$4\pi r = \frac{10}{r^2} \Rightarrow 4\pi r^3 = 10 \Rightarrow r^3 = \frac{5}{2\pi} \Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{5}{2\pi}}$$

Steg:

- Finne uttrykk som skal optimeres
- Derivere og finne kritisk punkt
- Kontrollere minimum vha. fortegn eller annenv. derivert

b) **Fasit del b)**

i) **Varmetap – modell**

Varmetapet er forskjellig for topp, bunn og side. La k være varmetap per m^2 fra bunnen. Da er tapet fra toppen $2k$, fra bunnen k , og fra siden k .

$$W(r) = 2k\pi r^2 + k\pi r^2 + 2k\pi r h = 3k\pi r^2 + 2k\pi r \cdot \frac{5}{\pi r^2} = 3k\pi r^2 + \frac{10k}{r}$$

Steg:

- Dele opp problemet: skille flater og deres bidrag
- Gjenkjenne mønster: identisk fremgangsmåte som med areal

ii) **Minimere varmetapet**

Deriver $W(r) = 3k\pi r^2 + \frac{10k}{r}$:

$$W'(r) = 6k\pi r - \frac{10k}{r^2}$$

Sett $W'(r) = 0$:

$$6k\pi r = \frac{10k}{r^2} \Rightarrow r^3 = \frac{5}{3\pi} \Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{5}{3\pi}}$$

Steg:

- Samme metode som tidligere
- Vise forståelse for anvendelse i fysiske sammenhenger

Teste at svaret er rett:

Vi bruker nå andrederiverttesten for å bekrefte at dette gir et minimum.

Først finner vi andrederivert:

$$W''(r) = 6k\pi + \frac{20k}{r^3}$$

Siden $k > 0$ og $r > 0$, er begge leddene i $W''(r)$ positive:

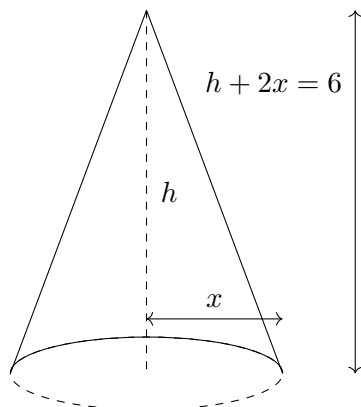
$$W''(r) > 0 \quad \text{for alle } r > 0$$

Dermed har funksjonen et **lokalt minimum** i punktet $r = \sqrt[3]{\frac{5}{3\pi}}$, og dette gir altså det **minste varmetapet**.

Oppgave 2 (algoritmisk tenkning)

Anvendelse av derivasjon

Oppg. 0.0.2: Radien og høyden til en rett kjegle er henholdsvis x og h . Summen av høyden og diameteren i keglen er 6, det vil si at $h + 2x = 6$.



Figur 1: Rett kjegle med høyde h og radius x

- a) Finn et uttrykk for volumet V til keglen uttrykt ved x .

Løsningsforslag:

1. Dele opp problemet: Vi vet at volumet til en kjegle er $V = \frac{1}{3}\pi x^2 h$. Men vi har to variable, x og h . Vi bruker betingelsen $h + 2x = 6$ til å eliminere h .

Løser betingelsen for h :

$$h = 6 - 2x$$

Setter dette inn i volumformelen:

$$V(x) = \frac{1}{3}\pi x^2(6 - 2x) = \frac{1}{3}\pi(6x^2 - 2x^3)$$

$$V(x) = \frac{\pi}{3}(6x^2 - 2x^3)$$

2. Gjenkjenne mønstre: Dette er en tredjegradsfunksjon. Vi vet at maksimumsverdier kan finnes ved derivasjon.

- b) Bestem det største volumet keglen kan ha.

Løsningsforslag:

3. Abstrahere: Vi ignorerer enhetene og fokuserer kun på funksjonsuttrykket:

$$V(x) = \frac{\pi}{3}(6x^2 - 2x^3)$$

4. Designe algoritme: Deriver $V(x)$:

$$V'(x) = \frac{\pi}{3}(12x - 6x^2)$$

Sett $V'(x) = 0$:

$$12x - 6x^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad 6x(2 - x) = 0$$

Løsningene er $x = 0$ og $x = 2$.

Vi sjekker fortegnet til $V'(x)$ rundt $x = 2$: når $x < 2$, er $V'(x) > 0$, og når $x > 2$, er $V'(x) < 0$. Altså har vi et maksimum ved $x = 2$.

Ellers vi kunne bruke andrederiverttesten: $V''(x) = 12 - 12x$, og $V''(2) < 0$ ($\curvearrowright$), og dermed $x = 2$ er maksimumspunkt.

5. Teste og forbedre: Vi finner maksimalvolumet:

$$h = 6 - 2x = 6 - 4 = 2$$

$$V = \frac{1}{3}\pi x^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot 4 \cdot 2 = \frac{8\pi}{3}$$

Svar: Det største volumet er $\frac{8\pi}{3}$ (ca. 8.38), og er fornuftig svar.

Takk

Jeg vil gjerne takke Matematisk institutt ved Universitetet i Bergen for muligheten til å undervise brukerkurs i matematikk for realfagsstudenter gjennom flere år, fra høsten 2025. Denne erfaringen har gitt meg verdifull innsikt og utviklet både mine pedagogiske og didaktiske ferdigheter innen formidling av matematikk. Jeg vil også rette en stor takk til mine kolleger ved instituttet for et godt og inspirerende samarbeid gjennom disse årene.

Jeg vil gjerne rette en hjertelig takk til Antonella Zanna Munthe-Kaas, Therese Romslo Saltskår og Tobias Eiksund for det gode samarbeidet og for verdifulle innspill som har vært til stor hjelp i utviklingen av dette heftet.

Bergen, 10. august 2025

Amir M. Hashemi

Eventuelle kommentarer eller meldinger om feil i notatene tas imot med glede: ahas@hvl.no.

ISBN 9788294170067

© Forfatterne 2025–2030

Innhold

1	Grunnleggende emner	1
2	Funksjoner	10
3	Trigonometri og periodiske fenomener	23
4	Grenseverdi og kontinuitet	26
5	Ekspensialfunksjoner	29
6	Derivasjon	35
6.1	Numerisk derivasjon (for egen lesning, ikke vektlagt)	45
6.2	Numerisk derivasjon og endelige differanser (for egen lesning, ikke vektlagt) .	46
6.3	Newtons metode (for egen lesning, ikke vektlagt)	50
7	Integrasjon og numerisk integrasjon	52
7.1	Numerisk integrasjon (for egen lesning, ikke vektlagt)	58
9	Differensialligninger og anvendelser	61
10	Lineær algebra	69
12	Funksjoner av flere variabler	74
	Fasit	78

Kapittel 1

Grunnleggende emner

Kontrolloppgaver - Kapittel 1

Oppg. 1.0.1: Skriv så enkelt som mulig:

- a) $5a - 2(2a + 1) - (a - 2)$
- b) $a(a - 2) + 2a(1 - a) + 2a + \frac{a}{2} - a(a - 1) - \frac{a}{2}$
- c) $2(3 - a) - a(-2 - 3a) - 3(2 + a^2)$
- d) $a(2 - a) - 2(a - 1) - a(-2 - a) - 2a + 2$
- e) $(a + 1)^2 - a(a + 2)$
- f) $3(a + 2) - 2(a + 3)$
- g) $(a + 3)^2 - a(a + 6) - 3 \cdot 3$
- h) $a^2 - (a - 1)(a + 1)$

Oppg. 1.0.2: Løs oppgavene under:

- a) En stakk er 2 meter lang. Hvis du legger tre slike stokker etter hverandre på bakken, hvor lang blir hele rekken?
- b) En melon veier 1,5 kg. Hva blir den totale vekten av fire like meloner?
- c) Prisen for 1 kg epler er 25 kroner, og prisen for 1 kg pærer er 35 kroner. Du skal kjøpe 5 kg frukt, og må kjøpe minst 1 kg av hver. Hva kan totalprisen bli?
- d) Prisen for 1 kg bananer er 18 kroner, og prisen for 1 kg appelsiner er 28 kroner. Du skal kjøpe 5 kg frukt, og må kjøpe minst 1 kg av hver. Hva kan totalprisen bli?
- e) Ole er 8 år, og broren hans er dobbelt så gammel. Hvor gamle er de til sammen?
- f) En pakke epler veier 2 kg. En kasse inneholder 5 slike pakker. Hva er vekten av hele kassen?
- g) En bok koster 150 kroner. Hvis du kjøper 4 bøker og betaler med en 1000-lapp, hvor mye får du tilbake?
- h) Ida går 3 km hver dag. Hvor langt har hun gått etter én uke?

Idag: Brøkregning og regler $\frac{a}{b}$

Regler for brøkregning

$\frac{a+b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c}$	$-\frac{a+b}{c} = -\frac{a}{c} - \frac{b}{c}$
$\frac{a}{b} \cdot c = \frac{ac}{b}$	$\frac{a}{b} : c = \frac{a}{b} \cdot \frac{1}{c} = \frac{a}{bc}$
$a : \frac{b}{c} = a \cdot \frac{c}{b} = \frac{ac}{b}$	$\frac{a}{\frac{b}{c}} = a \cdot \frac{c}{b} = \frac{ac}{b}$
$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$	$\frac{\frac{a}{b}}{c} = \frac{a}{bc}$

Læringsmål

Eleven skal kunne utvikle og bruke ulike strategier for regning med brøk, og forklare tenkemåtene sine

Oppgaver

- $\frac{1}{4} + \frac{2}{4}$
- $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$
- $\frac{7}{8} - \frac{3}{4}$
- $\frac{3}{5} + \frac{2}{10}$
- $\frac{5}{12} + \frac{1}{4} - \frac{1}{6}$
- $\frac{4}{15} - \frac{1}{3} + \frac{3}{5}$

Praktiske oppgaver

Emil tjener 18 000 kr på en deltidsjobb i løpet av én måned. Han bruker:

- $\frac{2}{5}$ av inntekten på husleie,
- $\frac{1}{4}$ på mat, og
- $\frac{1}{20}$ på transport.

Hvor mye penger har Emil igjen etter disse utgiftene? Vis utregning med brøker.

Fasit:

- $\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$
 - $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$
 - $\frac{7}{8} - \frac{3}{4} = \frac{7}{8} - \frac{6}{8} = \frac{1}{8}$
 - $\frac{3}{5} + \frac{2}{10} = \frac{6}{10} + \frac{2}{10} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$
 - $\frac{5}{12} + \frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{5}{12} + \frac{3}{12} - \frac{2}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$
 - $\frac{4}{15} - \frac{5}{15} + \frac{6}{15} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$
- $(1 - (\frac{2}{5} + \frac{1}{4} + \frac{1}{20})) = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$. Dermed: $18000 \cdot \frac{3}{10} = 5400$ kr. er igjen.

Oppg. 1.0.3: Skriv så enkelt som mulig:

a) $\frac{a}{3} + \frac{a}{4}$

b) $\frac{1}{2a} - \frac{1}{3a}$

c) $\frac{1}{b-1} - \frac{1}{b+1} - \frac{2}{b^2-1}$

d) $x(\sqrt{x} - x + 1) - \sqrt{x}(x + \sqrt{x} - x\sqrt{x})$

e) $\frac{4x^2 - 6x}{4x^2 - 9} - \frac{2x^2}{2x^2 + 3x}$

Oppg. 1.0.4: Skriv så enkelt som mulig:

a) $\frac{1}{\sqrt{3}-1} - \frac{1}{\sqrt{3}+1}$

b) $\frac{x}{x^2-9} - \frac{1}{x-3}$

Oppg. 1.0.5: Forenkle uttrykkene så langt som mulig. Bruk kvadratsetningene der det passer.

a) $(x+2)^2 - (x-2)^2$

b) $\frac{(2x+1)^2 - (2x-1)^2}{4x}$

c) $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - \left(x - \frac{1}{x}\right)^2$

d) $[(a+b)^2 + (a-b)^2] - 2(a^2 + b^2)$

Oppg. 1.0.6: Skriv så enkelt som mulig:

a) $\frac{1}{5} \left(\frac{a}{3} - \frac{a}{2} \right) - \frac{1}{3} \left(\frac{a}{2} - \frac{a}{5} \right)$

b) $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} - \frac{(a-b)^2}{ab}$

c) $\frac{a}{a+b} - \frac{b}{a-b} + \frac{2ab}{a^2-b^2}$

d) $\frac{\frac{a}{1+\frac{1}{b}} - \frac{a}{1-\frac{1}{b}}}$

Oppg. 1.0.7: Skriv så enkelt som mulig:

a) $\frac{\sqrt{x}+x}{\sqrt{x}}$

b) $\frac{\sqrt{x}}{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$

c) $\frac{x\sqrt{x}-x}{x-\sqrt{x}}$

d) $\frac{x-\sqrt{x}}{x} + \frac{\sqrt{x}}{x}$

e) $\frac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}} - \frac{x}{\sqrt{x}} - 1$

f) $\frac{\frac{\sqrt{x}}{1-\frac{1}{\sqrt{x}}} - \frac{\sqrt{x}}{1+\frac{1}{\sqrt{x}}}}$

Potensledd og regler a^n

Regler for potensledd

Potensledd : $a^n, a > 0$

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$a^m : a^n = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$\sqrt[m]{a^n} = a^{n/m}$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^0 = 1$$

$$1^n = 1$$

Læringsmål

Eleven skal kunne regne med potenser og tall på standardform med positive og negative eksponenter.

Oppgaver

1. $(a^3 \cdot a^2)^2 : (a^2)^3$

2. $\frac{a^2 a^5 (a^3)^2}{a^3 (a^2)^5}$

3. $\frac{x^3 y^2 (x^3)^3 (y^2)^3}{(x^4)^3 (y^2)^4}$

Praktiske oppgaver

Prisen til en bukse settes ned fra 300 kr. til 225 kr. Hvor mange prosent har prisen synket?

Oppg. 1.0.8: Skriv så enkelt som mulig:

a) $(-1)^2 - (-1)^3 - 2(-1)^4$

b) $\frac{(-2)^3 + (-1)^3 + (-1)^2}{2^2(-1)}$

Oppg. 1.0.9: Skriv så enkelt som mulig:

a) $\frac{(a^2)^3 \cdot (\sqrt{a})^2 \cdot a^{-2}}{a^2 \cdot a^3}$

c) $\frac{a\sqrt{a}}{\sqrt{a^3 a^2}}$

b) $\frac{x\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}} : \sqrt[6]{x}$

d) $\frac{x\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt{x}} : \frac{x\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}$

Oppg. 1.0.10: Skriv følgende tall som et rasjonalt tall: $\frac{p}{q}$ der og p, q er hele tall og $q \neq 0$. i) 2,151515... ii) 2,3151515... iii) 2,34151515...

Oppg. 1.0.11: a) En verdi vokser først med 20 % og deretter med 25 %. Hvor mange prosent har verdien vokst?

b) Prisen til en vare settes ned først med 20 % og deretter med 25 %. Hvor mange prosent har prisen synket?

Oppg. 1.0.12: Volumet til en kule med radius r er gitt ved $V = \frac{4\pi}{3}r^3$.

- a) Sett opp volumet når $r = R_0$, $r = 2R_0$ og $r = 3R_0$.
Bestem den absolutte og relative endringen til volumet når radien er
i) fordoblet ii) tredoblet.
- b) Bestem radien r fra (1) uttrykt ved V .
Bestem den absolutte og relative endringen til radien når volumet er
i) fordoblet ii) tredoblet.

Oppg. 1.0.13: a) En størrelse øker fra verdien A til $(3,17)A$.

- i) Bestem den absolutte tilveksten.
ii) Hvor stor er den relative økningen?
iii) Bestem vekstfaktor.

b) Radien til en kule vokser fra 10 cm til 10,2 cm.

- i) Hvor mange prosent har radien økt?
ii) Hvor mange prosent øker overflaten?
iii) Hvor mange prosent øker volumet?

Oppg. 1.0.14: Løs ligningene:

- | | |
|---|---|
| a) $x^2 - 3x + 2 = 0$ | f) $x + \sqrt{4 - x} = 2$ |
| b) $x^3 - 2x^2 = 0$ | g) $x - \sqrt{4 - x} = 2$ |
| c) $x^6 - 64 = 0$ | h) $\sqrt{4x + \sqrt{x - 1}} = 3$ |
| d) $(1 + \frac{x}{100})^{11} = 10\,000$. | i) $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = 2$, der $x \neq 0$. |
| e) $(1 + \frac{x}{100})^{29} = 20\,000$. | |

Oppg. 1.0.15: Avgjør om implikasjonen gjelder (sann eller usann):

- a) $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 0 \Rightarrow x = 2 \wedge y = -1$
b) $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \wedge y = -1$
c) $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 0 \Rightarrow x = 2 \vee y = -1$
d) $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \vee y = -1$

Oppg. 1.0.16:

- a) Vis at hvis n er et odde tall, så er n^2 et oddetall.
b) Hva er kontrapositivt bevis?
Vis at hvis n^2 er et oddetall, så er n et oddetall.
c) Vi har utsagnene:

e: *Jeg har eksamen snart* **l:** *Jeg leser mye.*

i) Skriv følgende utsagn ved bruk av **e**, **l** og konnektiver:
Jeg har ikke eksamen snart og leser ikke mye.

(ii) Gi en verbal formulering for det sammensatte utsagnet **e** $\Rightarrow$ **l**.

Gi en formulering av negasjonen til utsagnet. Uttrykk først negasjonen ved bruk av **e**, **l** og konnektiver. Lag deretter en verbal formulering.

d) Anta p er usann. Angi sannhetsverdi til følgende sammensatte utsagn:

- i) $p \wedge (\neg p \vee q)$ ii) $p \Rightarrow q$ iii) $\neg p \vee q \Rightarrow p \wedge q$

- Oppg. 1.0.17:** a) Vis at polynomet $P(x) = x^3 - x^2 - 4x + 4$ er delelig med $x - 2$ og $x + 2$.
b) Bestem restleddet til polynomdivisjonen $P(x) = x^3 - 7x - 2 : x - 3$.
c) Bestem r uten å utføre divisjon:

$$\frac{x^3 + 3x^2 - 4x - 7}{x + 3} = q(x) + \frac{r}{x + 3}$$

Gjennomfør divisjonen og bestem $q(x)$.

d) Gitt $f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 2}{x^2 + 2}$.

Funksjonen har en skrå asymptote. Bestem denne ved polynomdivisjon.

Hint:

Noen rasjonale funksjoner kan ha skrå asymptote.

Hvis differansen mellom største grad i telleren og nevneren er nøyakig 1, har den rasjonale funksjonen skrå asymptote:

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = ax + b + \frac{r(x)}{Q(x)}$$

$y = ax + b$ kalles for skrå asymptote.

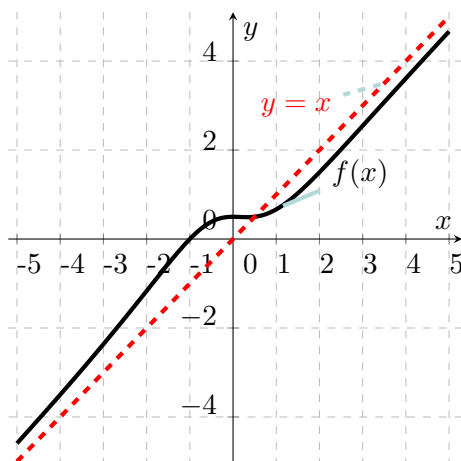
Eksempel:

Gitt $f(x) = \frac{x^3 + 1}{x^2 + 2}$. Ved polynomdivisjon får vi:

$$\begin{array}{r} x^3 \quad \quad + 1 \quad | \quad x^2 + 2 \\ -x^3 - 2x \quad | \quad x \\ \hline -2x + 1 \end{array}$$

$$f(x) = \frac{x^3 + 1}{x^2 + 2} = x + \frac{-2x + 1}{x^2 + 2}$$

Vi kan da skrive: $f(x) = \frac{x^3 + 1}{x^2 + 2} = x + \frac{-2x + 1}{x^2 + 2}$.



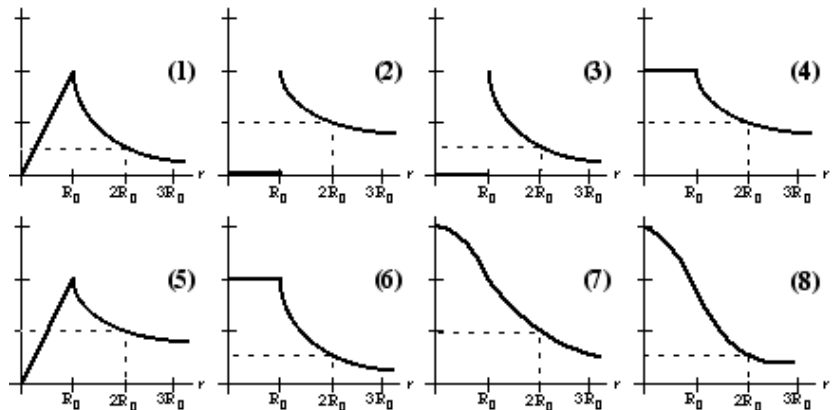
$y = x$ er skrå asymptote:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \rightarrow x$$

Oppg. 1.0.18: Bestem hvilken graf tilsvarer disse tre funksjoner:

$$\text{i) } f(r) = \begin{cases} \frac{2R_0^2}{r^2} & \text{for } r \geq R_0 \\ 0 & \text{for } r < R_0 \end{cases} \quad \text{ii) } f(r) = \begin{cases} \frac{4R_0^2}{r^2} & \text{for } r \geq R_0 \\ 2 & \text{for } r < R_0 \end{cases} \quad \text{iii) } f(r) = \begin{cases} \frac{2R_0^2}{r^2} & \text{for } r \geq R_0 \\ 2 & \text{for } r < R_0 \end{cases}$$

Begrunn svarene.



Enkle modelleringsoppgaver

Oppg. 1.0.19: Vann renner inn i en vanntank som har 100 liter vann, og rømmer 400 liter, med en hastighet på 7 liter pr. min, og vann renner ut fra en hull med en konstant hastighet på 3 liter pr min.

- a) Hvor mye er vann i tanken etter 10 min?
- b) Hvor lenge tar det før vanntanken er full?

Oppg. 1.0.20: To tog med lengdene 120 og 180 meter kjører med hastighetene 16 m/s og 14 m/s henholdsvis. Hvor lenge tar det før de passerer hverandre når:

- i) de kjører mot hverandre
- ii) de kjører i samme retning?

Oppg. 1.0.21: To løpere løper en 400 meter bane. Løper A løper med en hastighet på 8 m/s, og løper B løper med 6 m/s. Begge starter samtidig fra samme sted og løper i samme retning.

- a) Hvor lang tid tar det før løper A passerer løper B?

Hint: når A tar igjen B etter å ha fått en hel runde (400 m) forsprang på ham.

- b) Hvor lang tid tar det før løperne møtes igjen dersom de løper i motsatt retning?

Oppg. 1.0.22: Et lite bakeri lager brød og boller. Hver brøddeig bruker 2 kg mel, og hver bolledeig bruker 1 kg mel. Bakeriet har maksimalt 20 kg mel tilgjengelig per dag. La x være antall brød og y være antall boller som bakes.

- a) Sett opp en ulikhet som beskriver mel-begrensningen.
- b) Hvilke krav stilles til x og y ?
- c) Hvis bakeriet tjener 30 kr per brød og 20 kr per bolle, hva er inntektsfunksjonen?
- d) Hvor mange brød og boller bør bakes for å tjene mest mulig?
- e) Skisser løsningsområdet.

Enkle programmeringsoppgaver (ikke vektlagt)

I denne delen forventes ikke at studentene skal kunne programmering (Python) men hensikten er å bli kjent med programmering. Den første oppgaven kan passe for MAT101, og de andre for MAT102.

Oppg. 1.0.23: a) Forklar kort hva følgende programkode utfører, og hva man får med å kjøre programmet.

```
1 Celsius = 37.5
2
3 Fahrenheit = (Celsius * 1.8) + 32
4 print(Celsius, 'celsius er lik', Fahrenheit, 'fahrenheit')
```

- b) Skriv en lignende programkode som omgjør 120 grader til radianer. Ellers man kunne bruke:
- c) Sett opp et Python program som omgjør fra Fahrenheit (F) til Celsius (C).
Omgjør ved hjelp av programmet 100 Fahrenheit til Celsius.

Oppg. 1.0.24:

a) Hva beregner følgende program?

```
1 def drosjepris(passasjerer, km):
2     if passasjerer <= 5:
3         if km <= 5:
4             return 300
5         else:
6             return 225 + 15 * km
7     else:
8         if km <= 5:
9             return 400
10        else:
11            return 325 + 15 * km
12
13 # Eksempel
14 pris = drosjepris(4, 8)
15 print("Pris:", pris)
```

b) Hva blir prisen hvis det er 6 passasjerer og turen er 12 km?

Oppg. 1.0.25:

a) Hva beregner følgende program?

```
1 def transportkostnad(vekt, kjoling):
2     if vekt < 5:
3         pris = 100
4     elif vekt < 10:
5         pris = 200
6     elif vekt < 50:
7         pris = 400
8     else:
9         pris = 1000
10
11     if kjoling:
12         pris += 250
13
14     return pris
15
16 # Eksempel
17 kostnad = transportkostnad(12, True)
18 print("Pris:", kostnad)
```

b) Hva blir prisen for en vare på 3 kg uten kjøling?

c) Hva blir prisen for en vare på 55 kg med kjøling?

Kapittel 2

Funksjoner

Kontrollopgaver - Kapittel 2

Oppg. 2.0.1: a) Hva vil det si at $y = f(x)$ er en funksjon?

Hvilken av følgende relasjoner kan beskrive en funksjon?

i) $y = x^2$ ii) $y^2 = x$ iii) $y^2 = x$, $y > 0$

b) Gitt $f(x) = x^3 + 2$ og $g(x) = \sqrt[3]{x-2}$.

Regn ut $f(\sqrt[3]{2})$ og $g(29)$.

Regn ut $f(g(10))$ og $g(f(2))$.

Bestem $f(g(x))$ og $g(f(x))$. Hva kan vi si om f og g ?

c) Tegn grafene: i) $f(x) = 3x + 2$, $-2 \leq x \leq 1$ ii) $f(x) = x^2$, $-2 \leq x \leq 2$

d) Sett opp en lineær overgangsformel fra grader til radianer gitt at 180 grader er π radianer og 0 grader er 0 radianer.

Oppg. 2.0.2: a) Forklar hva det betyr at $y = f(x)$ er en funksjon.

Undersøk hvilke av følgende relasjoner som definerer en funksjon fra $\mathbb{R}$ til $\mathbb{R}$:

i) $y = \frac{1}{x^2 + 1}$

ii) $x^2 + y^2 = 4$

iii) $y = \sqrt{x^2 - 4}$, $y \geq 0$

b) Forklar hva det innebærer at $f: A \rightarrow B$ er en funksjon.

Avgjør hvilke av følgende relasjoner som definerer en funksjon fra $\mathbb{R}$ til $\mathbb{R}$:

i) $y = \sin(x)$ ii) $x = \cos(y)$ iii) $x^2 + y^2 = 1$, $y \geq 0$

c) Gitt funksjonene $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ og $g(x) = x^2 - 1$.

Beregn:

i) $f(g(0))$

ii) $g(f(1))$

iii) $f(g(x))$ og $g(f(x))$

d) Tegn grafene til:

i) $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ for $x \in [-3, 3]$

ii) $g(x) = x^2 - 4x + 3$ for $x \in [0, 5]$

e) Utled en lineær overgangsformel fra grader til brøkgader", gitt at 0 grader = 0 og 180 grader = $\frac{1}{2}$.

(Her er brøkgaderen hypotetisk enhet for å trene omforming.)

Oppg. 2.0.3: a) Bestem definisjonsmengden og verdimengden til følgende funksjoner:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} & y = \sqrt{x-2} \\ \text{b)} & y = \frac{1}{x-1} \\ \text{c)} & y = \frac{1}{\sqrt{x-2}} \\ \text{d)} & y = \frac{1}{x^2-1} \end{array}$$

b) Hvilke av disse kan ha invers funksjon? Bestem inverse funksjonen til disse.

Oppg. 2.0.4: Gitt ulikhetene:

$$\begin{array}{ll} \text{i)} & \begin{cases} x + 2y \leq 50 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases} \\ \text{ii)} & \begin{cases} x + 2y \leq 50 \\ 3x + 4y \leq 120 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases} \end{array}$$

a) Tegn området i planet avgrenset av ulikhetene.

Bestem alle hjørner i dette området.

b) bestem største verdien til $P: P(x, y) = 5x + 3y$ under betingelsene gitt i a) og b).

Oppg. 2.0.5: En bedrift produserer 2 ulike type vesker med, store vesker med enkel design (type A) og mindre vesker med avansert design (type B).

Produksjonen av veskene foregår ved to avdelinger, på 1. avdeling, der en jobber til 120 timeverk pr. dag, blir veskene sydd, og det tar 3 timer per veske av type A og 2 timer per veske B. På 2. avdeling blir veskene utsmykket, og her jobber en opp til 100 timeverk for dagen. Det blir 1,5 timer å gjøre ferdig veskene av type A og 2 timer for veskene av type B. Når veskene blir solgt, gir veskene av type A en fortjeneste på 100 kr per veske, mens de andre veskene gir en fortjeneste på 150 kr per veske.

a) Grunngi at ønsket å maksimere fortjeneste per dag fører til det matematiske problemet om å maksimere $P(x, y) = 100x + 150y$ når:

$$\begin{cases} 3x + 2y \leq 120 \\ 1,5x + 2y \leq 100 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

b) Løs problemet.

c) Dersom bedriften hadde ressurser som skulle benyttes til å øke kapasiteten på produksjonsavdelingene, hvilken avdeling burde i den første omgang øke kapasiteten på og hvor mye? Grunngi svaret.

Anbefalinger for å løse en gruppeoppgave i matematikk

Å arbeide sammen i gruppe med en matematikkoppgave gir mulighet for dypere forståelse, samarbeid og refleksjon. For å løse oppgaven effektivt og utvikle gode matematiske ferdigheter, anbefales det å følge disse stegene basert på prinsippene for algoritmisk tenkning og problemløsning:

1. Les oppgaven nøye flere ganger alene:

- Start individuelt. Les gjennom oppgaven minst to ganger.
- Marker viktig informasjon og identifiser hva som er kjent og ukjent.
- Tenk gjennom mulige strategier for å løse problemet. Hvilke matematiske modeller eller metoder kan være aktuelle?

2. Diskuter i gruppen:

- Del dine tanker med gruppen og lytt til de andres ideer.
- Still spørsmål til hverandre og forsøk å forklare ulike løsninger.
- Er dere enige om hva som er viktig informasjon? Diskuter hvilken metode som passer best.

3. Del opp problemet:

- Dersom oppgaven består av flere deler, fordel dem og løs delene trinnvis.
- Sammenlign svarene og sjekk at delene henger sammen logisk.

4. Generaliser og abstraher:

- Hva er det viktigste i oppgaven? Er det noe informasjon som er unødvendig?
- Kan dere se et mønster eller en generell regel?

5. Evaluer løsningen og lær av prosessen:

- Er svaret rimelig? Har dere gjort enhetskontroll og vurdert resultatets realisme?
- Hvordan fungerte samarbeidet? Hva kunne vært gjort annerledes?

Ved å følge disse prinsippene utvikler dere både matematiske ferdigheter og evne til samarbeid og refleksjon – viktige egenskaper både i og utenfor klasserommet.

Oppg. 2.0.6: I et laboratorium for mikrobiologi er det to apparater som teller bakterier i ulike prøver. Apparat A kan betjenes av studenter og krever kort opplæringstid. Apparat B må betjenes av en tekniker.

Laboratoriet skal analysere 1200 prøver og har maksimalt 150 timer til rådighet. Opplysningene er:



Apparat	Prøver/time	Timelønn (kr)	Timer brukt
A	6	100	x
B	10	180	y

Ulikhetssystem:

$$6x + 10y \geq 1200, \quad x + y \leq 150, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$$

Kostnaden beregnes som: $P = 100x + 180y$

- Tegn området i xy -planet som er avgrenset av ulikhetene. Bestem alle hjørner i dette området.
- Bestem den laveste lønnskostnaden.
- Tegn løsningsområdet.

Oppg. 2.0.7: Kommunen vurderer nå å oppgradere sin vindmøllepark med to nye typer turbiner. Du er hyret inn som rådgiver og skal hjelpe kommunen med å finne den optimale sammensetningen for maksimal energiproduksjon.

Type	Pris (mill. kr)	Areal (m ²)	Produksjon (kW)
VX2	4	2500	400
ZX9	18	7000	1600

Kommunens begrensninger:

- Budsjett: maks 400 millioner kroner
- Areal: maks 175 000 m²



- Hva er de lineære begrensningene for antall VX2 (x) og ZX9 (y)?
- Hva er uttrykket for total energiproduksjon E som funksjon av x og y ?
- Finn det optimale antall turbiner av hver type for å maksimere energiproduksjonen.

Problemløsning

- Sett opp tekstens innhold til matematiske uttrykk:

- Ligninger eller ulikheter ($ax + by \leq c$ eller $ax + by \geq c$) for å beskrive begrensninger.
- Målfunksjon(objektfunksjon) som skal maksimeres eller minimeres ($M(x, y) = px + qy$), M avhenger x og y), samt beskrivelse av sidebetingelser som må tilfredsstilles.

Dette er kjernen i lineær programmering – å formulere en matematisk modell basert på en virkelig situasjon.

- Velge løsningsstrategi: Når modellen er satt opp, velg hvordan de skal løse problemet. Strategiene kan inkludere:

- Grafisk løsning (særlig i to variabler).
- Å finne skjæringspunkter (kanten til løsningsområdet) som er kandidater til ekstremal verdier.

Anbefalinger for å løse en gruppeoppgave i matematikk

Anbefalinger for gruppearbeid

- Les oppgaven nøye flere ganger alene
- Diskuter i gruppen og del ideer
- Del opp problemet og fordel oppgaver
- Generaliser og finn mønstre
- Evaluer løsningen og samarbeidet



Læringsmål

Eleven skal kunne:

- lese og forstå en kontekstuell oppgave (ofte en praktisk situasjon eller problemstilling formulert som tekst).
- identifisere relevant informasjon: størrelser, begrensninger (betingelser), og hva som skal maksimeres eller minimeres (målfunksjon).

Problemløsning

1. Sett opp tekstens innhold til matematiske uttrykk:
 - Ligninger eller ulikheter for å beskrive begrensninger.
 - Målfunksjon som skal maksimeres eller minimeres.

Dette er kjernen i lineær programmering – å formulere en matematisk modell basert på en virkelig situasjon.
2. Velge løsningsstrategi: Når modellen er satt opp, velg hvordan de skal løse problemet. Strategiene kan inkludere:
 - Grafisk løsning (særlig i to variabler).
 - Å finne skjæringspunkter (kanten til løsningsområdet) som er kandidater til ekstremal verdier.



Praktiske oppgaver

1. Kostnadsberegning vindmøllepark
2. Produksjonsmaksimering i oppdrett
3. Bakterietellende laboratorieapparater
4. Sykehusets behandlingstyper

Oppg. 2.0.8: Et oppdrettsselskap vurderer å investere i to typer anlegg: **LaksPlus** og **ØrretMax**. Tabellen under viser nøkkeltall for investeringene. Selskapet ønsker å maksimere produksjonen av fisk (i tonn per år) gitt begrensninger i budsjett og areal.



Type	Pris (mill. kr)	Areal (m ²)	Produksjon (tonn)
LaksPlus	3	4000	80
ØrretMax	2	5000	60

Begrensninger:

- Budsjett: maks 180 millioner kr
- Areal: maks 260 000 m²

La x være antall LaksPlus-anlegg og y være antall ØrretMax-anlegg.

- Finne alle lineære ulikheter som beskriver begrensningene.
- Finne funksjonen for total fiskeproduksjon P .
- Finne antall anlegg som maksimerer produksjonen.
- Skisse løsningsområdet.

Oppg. 2.0.9: Et sykehus kan tilby to behandlingstyper: kirurgi og indremedisin. Tabellen viser ressursbruk per pasient for hver behandlingsform.

Behandling	Legeressurser (timer)	Sengeplasser (døgn)
Kirurgi	4	3
Indremedisin	2	2

Sykehuset har tilgjengelig:

- Maks 160 legetimer per uke
- Maks 120 sengeplasser per uke (målt i døgn)

La x være antall kirurgipasienter og y være antall indremedisinske pasienter per uke.

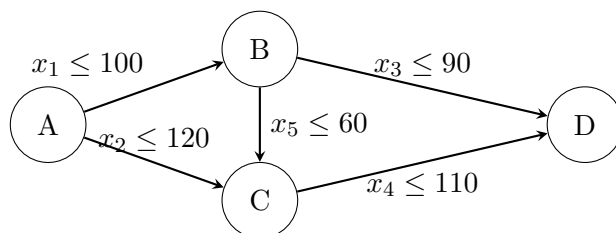
- Sett opp ulikheter som beskriver begrensningene.
- Formuler en funksjon som uttrykker antall pasienter som behandles.
- Finn den optimale kombinasjonen av pasienttyper for å maksimere pasientantallet.
- Skisser løsningsområdet.

Oppg. 2.0.10: Et vannverk skal sende vann fra kilde A til mottaker D gjennom et rørnett. Hvert rør har en maksimal kapasitet. Hensikten er å finne maksimal vannmengde som kan transporteres fra A til D per time.

Rørkapasiteter (liter/time):

- $A \rightarrow B$: maks 100 (x_1)
- $A \rightarrow C$: maks 120 (x_2)
- $B \rightarrow D$: maks 90 (x_3)
- $C \rightarrow D$: maks 110 (x_4)
- $B \rightarrow C$: maks 60 (x_5)

- Sett opp lineære ulikheter som beskriver flytbegrensningene og bevaringsbetingelsene.
- Hva er maksimal mengde vann som kan sendes fra A til D?
- Tegn nettverksgraf med kapasiteter og flyt:



Enkle modelleringsoppgaver

Oppg. 2.0.11: En plante vokser jevnt hver dag. Man har funnet ut at høyden $h(t)$ i centimeter etter t dager kan beskrives med funksjonen

$$h(t) = 5t + 10.$$

Forklar hva tallene i funksjonen betyr i denne situasjonen.

- a) Hvor høy er planten etter 7 dager?
- b) Etter hvor mange dager vil planten være 60 cm høy?

Oppg. 2.0.12: Antall solgte iskremkuler S på en dag avhenger av temperaturen x i grader Celsius, og kan modelleres ved funksjonen

$$S(x) = 20x - 100,$$

der $x \geq 5$. Forklar hvordan funksjonen viser sammenhengen mellom temperatur og iskrem-salg.

- a) Hvor mange iskremkuler selges når temperaturen er 15 grader?
- b) Hva er den laveste temperaturen der det selges iskrem? Forklar hvordan du finner dette ut fra funksjonen.

Oppg. 2.0.13: En medisin i blodet brytes ned lineært over tid. Mengden medisin $M(t)$ i kroppen i milligram etter t timer kan modelleres med funksjonen

$$M(t) = 120 - 4t,$$

der $t \geq 0$.

Forklar hva tallene i funksjonen betyr i denne situasjonen.

- a) Hvor mye medisin er igjen i kroppen etter 15 timer?
- b) Etter hvor mange timer er medisinen helt nedbrutt?

Oppg. 2.0.14: I en kjemisk reaksjon øker konsentrasjonen $C(t)$ av et stoff i løsningen over tid t i minutter ifølge funksjonen

$$C(t) = 0,5t + 2,$$

hvor C måles i mol per liter.

Forklar hva konstantleddet og koeffisienten foran t betyr i denne sammenhengen.

- a) Hva er konsentrasjonen etter 10 minutter?
- b) Hvor lang tid tar det før konsentrasjonen når 12 mol/L?

Oppg. 2.0.15: En medisin i blodet brytes ned med en konstant hastighet på 4 mg per time. Pasienten får en dose på 120 mg i starten.

- a) Hvor mye medisin er igjen i kroppen etter 15 timer?
- b) Hvor lang tid tar det før medisinen er helt nedbrutt?

Oppg. 2.0.16: En bakteriekultur dobler seg i antall hver 3. time. Startantallet bakterier er 500.

- a) Hvor mange bakterier er det etter 12 timer?
- b) Hvor lang tid tar det før bakteriekulturen har vokst til 64000 bakterier?

Oppg. 2.0.17: En bil kjører med en hastighet på 60 km/t og bruker 0,08 liter bensin per km. Bilen starter med en bensintank som rommer 40 liter, og det er 10 liter bensin i tanken ved start.

- a) Hvor mye bensin er det i tanken etter at bilen har kjørt 200 km?
- b) Hvor langt kan bilen kjøre før bensinen er tom?

Oppg. 2.0.18: En fabrikk produserer 500 enheter per dag, men på grunn av slitasje reduseres produksjonen med 2 enheter per dag. Startproduksjonen er 500 enheter.

- a) Hvor mange enheter produseres på 10. dag?
- b) Etter hvor mange dager vil produksjonen være redusert til 400 enheter?

Oppg. 2.0.19: En mobiltelefon mister 5 % av batteriet sitt per time i bruk. Batteriet er fulladet (100 %) ved start.

- a) Hvor mye batteri er igjen etter 8 timer?
- b) Hvor lang tid tar det før batteriet er nede på 20 %?

Oppg. 2.0.20: En vannkilde fyller et basseng med 5000 liter vann med en hastighet på 25 liter per minutt. Samtidig renner det vann ut av bassenget gjennom en lekkasje med en hastighet på 10 liter per minutt. Bassenget er tomt ved start.

- a) Hvor mye vann er det i bassenget etter 2 timer?
- b) Hvor lang tid tar det å fylle bassenget til full kapasitet på 5000 liter?

Enkle programmeringsoppgaver (ikke vektlagt)

Når man bruker programmering, for eksempel i matematikk, er det kanskje noen kodesnutter som går igjen i flere av scriptene vi lager. Vi kan for eksempel tenke oss at vi i løpet av et semester skal bruke abc-formelen mange ganger, og i stedet for å måtte skrive den samme koden hver gang, lar Python oss lett kunne definere denne funksjonen én gang, for så å bruke den igjen senere. I neste delseksjon kommer forklaringen på hvordan vi kan gjøre dette.

Oppg. 2.0.21:

- a) Hva utfører følgende program?

```
1 import math
2
3 def area(r):
4     return math.pi * r ** 2
5
6 def peri(r):
7     return 2 * math.pi * r
8
9 r = float(input("Radius: "))
10 print("Areal:", area(r))
11 print("Omkrets:", peri(r))
```

- b) Hva blir utskriften hvis brukeren taster inn radius = 5?

Oppg. 2.0.22:

- a) Hva utfører følgende program?

```
1 def Areal(lengde, bredde):
2     return lengde * bredde
3
4 # Leser inn data fra bruker
5 l = float(input("Skriv inn lengde: "))
6 b = float(input("Skriv inn bredde: "))
7
8 areal = Areal(l, b)
9 print("Aralet av rektangelet er:", areal)
```

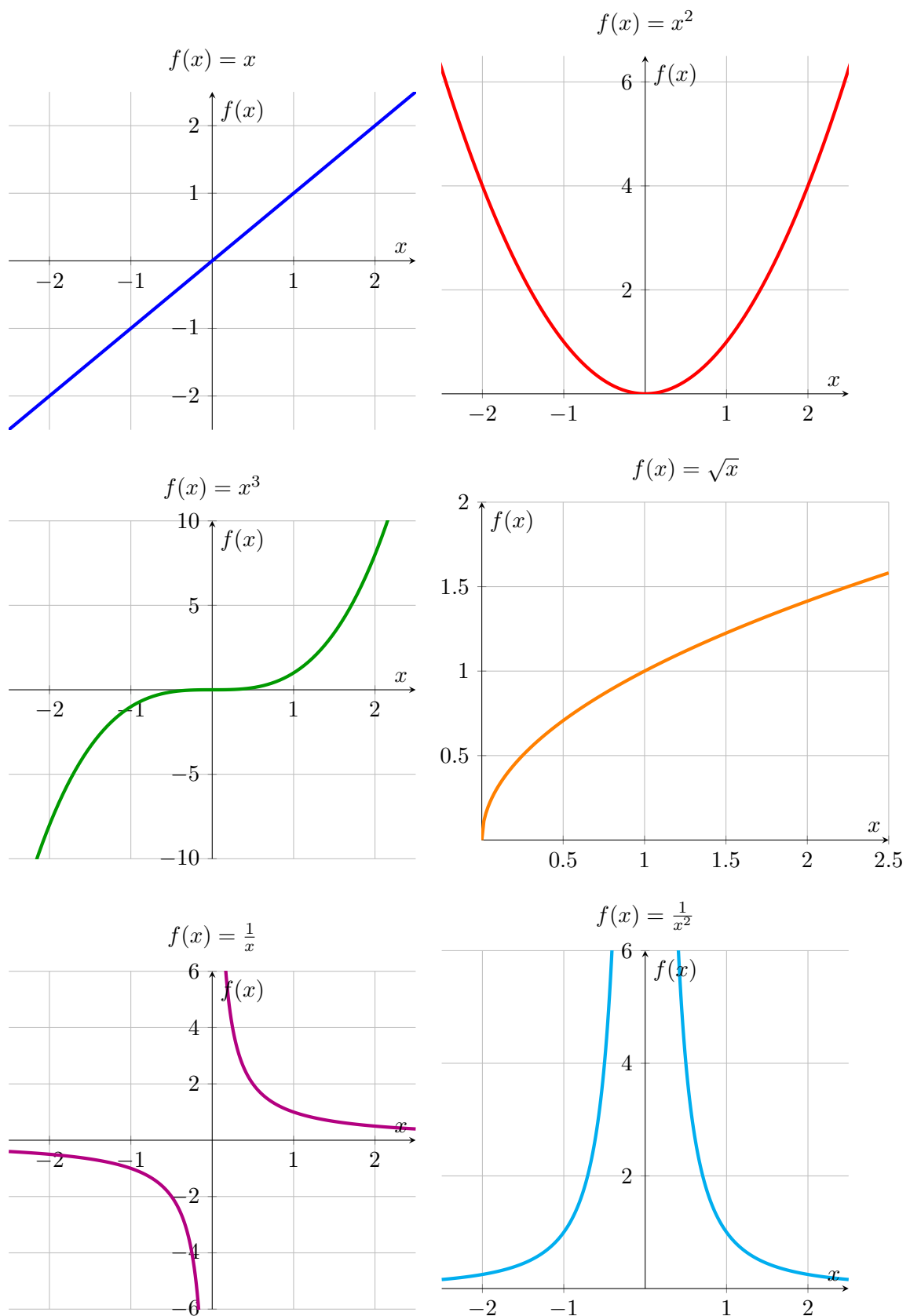
- b) Hva blir utskriften hvis brukeren taster inn 7.5 som lengde og 4 som bredde?

Oppg. 2.0.23:

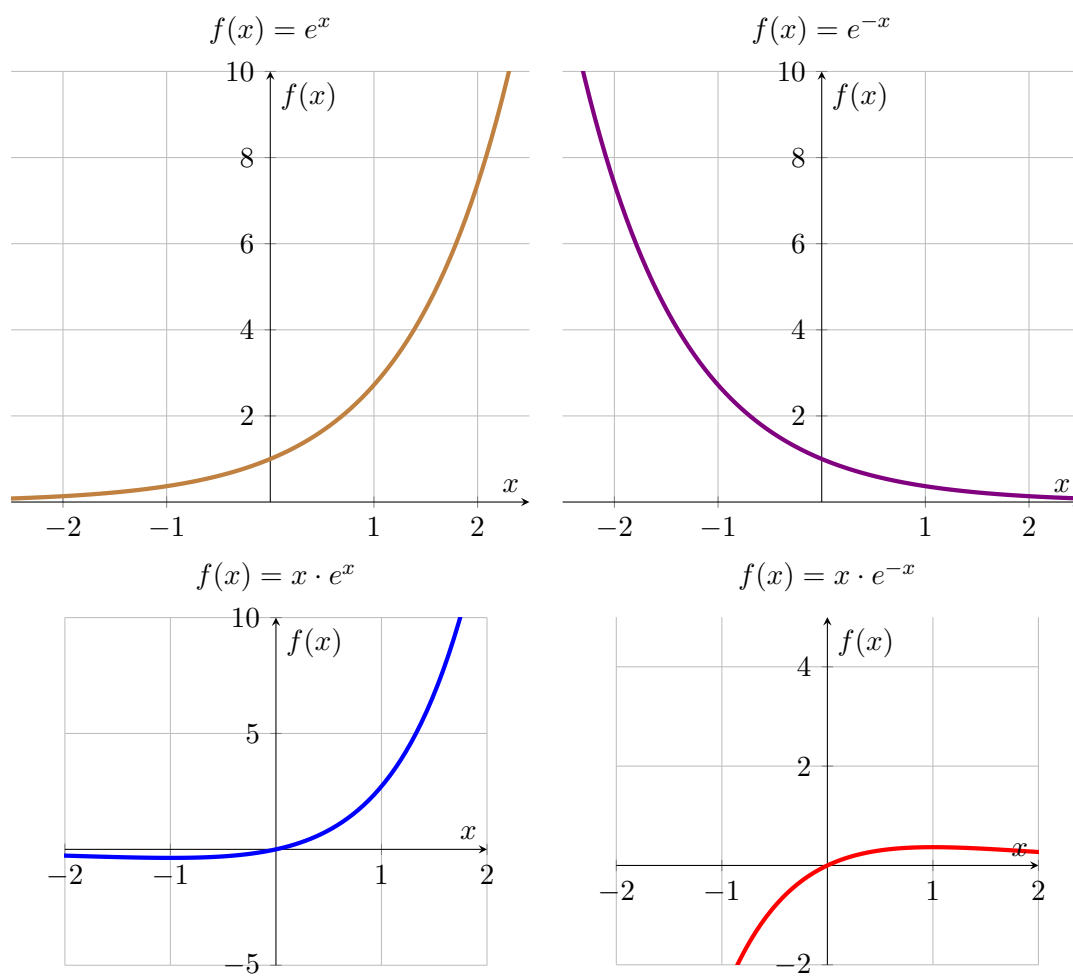
- a) Hva utfører følgende program?

```
1 def celsius-fahrenheit(celsius):
2     return (celsius*9/5) + 32
3
4 # Leser inn temperatur i Celsius fra bruker
5 c = float(input("Skriv inn temperatur i Celsius: "))
6
7 f = celsius-fahrenheit(c)
8 print(f"Temperaturen i Fahrenheit er: {f:.1f}")
```

- b) Hva blir utskriften hvis brukeren taster inn -10?
c) Hvordan kan programmet endres for å gjøre om Fahrenheit til Celsius?



Figur 2.1: Skisser av funksjonene x , x^2 , x^3 , $\sqrt{x}$, $\frac{1}{x}$, $\frac{1}{x^2}$



Figur 2.2: Skisser av funksjonene e^x , og e^{-x} , $x \cdot e^x$ og $x \cdot e^{-x}$

Kapittel 3

Trigonometri og periodiske fenomener

Kontrolloppgaver - Kapittel 3

Oppg. 3.0.1: I hvilken kvadrant ligger følgende vinkler (gitt i radianer)?

a) $v = 1,5^{Rad}$

c) $v = 3^{Rad}$

b) $v = 1,7^{Rad}$

d) $v = 4,6^{Rad}$

Oppg. 3.0.2: Løs ligningene når $0 \leq t \leq 2\pi$:

a) $\sin(t) = 0,75$

d) $\cos t = -0,75$

b) $\sin x = -0,75$

e) $\tan(t) = 2,3$

c) $\cos(t) = 0,75$

f) $\tan t = -2,3$

Oppg. 3.0.3: Bestem alle løsningene til ligningen $\sin(x) = 0,72$ der x er målt i radianer.

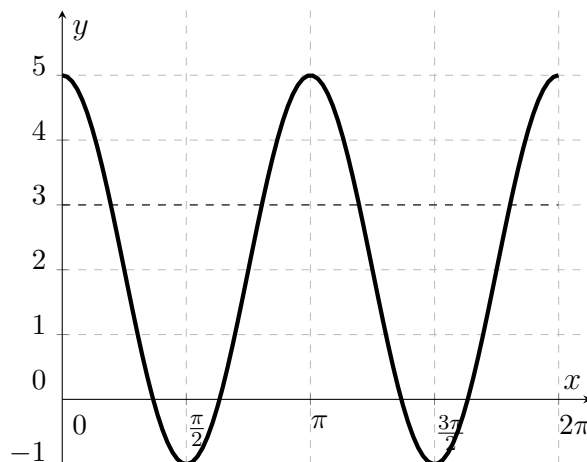
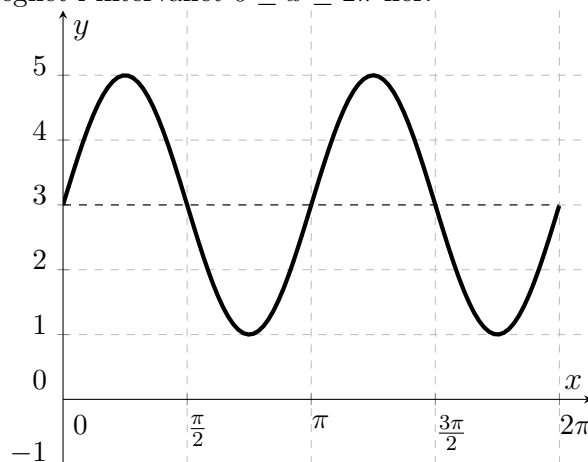
Oppg. 3.0.4: Gitt $F(t) = 2 + 5 \sin(2t)$ og $G(t) = 2 - 5 \sin(2t)$ i intervallet $[0, 2\pi]$

a) Tegn grafen til $F(t)$ og $G(t)$ i intervallet $[0, 2\pi]$ i samme koordinatsystem. Tegn grafen til $H(t) = 2 - 5 \sin(2t - \pi)$ i $[0, 2\pi]$.

b) Hva er sammenhengen mellom $F(t)$ og $H(t)$?

Oppg. 3.0.5: Grafene til to funksjoner på formen:

$f(x) = C + A \sin(\omega(x - x_0))$ (til venstre) og $g(x) = C + A \cos(\omega(x - x_0))$ (til høyre)
er tegnet i intervallet $0 \leq x \leq 2\pi$ her:

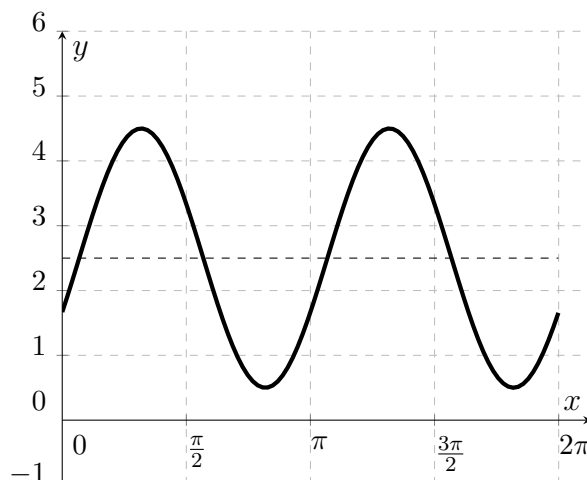
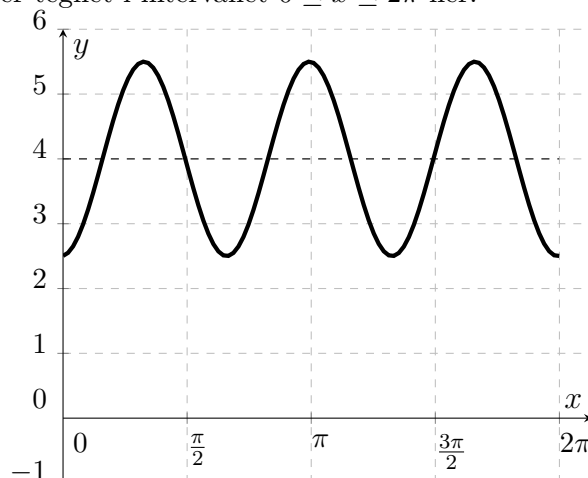


Bestem C , A , ω og x_0 for hver av disse.

Oppg. 3.0.6: Grafene til to funksjoner på formen:

$$f(x) = C + A \sin(\omega(x - x_0)) \quad (\text{til venstre}) \quad \text{og} \quad g(x) = C + A \cos(\omega(x - x_0)) \quad (\text{til høyre})$$

er tegnet i intervallet $0 \leq x \leq 2\pi$ her:



Bestem verdiene til parameterne C , A , ω og x_0 for hver av funksjonene.

Oppg. 3.0.7: Skriv $f(t)$ på formen: $f(t) = C \cos \omega(t - t_0)$, der $t_0 > 0$:

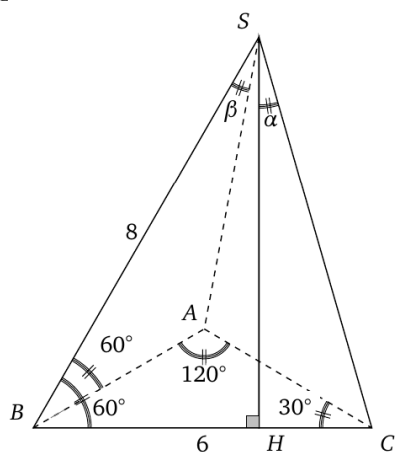
- a) $f(t) = -4 \cos(3t) + 3 \sin(3t)$
- b) $f(t) = -2\sqrt{3} \sin(4t) + \sqrt{3} \cos(4t)$
- c) $f(t) = -4 \cos(5t) - 3 \sin(5t)$

Oppg. 3.0.8: Skriv $f(t)$ på formen: $f(t) = C \cos \omega(t - t_0)$, der $t_0 > 0$:

På figuren er det gitt følgende kjente størrelser:

$$BS = 8, BC = 6, \angle SBC = 60^\circ, \angle BAC = 120^\circ, \angle SBA = \angle ACB = 30^\circ.$$

Regn ut vinklene α og β som er vist på figuren.



Enkle modelleringsoppgaver

Oppg. 3.0.9: På en sommerdag var temperaturen i Bergen $T(t)$ målt i celsiusgrader(°) t timer etter midnatt:

$$T(t) = 18 - 6 \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right)$$

- a) Bestem perioden, amplituden, og gjennomsnittstemperaturen. Tegn grafen.
- b) Når på døgnet var temperaturen lavest, og når på døgnet var temperaturen høyest? Hva var temperaturene da?
- c) Når på døgnet var temperaturen 21 ?

Oppg. 3.0.10: Solhøyden $S(t)$ (i grader over horisonten) på en bestemt dag i Oslo er gitt som funksjon av tiden t (timer etter midnatt) ved:

$$S(t) = 30 \sin\left(\frac{\pi}{12}(t - 6)\right)$$

- a) Bestem perioden, amplituden og største og minste solhøyde. Tegn grafen.
- b) Når på døgnet er solen på sitt høyeste? Hva er solhøyden da?
- c) Når på døgnet står solen i horisonten (altså når $S(t) = 0$)?

Oppg. 3.0.11: Solens høyde over horisonten $h(t)$ i grader varierer gjennom dagen og kan modelleres med en sinusfunksjon:

$$h(t) = 30 \sin\left(\frac{\pi}{12}(t - 6)\right) + 45,$$

der t er klokkeslett i timer fra midnatt (så $t = 0$ er midnatt).

Forklar hvorfor en sinusfunksjon passer til å beskrive solens høyde gjennom dagen.

- a) Hva er solens høyde kl. 9 på morgenen ($t = 9$)?
- b) Når på dagen er solen på sitt høyeste punkt, og hva er høyden da?

Oppg. 3.0.12: Vannet i en bølge har høyde $y(t)$ i meter over hvilelinjen gitt ved funksjonen

$$y(t) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{5}t\right),$$

der t er tiden i sekunder.

Forklar hvorfor en cosinusfunksjon passer til å beskrive høyden til bølgen over tid.

- a) Hva er bølgehøyden ved $t = 3$ sekunder?
- b) Finn perioden til bølgen, altså hvor lang tid det tar mellom to topper.

Kapittel 4

Grenseverdi og kontinuitet

Kontrollopgaver - Kapittel 4

Oppg. 4.0.1: a) Hva vil det si at grensverdien til $f(x)$ er L når x går mot a : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$?

b) Ta et eksempel der en oppdelt funksjon har ingen grenseverdi i et bestemt punkt.

c) Ta et eksempel der en oppdelt funksjon har grenseverdi men er ikke kontinuerlig i et bestemt punkt.

Oppg. 4.0.2: Bestem grenseverdiene:

a) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4}$

c) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x - 5}{\sqrt{x} - \sqrt{5}}$

b) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - a}{x - a}$

$\lim_{x \rightarrow b} \frac{x^2 - bx}{\sqrt{x} - \sqrt{b}}$

Oppg. 4.0.3: Gitt $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin(u)}{u} = 1$ og $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\tan(u)}{u} = 1$. Bestem grenseverdiene:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{2x}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{2x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(3(x-1))}{x-1}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(bx)}{cx} \quad (c \neq 0)$

Oppg. 4.0.4: Bestem grenseverdiene:

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{3x^2 + 4}$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + x - 1}{x^4 + x^2 - 5}$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 1}{x - 1}$

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x} - \pi}{2\sqrt{x} + 1}$

Oppg. 4.0.5: Betrakt følgende funksjoner:

i) $f(x) = \begin{cases} \frac{\cos x}{x+1} & \text{hvis } x \neq 0 \\ 1 & \text{hvis } x = 0 \end{cases}$ ii) $g(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 1}{x - 1} & \text{hvis } x \neq 1, \\ 3 & \text{hvis } x = 1 \end{cases}$

Undersøk om f og g er kontinuerlige i $x = 0$ og i $x = 1$ henholdsvis.

Oppg. 4.0.6: Gitt funksjoner:

$f(x) = \begin{cases} -x & \text{hvis } -2 < x \leq 1 \\ x - 2 & \text{hvis } x > 1 \end{cases}$ ii) $g(x) = \begin{cases} x & \text{hvis } -1 \leq x \leq 2 \\ 2 & \text{hvis } 2 < x < 3 \\ -x + 5 & \text{hvis } 3 < x < 4 \end{cases}$

a) Undersøk om f er kontinuerlig i $x = 1$ og g i $x = 3$.

- b) Tegn grafene til f og g der funksjon er definert. Er f og g kontinuertlige i alle punkt i sin definisjonsmengde?

Oppg. 4.0.7: Bestem summene:

- a) $b + 1 + \frac{1}{b} + \frac{1}{b^2} + \dots$ når $b > 1$.
b) $x + \sqrt{x} + 1 + \frac{1}{\sqrt{x}} + \dots$ når $x > 1$.
c) $\frac{15}{10^2} + \frac{15}{10^4} + \frac{15}{10^6} + \dots$
d) Bruk c) til å skrive 2,151515... som et rasjonalt tall ($\frac{p}{q}$, $q \neq 0$).

Oppg. 4.0.8: Vi skal bestemme hvor stor initialdosen i et behandlingsopplegg mot allergi er. Opplysningene som er gitt er at det skal gies totalt 30 injeksjoner, totalmengden som tilføres pasienten er 1600 ml og injeksjonene skal økes med $1/4$ fra injeksjon til injeksjon.

Oppg. 4.0.9: En pasient får et behandlingsopplegg der dosen av et medikament økes geometrisk. Initialdosen er ukjent, men fra og med den 6. injeksjonen holdes dosen konstant lik den 6. dosen. Det gis totalt 30 injeksjoner. Det er kjent at økningen mellom injeksjonene før det 6. steget følger en fast vekstfaktor på 1,3, og at totalmengden medikament gitt over hele behandlingen er 2500 ml.

- a) Bestem uttrykket for summen av alle dosene som gis i løpet av behandlingen.
b) Finn størrelsen på initialdosen.

Enkle mordelleringsoppgaver (Disse ligger utover det som forventes til eksamen i MAT101)

Oppg. 4.0.10: En rakettmotor aktiveres i korte pulser for å akselerere et lite romfartøy. Hver puls varer i 1 sekund. Kraften som påføres øker med en fast faktor for hver puls på grunn av gradvis åpning av dysen. I de første 6 sekundene øker kraften geometrisk. Fra og med den 7. pulsen holder kraftpådraget seg konstant lik den 6. kraftverdien. Totalt varer akselerasjonen i 20 sekunder.

Anta at massen av romfartøyet er konstant, og at akselerasjonen er proporsjonal med kraften. Arbeidet utført (energi tilført) er proporsjonalt med summen av kraften i hver sekunds-puls.

Total energi som tilføres i løpet av hele sekvensen er 180 kJ. Startkraften er ukjent, men kraften øker med en faktor på 1,5 per sekund de første 6 sekundene.

- a) Bestem et uttrykk for total energitilførsel som funksjon av initialkraften F_0 .
b) Finn hvor stor initialkraften F_0 må være for at total energitilførsel blir 180 kJ.

Oppg. 4.0.11: Et datasenter optimaliserer kjølesystemet sitt for å redusere energiforbruket. I starten bruker systemet 120 kWh per døgn. Etter optimaliseringen reduseres energiforbruket dag for dag med en fast faktor på 0,9 per døgn, i 30 døgn.

- a) Bestem et uttrykk for total energibruk over de 30 døgnene.
b) Finn hvor mye energi som totalt brukes i løpet av perioden.
c) Hvor mange døgn tar det før dagsforbruket er halvert sammenlignet med opprinnelig forbruk?

Oppg. 4.0.12: Grenseverdier dukker opp i mange praktiske sammenhenger – som ved analyser av signaler, vibrasjoner, damping og bølgebevegelser. I de følgende deloppgavene skal du beregne grenseverdier og forklare hva de betyr i praksis.

- En sensor registrerer en vibrasjon i et metallrør som kan modelleres av uttrykket $f(x) = \frac{\sin(5x)}{x}$, der x er tiden (i sekunder) etter en impuls. Bestem $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{x}$, og forklar hva dette sier om hvordan vibrasjonen starter rett etter impuls.
- Ved analyse av en elektrisk krets oppstår uttrykket $g(x) = \frac{\ln(1+2x)}{x}$, der x representerer små endringer i motstand (i ohm). Finn $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x)}{x}$, og forklar betydningen.
- I bølgeteori kan høyden til en bølge uttrykkes som $h(x) = \frac{1-\cos(x)}{x^2}$, der x er en liten forskyvning. Finn $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos(x)}{x^2}$, og tolk resultatet.
- Ved beregning av lysstyrkeendring i en optisk sensor brukes modellen $p(x) = \frac{\ln(\cos(x))}{x^2}$, der x er en liten vinkelavvikelse (i radianer) fra en referanseretning. Finn $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos(x))}{x^2}$, og tolk resultatet fysisk.

Oppg. 4.0.13: I biologi, medisin og kjemi brukes grenseverdier for å modellere hvordan kroppslige og kjemiske prosesser endrer seg når en variabel nærmer seg et kritisk punkt. Under er noen eksempler.

- Konsentrasjonen $C(t)$ av et legemiddel i blodet etter inntak kan for små tider modelleres som $C(t) = \frac{\ln(1+3t)}{t}$, der t er tid i timer etter inntak. Finn $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3t)}{t}$, og tolk svaret medisinsk.
- En bakteriekultur vokser ifølge modellen $P(x) = \frac{e^{2x}-1}{x}$, der x er antall timer etter start. Finn $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x}-1}{x}$, og forklar hva det sier om veksthastigheten i starten.
- I en kjemisk reaksjon endres temperaturen $T(x)$ i reaksjonskaret med tiden ifølge modellen $T(x) = \frac{1-\cos(x)}{x^2}$, der x er tid i sekunder. Finn $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos(x)}{x^2}$, og tolk svaret i kjemisk sammenheng.
- Et hormon reagerer på stimuli og konsentrasjonen kan beskrives av $H(x) = \frac{\ln(\cos(x))}{x^2}$, der x er vinkelen på en roterende målesensor. Finn $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos(x))}{x^2}$, og forklar betydningen.

Kapittel 5

Eksponensialfunksjoner

Kontrollopgaver - Kapittel 5

- Oppg. 5.0.1:** a) Forklar hva proporsjonalitet og omvendt proporsjonalitet handler om.
b) Si kort hva lineær og eksponentiell vekst betyr.
c) Hvilken av følgende funksjoner stiger raskere når $x > 3$?
i) $y = 3x$ ii) $y = x^3$ iii) $y = 3^x$

- Oppg. 5.0.2:** a) En verdi y vokser eksponentielt pr. år og er fordoblet i løpet av 5 år.
Sett opp en funksjon som angir verdien y ved tidspunktet t (målt i år).
Bestem hvor mange prosent verdien har steget i løpet av 3 år.
Regn ut hvor lenge det tar før verdien er firedoblet.
b) En verdi v synker eksponentielt med 1,5 % pr. mnd.
Sett opp en funksjon som angir verdien v ved tidspunktet t (målt i mnd).

Oppg. 5.0.3: Et husholdningstiltak for energisparing reduserer strømforbruket med 2 % per måned. La $E(t)$ være energiforbruket etter t måneder, målt i kWh. Startforbruket er C kWh per måned.

- a) Sett opp en funksjon for $E(t)$, og beregn hvor mange prosent forbruket har sunket etter 6 måneder.
b) Hvor lang tid tar det før energiforbruket er halvert?

Oppg. 5.0.4: Skrive så enkelt som mulig:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \quad \frac{(e^{2x})^3 \cdot (e^{-x})^2}{e^{3x}} & \text{b)} \quad \frac{(e^{-x} + e^x)^2 - (e^{-x} - e^x)^2}{2} \\ \text{c)} \quad \ln x^4 + 2 \ln x + \ln \frac{4}{x^6} - 2 \ln 2 & \text{d)} \quad 2 \ln(x+1) + \ln(x-1)^2 - 2 \ln(x^2-1) \end{array}$$

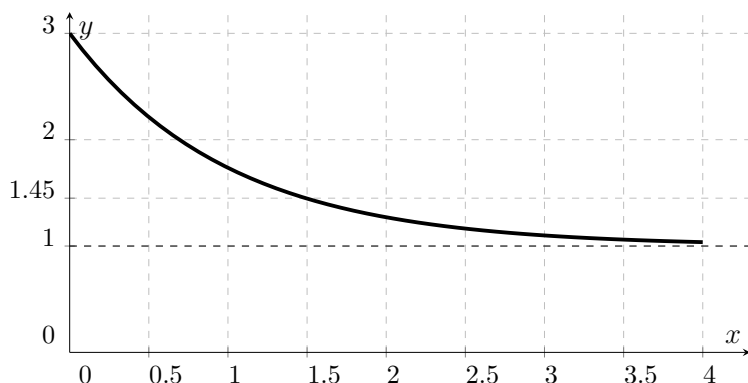
Oppg. 5.0.5: Løs ligningene :

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \quad 5e^{2x+1} = 1 & \text{b)} \quad e^{3x+1} = e^x \\ \text{c)} \quad e^{2x} = 5e^x - 6 & \text{d)} \quad e^{-x} = 3e^x - 2 \\ \text{e)} \quad 2 \ln x = \ln(2x-1) & \text{f)} \quad 3 \ln(x^2) - \ln(x^3) = 5 \end{array}$$

Oppg. 5.0.6: Tegn grafene to og to i samme koordinatsystem:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \quad y = 3e^x & \text{og} \quad y = 3e^{-x} \\ \text{b)} \quad y = -3e^x & \text{og} \quad y = -3e^{-x} \\ \text{c)} \quad y = 4 - 3e^x & \text{og} \quad y = 4 - 3e^{-x} \\ \text{d)} \quad y = 3 - 4e^x & \text{og} \quad y = 3 - 4e^{-x} \end{array}$$

Oppg. 5.0.7: Grafen til en eksponentialfunksjon på formen: $y = c + ae^{kx}$ er tegnet her. Angi c , a og regn en tilnærmet verdi for k .



Oppg. 5.0.8: Tegn grafen til følgende funksjoner:

a) $f(x) = \frac{3}{1 + 2e^{-x}}$ b) $f(x) = \frac{3}{1 + 2e^x}$

Hint: La $f(x) = \frac{B}{a + ce^{kx}}$ der $B > 0$, $a > 0$ og $c > 0$.

Det er ikke vanskelig å tegne grafen til f hvis man forstår litt bedre funksjonsuttrykket: La først $k < 0$: Vi får da $f(0) = \frac{B}{a + c}$ og $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \frac{B}{a}$ (horisontal asymptote).

Det er naturlig da at funksjonen stiger fra skjæringspunkt med y -aksen, $f(0)$ mot asymptoten $y = \frac{B}{a}$: $f(0) = \frac{B}{a + c} < \frac{B}{a}$.

Man kunne også forklare dette med å si at for $k < 0$ nevneren synker og dermed funksjonen stiger. Det kan forklares på en tilsvarende måte at f synker når $k > 0$.

Oppg. 5.0.9: En verdi, $y(t)$, vokser eksponentielt med en fast vekstfaktor over like store tidsintervall. Funksjonsuttrykket for $y(t)$ er gitt ved:

$$y(t) = 15 \cdot (1.35)^{\frac{t}{4}}, \text{ der } t \text{ er målt i antall år.}$$

- Forklar (uten å regne) ut fra funksjonsuttrykket hvor mange prosent verdien har steget i løpet av 4 år.
- Angi $y(0)$ og bestem fordoblingstiden.

Enkle modelleringsoppgaver

Oppg. 5.0.10: Prisen på smør øker jevnt med en faktor på 1,4 hvert 4. år. La $S(t)$ være prisen på en pakke smør etter t år. Startprisen er C kroner.

- Sett opp en funksjon $S(t)$ som viser prisen etter t år.
- Hvor mange prosent har smørprisen økt etter 6 år?
- Hvor lang tid tar det før prisen på smør er tredoblet?

Oppg. 5.0.11: Lysintensiteten $I(t)$ i et havområde avtar eksponentielt med dybden t (i centimeter), og er gitt ved funksjonen:

$$I(t) = I_0 e^{-0.05t}$$

hvor I_0 er lysintensiteten på overflaten ved $t = 0$, og t er dybden i centimeter.

- Hvor mange prosent synker lysintensiteten for hver centimeter dybde?

Oppg. 5.0.12: En investering vokser eksponentielt med en årlig rente på 5 %. Verdien $V(t)$ etter t år kan modelleres med funksjonen $V(t) = V_0 \cdot (1.05)^t$, der V_0 er startbeløpet. Forklar hvorfor eksponentialfunksjonen beskriver verdien av investeringen over tid.

- a) En investering på 10 000 kr vokser med 5
- b) Hvor lang tid tar det før investeringen har doblet seg?

Oppg. 5.0.13: Mengden medisin $M(t)$ i kroppen etter t timer kan modelleres med en eksponentialfunksjon:

$$M(t) = M_0 \cdot e^{-kt},$$

der M_0 er startmengden og k er en positiv konstant.

Forklar hvorfor en eksponentialfunksjon passer til å beskrive mengden medisin i kroppen over tid.

- a) En dose på 100 mg medisin reduseres til 25 mg etter 4 timer. Finn funksjonen $M(t)$.
- b) Hvor mye medisin er igjen etter 6 timer?

Oppg. 5.0.14: pH-verdien i en løsning er definert som

$$\text{pH} = -\log_{10}[H^+],$$

der $[H^+]$ er konsentrasjonen av hydrogenioner i mol per liter.

Forklar hvorfor logaritmefunksjonen passer til å beskrive pH-skalaen.

- a) En løsning har $[H^+] = 3.2 \times 10^{-4}$ mol/L. Hva er pH-verdien?
- b) Hva er hydrogenionkonsentrasjonen i en løsning med pH 6,5?

Oppg. 5.0.15: Utslipp av CO_2 fra en fabrikk reduseres med 8% per år på grunn av nye miljøtiltak. Mengden utslipp $U(t)$ i tonn etter t år kan derfor modelleres med en eksponentialfunksjon:

$$U(t) = U_0 \cdot (0.92)^t,$$

der U_0 er startmengden.

Forklar hvorfor denne modellen passer for reduksjon i CO_2 -utslipp over flere år.

- a) Fabrikken slipper ut 500 tonn CO_2 ved starten. Hvor mye forventes å slippes ut etter 5 år?
- b) Hvor stor er prosentendringen i utslipp etter 4 år?
- c) Hvor lang tid vil det ta før utslippene er redusert til under 100 tonn?

Oppg. 5.0.16: Prisen på en flyreise øker med 5% per år på grunn av inflasjon og økte drivstoffkostnader. Prisen $P(t)$ i kroner etter t år kan modelleres med en eksponentialfunksjon:

$$P(t) = P_0 \cdot (1.05)^t,$$

der P_0 er dagens pris.

Forklar hvorfor denne modellen passer til prisutviklingen på flyreiser over flere år.

- a) Dagens pris på en flybillett er 3000 kr. Hva forventes prisen å være om 7 år?
- b) Hvor stor er prosentendringen i pris etter 3 år?
- c) Hvor mange år vil det ta før prisen er dobbelt så høy som i dag?

Oppg. 5.0.17: Et ustabilt stoff brytes ned i en løsning. Etter 2 år er det igjen 25 % av stoffet (altså en reduksjon på 75 %). Startmengden er 200 mg. La $A(t)$ være mengden stoff etter t år.

- a) Sett opp en eksponentiell modell for $A(t)$.
- b) Hvor mye stoff er igjen etter 4 år?
- c) Etter hvor mange år er det under 1 mg igjen?

Oppg. 5.0.18: I en kjemisk prosess øker mengden av et stoff med 60 % på 3 år. Startmengden er 80 g. La $M(t)$ være mengden stoff etter t år.

- a) Sett opp en modell for $M(t)$.
- b) Hvor mye stoff er det etter 5 år?
- c) Etter hvor mange år overstiger mengden 1000 g?

Oppg. 5.0.19: Populasjonen av en art i et område vokser eksponentielt og kan modelleres som

$$P(t) = P_0 \cdot e^{rt},$$

der P_0 er startpopulasjonen, r er vekstraten, og t er tiden i år.

Forklar hvorfor eksponentialfunksjonen passer til å beskrive populasjonsvekst.

- a) En populasjon starter med 500 individer og vokser til 2000 individer på 5 år. Finn vekstraten r .
- b) Hvor lang tid tar det før populasjonen har nådd 10 000?

Oppg. 5.0.20: Antall bakterier $B(t)$ i en kultur etter t timer kan modelleres med funksjonen

$$B(t) = 300 \times 1.5^t,$$

hvor B er antall bakterier.

Forklar hva tallet 300 og tallet 1,5 i funksjonen representerer.

- a) Hvor mange bakterier er det etter 4 timer?
- b) Hvor lang tid tar det før bakteriene er over 10 000?

Oppg. 5.0.21: Mengden radioaktivt stoff $R(t)$ som er igjen etter t timer kan modelleres som en eksponentialfunksjon:

$$R(t) = R_0 \cdot e^{-kt},$$

der R_0 er startmengden og k er en positiv konstant.

Forklar hvorfor denne typen funksjon passer til å beskrive nedbrytningen av radioaktivt stoff.

- a) En prøve begynner med 500 gram, og etter 3 timer er det 250 gram igjen. Finn en funksjon som beskriver nedbrytningen.
- b) Hvor mye stoff er igjen etter 5 timer?

Oppg. 5.0.22: En bakteriekultur vokser eksponentielt. Antall bakterier $B(t)$ etter t timer kan modelleres som

$$B(t) = B_0 \cdot a^t,$$

hvor B_0 er startantallet og $a > 1$ er vekstfaktoren per time.

Forklar hvorfor eksponentialfunksjonen passer til å beskrive bakterievekst.

- a) En kultur starter med 200 bakterier og har vokst til 1600 bakterier etter 3 timer. Finn en funksjon som beskriver utviklingen.
- b) Hvor mange bakterier er det etter 5 timer?

Enkle programmeringsoppgaver

Oppg. 5.0.23: Medikamentkonsentrasjon Konsentrasjonen av et medikament i blodet avtar eksponentielt med en halveringstid på 5 timer. Startkonsentrasjonen er 100 mg/L.

Vi vil finne ut hvor mange timer det tar før konsentrasjonen er under 10 mg/L.

Følgende programkode prøver å løse denne problemstillingen:

```
1 vekstfaktor = ...
2 verdi = 100
3 startverdi = verdi
4 i = 0
5
6 while startverdi > 10:
7     print(i, startverdi)
8     startverdi = startverdi * vekstfaktor
9     i += 1
10
11 print("Etter", i, "timer er konsentrasjonen under 10 mg/L:", startverdi
    )
```

- Hva skal vekstfaktor være? Kjør programmet og skriv hva resultatet blir.
- Hvordan kan dette forklares ved regning?

Oppg. 5.0.24: Radioaktivt nedbrytning av medikament Et medikament i kroppen brytes ned slik at konsentrasjonen $C(t)$ i blodet til enhver tid t (timer) følger formelen

$$C(t) = C_0 \cdot e^{-kt}$$

der $C_0 = 150$ mg/L er startkonsentrasjonen, og $k = 0.1$ er nedbrytningskonstanten per time.

Følgende programkode beregner konsentrasjonen etter hver time, helt til den er under 10 mg/L:

```
1 import math
2
3 k = 0.1
4 startverdi = 150
5 t = 0
6
7 while True:
8     konsentrasjon = startverdi * math.exp(-k * t)
9     print(t, konsentrasjon)
10    if konsentrasjon < 10:
11        break
12    t += 1
13
14 print("Konsentrasjonen er under 10 mg/L etter", t, "timer.")
```

- Kjør programmet. Hva blir resultatet?
- Forklar med regning hvordan du kan finne nøyaktig når konsentrasjonen blir under 10 mg/L.

Oppg. 5.0.25: Populasjonsvekst med kontinuerlig vekstrate En populasjon av viruspartikler vokser kontinuerlig med vekstrate $r = 0.3$ per time. Antallet partikler $N(t)$ etter t timer er gitt ved

$$N(t) = N_0 e^{rt}$$

der startantallet $N_0 = 1000$.

Følgende programkode beregner antall partikler hvert hele timeintervall opp til 10 timer:

```
1 import math
2
3 r = 0.3
4 N0 = 1000
5
6 for t in range(11):
7     N = N0 * math.exp(r * t)
8     print(t, N)
```

- Kjør programmet og skriv av resultatet for $t = 0$, $t = 5$ og $t = 10$.
- Forklar hvordan formelen kan brukes til å finne hvor lang tid det tar før viruspopulasjonen når 1 million.

Oppg. 5.0.26: Prosentvisendring Erfaring viser at prisen til en nybil synker med 18% pr. år eksponentielt. Prisen til en nybil er 350 000.

Vi vil bestemme prisen når den er minst halvert.

Følgende programkode prøver å løse denne problemstillingen:

```
1 vekstfaktor = ...
2 verdi = ...
3 startverdi = verdi
4 i=0
5
6
7 while startverdi >= verdi/2:
8     print(i, startverdi)
9     startverdi = startverdi*vekstfaktor
10    i+=1
11
12 print(i, startverdi)
13 print("Etter", i, "år er verdien mer enn halvert og prisen er",
14       startverdi)
```

- Hva skal vekstfaktor og verdi være? Kjør programmet og skriv hva resultatet blir
- En spør deg hvordan du kunne sjekke svarene du fikk i forrige oppgavedel. Hvordan kan dette forklares ved regning?

Oppg. 5.0.27:

- Beregn antallet individer i populasjonen etter 10, 30 og 50 dager.
- Lag et program som simulerer populasjonsvekst i løpet av 100 dager. Programmet skal ta inn følgende inngangsverdier: - Startpopulasjon N_0 , - Vekstrate r , - Antall dager t . Programmet skal bruke formelen for eksponentiell vekst til å beregne og skrive ut antallet individer på dagene 10, 30, 50, 70, 90, og 100.
- Hva skjer med populasjonen etter 100 dager, og hvordan endres veksten i takt med tiden? Hvordan kan denne modellen brukes til å forstå vekst i naturlige systemer?

Kapittel 6

Derivasjon

Kontrolloppgaver - Kapittel 6

Oppg. 6.0.1:

- a) Si kort hva deriverte til en funksjon forteller oss. Hva handler deriverbarhet om?
- b) Hva forteller den deriverte $f'(x)$ oss om funksjonen $f(x)$?
- c) Når har en funksjon et ekstremalpunkt?
- d) Hvordan kan man bruke den andrederiverte $f''(x)$ til å bestemme type ekstremalpunkt?
- e) I hvilket punkt har den deriverte $f'(x)$ et ekstremalpunkt?
- f) Hva sier det om en funksjon hvis $f'(x) > 0$ i et intervall?
- g) Er $f(x) = \frac{1}{x}$ deriverbar for alle reelle x -verdier?
Bestem deriverte til f i sin definisjonsmengde.
- h) Tegn grafen til $g(x) = |x|$. Forklar hvorfor g er ikke deriverbar i origo.

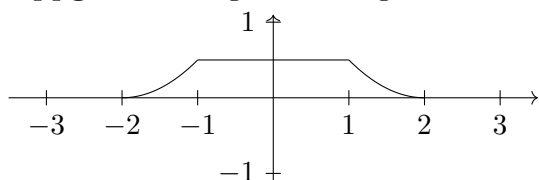
Oppg. 6.0.2: Kryss av det alternativet (a, b eller c) som passer best. Forklar kort hvorfor.
En funksjon er ikke deriverbar der:

- a) funksjonen ikke er kontinuert (funksjon ikke har tangent).
- b) funksjonen er kontinuert men har flere enn en tangent.
- c) enten funksjonen har ingen tangenter (ikke er kontinuert) eller har flere enn en tangentlinje.

Oppg. 6.0.3: Kryss av det alternativet (a, b eller c) som passer best. Forklar kort hvorfor.
 $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$ har knekkpunkt i origo fordi:

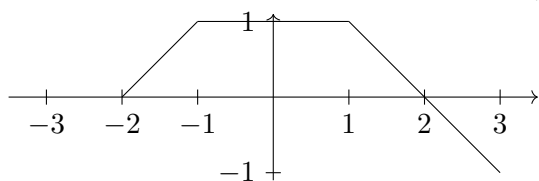
- a) funksjonen ikke er kontinuert i origo.
- b) funksjonen har ikke tangent i origo.
- c) Den deriverte er ikke definert i origo og har to tangenter.

Oppg. 6.0.4: Figuren viser grafen til en funksjon f , og vi ser at grafen har to *knekkpunkt*.



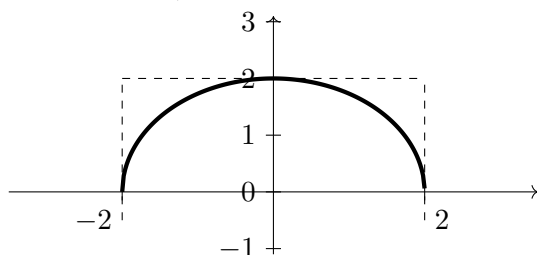
- a) Hva mener vi med knekkpunkt på en graf?
- b) Tegn også grafen til f' i det samme intervallet som denne grafen.
- c) Er funksjonen deriverbar i knekkpunktene? Forklar.

Oppg. 6.0.5: Figuren viser grafen til $f'(x)$, deriverte til en funksjon f :



- Angi eventuelle knekkpunkt til f .
- Tegn også grafen til f i det samme intervallet som denne figuren.
- Tegn grafen til f'' .

Oppg. 6.0.6: a) Grafen til en funksjon $f : [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ er vist på figuren:



Tangentene i $(-2, 0)$ og $(2, 0)$ er vertikale, og i $(0, 2)$ horisontal. Angi $f'(0)$. Lag en skisse av grafen til f' .

- La $f(x) = e^{-x^2}$. Regn ut $f'(x)$, og spesielt $f'(0)$. Bruk så definisjonen av $f'(0)$ til å regne ut

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x^2} - 1}{x}.$$

Oppg. 6.0.7: a) Bestem $y' = \frac{dy}{dx}$ når:

- | | |
|---|---|
| a) $y = \sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt[3]{x}}$ | b) $y = 2e^x + 5x^e$ |
| c) $y = 3 \sin(2x) + \tan(2x)$ | d) $y = \sqrt{\sin(x) + \cos x}$ |
| e) $y = \ln(\sin 2x + \cos 2x)$ | f) $y = \ln(2x) - \ln(x)^2$ |
| g) $y = x^2 \ln(x)$ | h) $y = e^{2x} \cos(2x)$ |
| i) $y = \frac{\ln(2x)}{x}$ | j) $y = \frac{e^{3x}}{\sin(3x) + \cos(3x)}$ |

- Bestem $y' = \frac{dy}{dx}$ når: $x^3 + y^2 = e^y$.

Oppg. 6.0.8: a) Bestem $y' = \frac{dy}{dx}$ når: i) $y = \cos^3(5x)$ ii) $y = e^{\sin(2x)}$

- Bestem tangenten til $y = \sin(x)$ i $x = 0$.

Lineariser $y = \sin(x)$ i origo. Hva vil dette si?

- Bestem $F_2(x)$ (Taylorpolynom av andre grad) til $f(x) = 3e^{2x} + 2 \sin(3x)$ i $x = 0$.

Oppg. 6.0.9: Bestem grenseverdiene:

- | | | |
|--|---|---|
| a) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{e^{\sin x} - 1}{x - \pi}$ | b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(2x - 1)}{x - 1}$ | c) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin a(x - a)}{x - a}$ |
|--|---|---|

Oppg. 6.0.10: a) Bestem $F_2(x)$, Taylor-polynom av andre grad til $f(x)$ i $x = 0$:

i) $f(x) = e^{-2x} + \cos(3x)$ ii) $f(x) = \ln(\cos x)$

b) Lineariser $g(x) = \sqrt{x}$ om $x = 1$.

Bruk dette til å bestemme en tilnærmet verdi for $\sqrt{1,1}$.

Oppg. 6.0.11: Anta at en $h = 1,5\text{m}$ gutt er x meter unna en $L = 5\text{m}$ en lyktstolpe. Hans skyggelengde er H . Vi kommer til å vurdere to problemer:

i) Han går mot stolpen med en farten 1m/s .

ii) Han går fra stolpen med en farten 1m/s .

a) Vis at $H = \frac{h}{L-h}x$. Finn hvor rask lengden til hans skyggen endrer seg i del i) og ii).

b) Forklar at toppen av hans skygge har posisjon $x_1 = x + H$. Finn farten som toppen til hans skygge beveger i del i) og ii).

Oppg. 6.0.12: En partikkel beveger seg med en konstant horisontal hastighet 2 m/s langs kurven til $y = x^2 + 1$. Bestem partikkelens vertikale hastighet etter 3 sekunder.

Oppg. 6.0.13: En solcellepanel produserer energi i løpet av en dag etter modellen $P(t) = 800 \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right)$ watt, der t er antall timer etter soloppgang.

a) Finn tidspunktet på dagen når effekten $P(t)$ er størst.

b) Hva er den maksimale effekten panelet produserer?

c) Hvor raskt øker effekten 2 timer etter soloppgang?

Oppg. 6.0.14: Høyden $L(t)$ (i cm) til en solsikke t dager etter spiring er modellert med funksjonen

$$L(t) = 150 - 135e^{-0,05t}$$

Denne typen modell passer godt for planter som vokser raskt i starten og flater ut etter hvert. Vi antar at veksten skjer i et stabilt veksthusmiljø.

a) Hva er startlengden til solsikken?

b) Hvor høy er solsikken etter 20 dager?

c) Finn den deriverte $L'(t)$ og tolk hva den betyr.

d) Hvor raskt vokser solsikken etter 10 dager?

e) Når vokser solsikken raskest? Finn tidspunkt og farten.

f) Etter hvor mange dager er veksthastigheten halvert fra start?

g) Hva er den maksimale høyden solsikken kan nå?

Oppg. 6.0.15: Deriver funksjonene nedenfor. Svarene trenger ikke forenkles mer enn nødvendig.

a) $y = \sqrt[3]{x^2 + 5}$

f) $y = \tan^2(x)$

b) $y = 2 \sin(3x) + e^{5x}$

g) $y = 5e^{2x} + 3e^{x^2}$

c) $y = \ln(x^2 + 1)$

h) $y = \frac{1}{x \sin(x)}$

d) $y = x^3 \cdot \cos(x)$

i) $y = \ln(\sin(x^2))$

e) $y = \frac{5x}{\ln(x)}$

$$\text{j) } y = \frac{e^x}{\tan(x)}$$

$$\text{k) } y = \sin^3(x)$$

$$\text{l) } x^2 + y^2 = 25$$

$$\text{m) } y = \cos(x^3 + 2x)$$

$$\text{n) } y = x^x \text{ (ikke pensum)}$$

Enkle modelleringsoppgaver

Oppg. 6.0.16: En fjellklatrer beveger seg opp en fjellside der høyden over havet i meter, som funksjon av horisontal avstand x (i meter), er gitt ved funksjonen

$$h(x) = 200 + 80 \sin\left(\frac{x}{100}\right)$$

Klatreren går horisontalt med en konstant fart på 1,2 m/s.

- Hvor bratt er fjellsiden når $x = 50$ m?
- Hvor raskt stiger klatreren i høyde når han er ved $x = 50$ m?
- Hva er den maksimale stigningen på ruten, og hvor skjer det?
- Hva er høyeste og laveste punkt på fjellruten mellom $x = 0$ og $x = 200\pi$?

Oppg. 6.0.17: Vann renner inn i en kjegleformet vanntank med høyde 3 meter og radius 1 meter. Vannet fylles med en konstant hastighet på 2 cm³/s.

Hvor raskt stiger vannhøyden i tanken når vannet er 50 cm dypt?

- Sett opp en formel for volumet av vann i tanken som funksjon av vannhøyden h .
- Hvor raskt stiger vannhøyden når $h = 50$ cm?

Oppg. 6.0.18: En solcellepanel med areal 2 m² og virkningsgrad 20 % står rettet mot himmelen. Solinnstrålingen (irradiansen) på en klar dag varierer med tiden etter at solen står opp slik at den effektive innstrålingen på panelet kan modelleres som

$$I(t) = I_0 \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right) e^{-0,1t},$$

hvor t er tiden i timer etter soloppgang, og $I_0 = 1000$ W/m² er maksimal mulig innstråling uten demping. Den eksponentielle faktoren representerer dempingeffekter som lett skydekke og atmosfærisk demping som øker med tid.

- Sett opp en formel for effektutbyttet $P(t)$ fra panelet som funksjon av t , og finn $P'(t)$.
- Hvor raskt endrer effekten seg etter 1 time?
- Finn tidspunktet $t > 0$ da effekten er størst (maksimum) ved å løse $P'(t) = 0$.

Oppg. 6.0.19: Lengden $L(t)$ (i cm) til en plante etter t dager er gitt ved funksjonen

$$L(t) = 50 - 40e^{-0,03t}$$

Dette er en vekstmodell der planten nærmer seg en maksimal høyde på 50 cm.

- Hva er plantens startlengde?
- Hva er plantehøyden etter 20 dager?

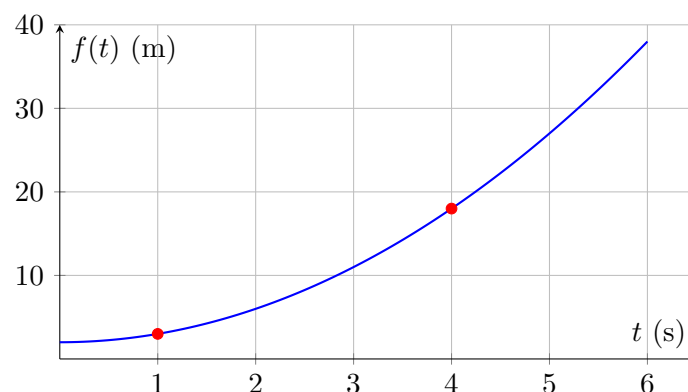
- c) Finn den deriverte $L'(t)$ og tolk hva den forteller.
- d) Hvor raskt vokser planten etter 10 dager?
- e) Finn tidspunktet når vekstfarten er halvparten av den opprinnelige.
- f) Hva er den maksimale lengden planten kan nå?

Oppg. 6.0.20: En bil starter fra ro og akselererer langs en rett vei. Tabellen viser hvor langt bilen har kjørt etter ulike tidspunkter.

Tid t (s)	Avstand $s(t)$ (m)
0	0
2	4,2
4	17,1
6	38,5
8	67,3
10	105,0

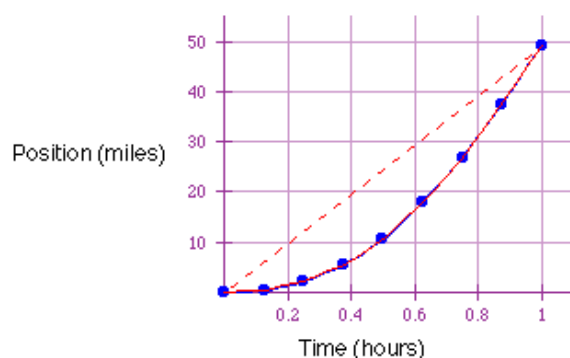
- a) Bestem bilens gjennomsnittsfart mellom $t = 2$ s og $t = 6$ s.
- b) Bestem bilens gjennomsnittsfart mellom $t = 4$ s og $t = 10$ s.
- c) Bruk dataene til å gi en tilnærmet verdi for bilens momentanfart ved $t = 6$ s, ved å bruke symmetrisk differanse.
- d) Forklar forskjellen på gjennomsnittsfart og momentanfart i denne sammenhengen.

Oppg. 6.0.21: En funksjon $f(t)$ gir en gjenstand sin posisjon (i meter) som funksjon av tiden (i sekunder). Figuren under viser grafen til $f(t)$ for t mellom 0 og 6.



- a) Bestem gjennomsnittlig fart mellom $t = 1$ og $t = 4$.
- b) Estimer den momentane farten ved $t = 4$.
- c) Hva forteller forskjellen mellom gjennomsnittlig og momentan fart oss i dette tilfellet?

Oppg. 6.0.22: Figuren viser posisjonen til en bil i $0 \leq t \leq 1$ timer. Det kans leses av grafen:

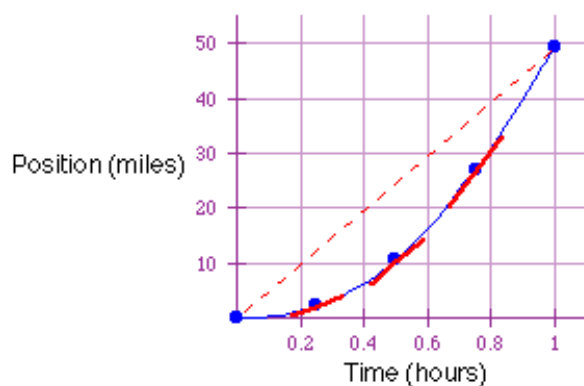


Tid, t (hours)	Posisjon, x (miles)
0.00	0.0
0.25	2.3
0.50	10.6
0.75	26.8
1.00	49.2

a) Bestem gjennomsnittlig fart i intervallet $0.25 \leq t \leq 0.5$.

	Tid, t	Posisjon, x
b) Anta at vi leser av grafen:	0.25	2,300
	0.26	2,512

Beregn momentan hastighet i $t = 0.25$.



Tid, t (hours)	Momentan hastighet (mph)
0.25	21.2
0.50	49.0
0.75	77.2

c) Forklar med dine ord sammenhengen mellom grafen og de gitte verdiene.

Oppg. 6.0.23: Gitt funksjonen $y = \frac{x^2}{x-1}$.

- Bestem eventuelle nullpunkt og skjæringspunkt med y -aksen.
- Regn eventuelle ekstremalpunkt. Finn funksjonens eventuelle asymptoter. Tegn grafen.

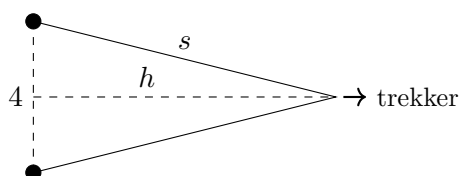
Oppg. 6.0.24: Tegn grafen til en funksjon $f(x)$ når vi vet:

$$f(-x) = f(x), \quad f(0) = -1, \quad f(1) = 0 \quad \text{og} \quad f(+\infty) = 1.$$

Oppg. 6.0.25: Anta at en kule vokser uten å forandre form. Radien til kule vokser med en hastighet på 0,02cm/min.

- Bestem hvor rask volumet til kulen endrer seg når radien til kulen er blitt 25cm.
- Bestem hvor rask overflaten til kulen endrer seg når radien til kulen er blitt 25cm.

Oppg. 6.0.26: Vi har en sprettert og drar i strikken slik at vi får en likesidet trekant med en fast grunnlinje, $a = 4$, og en høyde h som øker, se figur. Sammenhengen mellom høyde h og sidekant s er $s = \sqrt{h^2 + 4}$.



La $\phi(t)$ være funksjonen som har høyden (i cm) som funksjonsverdi ($h = \phi(t)$) når argumentet er tiden t (i sekunder). Ved en gitt tid t_0 vet vi at $\phi'(t_0) = 2$.

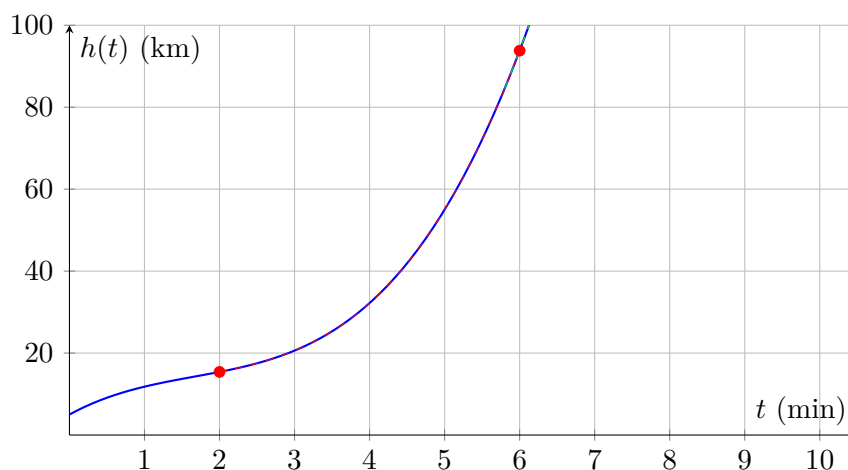
- Hvor fort øker høyden ved denne tiden?
- Vi lar så $f(t)$ være lengden av sidekanten ved tiden t . Da kan vi skrive f som en sammensatt funksjon med ϕ som indre funksjon, altså $f(t) = F(\phi(t))$. Angi den ytre funksjonen F .
- Deriver f og finn hvor fort sidekanten endres ved tiden t_0 når du får oppgitt at $\phi(t_0) = 20$.

Oppg. 6.0.27: Anta at en kule vokser uten å forandre form. Radian til kule vokser med en hastighet på 0,2cm/min.

- Bestem hvor rask volumet til kulen endrer seg når radien til kulen er blitt 50cm.
- Bestem hvor rask overflaten til kulen endrer seg når radien til kulen er blitt 50cm.

Oppg. 6.0.28: Et romfartøy skytes opp og beveger seg rett oppover fra jorden. Funksjonen $h(t)$ angir høyden (i km) over bakken til romfartøyet etter t minutter.

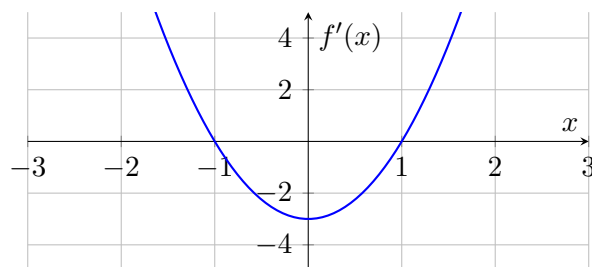
Grafen under viser $h(t)$ for t mellom 0 og 10.



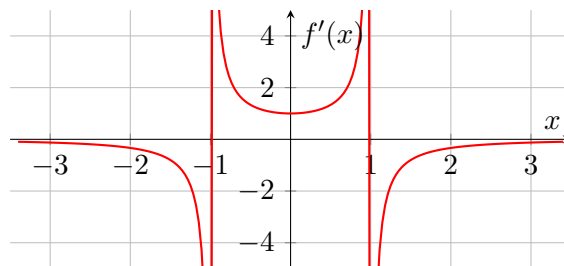
- Bestem gjennomsnittlig starthastighet mellom $t = 2$ min og $t = 6$ min.
- Finn uttrykket for den momentane hastigheten $h'(t)$.
- Finn den momentane farten ved $t = 6$ min.
- Hva skjer med hastigheten når t nærmer seg 10? Øker den, minker den, eller stabiliserer den seg?
- Finn tidspunktet hvor hastigheten er minst (lokalt minimum).

Oppg. 6.0.29: I hver deloppgave er grafen til den deriverte $f'(x)$ gitt. Skissér hvordan du tror grafen til den opprinnelige funksjonen $f(x)$ ser ut. Begrunn med ekstremalpunkt, monotoniegenskaper, vendepunkt og eventuell asymptotisk oppførsel.

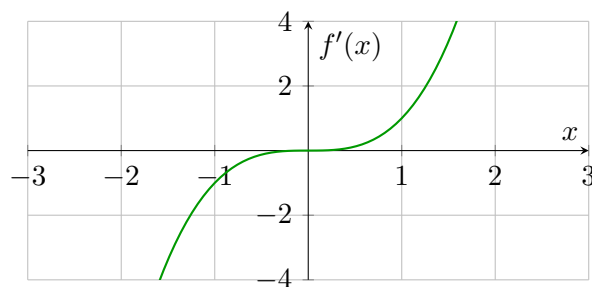
a) **Eksempel med to ekstremalpunkt (typisk polynom av grad 3)**



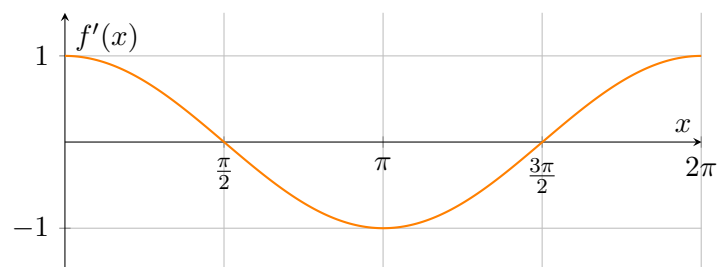
b) **Eksempel med asymptote – rasjonell funksjon**



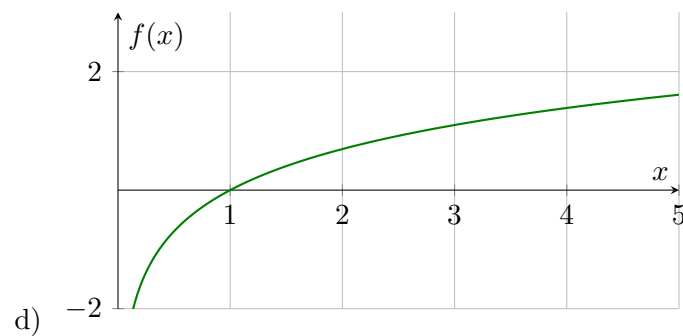
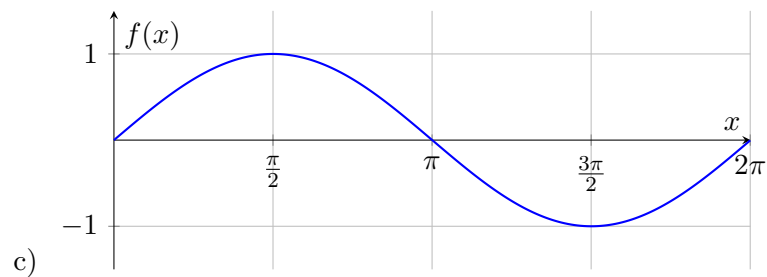
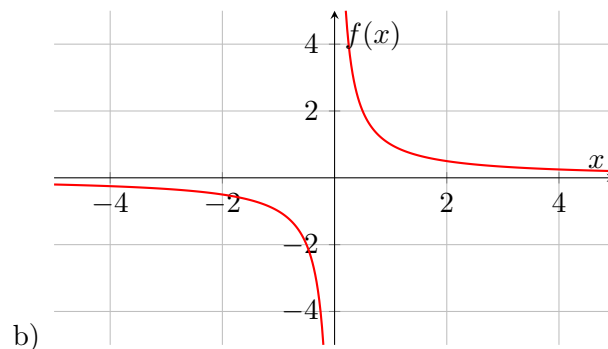
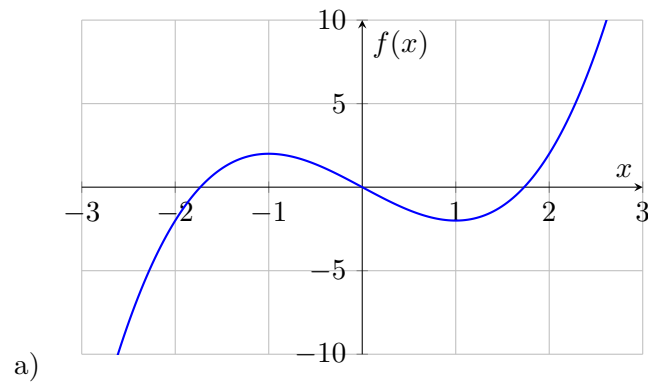
c) **Eksempel med vendepunkt**



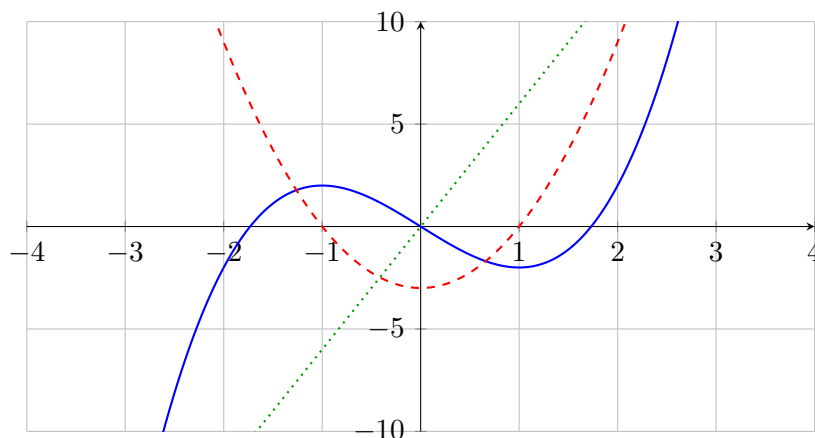
d) **Eksempel med sinusform (periode og nullpunkter)**



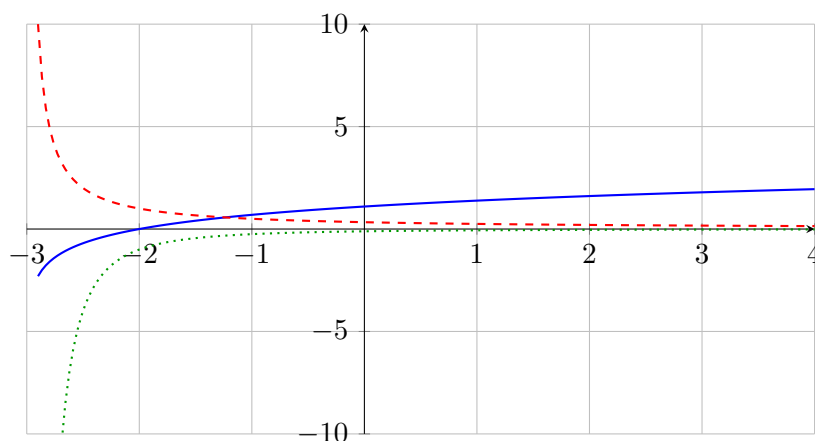
Oppg. 6.0.30: I hver deloppgave er grafen til en funksjon $f(x)$ gitt. Skissér grafen til den deriverte $f'(x)$, og beskriv hvordan du tenker. Marker spesielt hvor $f'(x) = 0$, og om den er positiv eller negativ.



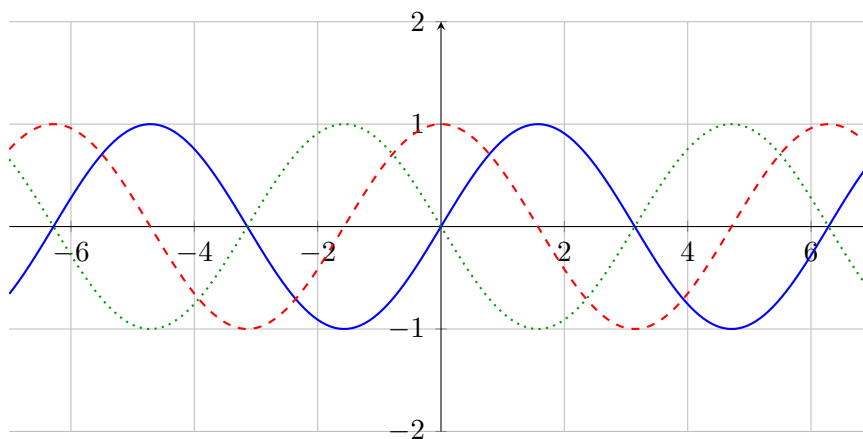
Oppg. 6.0.31: Tre grafer er tegnet i samme koordinatsystem og representerer en funksjon $f(x)$, dens første deriverte $f'(x)$, og andre deriverte $f''(x)$. Bestem hvilken farge som representerer hvilken funksjon, og begrunn svaret ditt.



Oppg. 6.0.32: Tre funksjoner er tegnet i samme koordinatsystem. De representerer en funksjon $f(x)$, dens første deriverte $f'(x)$, og andre deriverte $f''(x)$. Bestem hvilken graf som er hvilken, og begrunn svaret.



Oppg. 6.0.33: Tre funksjoner er tegnet i samme koordinatsystem. De representerer en funksjon $f(x)$, dens første deriverte $f'(x)$, og andre deriverte $f''(x)$. Bestem hvilken graf som er hvilken, og begrunn svaret.



Enkle programmeringsoppgaver

6.1 Numerisk derivasjon (for egen lesning, ikke vektlagt)

På en eksamen i 1T får man spørsmål om hva følgende program utfører

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import numpy as np
3
4 def f(x):
5     y=x/(1+x**2)
6     return y
7
8 x=0
9 h=0.001
10 t=0
11
12 while f(x) <= f(x+h):
13     t+=1
14     x=x+h
15
16 print(x)
17 print(t)
18
19 x = np.linspace(-3,3, num = 101)
20
21 plt.plot(x,f(x), '--')
22 plt.grid()
23 plt.xlabel('x')
24 plt.ylabel('y')
25 plt.legend(['f(x)'])
```

I programmet er definert funksjonen $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ og programmet prøver å finne nærmeste minimumspunkt til $x = 0$ med å ta tusen steg fra 0 med steglengde $h = 0.001$.

Oppg. 6.1.1: Skriv kort hva følgende program utfører.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 def f(x):
5     y=x**3-3*x**2
6     return y
7
8 def derivert(a, deltax):
9     return (f(a + deltax) - f(a))/deltax
10
11 xstart = -2
12 xslutt = 5
13 deltax = .001
14 antallpunkter = 501
15
16 x = np.linspace(xstart, xslutt, antallpunkter)
17 y=f(x)
18 dy = derivert(x, deltax)
19 plt.plot(x,y)
20 plt.plot(x, dy, '--')
21
22 plt.plot(x,y, '--')
23 plt.plot(x,dy, '--')
24 plt.legend(['Funksjonen y=f(x)', 'Den deriverte dy/dx'] )
25 plt.xlabel('x')
26 plt.ylabel('y')
27 plt.grid()
28 plt.show()
```

6.2 Numerisk derivasjon og endelige differanser (for egen lesning, ikke vektlagt)

Stigningstallet mellom to punkt $x = x_0$ og $x = x_0 + h$ kan uttrykkes ved:

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (6.1)$$

Hvis h blir mindre og mindre, så nærmer sekanten seg mer og mer tangenten, fordi punktet $(x + h, f(x + h))$ kommer nærmere og nærmere $(x, f(x))$:

$$f'(x_0) \simeq \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

La f være en analytisk funksjon. Den taylorutviklingen til f om punktet $x = x_0$ er:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}h + \frac{f''(x_0)}{2!}h^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}h^3 + \dots$$

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \frac{f'(x_0)}{1!} + \frac{f''(x_0)}{2!}h + \frac{f'''(x_0)}{3!}h^2 + \dots$$

som beskriver feilen i estimeringen av sekanten mellom punktene $x = x_0$ og $x = x_0 + h$:

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - f'(x_0) = \frac{f''(x_0)}{2!}h + \frac{f'''(x_0)}{3!}h^2 + \dots$$

- Tilnærmingen:

$$f'(x_0) \simeq \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

kalles *forlengsdifferanse* og dens største estimeringsfeilen er av orden h . Tilsvarende:

$$\frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} = \frac{f'(x_0)}{1!} - \frac{f''(x_0)}{2!}h + \frac{f'''(x_0)}{3!}h^2 + \dots$$

som beskriver feilen i estimeringen av sekanten mellom punktene $x = x_0 - h$ og $x = x_0$:

- Tilnærmingen:

$$f'(x_0) \simeq \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} \quad (6.2)$$

kalles *baklengsdifferanse*, og dens største estimeringsfeilen er av orden h .

$$\frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} - f'(x_0) = -\frac{f''(x_0)}{2!}h + \frac{f'''(x_0)}{3!}h^2 + \dots$$

Nå kan vi sette opp:

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} - f'(x_0) = \frac{f'''(x_0)}{3!}h^2 + \frac{f^{(5)}(x_0)}{3!}h^2 + \dots \quad (6.3)$$

- Tilnærmingen:

$$f'(x_0) \simeq \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} \quad (6.4)$$

kalles *sentraldifferanse* (endelig differanse), og estimeringsfeilen er av orden h^2 .

Lignende endelige differanser kan brukes til å bestemme deriverte av høyere orden:

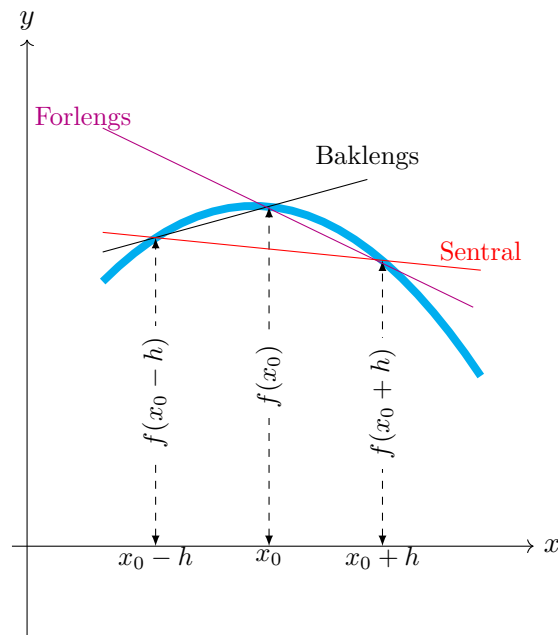
$$\frac{f(x_0 + h) - 2f(x_0) + f(x_0 - h))}{2h} - f''(x_0) = \frac{f^{(4)}(x_0)}{12}h^2 + \dots$$

Da blir:

$$f''(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - 2f(x_0) + f(x_0 - h))}{h^2}$$

De tre endelige differanse approksimasjonene for å bestemme $f'(x_0)$ er da:

$$\begin{aligned} f'(x_0) &\approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}, && \text{forlengsdifferanse,} \\ f'(x_0) &\approx \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h}, && \text{baklengsdifferanse,} \\ f'(x_0) &\approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}, && \text{sentraldifferanse.} \end{aligned}$$



Figur 6.1: Endelige differanse-metoder

I figuren 6.1 viser den lilla linjen en forlengsdifferanse, den svarte linjen en baklengsdifferanse og den røde linjen en sentraldifferanse.

I sentraldifferansen er avstanden til hvert av punktene $2h$, mens det for forlengs- og baklengsdifferansen er h . Dermed er i sentraldifferansen delt på $2h$, i stedet for h for å approksimere den deriverte i punktet x_0 .

MERK. Feilleddet i sentraldifferansen er av størrelsesorden h^2 (konstant $\cdot h^2$), mens det for forlengs- og baklengsdifferansen er av størrelsesorden h (konstant $\cdot h$). Dermed er sentraldifferansen en bedre approksimasjon av den deriverte enn forlengs- og baklengsdifferansen. Sentraldifferansen er middelverdien til forlengs- og baklengsdifferansen.

Oppg. 6.2.1: Bestem en tilnærningsverdi $f'(0.5)$ ved hjelpe de tre differanse-metodene gitt:

-0.25	0.273
0	0.385
0.25	0.448

Oppg. 6.2.2: De tre differansene for å bestemme den deriverte til f i punktet $x = x_0$ kan skrives som

$$\begin{aligned}f'(x_0) &\approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}, && \text{forlengsdifferanse,} \\f'(x_0) &\approx \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h}, && \text{baklengsdifferanse,} \\f'(x_0) &\approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}, && \text{sentraldifferanse.}\end{aligned}$$

Skriv et program som beregner den deriverte til funksjonen til $f(x) = e^x - 4x$ i $x = 2$ ved hjelp av de tre metodene for $h = 0.1$, $h = 0.01$, $h = 0.001$ og $h = 0.0001$.

Tegn grafen til funksjonen sammen med den numeriske derivasjonen med $h = 0.0001$ i intervallet $[-3, 3]$.

Oppg. 6.2.3: Skriv et program som bruker numerisk derivasjon til å finne tilnærminger til de deriverte av $f(x) = x^2$ i $x = 3$ for $h = 0.1$, $h = 0.01$, $h = 0.001$ og $h = 0.0001$.

Tegn grafen til funksjonen sammen med den numeriske derivasjonen for $h = 0.0001$ i intervallet $[-2, 2]$.

Oppg. 6.2.4: Gitt et python program:

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 n = 6
5
6 x = np.linspace(1,4,num = n+1)
7 delta_x = x[1] - x[0]
8 f = 4*x**3 - 2*x
9
10 Sum = 0
11
12 for i in range(len(x)-1):
13     Sum = Sum + ((f[i]+f[i+1])/2)*HVA
14
15 print(Sum)
16
17 N=10000
18 u = np.linspace(1,4,num = N+1)
19 f1 = 4*u**3 - 2*u
20
21 plt.plot(x,f)
22 plt.plot(u,f1, label='f(x)')
23 plt.grid(ls='--')
24 plt.legend()
```

- Forklar hva programmet utfører og skriv kort om detaljene i programmet.
Hva kan det skrives for HVA i programmet?
- Hvordan kan man øke presisjonen for å bestemme Sum i programmet?

6.3 Newtons metode (for egen lesning, ikke vektlagt)

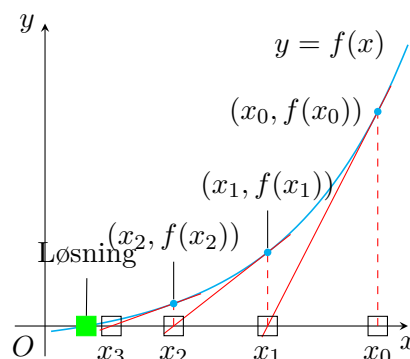
Newtons metode er en numerisk metode til å finne en løsning til ligningen $f(x) = 0$, som ligger i intervallet $[a, b]$.

La f være kontinuerlig på $[a, b]$ og ifølge skjæringssetningen har ligningen minst en løsning dersom $f(a) \cdot f(b) < 0$. Algoritmen begynner med en startverdi $x = x_0$, der $a < x_0 < b$ og man bestemmer hvor tangenten gjennom punktet $(x_0, f(x_0))$ treffer x -aksen og neste punkt blir utgangspunkt for neste iterasjon og da man bestemmer neste x -verdi, x_{n+1} er på samme måte skjæringspunktet mellom tangenten gjennom $(x_n, f(x_n))$:

$$y = f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n)$$

og x -aksen ($y = 0$), som blir x_{n+1} ($x = x_{n+1}$):

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$



Oppg. 6.3.1: Forklar kort hva følgende programkode utfører:

```
1  xn = x0
2  for n in range(0,N):
3      fxn = f(xn)
4      if abs(fxn) < epsilon:
5          print('Svar er funnet etter',n,'iterations.')
6          return xn
7      Dfxn = Df(xn)
8      if Dfxn == 0:
9          print('Ingen svar')
10         return None
11         xn = xn - fxn/Dfxn
12     print('Overstiger maks antall interasjoner. Ingen løsning funnet')
13     return None
14
15 f = lambda x: x**3 - 3*x**2 - 1
16 Df = lambda x: 3*x **2 - 6*x
17
18 Losn= newton(f,Df,0.1,1e-2,100)
19 print(Losn)
```

Oppg. 6.3.2: Forklar kort hva følgende programkode utfører:

```
1  import numpy as np
2
3  def newton(f,df,x0,tol,N):
4      '''Approximate solution of f(x)=0 by Newton's method.
5
6      xn = x0
7      for n in range(0,N):
8          fxn = f(xn)
9          if abs(fxn) < tol:
```

```

10         print('Losn er funnet etter',n,'iterasjoner.')
11         return xn
12     dfxn = df(xn)
13     if dfxn == 0:
14         print('Den deriverte er null. Ingen losn er funnet.')
15         return None
16     xn = xn - fxn/dfxn
17     print('Maksimalt antall iterasjoner er overskredet. Ingen losn
funnet.')
18     return None
19
20 def f(x):
21     return x**3- np.cos(x)
22
23 def df(x):
24     return 3*x**2 +np.sin(x)
25
26 Losn = newton(f,df,1,1e-10,10)
27 print(Losn)

```

Oppg. 6.3.3: Vis at ligningen $x + \sin x + 1 = 0$ har *presis* ett nullpunkt x_0 i intervallet $[-\pi/2, 0]$. Bruk Newtons metode tre ganger, med startverdi $x_0 = -1$, til å finne en tilnærmet verdi til dette nullpunktet.

Oppg. 6.3.4: Skriv et program som finner en tilnærmet løsning for ligningen $x^3 - x^2 = 3$ som ligger i intervallet $[0, 2]$ (bruk startverdien $x = 1.5$).
(Hint: programmet fortsetter til $|f(x_n)| < \textit{epsilon}$, for en gitt toleranseverdi (epsilon))

Kapittel 7

Integrasjon og numerisk integrasjon

Kontrolloppgaver - Kapittel 7

Oppg. 7.0.1:

- Hva kan et bestemt integral $\int_a^b f(x) dx$ representere i anvendte sammenhenger?
- Hva er den geometriske betydningen av et bestemt integral?
- Hva er forskjellen mellom et bestemt og et ubestemt integral?
- Hvilke typer funksjoner er integrerbare?
- Hva er sammenhengen mellom derivasjon og integrasjon?
- Hva betyr det hvis et bestemt integral er negativt?
- En funksjon $f(x)$ er slik at $f(x) \geq 0$ på $[1, 5]$, og $\int_1^5 f(x) dx = 0$. Hva kan vi si om $f(x)$?
- Anta at f er kontinuerlig og at $f'(x) > 0$ for alle x . Hva kan du si om grafen til den ubestemte integralet $F(x) = \int_a^x f(t) dt$?
- La $v(t)$ være en funksjon som beskriver farten til en partikkel, og at $v(t) = 3t - t^2$ (målt i m/s). Finn maksimal tilbakelagt avstand fra $t = 0$ til $t = 3$.
- Forklar hvorfor integralet $\int_0^\infty e^{-x} dx$ konvergerer, og regn det ut.

Oppg. 7.0.2:

- Bruk Riemann-sum med 4 like store delintervaller og høyre endepunkt til å tilnærme integralet

$$\int_0^2 x^2 dx.$$

- Sammenlign med den eksakte verdien av integralet og beregn feilen.

Oppg. 7.0.3: Løs integralene:

- | | |
|---|--|
| a) $\int (\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt[3]{x}}) dx$ | b) $\int (\frac{2}{x^2} + \frac{3}{x}) dx$ |
| c) $\int (e^{2x} + \frac{1}{e^{2x}}) dx$ | d) $\int (\frac{x^2 + 1}{x}) dx$ |
| e) $\int (\frac{x^2}{1 + x^3}) dx$ | f) $\int (\frac{\cos x}{1 + \sin(x)}) dx$ |
| g) $\int \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$ | h) $\int \sin(x) e^{\cos x} dx$ |
| i) $\int \frac{\ln^2 x}{x} dx$ | j) $\int (x^2 \ln x) dx$ |
| k) $\int x e^{x^2} dx$ | l) $\int x^2 e^x dx$ |

Oppg. 7.0.4: Gitt funksjonen $y = e^{2x}$, $0 \leq x \leq \ln 3$.

- Sett opp et integral som kan beregne arealet avgrenset mellom grafen til funksjonen og x -aksen. Regn ut arealet.
- Arealet avgrenset mellom grafen til y og x -aksen roterer en gang om x -aksen. Bestem volumet av rotasjonslegemet.

Oppg. 7.0.5: Løs integralene:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a) $\int x e^{2x} dx$ | e) $\int x^2 \cos(x^3) dx$ |
| b) $\int x \cos(x) dx$ | f) $\int x^2 \sin(3x) dx$ |
| c) $\int x^2 e^{-2x} dx$ | g) $\int x \ln(x) dx$ |
| d) $\int x e^{x^2} dx$ | h) $\int x^3 e^x dx$ |

Enkle mordelleringsoppgaver

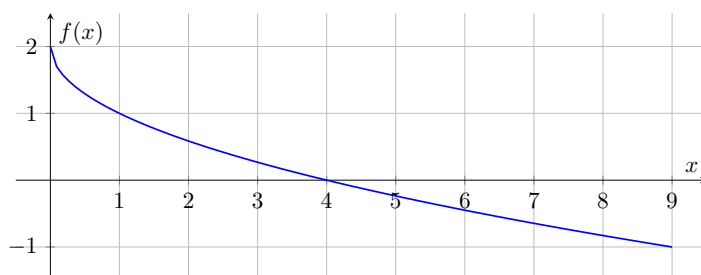
Oppg. 7.0.6: Å puste er en syklisk bevegelse. En full respirasjonssyklus fra begynnelsen av inhalering til slutten av utpust tar omtrent 5 sek. Maksimal hastighet på luftstrømmen i lungene er om lag 0,5 liter/sek. Dette forklarer delvis hvorfor denne funksjonen

$$f(t) = (1/2) \sin\left(\frac{2\pi t}{5}\right)$$

ofte er blitt brukt for å modellere hastigheten av luftstrømmen inn i lungene. Bruk denne modellen for å finne volumet av inhalert luft i lungene ved tiden T .

Oppg. 7.0.7:

- Figuren under viser grafen til funksjonen $f(x) = 2 - \sqrt{x}$ for x fra 0 til 9.

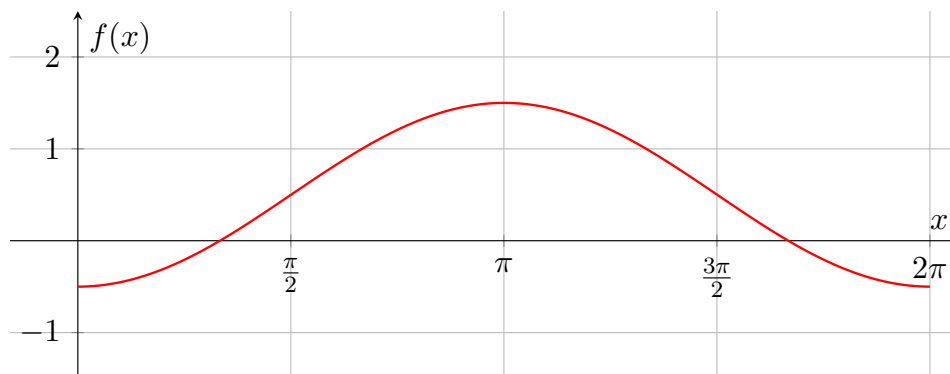


Forklar hva det betyr at grafen ligger både over og under x -aksen. Hva sier dette om verdien av integralet

$$\int_0^9 f(x) dx ?$$

Oppg. 7.0.8:

- Figuren under viser grafen til funksjonen $f(x) = \frac{1}{2} - \cos(x)$ for x fra 0 til 2π .



Forklar hvordan integralet

$$\int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} - \cos(x) \right) dx$$

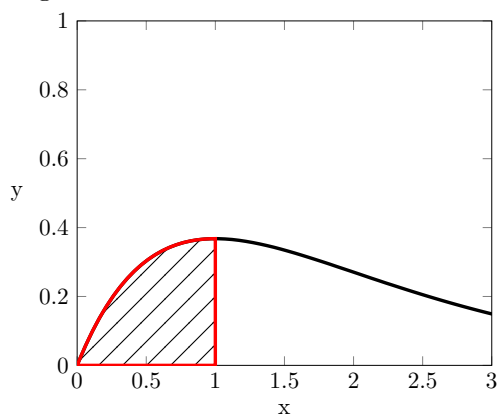
kan tolkes i grafen. Bestem også om integralet blir positivt eller negativt, og begrunn svaret.

Oppg. 7.0.9: En funksjon er definert ved: $y(x) = x \cos(x)$, $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$.

- La $A(t)$ være arealet mellom kurven og x -aksen (fra $x = -\pi/2$ til $x = t$, der areal under x -aksen er negativt). Sett opp et funksjonsuttrykk for $A(t)$ (uten å beregne).
- Lag en skisse av hvordan grafen til $A(t)$ kan se ut (marker ekstremalpunkter og nullpunkter)

Oppg. 7.0.10: Grafen viser kurven til $y(x) = xe^{-x}$ for $x \geq -1$.

- Sett opp et integral som for arealet A , mellom grafen til y og x -aksen i intervallet $0 \leq x \leq 1$. Regn ut dette arealet.



- Beregn volumet av omdreningslegemet som framkommer ved å dreie A om x -aksen.

Oppg. 7.0.11: Løs integralene:

a) $\int x^2 e^{-x^3} dx$

b) $\int x^2 \cos(2x) dx$

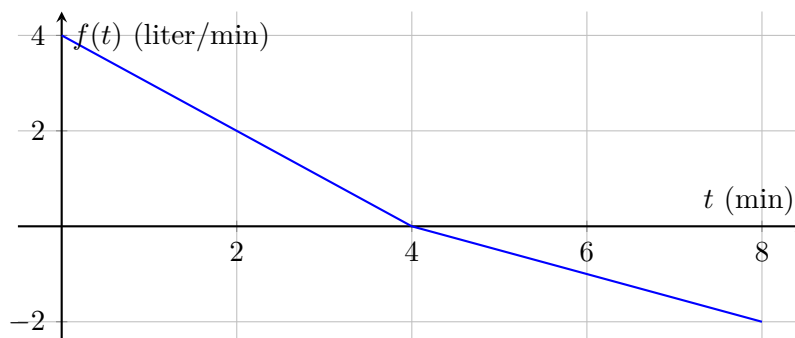
Oppg. 7.0.12:

- Bestem det totale arealet mellom grafen til funksjonen $f(x) = 1 - 2\sqrt{x}$ og x -aksen i intervallet $[0, 4]$.
- Tegn grafen til $f(x) = 1 - 2\sqrt{x}$ over intervallet $[0, 4]$ og marker området som inngår i arealberegningen.
- Finn volumet av omdreiningslegemet som oppstår når grafen til $f(x) = 1 - 2\sqrt{x}$ roteres om x -aksen fra $x = 0$ til $x = 4$.

Oppg. 7.0.13:

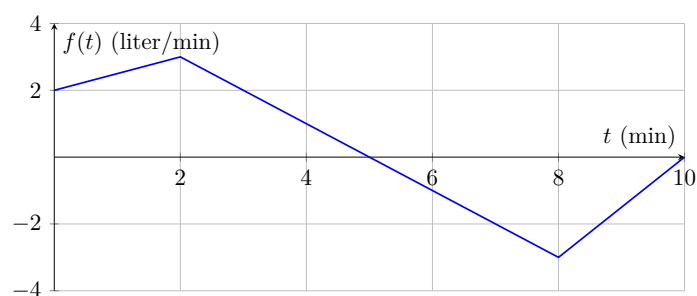
- Figuren under viser netto volumstrøm $f(t)$ (liter/minutt) til vann som strømmer inn eller ut av en vanntank, som funksjon av tiden t i minutter. Når $f(t)$ er positiv, fylles vann i tanken. Når $f(t)$ er negativ, tappes vann ut.

Ved $t = 0$ inneholder tanken 7 liter vann.



- Hvor mye vann er i tanken etter 4 minutter?
- Hvor mye vann er i tanken etter 8 minutter?

Oppg. 7.0.14: Figuren under viser den netto vannvolum-hastigheten $f(t)$ i liter per minutt til en tank. Funksjonen $f(t)$ beskriver hvor raskt vannmengden i tanken endres over tid. Når $f(t) > 0$, øker vannmengden. Når $f(t) < 0$, minker den. Ved tiden $t = 0$ var det 7 liter vann i tanken.



- Bestem hvor mye vann som er i tanken etter 4 minutter.
- Bestem hvor mye vann som er i tanken etter 10 minutter.

Oppg. 7.0.15: (Medisin) – Blodstrømmen gjennom en arterie kan modelleres som en periodisk funksjon. Anta at hastigheten på blodstrømmen er gitt ved

$$f(t) = 3 + 2\sin(\pi t),$$

hvor $f(t)$ er i ml/s og t er tid i sekunder. Hvor mye blod passerer et tverrsnitt i løpet av 2 sekunder?

Oppg. 7.0.16: En begrenset del av en elv er utsatt for forurensning. Ved tiden $t = 0$ er det 100 liter forurensning i vannet. Forurensningen tilføres med en konstant hastighet $f(t) = 5$ liter per time. Samtidig blir forurensningen renset med et filter som har en effektivitet som avhenger av tiden, gitt ved funksjonen $g(t) = 2 + \sin(\frac{\pi t}{6})$ liter per time.

La $F(t)$ være total mengde forurensning (i liter) til tiden t .

- Sett opp et uttrykk for netto forurensning per time, og et bestemt integral for mengden forurensning etter t timer.
- Regn ut hvor mye forurensning det er i elva etter 6 timer.

Oppg. 7.0.17: Lengden av grafen til en funksjon $f(x)$ mellom $x = a$ og $x = b$ er gitt ved formelen

$$\int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx.$$

Gitt funksjonen $f(x) = x^{3/2}$. Vis at integralet du må bruke for å regne ut lengden av grafen til f er

$$\int_a^b \frac{3}{2} \sqrt{x + \frac{4}{9}} dx.$$

Finn lengden når $a = 0$ og $b = 1$.

Oppg. 7.0.18: (Energi) – Effektforbruket i en husholdning varierer over døgnet og kan modelleres som

$$P(t) = 2 + \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right),$$

hvor $P(t)$ er i kW og t er antall timer etter midnatt. Hvor mye energi forbrukes mellom kl. 6 og kl. 18?

Oppg. 7.0.19: (Vindkraft) – En vindturbin produserer strøm med effekt gitt ved

$$E(t) = 4 \sin^2\left(\frac{\pi t}{10}\right),$$

hvor $E(t)$ er i kW og t er tid i timer. Hvor mye energi produseres i løpet av de første 10 timene?

Oppg. 7.0.20: (Strøm) – En elektrisk krets har strømstyrke modellert av

$$I(t) = 0.5e^{-0.1t} \cos(t),$$

der $I(t)$ er i ampere og t i sekunder. Hvor mye ladning passerer kretsen fra $t = 0$ til $t = 10$ sek?

Oppg. 7.0.21: (Biologi) – En bakteriekultur vokser med hastighet gitt av

$$g(t) = 100e^{-0.5(t-3)^2},$$

hvor $g(t)$ er i millioner celler per time og t er tid i timer. Hvor mange bakterier er tilført i løpet av døgnet?

Oppg. 7.0.22: (Økonomi) – En bedrifts inntektsrate er gitt ved

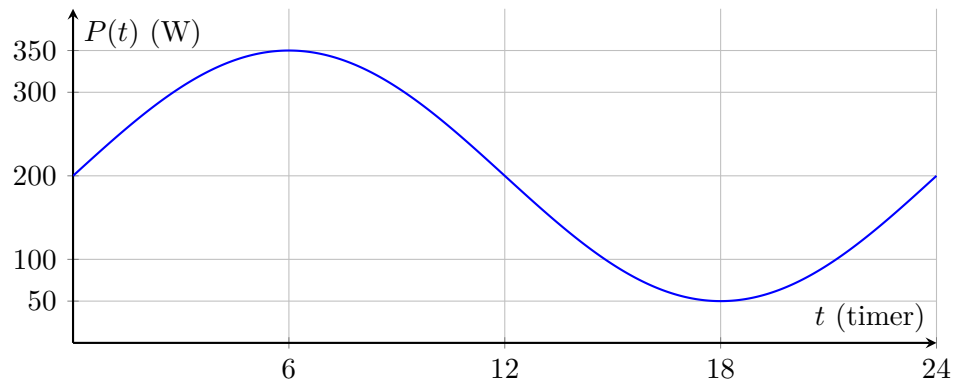
$$R(t) = 200 + 50 \sin\left(\frac{\pi t}{6}\right),$$

der $R(t)$ er i tusen kroner per måned og t er tid i måneder. Hvor stor er inntekten i løpet av et halvt år?

Oppg. 7.0.23: Effekten (energi per tidsenhet) som genereres av en vindmølle varierer gjennom døgnet. Den kan modelleres ved funksjonen:

$$P(t) = 200 + 150 \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right)$$

der t er antall timer etter midnatt ($0 \leq t \leq 24$), og $P(t)$ er effekt i watt (W), som vist på figuren:



Figur 7.1: Effektkurve $P(t) = 200 + 150 \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right)$



- Hva betyr uttrykket $P(t)$ i konteksten? Når er effekten størst og minst?
- Bestem total energi (i watt-timer) som vindmøllen genererer i løpet av ett døgn.

7.1 Numerisk integrasjon (for egen lesning, ikke vektlagt)

Det bestemte integralet $\int_a^b f(x)dx$ lar seg ikke alltid integrere ved å integrere analytisk for å bestemme den eksakte verdien til integralet. Det kan være fordi integranden $f(x)$ er noe som vi ikke kan integrere ved hjelp av analytiske metoder eller $f(x)$ er et resultat av målinger og man ikke har noen analytisk funksjon å integrere. Dermed er det viktig å ha numeriske metoder som kan beregne integralet. Det finnes flere numeriske metoder for å regne ut et bestemt integral. Vi fokuserer her på to kjente metoder.

Trapesmetoden

Vi skal regne ut $\int_a^b f(x)dx$ numerisk. Vi begynner med å dele inn intervallet $[a, b]$ i n like store deler,

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b,$$

slik at alle delintervallene $[x_{i-1}, x_i]$ har samme bredde $\Delta x = x_i - x_{i-1}$. Nå kan vi tilnærme grafen til $f(x)$ ved å trekke rette linjestykker mellom punktene $(x_i, f(x_i))$. Idéen er nå å tilnærme integralet $\int_a^b f(x)dx$ ved hjelp av summen av alle arealene (med fortegn) mellom x -aksen og disse linjestykkene. Arealet under hvert linjestykke er et trapes. Vi har da følgende formel:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{\Delta x}{2}(f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \dots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n))$$

der $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ og $x_i = a + i\Delta x$.

Legg merke til at i denne metoden er første funksjonsverdi, $f(x_0)$, og siste funksjonsverdi $f(x_n)$ benyttet kun en gang i henholdsvis utregning av første og siste areal. De andre funksjonsverdiene er benyttet to ganger av forrige og neste areal i grafen.

Simpsons metode

I trapesmetoden tilnærmet vi grafen til funksjonen $f(x)$ ved hjelp av linjestykker. Nå skal vi i stedet tilnærme grafen til $f(x)$ ved hjelp av biter av andregradskurver. En rett linje er entydig bestemt av *to punkt* på linjen. Et andregradspolynom er, som vi skal se, entydig bestemt av *tre punkt* på grafen. Derfor skal vi dele inn integrasjonsintervallet $[a, b]$ i et partall antall $2n$ delintervaller,

$$a = x_0 < x_1 < x_2 \dots < x_{2n} = b$$

og så, på hvert “doble” delintervall $[x_{2i-2}, x_{2i}]$, tilnærme $f(x)$ ved hjelp andregradspolynomet som har de samme verdier som f i punktene x_{2i-2} , x_{2i-1} og x_{2i} . På denne måten tilnærmer vi grafen til f ved hjelp av n andregradskurver. Arealet under hver andregradskurve finner vi ved integrasjon, og så summerer vi alle disse arealene.

Simpsons metode med $2n$ delintervaller gir tilnærmingen

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{\Delta x}{3}(f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + 2f(x_4) + 4f(x_5) + \dots + f(x_{2n}))$$

der $\Delta x = \frac{b-a}{2n}$ og $x_i = a + i\Delta x$.

Litt om feilen i trapesmetoden og Simpson metode

Det kan være krevende å vise feilestimat for trapesmetode. Her skal vi kun se på resultatet. For et skikkelig bevis, se: Adams, *Calculus*.

Teorem 7.1.1:

Anta at f er en to ganger deriverbar funksjon, definert på et åpent intervall som inneholder $[a, b]$. Anta også at $|f''(x)| < K$ for alle $x \in [a, b]$. Da er feilen ved å bruke trapesmetoden med n delintervaller er mindre enn $K(b-a)^3/12n^2$:

$$\left| \int_a^b f(x) dx - \frac{1}{2} \left(f(a) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(a+i\Delta x) + f(b) \right) \cdot \Delta x \right| < \frac{K(b-a)^3}{12n^2}$$

Teorem 7.1.2:

Anta at f er en fire ganger deriverbar funksjon, definert på et åpent intervall som inneholder $[a, b]$. Anta også at $|f^{(4)}(x)| < M$ for alle $x \in [a, b]$. Da er feilen ved å bruke Simpsons metode med n delintervaller er mindre enn $M(b-a)^4/180n^4$:

$$\left| \int_a^b f(x) dx - \frac{1}{3} \left(f(a) + \sum_{i=1}^{n/2} f(x_{2i}) + \sum_{i=1}^{n/2-1} f(x_{2i}) + f(b) \right) \cdot \Delta x \right| < \frac{M(b-a)^5}{180n^4}$$

Oppgaver- Numerisk integrasjon

Oppg. 7.1.1:

- a) Hva utfører programet, og hvilken metode brukes? Funksjonen $f(x)$ er gitt ved $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

```
1 def f(x):
2     return 1 / (1 + x**2)
3
4 def rektangelmetode(a, b, n):
5     bredde = (b - a) / n
6     total = 0
7     for i in range(n):
8         x = a + i * bredde
9         total += f(x)
10    %     total = total + f(x)
11    return total * bredde
12
13 # Tilnærming av integralet fra 0 til 1
14 verdi = rektangelmetode(0, 1, 1000)
15 print("Tilnærmet verdi:", verdi)
```

- b) Endre funksjonen $f(x)$ slik at programmet i stedet tilnærmer integralet

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x} + x} dx$$

Oppg. 7.1.2: Gitt integralet

$$\int_0^5 \frac{1}{x^2 + 1} dx$$

- a) Regn ut integralet.
- b) Sett opp et Python-program som bestemmer nedre (venstre) Riemann sum (nedre sum) med antall partisjoner $N = 10$ og $N = 100$.

$$\int_a^b f(x) dx \approx \Delta x (f(x_0) + f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_{n-1}))$$

Angi også estimeringsfeilen for hver av delsummene ved å bestemme differensen mellom den høyre og venstre Riemannsummen.

Oppg. 7.1.3:

- a) Bestem den eksakte verdien av integralet

$$\int_1^3 \frac{x}{1+x^2} dx$$

- b) Skriv et program (f.eks. i Python) som bruker rektangelmetoden til å tilnærme verdien av

$$\int_1^3 \frac{x}{1+x^2} dx$$

ved å bruke n rektangler.

Kapittel 9

Differensialligninger og anvendelser

Oppsummering - kapittel 9

Differensialligninger er en dynamisk beskrivelse av et kontinuerlig system eller en prosess, basert på de "likevektsligningene" (balanseligningene) vi har satt opp for prosessen.

En differensialligning er en ligning som uttrykker en sammenheng mellom en uavhengig variabel x (eller t), en funksjon (avhengig variabel) $y(x)$, dens deriverte $y'(x)$ og eventuelt høyere ordens deriverte.

$$L(x, y, y', y'', \dots) = 0$$

For eksempel, hvis vekstraten $\frac{dy}{dx}$ er proporsjonal med y , kan man få differensialligningen:

$$\frac{dy}{dx} = ay, \text{ der } a \text{ er proporsjonalitetskonstanten}$$

Hensikten med å løse en differensialligning er å bestemme funksjonen, $y = y(x)$.

Klassifisering (type)

En differensialligning er *lineær* dersom ligningen er lineær med hensyn til den ukjente funksjonen og dens deriverte.

Lineær	Ulineær
$y'' + y \cos x = e^x$	$y'' + x \cos y = e^x$
$y' + x^2 y = \ln x$	$y'' + y^2 x = \ln x$

Har differensialligningen minst ett ledd uten den avhengige variabelen, er differensialligningen *homogen* ellers den er *inhomogen*.

Homogen	Inhomogen
$y'' + y \cos x = 0$	$y'' + x \cos y = e^x$
$y' + x^2 y = \ln y$	$y'' + y^2 x = \ln x$

Separable differensialligninger på formen: $\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$

ligningen kan løses ved separasjon:

$$\int \frac{1}{g(y)} dy = \int f(x) dx$$

Løs integralet og bestem $y = y(x)$.

Separable differensialligninger på formen $y' = f(x)g(y)$ kan ha *konstant(e) løsning(er)*, $y = k$ når $g(y) = 0$.

Differensialligninger av første orden

I MAT110 skal vi jobbe med følgende differensialligninger som kan brukes i vekstmodeller:

I) $\frac{dy}{dt} = ay$ gir $y = Ce^{at}$.

II) $\frac{dy}{dt} = ay + b$ gir $y = Ce^{at} - \frac{b}{a}$.

III) $\frac{dy}{dt} = a(y - A)(y - B)$. Løsning: $y(t) = A + \frac{B - A}{1 + Ce^{a(B-A)t}}$

Hvis $A = 0$, får vi: $\frac{dy}{dt} = a(y - B)$. Løsning: $y(t) = \frac{B}{1 + Ce^{aBt}}$

Eksempel 9.0.1:

- a) En elefantunge veier 120 kg ved fødsel. Den vokser slik at vekstraten er proporsjonal med forskjellen mellom en øvre grense på 800 kg og dens nåværende vekt.

Løs differensialligningen $\frac{dy}{dt} = 0.04(800 - y)$, $y(0) = 120$.

- b) En annen modell antar at den relative vekstraten $\frac{1}{y} \frac{dy}{dt}$ er proporsjonal med ledig vektkapasitet.

Løs differensialligningen $\frac{1}{y} \frac{dy}{dt} = 0.003(1000 - y)$, $y(0) = 120$.

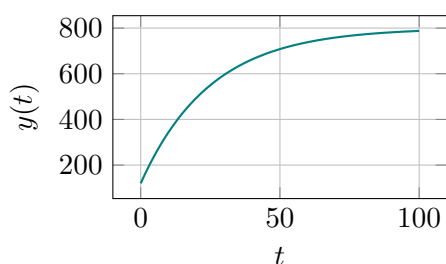
- c) Skisser løsningskurvene for begge modellene, og sammenlign de to modellene grafisk og konseptuelt.

Fasit del a) Dette gir: $y(t) = 800 - 680e^{-0.04t}$

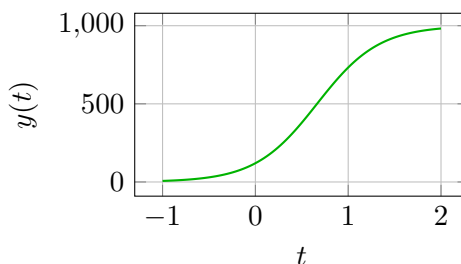
Fasit del b) Dette gir: $y(t) = \frac{1000}{1 + 22/3e^{-3t}}$

Fasit del c)

Vekstmodell 1: $y(t) = 800 - 680e^{-0.04t}$



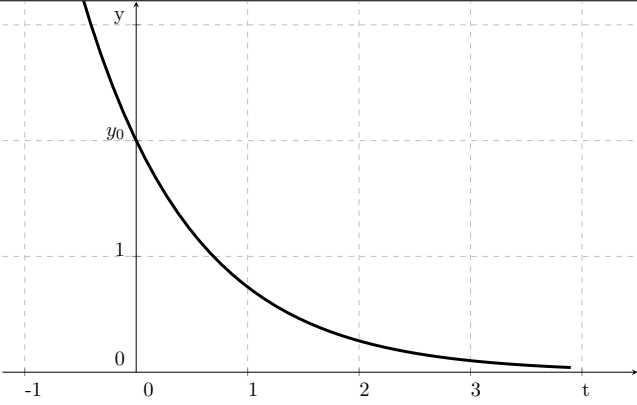
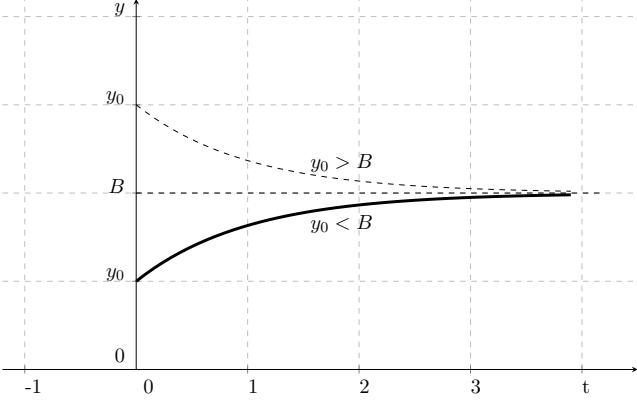
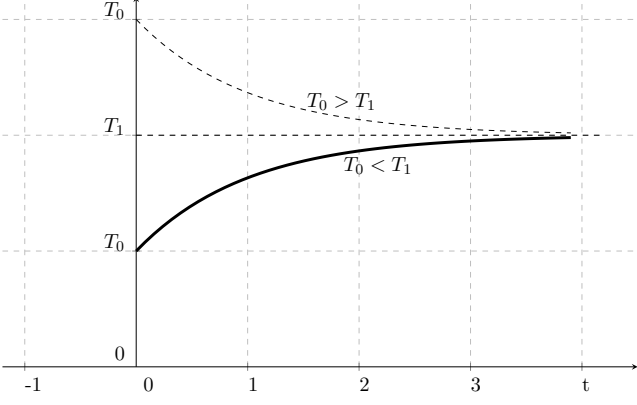
Vekstmodell 2: $y(t) = \frac{1000}{1 + 22/3e^{-3t}}$



- Modell 1: Jevnere vekst mot 800 kg. Kurven flater ut gradvis.
- Modell 2: Kraftigere vekst i midten og flatere mot slutten, og vokser mot 1000 kg.
- Modell 2 er logistisk vekstmodell, og mer realistisk for vekst hos dyr.

Den logistiske vekstmodellen er en mer realistisk beskrivelse av vekst hos dyr, fordi den tar hensyn til begrensede ressurser og miljøets bæreevne. $\diamond$

Noen anvendelser i naturvitenskap og teknologi

Anvendelser differensialligning	Grafen til løsningskurve (integralkurve)
Radioaktiv stråling $\frac{dy}{dt} = -ky$ gitt $y(0) = y_0$ Løsning $y(t) = y_0 e^{-kt}$	
Sykdomsspredning (vekstmodell) $\frac{dy}{dt} = k(B - y), k > 0$ gitt $y(0) = y_0$ Løsning $y(t) = B + (y_0 - B)e^{-kt}$	
Temperaturendring $\frac{dT}{dt} = -k(T - T_1), k > 0$ gitt $T(0) = T_0$ Løsning $T(t) = T_1 + (T_0 - T_1)e^{-kt}$	

Eulers metode

Det er sjeldent man kan finne en eksplisitt løsning for en differensialligning. Det finnes flere numeriske metoder for å finne en tilnærmet løsning for en del ordinære differensialligninger. Eulers metode, oppkalt etter den sveitsiske matematikeren Leonhard Euler, er en numerisk metode for å regne en tilnærmet løsning til:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \text{ gitt } y(x_0) = y_0, \text{ bestem } y_i = y(x_i)$$

Metoden bygger på tilvekstformelen: $\frac{y(x_n + h) - y(x_n)}{h} \simeq y'(x_n) = f(x_n, y_n)$, som skrives som: $y(x_n + h) \simeq y(x_n) + hf(x_n, y_n)$.

Med andre ord kan man bevege seg langs tangenten for å bestemme neste y -verdi i hvert steg: $y_1 = y_0 + hy'_0$: y_1 beregnes, og da kan man bestemme $x_1 = x_0 + h$ og $y'_1 = f(x_1, y_1)$ for neste steg:

$y_2 = y_1 + hy'_1$: y_2 beregnes, og da kan man bestemme $x_2 = x_1 + h$ og $y'_2 = f(x_2, y_2)$ for neste steg

Denne formelen kan også settes opp ved Taylors formel: $y(x_n + h) \simeq y(x_n) + hf(x_n, y_n) + O(h^2)$. Eulers metode er en 1. ordens metode, da uttrykket for $y_n(x)$ er av orden h (1. orden av h). Metoden har en global feil av orden h og en lokal av orden h^2 .

Retningsfelt og vektorfelt

Retningsfelt er en grafisk beskrivelse av en differensialligning. Eulers problem $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$ angir stigningstallet til tangenten. Ved å tegne disse stigningstallene, korte linjestykker i planet gjennom mange punkter, kan vi få et inntrykk hvordan løsningskurvene ser ut. Ved å tegne korte vektorpiler kalt *retningsvektor* ($\vec{r} = \frac{1}{\sqrt{1 + f'^2(x)}}[1, f'(x)]$) gjennom mange punkter, kan vi få *vektorfelt*.

Kontrolloppgaver - Kapittel 9

Oppg. 9.0.1: a) Hva er en differensialligning?

Hva vil det si at $y = y(x)$ er en løsning til en differensialligning.

b) Ta et eksempel for en lineær homogen differensialligning. Ta et eksempel for en ikke-lineær inhomogen differensialligning.

c) Klassifiser differensialligningen $y' + x^2y - x - \cos y = 0$.
(orden, homogen/inhomogen, lineær/ikke-lineær)

Oppg. 9.0.2: Gitt differensialligningene:

$$\text{a) } y' = x^2y \qquad \text{b) } y' = xy^2$$

Hva er største forskjellen mellom disse? Løs differensialligningene.

Oppg. 9.0.3: Løs differensialligningene:

- a) $y' + x = 1$ b) $y' + y = 1$
c) $(1 + x^2)y' + y = 0$ d) $y' = y \sin x$
e) $y' + 2y = 6$ f) $y' = 12 - 3y$
g) $y' = y(2 - y)$ h) $y' = 12y - 3y^2$

Oppg. 9.0.4: Betrakt differensialligningen:

$$y' = y^2 - 3y$$

- a) Finn likevektløsningen(e). Studer stabilitet til hver av disse (stabil, ustabil). Begrunn svaret.
b) Gitt $y(0) = 0$, bestem $y(1)$. (Her trenger du ikke å løse differensialligningen)
c) Løs differensialligningen.
Gitt $y(0) = 2$, tegn grafen til løsningskurven og regn ut $y(1)$. Bestem $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x)$.

Oppg. 9.0.5: Løs differensialligningen : $\frac{dy}{dt} = \frac{3t^2 + 2t + 5}{y^2}$, gitt $y(0) = 3$

Oppg. 9.0.6: Løs differensialligningene

- a) $y'' - y = 1$ b) $y'' - 4y' + 3y = 3t + 2$
c) $y'' + 4y = x$ d) $y'' = 9y$

Enkle modelleringsoppgaver

Oppg. 9.0.7: Et klasserom ($20\text{m} \times 4\text{m} \times 2,5\text{m}$) inneholder i utgangspunktet frisk luft. Ved $t = 0$, en defekt varmesystem fører gass som inneholder 20% karbonmonoksid som skal pumpes inn i rommet ved en hastighet på 3 m^3 per minutt. Den godt blandede luft ventileres ut i samme takt.

- a) Forklar hvor følgende startverdiproblem beskriver denne situasjonen:

$$\frac{dK}{dt} = 0,6 - \frac{3}{200}K, \quad K(0) = 0$$

der $K(t)$ er karbonmonoksid mengden ved tiden t (målt i min.) i rommet.

- b) Løs startverdiproblemet.
c) En karbonmonoksid-detektor i rommet utløses når karbonmonoksid når 1%. Finn tiden når detektoren vil varsle.

Oppg. 9.0.8: En høyskolestudent skylder kr.10.000 til et kredittkort selskap, med en rente på 10% per år. Studenten betaler ned kontinuerlig med et konstant rate på kr. 150 per måned (kr. 1800 per år).

- a) Forklar hvor følgende startverdiproblem beskriver denne situasjonen:

$$\frac{dx}{dt} = 0,1x - 1800, \quad x(0) = 10.000$$

der $x(t)$ er beløpet studenten skylder kredittkortselskapet ved tiden t (målt i år).

- b) Løs startverdi problemet. Regn ut nedbetalingstiden.

Oppg. 9.0.9: Betrakt differensialligningen:

$$y' = y^2 - y$$

Gitt $y(0) = 0,9$. Bestem $\lim_{t \rightarrow \infty} y(t)$. (Her trenger du ikke å løse differensialligningen).

Oppg. 9.0.10: En sykdom sprer seg i en befolkning på 10 000 personer. Anta at antallet smittede $I(t)$ ved tid t (i dager) følger modellen:

$$\frac{dI}{dt} = 0.0004 \cdot I(10000 - I)$$

- Forklar hva modellen uttrykker og hvorfor den gir mening.
- Hva er den langsiktige utviklingen for $I(t)$? Begrunn svaret uten å løse ligningen eksplisitt.
- Hva er hastigheten til sykdomsspredningen når 1000 personer er smittet?

Oppg. 9.0.11: En kopp kaffe med temperatur $T(t)$ (i grader Celsius) avkjøles i et rom med konstant temperatur 20°C . Ifølge Newtons avkjølingslov:

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - 20), \quad T(0) = 90$$

- Forklar hva ligningen betyr.
- Løs differensialligningen symbolsk.
- Hvis kaffen etter 10 minutter er 60°C , hva er verdien til k ?

Oppg. 9.0.12: En populasjon $P(t)$ (i tusen individer) vokser etter den logistiske modellen:

$$\frac{dP}{dt} = 0.6P \left(1 - \frac{P}{10}\right), \quad P(0) = 1$$

- Forklar hva modellen beskriver og hva som skjer på lang sikt.
- Hva er maksimal vekstfart, og ved hvilken populasjon inntreffer den?
- Løs differensialligningen symbolsk (formel for $P(t)$).

Oppg. 9.0.13: Temperaturen $y(t)$ (i grader Celsius) i et kjemisk stoff endrer seg over tid etter den logistiske modellen:

$$\frac{dy}{dt} = 0.4y \left(1 - \frac{y}{80}\right), \quad y(0) = 5$$

- Forklar hva modellen beskriver og hva som skjer på lang sikt.
- Hva er maksimal vekstfart, og ved hvilken temperatur inntreffer den?
- Løs differensialligningen symbolsk (formel for $y(t)$).

Oppg. 9.0.14: Konsentrasjonen $y(t)$ (i milligram per liter) av et stoff i en kjemisk reaksjon endrer seg over tid etter den logistiske modellen:

$$\frac{dy}{dt} = 0.2y \left(1 - \frac{y}{50}\right), \quad y(0) = 2$$

- Forklar hva modellen beskriver og hva som skjer på lang sikt.
- Hva er maksimal vekstfart, og ved hvilken konsentrasjon skjer dette?
- Løs differensialligningen symbolsk (finn $y(t)$).
- Skisser løsningskurven $y(t)$. Merk inn initialverdi og horisontal asymptote.

Oppg. 9.0.15: I en innsjø blir en ny art av fisk introdusert. $P(t)$ er antall fisk etter t måneder. Vi vurderer to ulike modeller for populasjonsvekst, begge med startbetingelsen $P(0) = 50$ og bærekapasitet $B = 1000$.

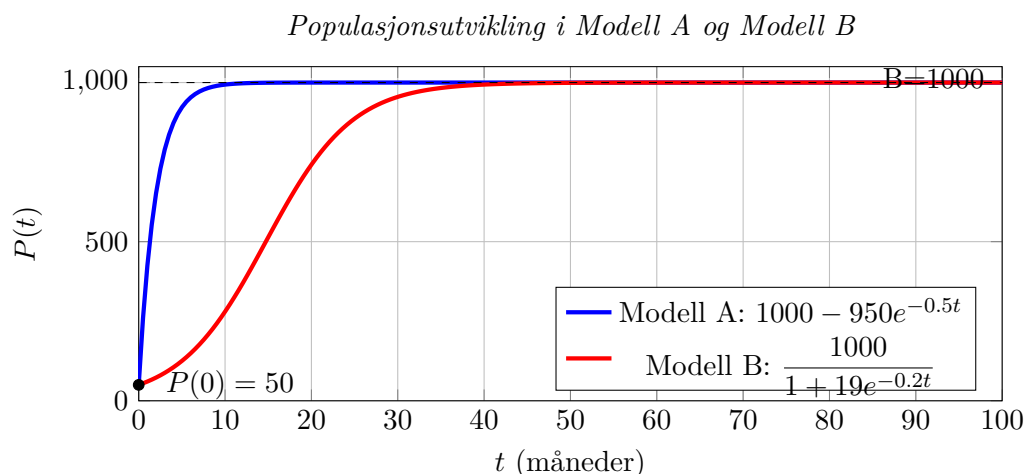
- a) Modell A antar at vekstraten er gitt ved $\frac{dP}{dt} = 500 \left(1 - \frac{P}{1000}\right)$.

Løs differensialligningen og finn $P(t)$.

- b) Modell B antar logistisk vekst: $\frac{dP}{dt} = 0.2 P \left(1 - \frac{P}{1000}\right)$, $P(0) = 50$.

Løs differensialligningen.

- c) Begge modellene gir følgende løsningskurver (plott for $t \in [0, 100]$):



Hvilken modell mener du passer best for en fiskepopulasjon i en innsjø med begrenset ressurstilgang, og hvorfor?

Enkle modelleringsoppgaver med programmering

Oppg. 9.0.16: Når joddamp blir ledet over sølv, danner det seg en hinne av sølvjodid på sølvet. Etter hvert som hinnen blir tykkere har joddampen vanskeligere for å reagere med sølvet. I samsvar med dette kan en si at hinnens tykkelse øker med en hastighet som ved ethvert tidspunkt er omvendt proporsjonal med tykkelsen. La hinnens tykkelse ved tiden t , målt i minutter, være $y(t)$.

På grunnlag av dette kan vi sette opp følgende differensialligning for hinnens tykkelse $y(t)$:

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{k}{y}, \quad k > 0,$$

der k er proporsjonalitetsfaktoren.

Til å begynne med, ($t = 0$), er det ingen hinne på sølvet.

- a) Finn den løsningen av differensialligningen $\frac{dy}{dt} = -\frac{k}{y}$ som har den nevnte egenskapen at hinnen har tykkelse 0 for $t = 0$, det vil si: $y(0) = 0$.
- b) Etter 20 minutter er tykkelsen d . Hvor lang tid fra dette tidspunktet tar det før hinnens tykkelse er fordoblet (det vil si $2d$)?

Oppg. 9.0.17:

- a) En smittsom sykdom sprer seg i en liten landsby. La $y(t)$ være antall smittede personer etter t dager. Endringsraten er proporsjonal med hvor mange som ennå ikke er smittet. Landsbyen har totalt 100 personer. Vi antar at $y(0) = 2$.

Løs differensialligningen $\frac{dy}{dt} = 0.3(100 - y)$.

- b) I en annen modell er det den relative vekstraten $\frac{1}{y} \frac{dy}{dt}$ som er proporsjonal med antall ikke-smittede. Igjen er befolkningen 100 personer og $y(0) = 2$.

Løs differensialligningen $\frac{1}{y} \frac{dy}{dt} = 0.2(100 - y)$.

- c) Skisser løsningskurvene for begge modellene, og sammenlign de to modellene grafisk og konseptuelt.
- d) Skriv en programkode som skisser løsningskurvene.

Oppg. 9.0.18:

- a) En hvalunge veier 200 kg ved fødsel. Den vokser slik at vekstraten er proporsjonal med forskjellen mellom en øvre grense på 3000 kg og dens nåværende vekt.

Løs differensialligningen $\frac{dy}{dt} = 0.02(3000 - y)$, $y(0) = 200$.

- b) En annen modell antar at den relative vekstraten $\frac{1}{y} \frac{dy}{dt}$ er proporsjonal med ledig vektkapasitet.

Løs differensialligningen $\frac{1}{y} \frac{dy}{dt} = 0.001(3000 - y)$, $y(0) = 200$.

- c) Skisser løsningskurvene for begge modellene, og sammenlign de to modellene grafisk og konseptuelt.
- d) Skriv en programkode som skisser løsningskurvene.

Oppg. 9.0.19:

- a) Et rykte sprer seg i en by med 5000 innbyggere. $R(t)$ er antall som har hørt ryktet etter t timer. Vi har $R(0) = 20$. Løs $\frac{dR}{dt} = 0.5(5000 - R)$.

- b) en annen modell er det den relative vekstraten $\frac{1}{R} \frac{dR}{dt}$ som er proporsjonal med de som ikke har hørt rykten.

Løs differensialligningen: $\frac{1}{R} \frac{dR}{dt} = 0.0003(5000 - R)$, $R(0) = 20$.

- c) Skisser løsningskurvene.
- d) Skriv en programkode som skisser løsningskurvene.

Oppg. 9.0.20:

- a) En fisk vokser mot en maksimal vekt på 5 kg. La $V(t)$ være vekten etter t måneder. $V(0) = 0.5$. Løs $\frac{dV}{dt} = 0.6(5 - V)$.

- b) I en annen modell er det den relative vekstraten $\frac{1}{V} \frac{dV}{dt}$ som er proporsjonal med den ledige kapasiteten $(5 - V)$.

Løs differensialligningen: $\frac{1}{V} \frac{dV}{dt} = 0.15(5 - V)$, $V(0) = 0.5$.

- c) Skisser løsningskurvene.
- d) Skriv en programkode som skisser løsningskurvene.

Kapittel 10

Lineær algebra

Kontrollopgaver - Kapittel 10 (vektor algebra)

Oppg. 10.0.1:

- Hva er en vektor?
- Hva er skalarproduktet (dot-produktet) mellom to vektorer?
- Hva betyr det hvis skalarproduktet mellom to vektorer er null?
- Hva betyr det hvis skalarproduktet mellom to vektorer er negativt?
- Hva er kryssproduktet (vektorproduktet) mellom to vektorer?
- Hvordan kan man finne en vektor som er loddrett (ortogonal) på to gitte vektorer?
- Hvordan finner man en enhetsvektor som er ortogonal på to gitte vektorer?
- La $(\mathbf{u}$ og $\mathbf{v})$ være to vektorer. Hva blir da $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{u}$?
- Hvordan kan man sjekke om tre punkt ligger i samme plan?
- Hva er trippelproduktet til tre vektorer $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$?
- Hvordan kan man bruke trippelproduktet til å sjekke om fire punkt ligger i samme plan?
- Hva er forskjellen på resultatet av skalarprodukt og kryssprodukt?

Oppg. 10.0.2: Gitt to vektorer $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ og $\mathbf{v} = \mathbf{i} - 2\mathbf{k}$.

- Bestem vinkelen mellom vektorene $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$.
Bestem en enhetsvektor langs $\mathbf{u}$. Bestem lengden til vektoren $\mathbf{v}$ langs $\mathbf{u}$.
 - Finn en vektor $\mathbf{w}_1$ som står normalt på både $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$.
 - Finn en vektor $\mathbf{n}_1$ som står normalt på både $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$, og som har lengde 1.
Hvor mange slike vektorer finnes det?
- Finn ei uttrykk for planet som går gjennom punktet $P = (2, -1, 3)$, og som har vektoren $\mathbf{w}_1$ som normalvektor.
 - Gå ut fra at de to vektorane $\mathbf{w}_1$ og $\mathbf{n}_1$ du fant i a) er ulike. Vil det bety noe for planet du fant om du hadde valgt $\mathbf{n}_1$ som normalvektor i steden for?
- Hva er den korteste avstanden fra origo til planet du har funnet i del **b i)**?
 - Hva er den korteste avstanden fra punktet $M(5, -3, 1)$ til planet i del **b i)**?

Oppg. 10.0.3:

- Gitt at $\mathbf{w} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$, der vi vet at $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$ og $|\mathbf{u}| = 3$. La også $\mathbf{e}$ være en enhetsvektor rettet *motsatt* av $\mathbf{u}$.
- Regn ut $\mathbf{w} \cdot \mathbf{e}$. Angi skalarprojeksjonen av $\mathbf{w}$ inn på en akse med samme retning som $\mathbf{e}$.
- Vi får også oppgitt at $|\mathbf{v}| = 2$. Regn ut $|\mathbf{w} \times \mathbf{e}|$.

Oppg. 10.0.4: Gitt vektorene $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - \mathbf{k}$ og $\mathbf{v} = -\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$.

- Bestem vinkelen mellom $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$.
- Finn enhetsvektor i samme retning som $\mathbf{u}$ og projeksjonen av $\mathbf{v}$ på $\mathbf{u}$.
- Finn vektor normalt på både $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$.

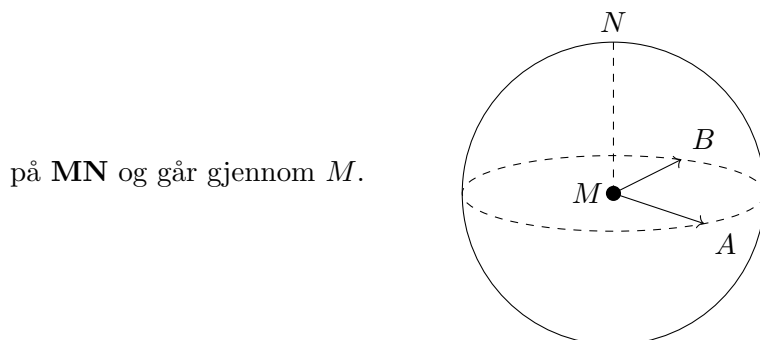
Oppg. 10.0.5: Gitt vektorene $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ og $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$.

- Bestem vinkelen mellom vektorene.
- Finn enhetsvektor i $\mathbf{u}$ sin retning.
- Finn vektor $\mathbf{n}$ som er normal på både $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$ og har lengde 1.

Oppg. 10.0.6: La $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ og $\mathbf{v} = \mathbf{i} + 4\mathbf{j} - \mathbf{k}$.

- Bestem vinkelen mellom vektorene.
- Finn normalvektor $\mathbf{n}$ og plan som går gjennom punktet $P = (1, 2, 0)$.
- Avstand fra origo til planet.

Oppg. 10.0.7: Vi ser så på en kule med radius 4. Tenk på punktet N som kulas «nordpol», og M som kulas midtpunkt (sentrum). Vektorene $\mathbf{MB}$ og $\mathbf{MA}$ er ortogonale, og de er tegnet i planet som står vinkelrett



på $\mathbf{MN}$ og går gjennom M .

- Vi velger en ortonormert basis $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ og $\mathbf{k}$ med $\mathbf{i}$ langs $\mathbf{MA}$ og $\mathbf{j}$ langs $\mathbf{MB}$.
Punktet P på kuleflaten er gitt ved $\mathbf{MP} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + t\mathbf{k}$. Vis at da må $t = \pm\sqrt{3}$.
- Vi velger så $t = \sqrt{3}$. Finn da likningen for planet som går gjennom P og står vinkelrett på $\mathbf{MP}$. Sett origo i M .
- Bestem en enhetsvektor langs linjen som går gjennom A og N .

Oppg. 10.0.8:

- La $\mathbf{n}$ være en enhetsnormalvektor til et plan. En vektor $\mathbf{a}$, som har lengde $|\mathbf{a}| = 3$, ligger i planet.
- Forklar hvorfor $\mathbf{b} = \mathbf{a} \times \mathbf{n}$ også ligger i planet. Finn $|\mathbf{b}|$, og deretter en enhetsvektor i samme retning som $\mathbf{b}$ (uttrykt ved $\mathbf{n}$ og $\mathbf{a}$).
- Anta så at $\mathbf{n} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$. Vi har gitt vektoren $\mathbf{AP} = \mathbf{a} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$, der A er et punkt i planet og P et punkt utenfor planet. Finn skalarprojeksjonen av $\mathbf{a}$ inn på $\mathbf{n}$. Finn også avstanden fra P ned til planet.

Oppg. 10.0.9: Gitt vektorene $\mathbf{u} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ og $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$.

- Beregn $\sin(\theta)$ der θ er vinkelen mellom vektorene.
- Finn arealet av parallelogrammet spent ut av $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$.

Oppg. 10.0.10: Gitt vektorene $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ og $\mathbf{c} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$.

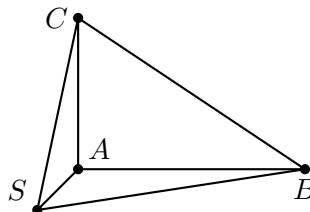
- Regn ut skalarproduktet $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ og vinkelen mellom $\mathbf{a}$ og $\mathbf{b}$.
- Regn ut vektorproduktet $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$
- Finn volumet av parallellpipeden med hjørne i origo og kanter $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$

Oppg. 10.0.11: En firkantet pyramide har base gitt av vektorene $\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ og $\mathbf{q} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ og

toppunktet ligger i punktet gitt av vektor $\mathbf{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

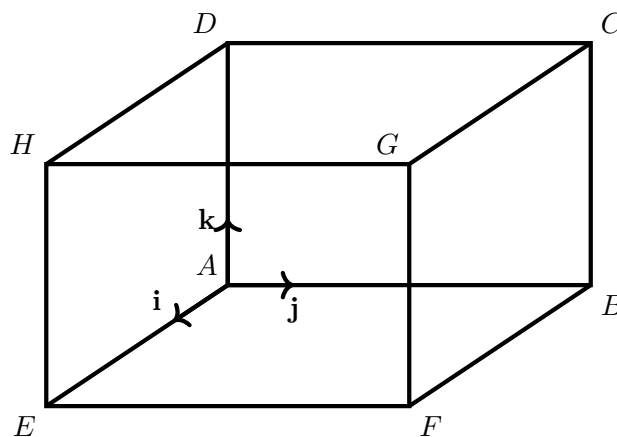
- Finn arealet av kvadratisk grunnflate.
- Finn volumet av pyramiden.

Oppg. 10.0.12: Vi ser på en trekantet pyramide med toppunkt S og trekantet grunnflate ABC . Vi setter origo i A , og antar at punkt S har koordinater $(0, 0, h)$. Vektorene $\mathbf{AB}$ og $\mathbf{AC}$ er gitt.



- Finn en normalvektor til grunnplanet ABC .
- Finn enhetsvektoren langs høyden fra S ned til grunnflaten.
- Finn volumet av pyramiden.

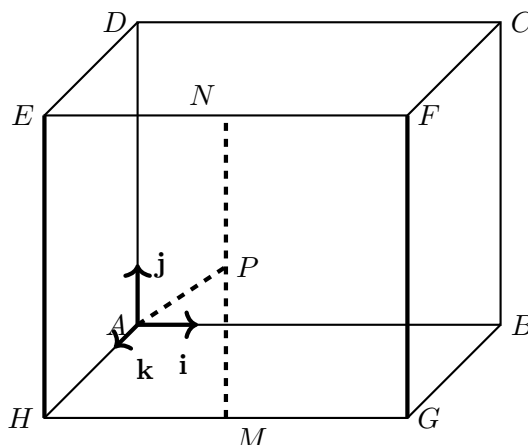
Oppg. 10.0.13: I figuren under er parallellpipedet $ABCDEFGH$ plassert i rommet. La punktet A være origo. Vektorene $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ og $\mathbf{k}$ er henholdsvis enhetsvektorene langs x -, y - og z -aksen. Anta $|AB| = 6$, $|AD| = 4$ og $|AE| = 3$ som vist på figuren:



- Sett opp vektorene $\mathbf{AC}$ og $\mathbf{AF}$, og bestem vinkelen mellom disse to vektorene. Beregn også: $\mathbf{AC} \cdot \mathbf{k}$ og $\mathbf{AF} \cdot (\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k})$.
- Regn ut kryssproduktet $\mathbf{AB} \times \mathbf{AE}$ og angi en normalvektor til planet $ABEF$. Sett opp likningen til dette planet.

I neste oppgave skal vi øve på vektorregning, selv om aksene ikke ligger der vi vanligvis er vant til å ha dem.

Oppg. 10.0.14: I figuren ligger rektanglet $ABCD$ i xy -planet og $|\mathbf{AB}| = 6$, $|\mathbf{BC}| = 5$ og $|\mathbf{CG}| = 4$. La $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ og $\mathbf{k}$ være enhetsvektorer i retning langs henholdsvis x -, y - og z -aksen. La A være origo. Punktene E , F , G , H ligger direkte over D , C , B , A henholdsvis, med høyde 4. La M og N være midtpunktene på henholdsvis GH og EF , og P være midtpunktet på linjestykket MN .



- Sett opp vektorene $\mathbf{AG}$ og $\mathbf{AC}$, og bestem vinkelen mellom disse vektorene. Beregn også skalarproduktene $\mathbf{AC} \cdot \mathbf{j}$ og $\mathbf{AP} \cdot (\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$.
- Beregn kryssproduktet $\mathbf{AB} \times \mathbf{AG}$, og finn en normalvektor for planet som går gjennom punktene A , B , G , H . Bestem en likning for planet $ABGH$.

Oppg. 10.0.15: Gitt vektorene $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ og $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, som spenner opp en trekant i rommet med origo som toppunkt.

- Regn ut arealet av trekanten som spennes opp av $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$.
- Beregn volumet av pyramiden med trekantbunnen fra forrige del og høyde gitt ved $\mathbf{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$

Oppg. 10.0.16: Gitt punktene $A = (-1, 0, 1)$, $B = (a, 3, 4)$ og $C = (0, 1, 1)$.

- Bestem $\mathbf{AB} \cdot \mathbf{AC}$ uttrykt ved a . Bestem a slik at vinkelen $\angle A = 60^\circ$.
- Bestem a slik at vektoren $\mathbf{n} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$ står normalt på $\mathbf{AB}$.
- Vis at $\mathbf{n}$ står normalt på $\mathbf{AC}$.
- Sett opp ligningen til planet gjennom punktene A , B og C .

Oppg. 10.0.17: Gitt punktene $A = (-1, 0, 1)$, $B = (a, 3, 4)$ og $C = (0, -1, 1)$.

- Bestem $\mathbf{AB} \cdot \mathbf{AC}$ uttrykt ved a . Bestem verdien av a slik at vinkelen $\angle A = 60^\circ$.

Oppg. 10.0.18: Punktene $A(1, 2, 1)$, $B(2, 1, 3)$, $C(3, 2, 2)$ og $D(2, 4, 0)$ danner hjørnene i en trekantet pyramide i rommet.

- Forklar hvordan man bruker trippelproduktet til å finne volumet til en trekantet pyramide.
- Beregn volumet til pyramiden.

Enkle modelleringsoppgaver

Oppg. 10.0.19: Et fly har en egenfart på 500 km/t i stille luft og skal fly rett øst. En vind blåser med 100 km/t fra sørvest (dvs. fra retning 225°).

I hvilken retning skal flyet styres for å faktisk fly rett øst?

Oppg. 10.0.20: En båt kan kjøre i 20 km/t i stille vann. Den skal krysse en elv som er 500 meter bred, der strømmen går med 5 km/t fra vest til øst. Samtidig blåser vinden slik at båten blir skjøvet 3 km/t mot sør.

I hvilken retning må båten styres for å krysse elven vinkelrett (rett nordover)?

Oppg. 10.0.21: En drage (kite) flyr i en vind med hastighet 10 m/s fra sørøst (retning 135°). Dragen holdes i en tråd med 30 m/s fart i en viss retning.

I hvilken retning må tråden dras (sett ovenfra) for at dragen skal fly rett nordover?

Oppg. 10.0.22: En fregatt kan bevege seg med 40 km/t i stille vann. Den blir påvirket av to krefter: en havstrøm som trekker 10 km/t mot øst og en sterk vind som dytter 6 km/t mot sør. I hvilken retning må skipet styres for å holde en kurs rett nordover?

Oppg. 10.0.23: En drone flyr med egenfart 15 m/s. Det blåser en vind med 4 m/s mot øst og 3 m/s mot sør.

Hvilken retning må dronen fly for å holde en rett nordlig kurs?

Oppg. 10.0.24: En rakett skytes opp med utgangsfart 100 m/s i retning rett nord. Samtidig påvirkes den av sidevind fra vest på 20 m/s.

Hva blir den faktiske retningen raketten følger rett etter avfyring?

Oppg. 10.0.25: En fugl flyr med fart 12 m/s rett øst. Samtidig blåser vinden med 5 m/s mot sør.

Hva blir fuglens faktiske fart og retning over bakken?

Oppg. 10.0.26: En bueskytter står 100 meter fra blinken og skyter en pil med konstant fart 50 m/s. Det blåser samtidig en sidevind mot øst med 5 m/s.

I hvilken vinkel mot vest må bueskytteren sikte for at pilen treffer midt i blinken?

Oppg. 10.0.27: Et fly skal fly fra flyplass A til flyplass B. Avstanden er 1500 km, og farten til flyet er 800 km/t. Det blåser medvind med styrken 100 km/t i retning 30 grader mot sørøst.

I hvilken retning må flyet fly for å kunne fly mot øst? Hvor lang tid bruker det fra A til B?

Hvis det i stedet blåser motvind med samme styrke og retning 30 grader mot sørvest, i hvilken retning må flyet fly da? Hvor lang tid bruker det fra A til B?

Oppg. 10.0.28: *Dreiemomentet* $\boldsymbol{\tau}$ til en kraft $\mathbf{F}$ påført et punkt med posisjonsvektor $\mathbf{r}$ målt fra et valgt referansepunkt (her: tyngdepunktet) er definert som

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$

Størrelsen av dreiemomentet er gitt ved

$$|\boldsymbol{\tau}| = rF \sin(\theta)$$

der θ er vinkelen mellom $\mathbf{r}$ og $\mathbf{F}$.

En kraft $\mathbf{F} = (3, 4, 0)$ N virker på et punkt som ligger i posisjonen $\mathbf{r} = (2, 1, 0)$ m målt fra tyngdepunktet til et legeme.

a) Finn vektormomentet.

b) Finn størrelsen av dreiemomentet $|\boldsymbol{\tau}|$.

Kapittel 12

Funksjoner av flere variabler

Kontrolloppgaver - Kapittel 12

Oppg. 12.0.1: Bestem partielle deriverte av 1. og 2. orden:

- a) $f(x, y) = x^2 + 2y^2 + 3x + 1$ c) $f(x, y) = 5x^2 - 3y^2 + xy^2 + 4x + 5y + 1$
b) $f(x, y) = 2x^2 + 3y^2 + 5x + 7y - 1$ d) $f(x, y) = x^3 - 3x^2y + y^3$

Oppg. 12.0.2: Gitt $f(x, y) = x^2y - 2xy - \frac{1}{2}y^2 - \frac{3}{2}$ på R^2 .

- a) Bestem gradientvektoren i punktet $P(0, 1)$. Lineariser f om punktet P . Sett opp ligningen til nivåkurven i dette punktet.
b) Bestem stasjonære punkt og karakteriser disse.
c) Bestem hvor rask f endrer seg langs $v = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$

Oppg. 12.0.3: La $\mathbf{u} = \mathbf{i} = [1, 0]$ være enhetsvektoren langs x-aksen, og la $f(x, y) = y^2e^{2x}$.

- a) Finn gradienten i generelt (i punktet (x, y)) og spesielt i punktet $(0, 2)$.
b) Hva er den retningsderiverte $(0, 2)$ langs $\mathbf{i}$ og generelt i punktet (x, y) .
c) La nå $f(x, y, z)$ være en vilkårlig differensierbar funksjon. Hva er den retningsderiverte i retningene gitt av hhv. $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ og $\mathbf{k}$ (enhetsvektorene langs koordinataksene).

Oppg. 12.0.4: I et legeme er temperaturen i et punkt gitt ved funksjonen $f(x, y, z) = 15e^{-x^2-2y^2-3z^2}$. Varmeenergien strømmer i den retningen temperaturen avtar raskest. Angi en enhetsvektor som peker i den retningen varmeenergien strømmer i punktet med koordinater $(1, -1, 0)$.

Oppg. 12.0.5:

- a) Bestem i hvilken retning fra punktet $P(2, -1)$ endrer $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ raskest?
b) Finn eventuelle lokale ekstremalpunkt til $f(x, y) = x^3 - y^2 - 3x + 2y$.

Oppg. 12.0.6: Gitt funksjonen $f(x, y) = x^2y - x^2 - y + 3$.

- a) Bestem partielle deriverte av 1. og 2. orden.
b) Bestem funksjonens eventuelle stasjonære punkt og karakteriser disse.
c) Bestem eventuelle ekstremalpunkt i området der $-1 \leq x \leq 2$ og $0 \leq y \leq 2$.
d) Regn ut gradientvektoren til f i punktet $P(1, -1)$ som ligger på flaten f og sett opp tangentplanet til f i punktet P .

Enkle mordelleringsoppgaver

Oppg. 12.0.7: En fabrikk skal produsere en sylinderformet metallbeholder med flatt lokk og bunn. Den skal romme 1 liter væske. Kostnaden per kvadratcentimeter er høyere for bunnen og lokket (1.5 kr/cm^2) enn for siden (1 kr/cm^2).

- a) Vis at kostnaden K (i kr) for å lage beholderen som funksjon av radius r og høyde h (i cm) kan skrives som: $K(r, h) = \pi r(3r + 2h)$
- b) Vis at du kan uttrykke kostnaden som funksjon av bare én variabel r ved hjelp av volumet, og finn hvilken radius som gir minst mulig kostnad.
- c) Hva er høyden til sylindere ved optimal radius?

Oppg. 12.0.8: Temperaturen i et punkt x, y er gitt ved: $T(x, y) = \frac{100}{x^2 + y^2 + 1}$

- a) Hvordan se nivåkurven ut?
- b) Finn $\nabla T(x, y)$ og regn ut gradienten i punktet $P(3, 4)$. Bestem i hvilken retning fra punktet P skal man reise for å få oppleve temperaturen størst og i hvilken retning skal man reise for å få oppleve minste temperaturen. Hvor stor er temperaturen da?
- c) Bestem i hvilken retning fra punktet P temperaturen hverken stiger eller synker.
- d) Regn ut hvor rask temperaturen endrer seg i punktet P langs vektoren $\mathbf{v} = 5\mathbf{i} + 12\mathbf{j}$.
- e) Bestem retningsderiverte til T i punktet P mot punktet $Q(7, 7)$.

Oppg. 12.0.9: En vannbeholder har form som en liggende sylinder med radius r og lengde L (alle størrelser i meter). Beholderen skal romme 2 m^3 vann. Varmetapet fra beholderen er proporsjonalt med overflatearealet, og vi lar k være varmetap per kvadratmeter overflate.

- a) Vis at varmetapet T (i passende enhet) kan uttrykkes som $T(r, L) = 2k\pi r(L + r)$.
- b) Vis at T kan uttrykkes som funksjon av bare én variabel ved å bruke volumet $V = 2 \text{ m}^3$.
- c) Finn radius r som minimerer varmetapet.
- d) Hva er lengden L når varmetapet er minimalt?

Oppg. 12.0.10: En rektangulær eske uten lokk skal brukes som postpakke. Den skal romme 12 liter, og bunnen koster dobbelt så mye per kvadratcentimeter som sideflatene.

- a) La esken ha lengde x og bredde y (i desimeter). Hva blir høyden h uttrykt ved x og y ?
- b) Sett opp en funksjon $K(x, y)$ som uttrykker den totale kostnaden for esken, og finn dimensjonene som gir lavest mulig kostnad.

Oppg. 12.0.11: En sylinderformet vanntank med flatt lokk og bunn skal romme 2 m^3 vann. For å redusere varmetap må overflaten minimeres.

- a) La radiusen være r og høyden h . Uttrykk h som funksjon av r .
- b) Finn en funksjon $A(r)$ for overflaten (som skal minimeres), og bestem verdien av r som gir minst varmetap.

Oppg. 12.0.12: I en forenklet mikrobiologisk modell lar a være konsentrasjonen av et anti-septisk middel (i mg/L) og n være tilgjengelig næring (i relative enheter). En kvadratisk approksimasjon av netto vekstrate (per time) for en bakteriestamme som funksjon av a og n er gitt ved $R(a, n) = 1 - 3a - 2.5n + a^2 + 1.2n^2 + 0.8an$. Målet er å finne hvilke nivåer av antiseptisk middel og næring som minimerer vekstraten (modellens optimale tiltak for å redusere vekst), ved hjelp av partielle deriverte og andrederiverttesten.

- Finn de kritiske punktene ved å sette de partielle deriverte lik null.
- Klassifiser det kritiske punktet ved hjelp av Hessian (andredersiverttesten) og beregn minimal vekstrate $R_{\min}$. Tolk resultatet i mikrobiologisk sammenheng.

Oppg. 12.0.13: Et firma skal produsere en sylinderformet beholder. Kostnaden per kvadratmeter er forskjellig for topp/bunn og side. Topp og bunn koster 100 kr/m², og siden koster 60 kr/m². Volumet skal være 1 m³.

- La radius være r og høyde h . Uttrykk h ved r .
- Sett opp en kostnadsfunksjon $K(r)$, og bestem dimensjonene som gir lavest kostnad.

Oppg. 12.0.14: En biolog studerer veksten til to typer bakterier i et næringsmedium. Antall bakterier av type A dobles hver time, og antall av type B tredobles hver 2. time. Etter t timer og med initialantall a_0 og b_0 for henholdsvis A og B, kan totalmengden bakterier uttrykkes som funksjon av to variable.

- Vis at totalmengden bakterier $N(t, b_0)$ kan skrives som

$$N(t, b_0) = a_0 \cdot 2^t + b_0 \cdot 3^{t/2}$$

- Finn hvor mange bakterier som er til stede etter 4 timer, når $a_0 = 500$ og $b_0 = 1000$.

Oppg. 12.0.15: I en kjemisk prosess produseres en viss mengde stoff som funksjon av temperatur T (i Kelvin) og konsentrasjon c (i mol/L). Stoffmengden per tidsenhet er gitt som:

- Vis at mengden produsert per sekund kan modelleres som

$$R(T, c) = A \cdot c^n \cdot e^{-E/(RT)}$$

- Anta $A = 2$, $n = 2$, $E = 50000$, $R = 8.314$. Beregn $R(300, 0.1)$.

-

Oppg. 12.0.16: Et firma produserer to produkter, A og B. Produksjonskostnaden $K(x, y)$ i tusen kroner per dag er avhengig av antall produserte enheter x av A og y av B, og er modellert med eksponentielt stigende kostnader.

- Vis at total kostnad kan modelleres som

$$K(x, y) = 10 \cdot 1.05^x \cdot 1.08^y$$

- Hvor mye koster det å produsere 20 enheter av A og 10 av B?

Oppg. 12.0.17: Når strøm går gjennom en metalltråd, vil den avgi varme. Energitalpet (varmetapet) per sekund – altså effekten P – avhenger av trådens motstand R og strømstyrken I som går gjennom den. Motstanden avhenger igjen av lengden L og tverrsnittsarealet A til tråden etter formelen $R = \rho \cdot \frac{L}{A}$, hvor ρ er resistiviteten til materialet.

- Vis at effekten (energitapet per sekund) kan uttrykkes som

$$P(L, A) = \rho \cdot \frac{L}{A} \cdot I^2$$

- Anta at $\rho = 1.7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ (motstand i kobber), $I = 5 \text{ A}$. Finn effekten hvis tråden er $L = 10$ meter lang og har tverrsnittsareal $A = 2 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$.
- Hva skjer med effekten dersom trådens tverrsnittsareal halveres?

Oppg. 12.0.18: I en forenklet biologisk modell beskriver x andel av befolkningen som får en forebyggende behandling (f.eks. vaksinasjon, målt i en skalert enhet) og y innsats styrket av smitteovervåkning og behandling (skalert). En kvadratisk approksimasjon av sykdomsforekomst (per 1000 individer) som funksjon av disse tiltakene kan være

$$D(x, y) = 100 - 20x - 30y + 5x^2 + 8y^2 + 6xy$$

Målet er å finne hvilke nivåer av x og y som minimerer sykdomsforekomsten (antatt $x, y \geq 0$), ved hjelp av partielle deriverte og andrederiverttesten.

- Finn de kritiske punktene ved å sette de partielle deriverte lik null.
- Klassifiser det kritiske punktet med andrederiverttesten (Hessian), finn minimal sykdomsforekomst og tolk resultatet biologisk.

Oppg. 12.0.19: I en forenklet termodynamisk modell for en kjemisk blanding lar vi C_A og C_B være konsentrasjonene (i mol/L) av to komponenter A og B. En kvadratisk approksimasjon av Gibbs fri energi (opp til en konstant) som funksjon av konsentrasjonene kan skrives som $G(C_A, C_B) = 4C_A^2 + 6C_B^2 + 4C_AC_B - 40C_A - 60C_B + 100$. Vi ønsker å finne de konsentrasjonene som minimerer G (dvs. den termodynamisk mest gunstige tilstanden i denne approksimasjonen) ved hjelp av partielle deriverte og andrederiverttesten.

- Finn de kritiske punktene ved å sette de partielle deriverte lik null.
- Bruk andrederiverttesten (Hessian) for å klassifisere det kritiske punktet, beregn minsteverdien av G og gi en kort kjemisk tolkning.

Oppg. 12.0.20: Vi vil minimere en vektet minste kvadraters-feil for en enkel lineær modell $y = \theta_0 + \theta_1 x$. Datasettet og vektorer er $(x_i, y_i, w_i) = (1, 2, 1), (2, 2.5, 2), (3, 4, 1)$. Objektfunksjonen er $J(\theta_0, \theta_1) = \sum_{i=1}^3 w_i (y_i - (\theta_0 + \theta_1 x_i))^2$. Bruk partielle deriverte og Hessian for å finne og klassifisere minimumspunktet.

- Finn kritiske punkt ved å sette partielle deriverte lik null.
- Klassifiser punktet med Hessian og beregn minsteverdien $J_{\min}$.

Oppg. 12.0.21: Vi ønsker å minimere en regulert kvadratfeil for en lineær modell med to input-variabler x_1, x_2 uten bias: $\hat{y} = \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2$. Datasettet er $(x_1, x_2, y) = (1, 0, 1), (0, 1, 2), (1, 1, 3)$. Reguleringen er ikke-diagonal og gitt ved $R(\theta_1, \theta_2) = (\theta_1 - \theta_2)^2 + \frac{1}{2}\theta_1^2$, og vi velger $\lambda = 1$. Objektfunksjonen er $J(\theta_1, \theta_2) = \sum_{i=1}^3 (y_i - (\theta_1 x_{1i} + \theta_2 x_{2i}))^2 + (\theta_1 - \theta_2)^2 + \frac{1}{2}\theta_1^2$. Minimer J ved hjelp av partielle deriverte og bruk Hessian for klassifikasjon.

- Finn gradientlikningene (partielle deriverte) og løs for (θ_1, θ_2) .
- Bruk Hessian for å vise at løsningen er et globalt minimum og finn $J_{\min}$.

Fasit

Fasit 1.0.1:

- a) $5a - 4a - 2 - a + 2 = 0$
- b) $a^2 - 2a + 2a - 2a^2 + 2a + \frac{a}{2} - a^2 + a - \frac{a}{2} = 0$
- c) $6 - 2a + 2a + 3a^2 - 6 - 3a^2 = 0$
- d) $2a - a^2 - 2a + 2 + 2a + a^2 - 2a + 2 = 4$
- e) $a^2 + 2a + 1 - a^2 - 2a = 1$
- f) $3a + 6 - 2a - 6 = a$
- g) $a^2 + 6a + 9 - a^2 - 6a - 9 = 0$
- h) $a^2 - (a^2 - 1) = 1$

Fasit 1.0.2:

- a) $2 \cdot 3 = 6$ meter
- b) $1,5 \cdot 4 = 6$ kg
- c) Mulige kombinasjoner:
 - 1 kg eple + 4 kg pære: $1 \cdot 25 + 4 \cdot 35 = 165$ kr
 - 2 kg eple + 3 kg pære: $2 \cdot 25 + 3 \cdot 35 = 155$ kr
 - 3 kg eple + 2 kg pære: $3 \cdot 25 + 2 \cdot 35 = 145$ kr
 - 4 kg eple + 1 kg pære: $4 \cdot 25 + 1 \cdot 35 = 135$ kr

Mulige totalpriser: 135 kr, 145 kr, 155 kr eller 165 kr.

- d) Mulige kombinasjoner:
 - 1 kg banan + 4 kg appelsin: $1 \cdot 18 + 4 \cdot 28 = 18 + 112 = 130$ kr
 - 2 kg banan + 3 kg appelsin: $2 \cdot 18 + 3 \cdot 28 = 36 + 84 = 120$ kr
 - 3 kg banan + 2 kg appelsin: $3 \cdot 18 + 2 \cdot 28 = 54 + 56 = 110$ kr
 - 4 kg banan + 1 kg appelsin: $4 \cdot 18 + 1 \cdot 28 = 72 + 28 = 100$ kr

Mulige totalpriser: 100 kr, 110 kr, 120 kr eller 130 kr.

- e) Broren er $8 \cdot 2 = 16$ år gammel. Til sammen er de $8 + 16 = 24$ år.
- f) $2 \cdot 5 = 10$ kg
- g) $150 \cdot 4 = 600$ kroner. Du får $1000 - 600 = 400$ kroner tilbake.
- h) $3 \cdot 7 = 21$ km

Fasit 1.0.3:

- a) $\frac{7a}{12}$

- b) $\frac{1}{6a}$
 c) $\frac{1}{b-1} - \frac{1}{b+1} - \frac{2}{b^2-1} = \frac{(b+1) - (b-1) - 2}{b^2-1} = 0$
 d) 0
 e) 0

Fasit 1.0.4:

- a) $\frac{1}{\sqrt{3}-1} - \frac{1}{\sqrt{3}+1} = \frac{\sqrt{3}+1}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)} - \frac{\sqrt{3}-1}{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)} = \frac{2}{(\sqrt{3})^2-1^2} = 1$
 b) $\frac{x}{x^2-9} - \frac{1}{x-3} = \frac{x}{(x-3)(x+3)} - \frac{x+3}{(x-3)(x+3)} = -\frac{3}{x^2-9}$

Fasit 1.0.5:

- a) Dette er en differens av to kvadrater:

$$(x+2)^2 - (x-2)^2 = [(x+2) - (x-2)][(x+2) + (x-2)] = 4(2x) = 8x$$

- b) Teller er differens av kvadrater:

$$(2x+1)^2 - (2x-1)^2 = [(2x+1) - (2x-1)][(2x+1) + (2x-1)] = (2)(4x) = 8x$$

Brøken blir:

$$\frac{8x}{4x} = 2$$

- c) Dette er igjen en differens av to kvadrater:

$$\begin{aligned} \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 &= \left[\left(x + \frac{1}{x}\right) - \left(x - \frac{1}{x}\right)\right] \left[\left(x + \frac{1}{x}\right) + \left(x - \frac{1}{x}\right)\right] \\ &= \left(\frac{2}{x}\right) (2x) = 4 \end{aligned}$$

- d) Utvid først kvadratene:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$\text{Summen: } (a^2 + 2ab + b^2) + (a^2 - 2ab + b^2) = 2a^2 + 2b^2$$

Så:

$$2a^2 + 2b^2 - 2(a^2 + b^2) = 2a^2 + 2b^2 - 2a^2 - 2b^2 = 0$$

Fasit 1.0.6:

- a)

$$= \frac{1}{5} \cdot \left(\frac{2a-3a}{6}\right) - \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{5a-2a}{10}\right) = \frac{1}{5} \cdot \left(-\frac{a}{6}\right) - \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{3a}{10}\right) = -\frac{a}{30} - \frac{3a}{30} = -\frac{4a}{30} = -\frac{2a}{15}$$

- b) Først: $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = \frac{a^2 + b^2}{ab}$
 Og: $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$, så:

$$\frac{a^2 + b^2}{ab} - \frac{a^2 - 2ab + b^2}{ab} = \frac{a^2 + b^2 - (a^2 - 2ab + b^2)}{ab} = \frac{a^2 + b^2 - a^2 + 2ab - b^2}{ab} = \frac{2ab}{ab} = 2$$

c) Fellesnevner: $(a+b)(a-b)$, så:

$$\frac{a}{a+b} - \frac{b}{a-b} + \frac{2ab}{a^2-b^2} = \frac{a(a-b) - b(a+b) + 2ab}{(a+b)(a-b)} = \frac{a^2 - ab - ab - b^2 + 2ab}{a^2 - b^2} = \frac{a^2 - b^2}{a^2 - b^2} = 1$$

d) Først rydder vi i nevnerne:

$$1 + \frac{1}{b} = \frac{b+1}{b}, \quad 1 - \frac{1}{b} = \frac{b-1}{b}$$

Så blir uttrykket:

$$\frac{a}{\frac{b+1}{b}} - \frac{a}{\frac{b-1}{b}} = a \cdot \left(\frac{b}{b+1} - \frac{b}{b-1} \right)$$

Fellesnevner: $(b+1)(b-1) = b^2 - 1$:

$$a \left(\frac{b(b-1) - b(b+1)}{b^2 - 1} \right) = a \cdot \frac{b^2 - b - b^2 - b}{b^2 - 1} = a \cdot \frac{-2b}{b^2 - 1} = \frac{-2ab}{b^2 - 1}$$

Fasit 1.0.7:

a) Del opp brøken:

$$\frac{\sqrt{x} + x}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}} + \frac{x}{\sqrt{x}} = 1 + \sqrt{x}$$

b) Skriv om den første brøken:

$$\frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{2}{\sqrt{x}}$$

c) $\sqrt{x}$

d) Vi slår sammen brøkene:

$$\frac{x - \sqrt{x} + \sqrt{x}}{x} = \frac{x}{x} = 1$$

e) Del opp første brøk:

$$\frac{x + \sqrt{x}}{\sqrt{x}} = \frac{x}{\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}} = \sqrt{x} + 1$$

Da får vi:

$$(\sqrt{x} + 1) - \sqrt{x} - 1 = 0$$

f) Først rydder vi i nevnerne:

$$\frac{\sqrt{x}}{1 - \frac{1}{\sqrt{x}}} = \frac{\sqrt{x}}{\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}} = \frac{\sqrt{x} \cdot \sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} = \frac{x}{\sqrt{x}-1}$$

og

$$\frac{\sqrt{x}}{1 + \frac{1}{\sqrt{x}}} = \frac{\sqrt{x}}{\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}} = \frac{x}{\sqrt{x}+1}$$

Da blir uttrykket:

$$\frac{x}{\sqrt{x}-1} - \frac{x}{\sqrt{x}+1} = x \left(\frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{1}{\sqrt{x}+1} \right)$$

Fellessnevner og sammenslåing:

$$x \cdot \left(\frac{(\sqrt{x}+1) - (\sqrt{x}-1)}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} \right) = x \cdot \frac{2}{x-1} = \frac{2x}{x-1}$$

Fasit 1.0.8:

- a) 0
b) 2

Fasit 1.0.9:

- a) 1
b) $\frac{x\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}} : \sqrt[6]{x} = x^{(1+\frac{1}{2})-\frac{1}{3}-\frac{1}{6}} = x^{\frac{6+3-2-1}{6}} = x.$
c) $\frac{a\sqrt{a}}{\sqrt{a\sqrt[3]{a^2}}} = a^{(1+\frac{1}{2})-\frac{1}{2}(1+\frac{2}{3})} = a^{\frac{6+3-(3+2)}{6}} = a^{\frac{4}{6}} = a^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{a^2}$
d) $\frac{x\sqrt[3]{x^2}}{\sqrt{x}} : \frac{x\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}} = x^{(1+\frac{2}{3}-\frac{1}{2})-(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{3})} = x^{\frac{6+4-3-(6+3-2)}{6}} = x^0 = 1$

Fasit 1.0.10:

- i)
 $a = 2, 151515\dots$
 $100a = 215, 151515\dots$
Vi kan da få: $100a - a = 215, 1515\dots - 2, 1515\dots = 213$, eller
 $a = \frac{213}{99} = \frac{71}{33}.$
ii)
 $a = 2, 3151515\dots$
 $10a = 23, 151515\dots$
 $1000a = 2315, 1515\dots$
Vi kan da få: $1000a - 10a = 2315, 1515\dots - 23, 1515\dots = 2292$, eller
 $a = \frac{2292}{990} = \frac{382}{165}.$
iii)
 $a = 2, 34151515\dots$
 $100a = 234, 151515\dots$
 $10000a = 23415, 1515\dots$
Vi kan da få: $10000a - 100a = 23415, 1515\dots - 234, 1515\dots = 23181$, eller
 $a = \frac{23181}{9900} = \frac{7727}{3300}.$

Fasit 1.0.11:

- a) $\frac{1,25(1,20A) - A}{A} \cdot 100 = 50$. Verdien vokser da med 50 %.
b) $\frac{0,75(0,8A) - A}{A} \cdot 100 = -40$. Verdien synker da med 40 %.

Fasit 1.0.12:

- a) $V = \frac{4\pi}{3}r^3$
- | Radien | Volum | Absolutt endring | Relativ endring |
|----------------|-------------------------------|--|----------------------------------|
| $r_1 = R_0 :$ | $V_1 = \frac{4\pi}{3}R_0^3$ | | |
| $r_2 = 2R_0 :$ | $V_2 = \frac{32\pi}{3}R_0^3$ | i) $V_2 - V_1 = \frac{28\pi}{3}R_0^3.$ | i) $\frac{V_2 - V_1}{V_1} = 7$ |
| $r_3 = 3R_0 :$ | $V_3 = \frac{108\pi}{3}R_0^3$ | ii) $V_3 - V_1 = \frac{104\pi}{3}R_0^3.$ | ii) $\frac{V_3 - V_1}{V_1} = 26$ |

Det vil si at volumet er steget med 700 % og 2600 % når radien er fordoblet og tredoblet.

b) $r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}$

Radien Volum Absolutt endring Relativ endring

$$V_1 = V_1 : \quad R_1 = \sqrt[3]{\frac{3V_1}{4\pi}}$$

$$V_2 = 2V_1 : \quad R_2 = \sqrt[3]{\frac{6V_1}{4\pi}} \quad \text{i) } R_2 - R_1 = \sqrt[3]{\frac{3V_1}{4\pi}}(\sqrt[3]{2} - 1). \quad \text{i) } \frac{R_2 - R_1}{R_1} = \sqrt[3]{2} - 1 \simeq 0.26$$

$$V_3 = 3V_1 : \quad R_3 = \sqrt[3]{\frac{9V_1}{4\pi}} \quad \text{ii) } R_3 - R_1 = \sqrt[3]{\frac{3V_1}{4\pi}}(\sqrt[3]{3} - 1). \quad \text{ii) } \frac{R_3 - R_1}{R_1} = \sqrt[3]{3} - 1 \simeq 0.442$$

Det vil si at radien er steget med 26 % og 44,2 % når volumet er fordoblet og tredoblet.

Fasit 1.0.13:

a) i) 2,17 A ii) 2,17 (217 %) iii) 3,17

b) i) $\frac{r_2 - r_1}{r_1} = 2\%$

ii) $\frac{S_2 - S_1}{S_1} = \frac{4\pi(10,2^2 - 10^2)}{4\pi 10^2} \simeq 4\%$

iii) $\frac{V_2 - V_1}{V_1} = \frac{\frac{4\pi}{3}(10,2^3 - 10^3)}{4\pi 10^3} \simeq 6,1\%$

Fasit 1.0.14:

a) $x = 1 \vee x = 2$

b) $x = 0$ (dobbel løsning) $\vee x = 2$

c) $x = \pm 2$

d) $x \simeq 131$

e) $x = 100(20,000^{1/29} - 1) \simeq 40,7$

f) $x = 0$

g) $x = 3$

h) $\sqrt{4x + \sqrt{x-1}} = 3$

$$\sqrt{x-1} = 9 - 4x$$

$$x-1 = (9-4x)^2 = 81 - 72x + 16x^2$$

$$16x^2 - 73x + 82 = 0$$

$$16(x-2)(x-2,5625) = 0,$$

$$x = 2 \vee x = 2,5625.$$

Sjekker svarene og dermed $x = 2$ er rett svar.

i) $\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} = 2$, der $x \neq 0$.

Multipliserer begge sider med $\sqrt{x}$ ($x \neq 0$):

$$x - 2\sqrt{x} + 1 = 0 \text{ og dermed } x = 1.$$

Fasit 1.0.15:

a) $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 0 \Rightarrow x = 2 \wedge y = -1$ Sann

b) $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \wedge y = -1$ Sann

c) $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 0 \Rightarrow x = 2 \vee y = -1$ Sann

- d) $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \vee y = -1$ Usann
 Legg merke til at i del d) hvis $x = 2$ og y er noe annet enn $y = -1$, for eksempel $y = 0$, blir da $(x-2)^2 + (y+1)^2 \neq 0$ og dermed usann.

Fasit 1.0.16:

- a) $n = 2k + 1$, der $k = 1, 2, \dots$
 $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1 = 2p + 1$ der p kan være et naturlig tall.
- b) Kontrapositivt bevis handler om å anta at konklusjonen er usann, og finner at da er premissene det også. Når du da snur dette på hodet, har du bevist påstanden, det vil si man beviser $\neg q \Rightarrow \neg p$ istedenfor $p \Rightarrow q$.

For å vise at hvis n^2 er et oddetall, så er n et oddetall, kan vi benytte kontrapositivt bevis: Vi kan vise hvis n er et partall, så er n^2 et partall :

$$n = 2k, \text{ der } k = 1, 2, \dots$$

$$n^2 = 4k^2 = 2(2k^2) = 2p \text{ der } p \text{ kan være et naturlig tall.}$$

- c) i) $\neg e \wedge \neg l$
 (ii) Hvis jeg har eksamen, så leser jeg mye ($e \Rightarrow l$).
 Negasjon til utsagnet er da: $\neg l \Rightarrow \neg e$.
 Hvis jeg ikke leser mye, så har jeg ikke eksamen.
- d) i) $p \wedge (\neg p \vee q)$ usann
 ii) $p \Rightarrow q$ sann
 iii) $\neg p \vee q \Rightarrow p \wedge q$ usann ($1 \Rightarrow 0$ er usann)

Fasit 1.0.18:

i) graf 2), ii) graf 4), og iii) graf 6). Med å regne ut $r \geq R_0$ for $r = R_0$, $r = 2R_0$, og se hva verdien blir for $r < R_0$, kan vi velge grafen som tilsvarer hver funksjon

Fasit 1.0.19:

- a) $V(10) = 100 + (7 - 3) \cdot 10 = 140$ liter.
- b) $t = \frac{400 - 100}{7 - 3} = 75$ min.

Fasit 1.0.20:

- i) $Tid = \frac{\text{lengde}}{\text{hastighet}} = \frac{120 + 180}{16 + 14} = 10$ sek
- ii) $Tid = \frac{\text{lengde}}{\text{hastighet}} = \frac{120 + 180}{16 - 14} = 150$ sek

Fasit 1.0.21:

- a) Avstand mellom dem når A passerer B er 400 meter (en runde).
 Relativ hastighet: $8 - 6 = 2$ m/s.
 Tid: $\frac{400}{2} = 200$ sekunder.
- b) Relativ hastighet: $8 + 6 = 14$ m/s.
 Tid: $\frac{400}{14} \approx 28,57$ sekunder.

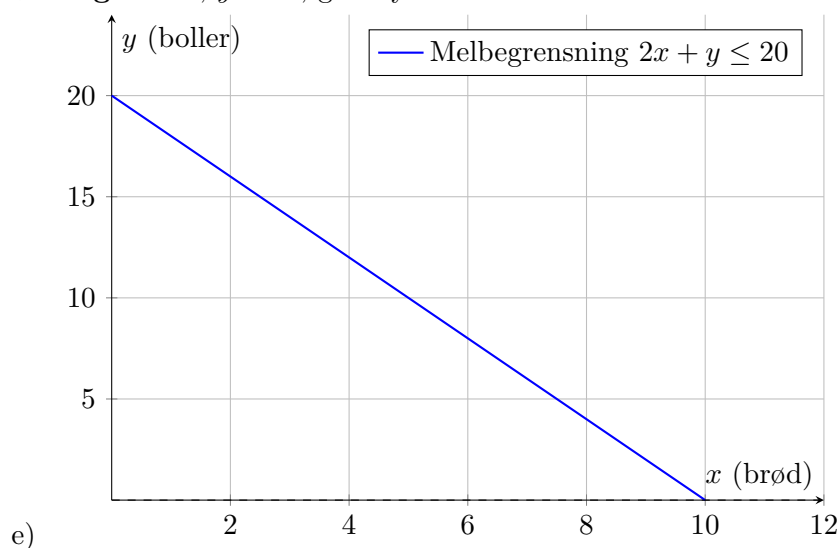
Fasit 1.0.22:

- a) Melbegrensning: $2x + y \leq 20$
- b) $x \geq 0$, $y \geq 0$, og begge bør være heltall.
- c)inntekt: $I = 30x + 20y$

d) Vi prøver noen heltallige løsninger som tilfredsstiller $2x + y \leq 20$:

x	y	$I = 30x + 20y$
0	20	$30 \cdot 0 + 20 \cdot 20 = 400$
5	10	$5 \cdot 30 + 10 \cdot 20 = 150 + 200 = 350$
7	6	$7 \cdot 30 + 6 \cdot 20 = 210 + 120 = 330$
8	4	$8 \cdot 30 + 4 \cdot 20 = 240 + 80 = 320$
9	2	$9 \cdot 30 + 2 \cdot 20 = 270 + 40 = 310$
10	0	$10 \cdot 30 + 0 \cdot 20 = 300$

Optimal løsning: $x = 0, y = 20$, gir høyest inntekt: 400 kr



Fasit 1.0.23:

a) Programkoden omgjør temperaturen fra Celsius grader til Fahrenheit,

b)

```
1 pi=3.14
2 D = 120
3
4 R = (D* pi)/180
5 print(D,'grader er lik', radianer,'R')
```

```
1 import numpy as np
2 D = 120
3 R = (D* np.pi)/180
4 print(D,'grader er lik', radianer,'R')
```

c) Python program:

```
1 print("Angi temperaturen i fahrenheit: ")
2 Fahrenheit = float(input())
3 Celsius = (Fahrenheit - 32) * 5.0/9.0
4 print('%0.1f Fahrenheit er %0.1f Celsius' %(Fahrenheit,Celsius))
```

Ved å kjøre programmet får man:

```
1 Angi temperaturen i fahrenheit:
2 100
3 100.0 Fahrenheit er 37.8 Celsius
```

Fasit 1.0.24:

- a) Programmet beregner prisen for en drosjetur basert på antall passasjerer og antall kilometer. Reglene er:

- Hvis antall passasjerer er mindre enn eller lik 5:
 - Hvis turen er høyst 5 km, er prisen fast 300 kr.
 - Hvis turen er over 5 km, er prisen 225 kr fast + 15 kr per km.
- Hvis det er mer enn 5 passasjerer:
 - Hvis turen er høyst 5 km, er prisen fast 400 kr.
 - Hvis turen er over 5 km, er prisen 325 kr fast + 15 kr per km.

I eksemplet med 4 passasjerer og 8 km, gjelder regelen for "mindre enn eller lik 5 passasjerer" og "mer enn 5 km":

$$\text{Pris} = 225 + 15 \cdot 8 = 225 + 120 = 345 \text{ kr}$$

- b) Fordi det er mer enn 5 passasjerer og turen er over 5 km, brukes følgende regel:

$$\text{Pris} = 325 + 15 \cdot 12 = 325 + 180 = 505 \text{ kr}$$

Fasit 1.0.25:

- a) Programmet beregner transportkostnad basert på vekt og om det skal brukes kjøling. Prisregler:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{vekt} < 5 : & 100 \\ 5 \leq \text{vekt} < 10 : & 200 \\ 10 \leq \text{vekt} < 50 : & 400 \\ \text{vekt} \geq 50 : & 1000 \end{array} \right.$$

Hvis kjøling er nødvendig, legges det til 250:

$$\text{pris} = \text{grunnpris} + 250 \quad \text{hvis kjøling} = \text{True}$$

Eksempel: vekt = 12, kjøling = True:

$$\text{pris} = 400 + 250 = 650$$

- b) 3 kg er mindre enn 5, og ingen kjøling:

$$\text{pris} = 100$$

- c) 55 kg er over 50 kg, med kjøling:

$$\text{pris} = 1000 + 250 = 1250$$

Fasit 2.0.1:

- a) En funksjon er en relasjon som tilordner til et hvert element fra en mengde kalt definisjonsmengden til ett element i en annen mengde så kalt verdimengden.

En funksjon $f : x \rightarrow y$ er en regel som til hvert element x fra definisjonsmengden D_f A tilornder ett element $y = f(x)$ i verdimengden V_f (y er bildet til x).

- i) $y = x^2$ er en funksjon.

ii) $y^2 = x$ er ikke en funksjon fordi $y = \pm\sqrt{x}$, det vi si at et hvert element x tilordnes til to elementer.

iii) $y^2 = x$, $y > 0$ er en funksjon siden for hver y verdi finnes det bare en x verdi i definisjonsmengden. ($y = \sqrt{x}$),

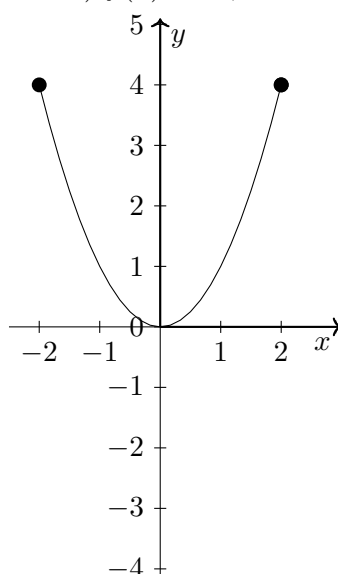
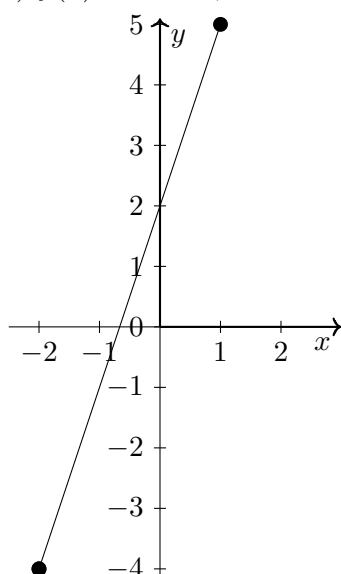
b) $f(\sqrt[3]{2}) = 4$ og $g(29) = 3$.
 $f(g(10)) = f(\sqrt[3]{10-2}) = f(2) = 10$
 $g(f(2)) = g(2^3 + 2) = g(10) = 2$.

$$f(g(x)) = f(\sqrt[3]{x-2}) = (\sqrt[3]{x-2})^3 + 2 = x - 2 + 2 = x$$

$$g(f(x)) = g(x^3 + 2) = \sqrt[3]{x^3 + 2 - 2} = \sqrt[3]{x^3} = x.$$

f og g er inversfunksjoner: $D_f = V_g = \mathbb{R}$ og $V_f = D_g = \mathbb{R}$

c) i) $f(x) = 3x + 2$, $-2 \leq x \leq 1$ ii) $f(x) = x^2$, $-2 \leq x \leq 2$



d) Ved å velge to punkt $(D, R) = (0, 0)$ og $(D, R) = (180, \pi)$ får vi :

$$R = \frac{\pi}{180}D \text{ eller } D = \frac{180}{\pi}R$$

Fasit 2.0.2:

a) En funksjon er en regel som tilordner hvert element x i en definisjonsmengde D_f nøyaktig én verdi $y = f(x)$ i en verdimengde V_f .

i) $y = \frac{1}{x^2 + 1}$ er en funksjon fordi uttrykket er definert for alle $x \in \mathbb{R}$ og gir én entydig verdi for hver x .

ii) $x^2 + y^2 = 4$ er ikke en funksjon, fordi det for én x -verdi finnes to ulike y -verdier (det er en sirkel).

iii) $y = \sqrt{x^2 - 4}$, $y \geq 0$ er en funksjon, men bare definert for $x \leq -2$ eller $x \geq 2$, siden uttrykket under rottegnet må være ≥ 0 .

b) En funksjon er en entydig regel som tilordner hvert element x i en mengde A nøyaktig ett element y i mengden B , slik at $y = f(x)$.

i) $y = \sin(x)$ er en funksjon fordi for hvert $x \in \mathbb{R}$ finnes det én verdi $y \in [-1, 1]$ slik at $y = \sin(x)$.

ii) $x = \cos(y)$ er ikke en funksjon fra $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ fordi samme x -verdi kan tilsvare flere ulike y -verdier.

iii) $x^2 + y^2 = 1, y \geq 0$ er en funksjon, fordi det beskriver halvsirkelen over x -aksen, og for hver $x \in [-1, 1]$ finnes én entydig $y \in [0, 1]$.

c) i) $g(0) = 0^2 - 1 = -1$, så $f(g(0)) = f(-1) = \frac{1}{(-1)^2 + 1} = \frac{1}{2}$

ii) $f(1) = \frac{1}{1^2 + 1} = \frac{1}{2}$, så $g(f(1)) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 1 = \frac{1}{4} - 1 = -\frac{3}{4}$

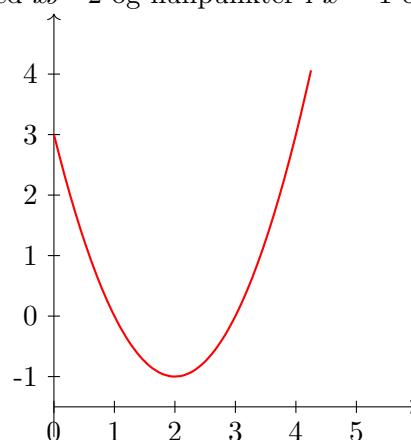
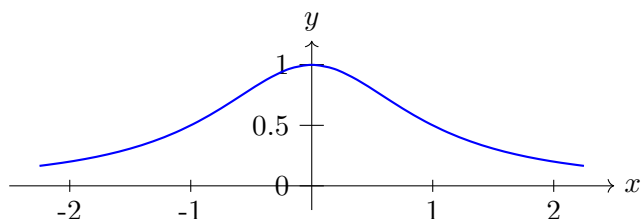
iii) $f(g(x)) = f(x^2 - 1) = \frac{1}{(x^2 - 1)^2 + 1}$

$$g(f(x)) = \left(\frac{1}{x^2 + 1}\right)^2 - 1 = \frac{1}{(x^2 + 1)^2} - 1$$

Sammensetningene er begge definert for alle reelle x , men ingen av funksjonene er inverser.

d) i) $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ er en symmetrisk rasjonal funksjon med toppunkt i $x = 0, f(0) = 1$.

ii) $g(x) = x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3)$ har bunnpunkt ved $x = 2$ og nullpunkter i $x = 1$ og $x = 3$.



e) Vi lar D være grader og B være brøkgader.

To punkt: $(D, B) = (0, 0)$ og $(180, \frac{1}{2})$ gir stigningstall:

$$a = \frac{1/2 - 0}{180 - 0} = \frac{1}{360}$$

Dermed:

$$B = \frac{1}{360}D \quad \text{eller} \quad D = 360B$$

Fasit 2.0.3:

a)

a) $y = \sqrt{x - 2}$ $D_f = [2, +\infty]$ eller $D_f = \{x | x \in \mathbb{R}, x \geq 2\}$
 $V_f = [0, +\infty]$ eller $V_f = \{y | y \in \mathbb{R}, y \geq 0\}$

b) $y = \frac{1}{x - 1}$ $D_f = \{x | x \in \mathbb{R}, x \neq 1\}, V_f = \{y | y \in \mathbb{R}, y \neq 0\}$

c) $y = \frac{1}{\sqrt{x - 2}}$ $D_f = \{x | x \in \mathbb{R}, x > 2\}, V_f = \{y | y \in \mathbb{R}, y > 0\}$

d) $y = \frac{1}{x^2 - 1}$ $D_f = \{x | x \in \mathbb{R}, x \neq \pm 1\}, V_f = \{y | y \in \mathbb{R} \setminus (-1, 0]\}$

b) 1. $y = \sqrt{x - 2}$ og dermed $x = y^2 + 2$ og dermed: $y = f^{-1}(x) = x^2 + 2$.

2. $y = \frac{1}{x-1}$ medfører $y(x-1) = 1$ eller $x = \frac{y+1}{y}$, dermed :

$$y = f^{-1}(x) = \frac{x+1}{x} = 1 + \frac{1}{x}.$$

3. $y = \frac{1}{\sqrt{x-2}}$ medfører $y^2(x-2) = 1$ eller $x = \frac{2y^2+1}{y^2}$, dermed :

$$y = f^{-1}(x) = \frac{2x^2+1}{x^2} = 2 + \frac{1}{x^2}.$$

4. $y = \frac{1}{x^2-1}$ medfører $y(x^2-1) = 1$ eller $x^2 = \frac{y+1}{y}$, dermed :

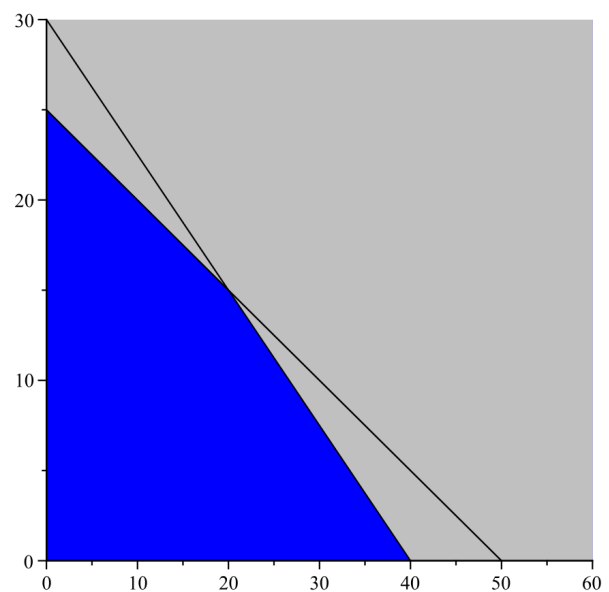
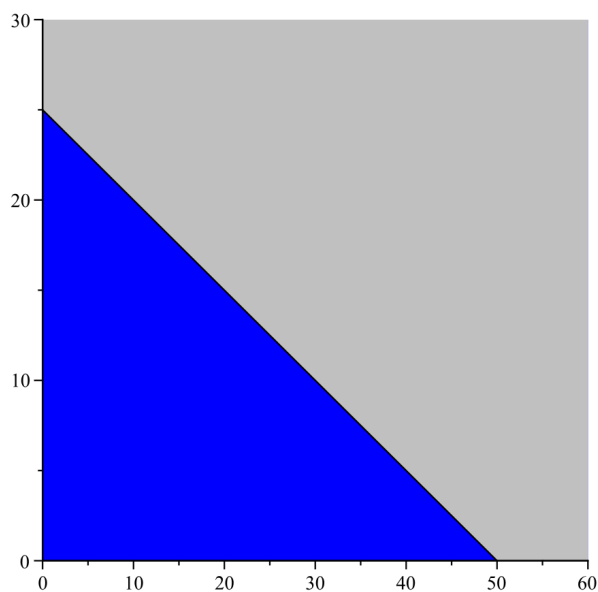
$x = \pm \sqrt{\frac{y+1}{y}}$. Dermed funksjonen er ikke inverterbar i sin opprinnerlige definisjonsmengden.

Bermerk funksjonen kunne være injektiv for $x > 0$ og $y = \sqrt{\frac{x+1}{x}}$ elles

injektiv for $x < 0$ og $y = -\sqrt{\frac{x+1}{x}}$

Fasit 2.0.4:

a) Det er tegnet området avgrenset av ulikhetene.



Hjørner :

i) (0,0), (50, 0) og (0, 25).

ii) (0,0), (40, 0) , (20,15) og (0, 25).

a) $P_{maks} = P(50,0) = 250$

b) $P_{maks} = P(40,0) = 200$

b) i) $P_{maks} = P(50,0) = 250$

ii) $P_{maks} = P(40,0) = 200$

Fasit 2.0.5:

- b) La x og y være antall vesker av type A og type B henholdsvis. Vi kan sette opp da problemstillingen som å maksimere $P(x, y) = 100x + 150y$ under betingelsene:

$$\begin{cases} 3x + 2y \leq 120 \\ 1,5x + 2y \leq 100 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

Hjørner er $(40, 0)$, $(0, 50)$ og $(40/3, 40)$.

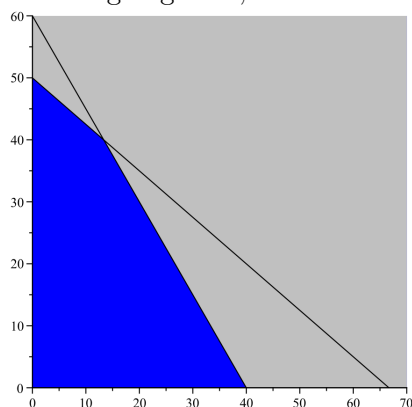
$$P(40, 0) = 4000$$

$$P(0, 50) = 7500$$

$$P(40/3, 40) = 100(40/3) + 150(40) \simeq 7333 \text{ kr.}$$

Den optimaleverdien til P er da 7500.

- c) Ved å se på betingelsene ser vi at all kapasiteten er oppbrukt på avdeling 2, mens det er ledig kapasitet på avdeling 1. En bør altså like kapasiteten på avdeling 2. Det er ikke spurt her å tegne grafen, men det er tegnet her:



Fasit 2.0.6:

- a) Vi omskriver til likheter:

$$6x + 10y = 1200 \quad (\text{produksjonskrav}) \quad x + y = 150 \quad (\text{maks tid})$$

Løs:

$$\text{Sett } x + y = 150 \Rightarrow y = 150 - x \text{ Sett inn i første: } 6x + 10(150 - x) = 1200 \Rightarrow 6x + 1500 - 10x = 1200 \Rightarrow -4x = -300 \Rightarrow x = 75$$

Hjørner: - Skjæringspunkt: $(75, 75)$ - Snitt med x -akse fra $x + y = 150$: $(150, 0)$ - Snitt med y -akse fra $x + y = 150$: $(0, 150)$ - Snitt med $6x + 10y = 1200$: - $x = 0 \Rightarrow y = 120$ - $y = 0 \Rightarrow x = 200$

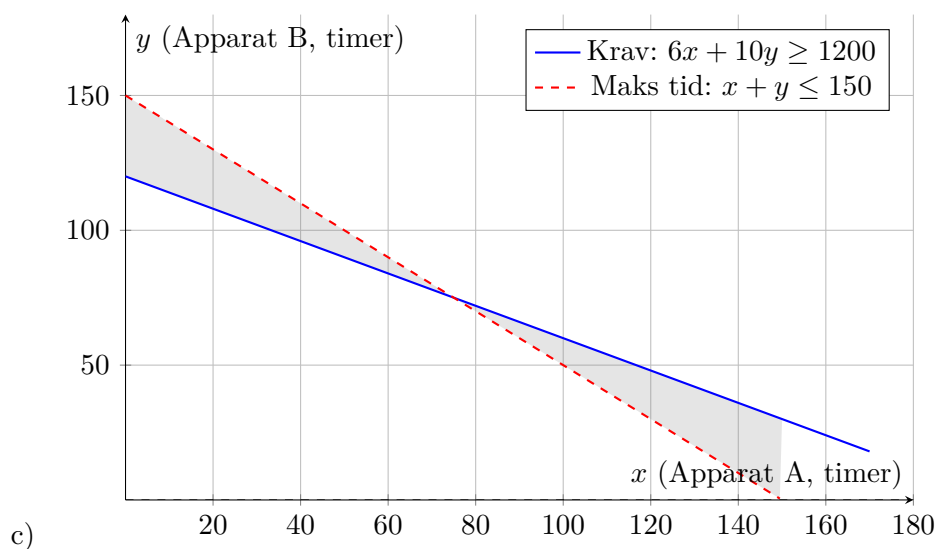
Felles gyldige hjørner innen området:

$$(75, 75), (0, 120), (150, 0)$$

- b) Kostnadsfunksjonen: $P = 100x + 180y$
Evaluér i hjørnene:

- $(75, 75)$: $100 \cdot 75 + 180 \cdot 75 = 7500 + 13500 = 21000$
- $(0, 120)$: $100 \cdot 0 + 180 \cdot 120 = 21600$
- $(150, 0)$: $100 \cdot 150 + 180 \cdot 0 = 15000$

Minimum: $P = 15000$ kr ved $x = 150$, $y = 0$ – altså kun bruke apparat A.



Fasit 2.0.7:

- a) Prisbegrensning: $4x + 18y \leq 400$

Arealbegrensning: $2500x + 7000y \leq 175000$, som kan forenkles til $5x + 14y \leq 350$

I tillegg: $x \geq 0$, $y \geq 0$

- b) $E = 400x + 1600y$

- c) Løs problemet grafisk ved å tegne begrensningene i xy-planet. Finn hjørnepunktene i det gyldige området og evaluer E.

Eksempel på hjørnepunktberegning (løsning mellom linjene):

$$4x + 18y = 400 \text{ og } 5x + 14y = 350$$

Løs ligningssettet:

Multipliser første ligning med 5 og andre med 4:

$$20x + 90y = 2000$$

$$20x + 56y = 1400$$

Trekk fra:

$$34y = 600 \Rightarrow y = 17.65$$

$$\text{Sett inn i én av ligningene: } 4x + 18(17.65) = 400 \Rightarrow x = 2.65$$

Avrund til heltallige løsninger nærme (2, 18), (3, 17), etc.

Evaluer E for ulike alternativer:

$$E(3, 17) = 400 \cdot 3 + 1600 \cdot 17 = 1200 + 27200 = 28400$$

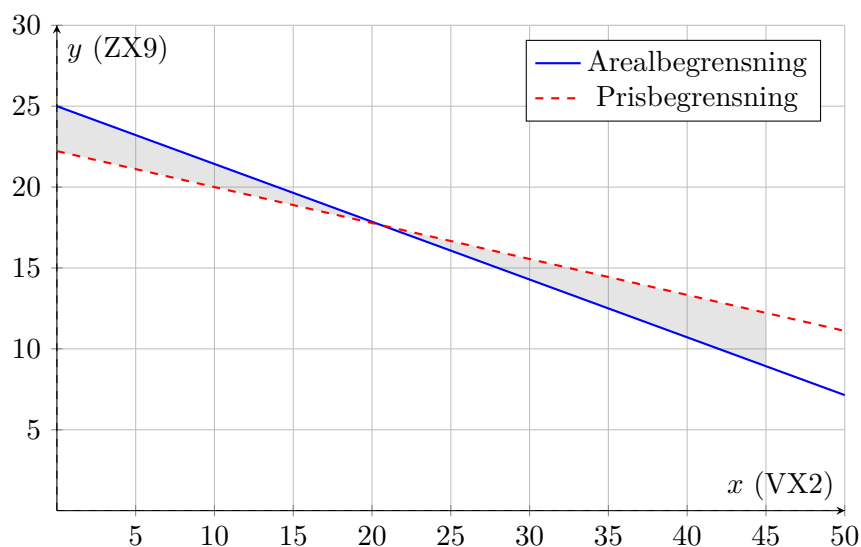
$$E(2, 18) = 800 + 28800 = 29600 \text{ — dette er høyere!}$$

Sjekk at (2,18) tilfredsstiller alle krav:

$$\text{Pris: } 4 \cdot 2 + 18 \cdot 18 = 8 + 324 = 332 \leq 400$$

$$\text{Areal: } 2500 \cdot 2 + 7000 \cdot 18 = 5000 + 126000 = 131000 \leq 175000$$

Optimal løsning: $x = 2$, $y = 18$, $E = 29600$ kW



Fasit 2.0.8:

- a) Prisbegrensning: $3x + 2y \leq 180$
 Arealbegrensning: $4000x + 5000y \leq 260000 \Rightarrow 4x + 5y \leq 260$
 I tillegg: $x \geq 0, y \geq 0$
- b) $P = 80x + 60y$
- c) Løs ligningssystemet:

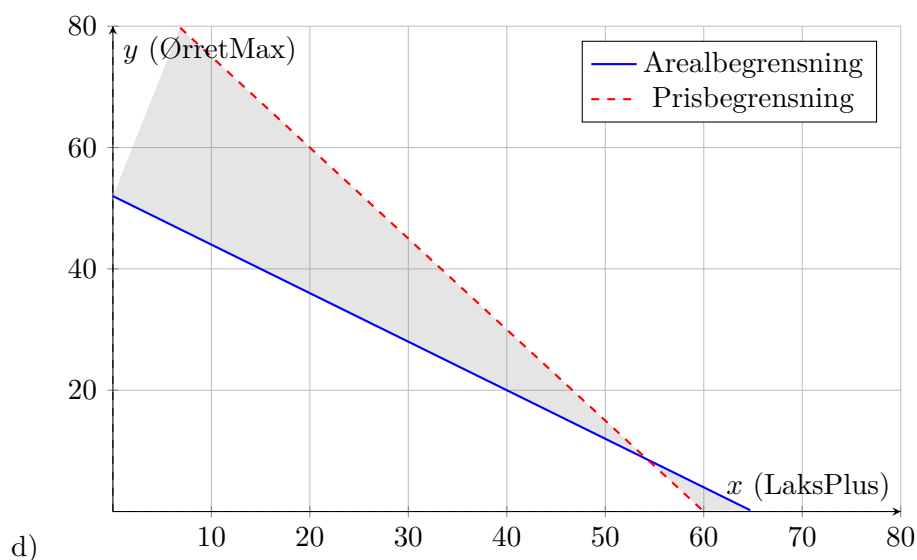
$$\begin{cases} 3x + 2y = 180 \\ 4x + 5y = 260 \end{cases} \Rightarrow x \approx 54.29, y \approx 6.43$$

Siden vi må ha heltall, prøv nærliggende punkter:

$$(54, 6) \Rightarrow P = 80 \cdot 54 + 60 \cdot 6 = 4320 + 360 = 4680$$

$$(55, 6) \Rightarrow 3 \cdot 55 + 2 \cdot 6 = 165 + 12 = 177 \leq 180 \quad 4 \cdot 55 + 5 \cdot 6 = 220 + 30 = 250 \leq 260 \Rightarrow P = 4400 + 360 = 4760$$

Optimal løsning: $x = 55, y = 6$, gir $P = 4760$ tonn



Fasit 2.0.9:

a)

$$4x + 2y \leq 160 \quad (\text{legeressurser}) \quad 3x + 2y \leq 120 \quad (\text{sengeplasser}) \quad x \geq 0, \quad y \geq 0$$

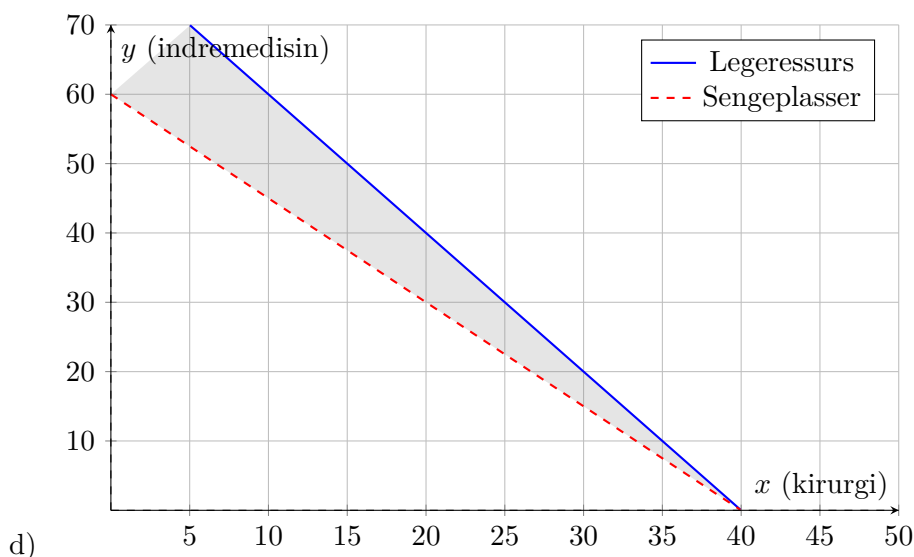
b) $P = x + y$, fordi vi ønsker å maksimere totalt antall pasienter

c) Vi løser ligningssystemet:

$$\begin{cases} 4x + 2y = 160 \\ 3x + 2y = 120 \end{cases} \Rightarrow \text{subtraher: } x = 40 \Rightarrow y = \frac{160 - 4 \cdot 40}{2} = 0$$

Evaluer i hjørnene: - $(0, 60)$: $P = 60$ - $(40, 0)$: $P = 40$ - Skjæring med $3x + 2y = 120$:
 $x = 0 \Rightarrow y = 60$, $y = 0 \Rightarrow x = 40$

Optimal løsning: $x = 0$, $y = 60$ gir maks pasientantall = 60



Fasit 2.0.10:

a) Kapasitetsbetingelser:

$$0 \leq x_1 \leq 100 \quad (A \rightarrow B)$$

$$0 \leq x_2 \leq 120 \quad (A \rightarrow C)$$

$$0 \leq x_3 \leq 90 \quad (B \rightarrow D)$$

$$0 \leq x_4 \leq 110 \quad (C \rightarrow D)$$

$$0 \leq x_5 \leq 60 \quad (B \rightarrow C)$$

Flytbevaring i knutepunkter: - I node B: $x_1 = x_3 + x_5$ - I node C: $x_2 + x_5 = x_4$

Målet er å **maksimere** total vannmengde som går til D:

$$\text{Maksimer: } P = x_3 + x_4$$

b) Dette er et lineært programmeringsproblem. Vi kan løse det algebraisk eller med programvare (GeoGebra, Excel Solver, Python).

Optimalt (etter å ha løst det f.eks. med LP-solver):

$$x_1 = 100, \quad x_2 = 120, \quad x_5 = 10, \quad x_3 = 90, \quad x_4 = 130$$

Men $x_4 = 130$ er over grensen, så det må begrenses: Ny løsning:

$$x_4 = 110, \quad x_5 = x_4 - x_2 = -10 \Rightarrow \text{Ugyldig} \Rightarrow x_2 = 100, x_5 = 10, x_4 = 110 \Rightarrow x_1 = 90 + 10 = 100$$

Maksimalt: $x_3 + x_4 = 90 + 110 = 200$ liter/time

Fasit 2.0.11:

- a) Funksjonen sier at planten starter på 10 cm (når $t = 0$), og vokser 5 cm per dag.
 $h(7) = 5 \times 7 + 10 = 45$ cm.
- b) Løs likningen $5t + 10 = 60 \Rightarrow t = 10$ dager.

Fasit 2.0.12:

- a) Ved $x = 15$ grader er salget $S(15) = 20 \times 15 - 100 = 200$ iskremkuler.
- b) Salget må være minst null: $S(x) \geq 0 \Rightarrow 20x - 100 \geq 0 \Rightarrow x \geq 5$ grader. Det betyr at iskrem ikke selges ved temperatur lavere enn 5 grader.

Fasit 2.0.13:

- a) Startmengden er 120 mg, og medisinen brytes ned med 4 mg per time.

$$M(15) = 120 - 4 \times 15 = 60 \text{ mg.}$$

- b) Løs $120 - 4t = 0$ for t :

$$4t = 120 \implies t = 30 \text{ timer.}$$

Fasit 2.0.14:

- a) Startkonsentrasjonen er 2 mol/L, og konsentrasjonen øker med 0,5 mol/L per minutt.

$$C(10) = 0,5 \times 10 + 2 = 7 \text{ mol/L.}$$

- b) Løs likningen $0,5t + 2 = 12$ for t :

$$0,5t = 10 \implies t = 20 \text{ minutter.}$$

Fasit 2.0.15:

- a) Nedbrytningsmengde: $4 \times 15 = 60$ mg.
 Medisin igjen: $120 - 60 = 60$ mg.
- b)

$$t = \frac{120}{4} = 30 \text{ timer.}$$

Fasit 2.0.16:

- a) Antall doblingstider: $\frac{12}{3} = 4$.
 Antall bakterier: $500 \times 2^4 = 500 \times 16 = 8000$.

- b) Løs:

$$500 \times 2^{t/3} = 64000 \Rightarrow 2^{t/3} = \frac{64000}{500} = 128.$$

Siden $128 = 2^7$, følger:

$$\frac{t}{3} = 7 \Rightarrow t = 21 \text{ timer.}$$

Fasit 2.0.17:

- a) Forbruk: $0,08 \times 200 = 16$ liter.
 Bensin igjen: $10 - 16 = -6$ liter, altså tomt før 200 km er kjørt.
- b)

$$\text{Distanse} = \frac{10}{0,08} = 125 \text{ km.}$$

Fasit 2.0.18:

- a) Produksjon dag 10: $500 - 2 \times 9 = 482$ enheter.
 b) Løs likningen:

$$500 - 2(t - 1) = 400 \implies 2(t - 1) = 100 \implies t - 1 = 50 \implies t = 51.$$

Fasit 2.0.19:

a)

$$100\% \times (1 - 0,05)^8 = 100\% \times 0,6634 = 66,34\%.$$

b) Løs:

$$100\% \times (0,95)^t = 20\% \implies (0,95)^t = 0,2.$$

Ta logaritmen på begge sider:

$$t = \frac{\ln 0,2}{\ln 0,95} \approx \frac{-1,6094}{-0,0513} \approx 31,4 \text{ timer.}$$

Fasit 2.0.20:

- a) Netto påfyllingshastighet: $25 - 10 = 15$ liter/min.
 Antall minutter: $2 \times 60 = 120$ min.
 Volum: $15 \times 120 = 1800$ liter.
 b)

$$t = \frac{5000}{15} \approx 333,3 \text{ minutter} \approx 5 \text{ timer og } 33 \text{ min.}$$

Fasit 2.0.21:

- a) Programmet leser inn radius (desimaltall) fra brukeren og regner ut arealet og omkretsen av en sirkel.
 Formlene som brukes er:

$$\text{Areal} = \pi r^2$$

$$\text{Omkrets} = 2\pi r$$

Eksempel: Hvis radius = 3, blir areal ca. 28.27 og omkrets ca. 18.85.

b)

$$\text{Areal} = \pi \times 5^2 = 78.54$$

$$\text{Omkrets} = 2 \times \pi \times 5 = 31.42$$

Utskrift (med full presisjon i Python kan det variere litt):

```
1 Areal: 78.53981633974483
2 Omkrets: 31.41592653589793
```

Fasit 2.0.22:

- a) Programmet definerer en funksjon `rektangel_areal` som beregner arealet av et rektangel ved å multiplisere lengden og bredden.
 Deretter leses lengde og bredde inn fra brukeren som desimaltall (`float`).
 Til slutt kalles funksjonen med disse verdiene, og arealet skrives ut.
 Eksempel: Om brukeren skriver inn lengde = 5 og bredde = 3, blir arealet

$$5 \times 3 = 15$$

og programmet skriver ut: `Arealet av rektangelet er: 15.0`

b) Arealet blir

$$7.5 \times 4 = 30.0$$

Utskrift: Arealet av rektangelet er: 30.0

Fasit 2.0.23:

- a) Programmet definerer en funksjon `celsius_til_fahrenheit` som omgjør temperatur fra grader Celsius til Fahrenheit ved formelen:

$$F = \frac{9}{5} \times C + 32$$

Programmet leser inn en temperatur i Celsius som desimaltall fra brukeren, kaller funksjonen for å regne om, og skriver ut resultatet med én desimal.

Eksempel: Hvis brukeren taster inn 25, regnes dette som

$$F = \frac{9}{5} \times 25 + 32 = 45 + 32 = 77$$

Programmet skriver ut: `Temperaturen i Fahrenheit er: 77.0`

b)

$$F = \frac{9}{5} \times (-10) + 32 = -18 + 32 = 14$$

Utskrift: `Temperaturen i Fahrenheit er: 14.0`

- c) Man kan lage en funksjon for omvendt omregning:

```
1 def fahrenheit_celsius(fahrenheit):  
2     return (fahrenheit - 32) * 5 / 9
```

Deretter lese inn Fahrenheit, kalle funksjonen og skrive ut Celsius tilsvarende.

Fasit 3.0.1:

- a) $v = 1,5^{Rad} < \frac{\pi}{2}$: første kvadrant
b) $\frac{\pi}{2} < 1,7^{Rad} < \pi$: andre kvadrant.
c) $v = 3^{Rad} < \pi$: andre kvadrant
d) $v = 4,6^{Rad} > \frac{3\pi}{2}$: tredje kvadrant.

Fasit 3.0.2:

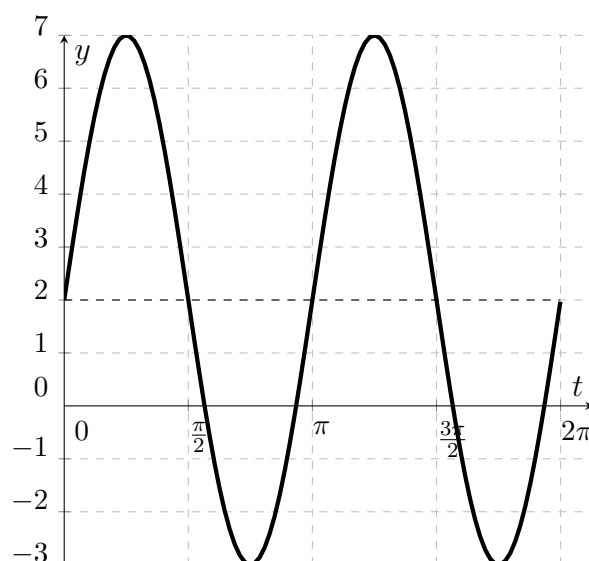
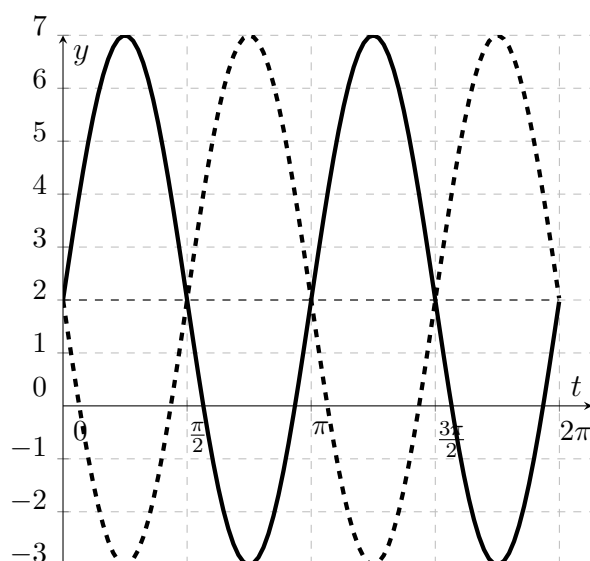
- a) $t_1 = \sin^{-1}(0,75) \simeq 0,85$ og $t_2 = \pi - \sin^{-1}(0,75) \simeq 2,29$
b) $t_1 = 2\pi - \sin^{-1}(0,75) \simeq 5,43$ og $t_2 = \pi - \sin^{-1}(-0,75) \simeq 4,00$
c) $t_1 = \cos^{-1}(0,75) \simeq 0,72$ og $t_2 = 2\pi - \cos^{-1}(0,75) \simeq 5,56$
d) $t_1 = \cos^{-1}(-0,75) \simeq 2,42$ og $t_2 = 2\pi - \cos^{-1}(-0,75) \simeq 3,86$
e) $t_1 = \tan^{-1}(2,3) \simeq 1,16$ og $t_2 = \pi + \tan^{-1}(2,3) \simeq 4,30$
f) $t_1 = \pi + \tan^{-1}(-2,3) \simeq \pi - 1,16 \simeq 1,98$ og $t_2 = 2\pi + \tan^{-1}(-2,3) \simeq 5,12$

Fasit 3.0.3:

$$x_1 = 2n\pi + \sin^{-1}(0,72) \simeq 2n\pi + 0,80,$$
$$x_2 = 2n\pi + \pi - \sin^{-1}(0,72) \simeq 2n\pi + 2,34, \text{ der } n = 0, 1, 2, \dots$$

Fasit 3.0.4:

a) a) $F(t) = 2 + 5 \sin(2t)$, $G(t) = 2 - 5 \sin(2t)$ (stiplede) $H(t) = 2 - 5 \sin(2t - \pi)$.



b) $F(t) = H(t)$ (de er like)

Fasit 3.0.5:

$$f(x) = 3 + 2 \sin 2x \quad g(x) = 2 + 3 \cos 2x .$$

Fasit 3.0.6:

Venstre graf: $f(x) = 4 + 1.5 \sin(3(x - 0.5))$

$$\Rightarrow C = 4, A = 1.5, \omega = 3, x_0 = 0.5$$

Høyre graf: $g(x) = 2.5 + 2 \cos(2(x - 1))$

$$\Rightarrow C = 2.5, A = 2, \omega = 2, x_0 = 1$$

Fasit 3.0.7:

a) $f(t) = 3 \sin(3t) - 4 \cos(3t)$

$$C = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5$$

$$3t_0 = \pi + \tan^{-1}\left(\frac{3}{-4}\right) \simeq \pi - 0,64 \simeq 2,5, \text{ dermed: } t_0 \simeq 0,83. f(t) \simeq 5 \sin(3(t - 0,83)).$$

b) $C = \sqrt{(-2\sqrt{3})^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{15}$

$$4t_0 = 2\pi + \tan^{-1}\left(\frac{-2\sqrt{3}}{\sqrt{3}}\right) \simeq 2\pi - 1,1 \simeq 5,18, \text{ dermed: } t_0 \simeq 1,29 .$$

$$f(t) \simeq \sqrt{15} \sin(4(t - 1,29)).$$

c) $C = \sqrt{(-4)^2 + (-3)^2} = 5$

$$5t_0 = \pi + \tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right) \simeq \pi + 0,64 \simeq 3,79, \text{ dermed: } t_0 \simeq 0,76$$

$$f(t) \simeq 5 \sin(5(t - 0,76)).$$

Fasit 3.0.8:

Bruk $\cos B = \frac{BH}{SB}$ til å bestemme $BH = 4$ og deretter du kan finne SH og du har HC og du

kan finne α : $\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{6}\right) \simeq 16,1^\circ$. Du kan bestemme AB i den likebeinte trekanten BAC , og deretter du kan bestemme SA i trekanten SBA ved hjelp av cosinussetningen og sinussetningen

gir: $\beta = \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{5}\right) \simeq 19,1^\circ$.

Fasit 3.0.9:

- a) Periode = 24, Amplitude = 6 , gjennomsnittstemperaturen = 18
 b) Den laveste temperatur er $T_{min} = 18 - 6 = 12$ for:

$$\sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) = 1 \text{ som gir:}$$

$$\frac{\pi}{12}t = \frac{\pi}{2}, \text{ dermed } t = 6 \text{ (kl. 6:00).}$$

Den høyeste temperaturen er $T_{maks} = 18 + 6 = 24$ for:

$$\sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) = -1 \text{ som gir } \frac{\pi}{12}t = \frac{3\pi}{2}, \text{ dermed } t = 18 \text{ (kl. 18:00).}$$

$$18 - 6 \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) = 21, \text{ dermed } \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) = -\frac{1}{2} \text{ som gir:}$$

$$\frac{\pi}{12}t = \pi + \frac{\pi}{6}, \text{ det vil si: } t = 14$$

$$\frac{\pi}{12}t = 2\pi - \frac{\pi}{6}, \text{ det vil si: } t = 22$$

- c) $18 - 6 \sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) = 21$, dermed $\sin\left(\frac{\pi}{12}t\right) = -\frac{1}{2}$ som gir:

$$\frac{\pi}{12}t = \pi + \frac{\pi}{6}, \text{ det vil si: } t = 14$$

$$\frac{\pi}{12}t = 2\pi - \frac{\pi}{6}, \text{ det vil si: } t = 22$$

Fasit 3.0.10:

- a) Periode = 24 timer
 Amplitude = 30 grader
 Maksimal solhøyde: $S_{maks} = 30$ grader
 Minste solhøyde: $S_{min} = -30$ grader (men i praksis betyr dette at solen er under horisonten)
 b) Solhøyden er størst når $\sin\left(\frac{\pi}{12}(t-6)\right) = 1$, altså når:

$$\frac{\pi}{12}(t-6) = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t-6 = 6 \Rightarrow t = 12$$

Det vil si kl. 12:00. Solhøyden er da $S(12) = 30$ grader.

- c) Løs likningen:

$$30 \sin\left(\frac{\pi}{12}(t-6)\right) = 0 \Rightarrow \sin\left(\frac{\pi}{12}(t-6)\right) = 0$$

Dette skjer når:

$$\frac{\pi}{12}(t-6) = 0 \Rightarrow t = 6 \quad (\text{soloppgang}) \quad \frac{\pi}{12}(t-6) = \pi \Rightarrow t = 18 \quad (\text{solnedgang})$$

Fasit 3.0.11:

- a) Solens høyde varierer periodisk og jevnt gjennom dagen, noe som passer med en sinusfunksjon.

$$h(9) = 30 \sin\left(\frac{\pi}{12}(9-6)\right) + 45 = 30 \sin\left(\frac{\pi}{12} \times 3\right) + 45 = 30 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) + 45.$$

$$\text{Siden } \sin(\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.707,$$

$$h(9) \approx 30 \times 0.707 + 45 = 21.21 + 45 = 66.21^\circ.$$

- b) Solen er på sitt høyeste når sinusfunksjonen har verdi 1, altså når $\sin\left(\frac{\pi}{12}(t-6)\right) = 1$. Dette skjer når $\frac{\pi}{12}(t-6) = \frac{\pi}{2}$, altså

$$t - 6 = 6 \implies t = 12.$$

Solen er altså høyest kl. 12 (middag), og høyden da er

$$h(12) = 30 \times 1 + 45 = 75^\circ.$$

Fasit 3.0.12:

- a) Bølger varierer periodisk og symmetrisk rundt hvilelinjen, noe som passer med en cosinus-funksjon.

$$y(3) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{5} \times 3\right) = 2 \cos\left(\frac{3\pi}{5}\right).$$

$$\cos(3\pi/5) = \cos(108^\circ) \approx -0.309, \text{ så}$$

$$y(3) \approx 2 \times (-0.309) = -0.618 \text{ meter.}$$

- b) Perioden T til cosinusfunksjonen er gitt ved

$$T = \frac{2\pi}{\omega},$$

der $\omega = \frac{\pi}{5}$. Så

$$T = \frac{2\pi}{\pi/5} = 2\pi \times \frac{5}{\pi} = 10 \text{ sekunder.}$$

Bølgen gjentar seg hvert 10. sekund.

Fasit 4.0.1:

- a) Grenseverdien til en funksjon er den verdien funksjonsuttrykket går mot når den variable går mot en spesiell verdi. Her vi det si at $f(x)$ nærmer seg mer og mer mot L (grenseverdi) når x går nærmere og nærmere mot a .

$$b) f(x) = \begin{cases} x & \text{hvis } x \leq 1 \\ x + 1 & \text{hvis } x > 1 \end{cases}$$

Ingen grenseverdi i $x = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1 \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2.$$

$$c) f(x) = \begin{cases} 2x & \text{hvis } x < 2 \\ x^2 & \text{hvis } x > 2 \end{cases} : \text{ Grenseverdien er 4 men ingen funksjonsverdi i } x = 2.$$

Fasit 4.0.2:

$$a) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4} = 8$$

$$b) \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - a}{x - a} = 2a$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x - 5}{\sqrt{x} - \sqrt{5}} = 2\sqrt{5} \quad \lim_{x \rightarrow b} \frac{x^2 - bx}{\sqrt{x} - \sqrt{b}} = 2b\sqrt{b}$$

Fasit 4.0.3:

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{2x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2)x}{2x} = 0,5$$

- b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(3(x-1))}{x-1} = 3$
- c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{(5x)} \frac{5}{2} = 2,5$
- d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan bx}{cx} = \lim_{x \rightarrow 0} b \frac{\tan(bx)}{c(bx)} = b/c \quad (c \neq 0)$

Fasit 4.0.4:

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{3x^2 + 4} = \frac{1}{3}$
- b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 1}{x - 1} = -\infty$ (telleren går raskere mot uendelig, og dermed ingen grenseverdi)
- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + x - 1}{x^4 + x^2 - 5} = 0$ (nevneren går raskere mot uendelig)
- d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x} - \pi}{2\sqrt{x} + 1} = 0,5$

Fasit 4.0.5:

- i) $f(x) = \begin{cases} \frac{\cos x}{x+1} & \text{hvis } x \neq 0, \\ 1 & \text{hvis } x = 0, \end{cases}$ ii) $g(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 1}{x - 1} & \text{hvis } x \neq 1, \\ 3 & \text{hvis } x = 1 \end{cases}$

f er kontinuert i $x = 0$ og g i $x = 1$, da begge funksjonene er definert i disse punktene og har grenseverdi lik funksjonsverdien

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{x+1} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 1} x^2 + x + 1 = 3 \quad (\text{polynom divisjon})$$

Fasit 4.0.6:

- a) $f(x) = \begin{cases} -x & \text{hvis } -2 \leq x \leq 1, \\ x - 2 & \text{hvis } x > 1, \end{cases}$ ii) $g(x) = \begin{cases} x & \text{hvis } -1 \leq x \leq 2, \\ 2 & \text{hvis } 2 < x \leq 3, \\ -x + 5 & \text{hvis } 3 < x \leq 5, \end{cases}$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1) = -1: \text{dermed } f \text{ er kontinuert i } x = 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = g(3) = 2: \text{dermed } g \text{ er kontinuert i } x = 3.$$

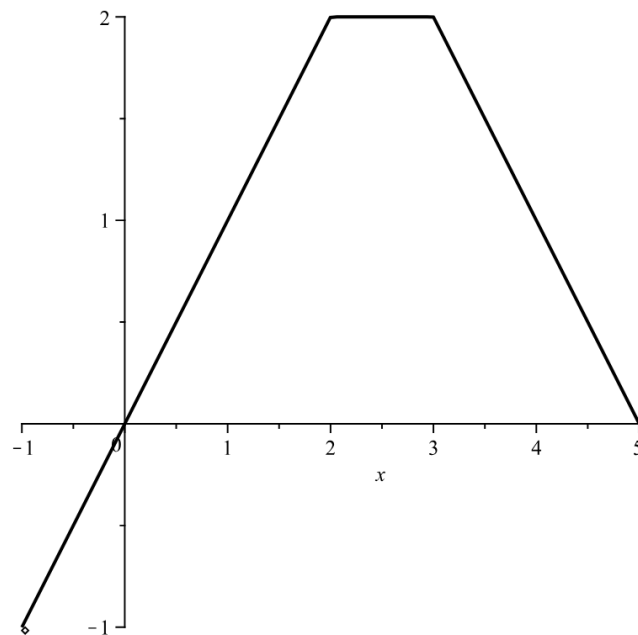
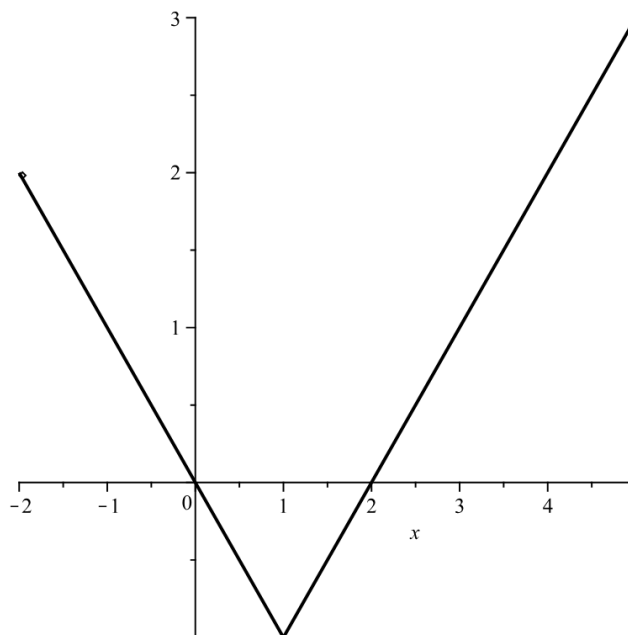
- b) Grafene er tegnet her: Begge er kontinuerte i hele sin definisjonsmengde unntatt: $x = -2$ (f er ikke kontinuert fordi f er ikke definert der)
($x = 4$ er ikke i definisjonsmengden til g og vi trenger å studere kontinuitet der)

Fasit 4.0.7:

$$\begin{aligned} \text{a) } b + 1 + \frac{1}{b} + \frac{1}{b^2} + \dots &= \lim_{n \rightarrow \infty} a \frac{1 - k^n}{1 - k} = \lim_{n \rightarrow \infty} b \frac{1 - (1/b)^n}{1 - (1/b)} \\ &= \frac{b}{1 - 1/b} = \frac{b^2}{b - 1} \quad \text{når } b > 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } x + \sqrt{x} + 1 + \frac{1}{\sqrt{x}} + \dots &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{1 - k} = \frac{x}{1 - (1/\sqrt{x})} = \frac{x\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1}. \\ (\text{Bemerk } k = \frac{1}{\sqrt{x}} < 1, \text{ når } x > 1). \end{aligned}$$

$$\text{c) } \frac{15}{10^2} + \frac{15}{10^4} + \frac{15}{10^6} + \dots = \frac{0,15}{1 - 0,01} = \frac{15}{99}$$



$$d) \quad x + \sqrt{x} + 1 + \frac{1}{\sqrt{x}} + \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{1-k} = \frac{x}{1-(1/\sqrt{x})} = \frac{x\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}.$$

(Bemerk $k = \frac{1}{\sqrt{x}} < 1$, når $x > 1$).

$$\frac{15}{10^2} + \frac{15}{10^4} + \frac{15}{10^6} + \dots = \frac{0,15}{1-0,01} = \frac{15}{99}$$

Fasit 4.0.8:

$a + 1,25a + 1,25a^2 + \dots + 1,25a^{29} = 1600$ $a \frac{1,25^{30} - 1}{1,25 - 1} = 1600$. Dermed $a = 1600 \frac{1,25 - 1}{1,25^{30} - 1} \simeq 0,496$ ml.

Fasit 4.0.9:

a) De 5 første dosene utgjør en geometrisk rekke:

$$S_5 = a \cdot \frac{1,3^5 - 1}{1,3 - 1}$$

Resten av dosene (25 stk) er alle like store som den 6. dosen:

$$d_6 = a \cdot 1,3^5 \Rightarrow S_{25} = 25 \cdot a \cdot 1,3^5$$

Totaldosen:

$$S = S_5 + S_{25} = a \cdot \frac{1,3^5 - 1}{0,3} + 25 \cdot a \cdot 1,3^5 = 2500$$

b) Løser for a :

$$a \left(\frac{1,3^5 - 1}{0,3} + 25 \cdot 1,3^5 \right) = 2500a \cdot \left(\frac{3,71293 - 1}{0,3} + 25 \cdot 3,71293 \right) = 2500a \cdot (9,0431 + 92,82325) = 2500a \cdot 101,86635$$

Fasit 4.0.10:

- a) De første 6 sekundene er en geometrisk rekke: $F_0, 1,5F_0, 1,5^2F_0, \dots, 1,5^5F_0$

Summen av disse kreftene er: $S_6 = F_0 \cdot \frac{1,5^6 - 1}{1,5 - 1}$

Fra og med den 7. sekund er kraften konstant lik den 6. verdien: $F_6 = F_0 \cdot 1,5^5$

Det er 14 slike pulser (20 - 6), så totalen der er: $S_{14} = 14 \cdot F_0 \cdot 1,5^5$

Total energitilførsel:

$$E = F_0 \cdot \frac{1,5^6 - 1}{0,5} + 14 \cdot F_0 \cdot 1,5^5$$

- b) Vi setter:

$$F_0 \cdot \left(\frac{1,5^6 - 1}{0,5} + 14 \cdot 1,5^5 \right) = 180000 \quad (\text{i joule})$$

Beregner: $1,5^5 \approx 7,59375$, $1,5^6 \approx 11,3906$

$$F_0 \cdot \left(\frac{11,3906 - 1}{0,5} + 14 \cdot 7,59375 \right) = 180000 \Rightarrow F_0 \cdot (20,7812 + 106,3125) = 180000 \Rightarrow F_0 \cdot 127,0937 = 180000 =$$

Altså må startkraften være omtrent 1,415 kN.

Fasit 4.0.11:

- a) Dette er en geometrisk rekke med første ledd $a = 120$ og vekstfaktor $r = 0,9$.
Summen av de 30 døgne blir:

$$E = 120 \cdot \frac{1 - 0,9^{30}}{1 - 0,9}$$

- b) Vi bruker formelen:

$$E = 120 \cdot \frac{1 - 0,9^{30}}{0,1}$$

Beregner $0,9^{30} \approx 0,0424$, så:

$$E \approx 120 \cdot \frac{1 - 0,0424}{0,1} = 120 \cdot \frac{0,9576}{0,1} = 120 \cdot 9,576 \approx 1149,12 \text{ kWh}$$

Datasenteret bruker altså omtrent 1149,12 kWh over 30 døgner.

- c) Vi ønsker å finne n slik at:

$$120 \cdot 0,9^n = 60 \Rightarrow 0,9^n = 0,5 \Rightarrow n = \frac{\ln(0,5)}{\ln(0,9)} \approx \frac{-0,6931}{-0,1054} \approx 6,58$$

Etter ca. 7 døgner er dagsforbruket halvert.

Fasit 4.0.12:

- a) Vi bruker regelen $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(kx)}{x} = k$. Her er $k = 5$, så: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{x} = 5$.
Dette betyr at den momentane endringsraten (stigning) til signalet rett etter impuls er 5.
Altså øker signalet raskt i starten – en kraftig første respons på impulsen.
- b) Vi bruker at $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+kx)}{x} = k$, her er $k = 2$, så: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x)}{x} = 2$.
Dette gir den momentane endringen i spenning i forhold til små endringer i motstand.
Resultatet 2 betyr at spenningen øker 2 V for hver 1 ohm endring i motstand nær null.
- c) Dette er en kjent grense: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$.
Det betyr at bølgen har en krumning nær 0 som tilsvarer en parabel med krumning $\frac{1}{2}$. Dette er nyttig ved lokal approksimasjon av bølgeformer.

- d) For små x gjelder $\cos(x) \approx 1 - \frac{x^2}{2}$, så $\ln(\cos(x)) \approx \ln\left(1 - \frac{x^2}{2}\right) \approx -\frac{x^2}{2}$.

Dermed: $\frac{\ln(\cos(x))}{x^2} \approx \frac{-\frac{x^2}{2}}{x^2} = -\frac{1}{2}$,

og grenseverdien er: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos(x))}{x^2} = -\frac{1}{2}$.

Dette beskriver hvor raskt lysstyrken minker ved små vinkelendringer. Et resultat på $-\frac{1}{2}$ betyr at det er en svak, men målbar reduksjon i lysintensitet rundt $x = 0$.

Fasit 4.0.13:

- a) Vi bruker regelen $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+kt)}{t} = k$. Her er $k = 3$, så:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3t)}{t} = 3.$$

Tolkning: Umiddelbart etter inntak stiger konsentrasjonen med 3 enheter per time. Det beskriver absorpsjonshastigheten av medisinen i kroppen i startfasen.

- b) Vi bruker at $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{kx}-1}{x} = k$, så:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x}-1}{x} = 2.$$

Tolkning: Bakteriepopulasjonen vokser med en hastighet på 2 enheter/time ved oppstart. Det beskriver den initiale eksponentielle veksten.

- c) Dette er en kjent grenseverdi: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$.

Tolkning: Dette uttrykket beskriver den initielle krumningentil temperaturkurven. Den øker sakte i starten – noe som er vanlig i reaksjoner som varmer opp gradvis.

- d) Bruk tilnærmelsen $\cos(x) \approx 1 - \frac{x^2}{2}$, så: $\ln(\cos(x)) \approx \ln\left(1 - \frac{x^2}{2}\right) \approx -\frac{x^2}{2}$.

Dermed: $\frac{\ln(\cos(x))}{x^2} \approx \frac{-\frac{x^2}{2}}{x^2} = -\frac{1}{2}$,

og: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos(x))}{x^2} = -\frac{1}{2}$.

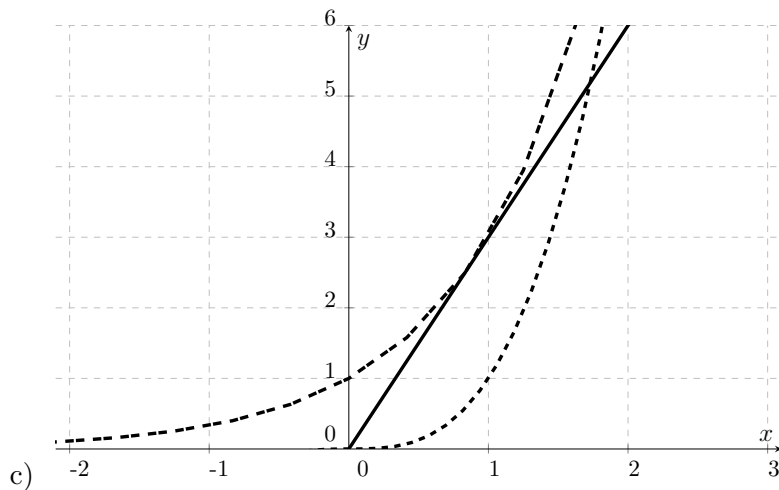
Tolkning: Sensoren måler at hormonresponsen avtar svakt i starten. En negativ grenseverdi indikerer at nivået synker når målingen starter.

Fasit 5.0.1:

- a) *Proporsjonalitet* i matematikk handler om en sterk sammenheng mellom to størrelser som varierer. To størrelser x og y er proporsjonale ($y \propto x$) dersom en dobling av den ene størrelsen fører til en dobling av den andre størrelsen, slik at $y = kx$, der k er konstant og kalles *proporsjonalitetsfaktoren* eller *proporsjonalitetskoeffisienten*.

To størrelser x og y er *omvendt proporsjonale* ($y \propto \frac{1}{x}$) dersom den ene variablen er proporsjonal med den inverse av den andre, eller sagt på en annen måte: produktet av variablene er konstant, slik at $y = \frac{k}{x}$ (dvs. $xy = k$), der k er konstant og $k \neq 0$.

- b) Ved lineær endring skal y -verdien stige eller synke med samme lengde pr lengdeenhet, og grafen kan da beskrives ved en rett linje
Ved eksponentiell endring vil y -verdiene stige eller synke med samme prosent pr lengdeenhet, og man får en buet kurve.



Fasit 5.0.2:

a) $y(t) = C \cdot a^{\frac{t}{T}}$, dermed: $y(t) = C \cdot 2^{\frac{t}{5}}$

Verdien har da steget med $\frac{y(3) - y(0)}{y(0)} = \frac{C2^{\frac{3}{5}} - C}{C} = 2^{\frac{3}{5}} - 1 \simeq 0,516(\text{ca.}51,6\%)$.

$y(t) = C \cdot 2^{\frac{t}{5}} = 4C$ dermed: $2^{\frac{t}{5}} = 4$ som medfører: $t = 10$ år

b) En verdi v synker eksponentielt med 1,5 % pr. mnd.

Sett opp en funksjon som angir verdien v ved tidspunktet t (målt i mnd).

$v(t) = C \cdot a^{\frac{t}{T}} = C \cdot 0,985^t$

Fasit 5.0.3:

a) Hver måned reduseres forbruket med 2 %, altså beholder man 98 % av forrige måneds forbruk.
Derfor:

$$E(t) = C \cdot 0,98^t$$

Etter 6 måneder:

$$\frac{E(6) - E(0)}{E(0)} = \frac{C \cdot 0,98^6 - C}{C} = 0,98^6 - 1 \approx 0,885 - 1 = -0,115$$

Altså har forbruket sunket med ca. 11,5 %.

b) Vi ønsker:

$$E(t) = \frac{C}{2} \Rightarrow C \cdot 0,98^t = \frac{C}{2} \Rightarrow 0,98^t = 0,5$$

Tar logaritmen:

$$\ln(0,98^t) = \ln(0,5) \Rightarrow t \cdot \ln(0,98) = \ln(0,5) \Rightarrow t = \frac{\ln(0,5)}{\ln(0,98)} \approx \frac{-0,6931}{-0,0202} \approx 34,3$$

Det tar omtrent 34,3 måneder før forbruket er halvert.

Fasit 5.0.4:

Fasit 5.0.5:

a) $x = 0,5(\ln(0,2) - 1)$

b) $x = -0,5$

c) $x = \ln 2 \vee x = \ln 3$

d) $x = 0$

Gang begge sider med e^x : $3e^{2x} - 2e^x - 1 = 0$

Løs andregradsligningen : $e^x = 1 \vee e^x = -1/3$

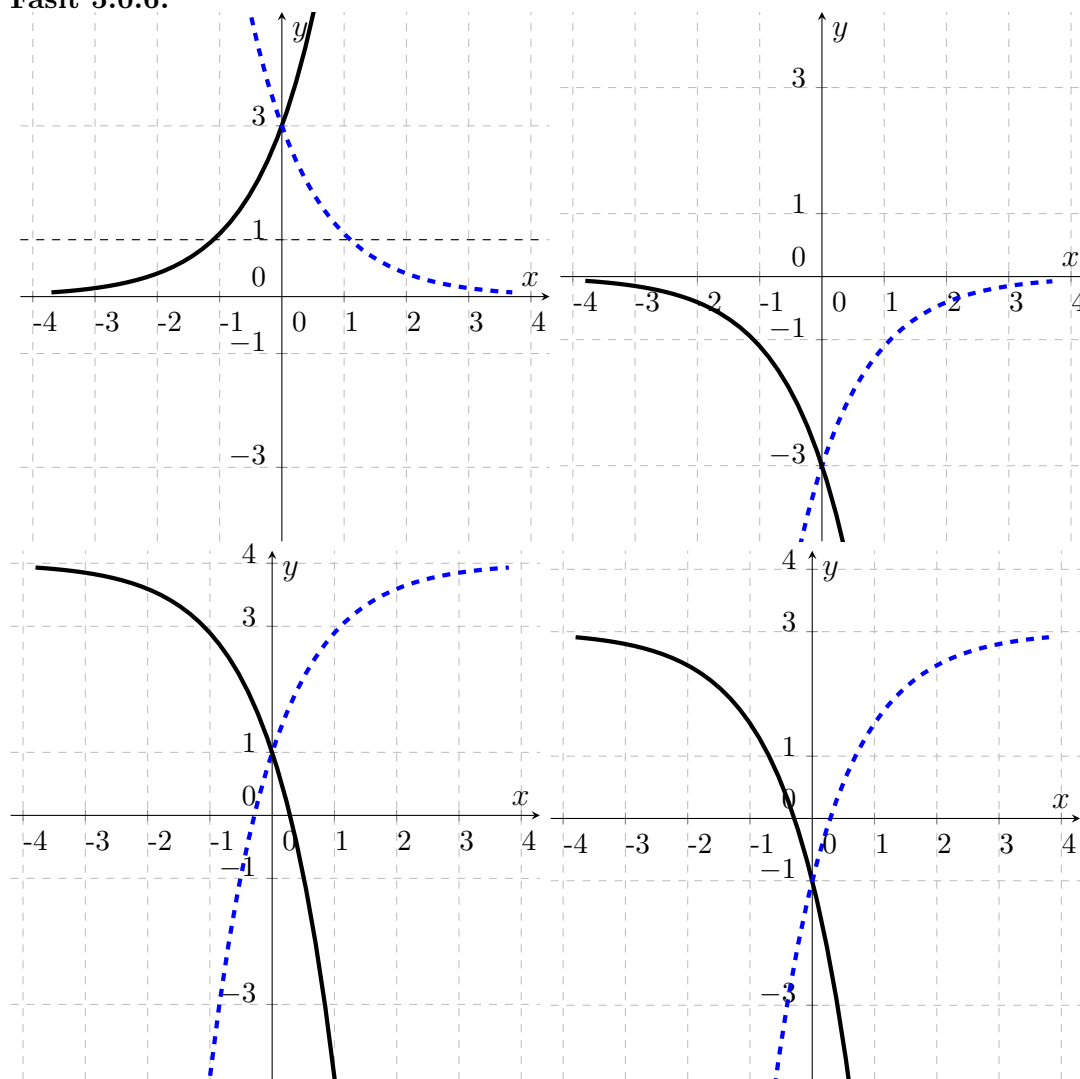
$x = 0$ ($e^x = -1/3$ er umulig å løse)

e) $x = 1$

f) $x = e^{5/3}$

$x^2 - 2x + 1 = 0$

$3 \ln x = 5$

Fasit 5.0.6:**Fasit 5.0.7:**

$y = 1 + 2e^{kx}$, der $k \simeq -1$

(du kan velge punktet (1, 1.75) eller (2, 1.25) eller som vist på grafen (1.5, 1.45) å regne en tilnærmet verdi for $k \simeq -0.99$.

Fasit 5.0.8:

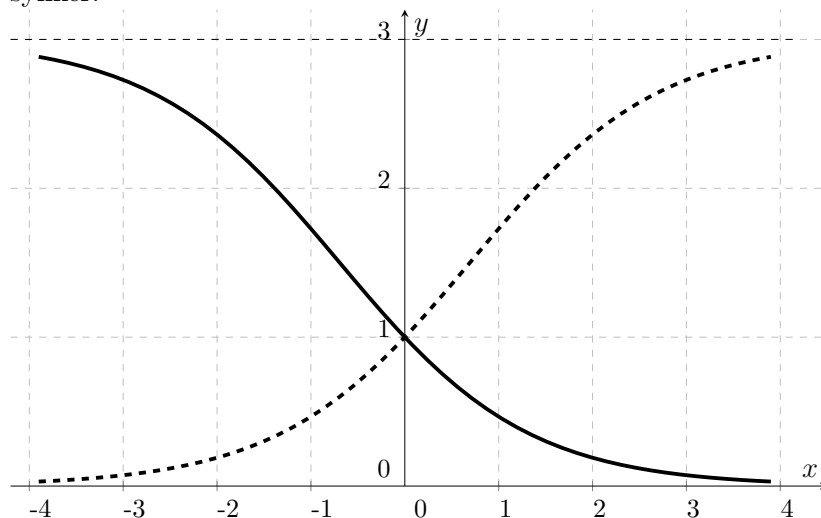
a) $f(x) = \frac{3}{1 + 2e^{-x}}$

b) $f(x) = \frac{3}{1 + 2e^x}$

Bemerk at begge har skjæringspunkt med y -aksen i $f(0) = 1$:

I del a) er nevneren synkende (negativ eksponent og positiv koeffisient(2)) dermed funksjonen stiger.

I del b) er nevneren stigende (positiv eksponent og positiv koeffisient(2)) dermed funksjonen synker.



Fasit 5.0.9:

a) Uttrykket har formen $y(t) = y(0) \cdot b^{\frac{t}{T}}$, der b er vekstfaktoren over T år. Siden eksponenten er $\frac{t}{4}$, betyr det at vekstfaktoren over 4 år er 1.35, altså en økning på 35 % i løpet av 4 år.

b) $y(0)$ er startverdien når $t = 0$: $y(0) = 15$

Vi vil finne t slik at $y(t) = 2 \cdot y(0) = 30$. Løs likningen:

$$30 = 15 \cdot (1.35)^{\frac{t}{4}} \Rightarrow 2 = (1.35)^{\frac{t}{4}}$$

Ta $\ln$ på begge sider:

$$\ln(2) = \frac{t}{4} \cdot \ln(1.35) \Rightarrow t = \frac{4 \cdot \ln(2)}{\ln(1.35)} \approx \frac{4 \cdot 0.6931}{0.3001} \approx 9,24$$

Svar: Fordoblingstiden er omtrent 9,24 år.

Fasit 5.0.10:

a) Ettersom prisen øker med en faktor på 1,4 hvert 4. år, blir funksjonen:

$$S(t) = C \cdot 1,4^{\frac{t}{4}}$$

b) Vi regner:

$$\frac{S(6) - S(0)}{S(0)} = \frac{C \cdot 1,4^{\frac{6}{4}} - C}{C} = 1,4^{1,5} - 1$$

Beregning:

$$1,4^{1,5} = e^{1,5 \cdot \ln(1,4)} \approx e^{0,504} \approx 1,655$$

Altså: $1,655 - 1 = 0,655 \Rightarrow$ ca. 65,5 % økning.

c) Vi løser:

$$S(t) = 3C \Rightarrow C \cdot 1,4^{\frac{t}{4}} = 3C \Rightarrow 1,4^{\frac{t}{4}} = 3$$

Tar logaritmen:

$$\frac{t}{4} = \frac{\ln(3)}{\ln(1,4)} \Rightarrow t = 4 \cdot \frac{\ln(3)}{\ln(1,4)} \approx 4 \cdot \frac{1,0986}{0,3365} \approx 13,06$$

Det tar ca. 13,1 år før prisen er tredoblet.

Fasit 5.0.11:

a) Lysintensiteten avtar eksponentielt, og det kan vi uttrykke som en prosentvis nedgang per centimeter.

Eksponentiell nedbrytning beskrives med formelen:

$$I(t) = I_0 e^{-kt}$$

Her er $k = 0.05$, og formelen for lysintensiteten kan skrives som:

$$I(t) = I_0 e^{-0.05t}$$

For å finne prosentvis reduksjon per centimeter, kan vi se på forholdet mellom intensiteten på to påfølgende dybder, for eksempel t og $t + 1$:

$$\frac{I(t+1)}{I(t)} = \frac{I_0 e^{-0.05(t+1)}}{I_0 e^{-0.05t}} = e^{-0.05}$$

Dette er et forhold som viser hvor mye intensiteten reduseres for hver centimeter økt dybde. Nå beregner vi dette tallet:

$$e^{-0.05} \approx 0.9512$$

Dette betyr at intensiteten reduseres med omtrent **4.88%** per centimeter dybde.

Fasit 5.0.12:

a) Eksponentialfunksjonen passer fordi renten legges til det totale beløpet hvert år, så veksten er proporsjonal med nåverdien.

$$V(8) = 10000 \times 1.05^8 \approx 10000 \times 1.477 = 14770 \text{ kr.}$$

b) Løs

$$10000 \times 1.05^t = 20000 \Rightarrow 1.05^t = 2.$$

Ta logaritme:

$$t = \frac{\ln 2}{\ln 1.05} \approx \frac{0.6931}{0.04879} \approx 14.21 \text{ år.}$$

Fasit 5.0.13:

a) Medisinen brytes ned proporsjonalt med mengden som er igjen, derfor passer eksponentialfunksjonen.

Vi har

$$25 = 100 \cdot e^{-4k} \Rightarrow e^{-4k} = 0.25.$$

Ta naturlig logaritme:

$$-4k = \ln 0.25 = -1.386 \Rightarrow k = \frac{1.386}{4} = 0.3465.$$

Funksjonen er

$$M(t) = 100 \cdot e^{-0.3465t}.$$

b)

$$M(6) = 100 \cdot e^{-0.3465 \times 6} = 100 \cdot e^{-2.079} \approx 100 \times 0.125 = 12.5 \text{ mg.}$$

Fasit 5.0.14:

- a) pH er negativ logaritme av konsentrasjonen fordi konsentrasjonen varierer over mange størrelsesordener.

$$\text{pH} = -\log_{10}(3.2 \times 10^{-4}) = -(\log_{10} 3.2 + \log_{10} 10^{-4}) = -(0.505 + (-4)) = 3.495.$$

b)

$$6.5 = -\log_{10}[H^+] \implies \log_{10}[H^+] = -6.5 \implies [H^+] = 10^{-6.5} \approx 3.16 \times 10^{-7} \text{ mol/L.}$$

Fasit 5.0.15:

- a) Modellen passer fordi utslippene reduseres med en fast prosent hvert år, og effekten akkumuleres over flere år, altså eksponentiell nedgang.

$$U(5) = 500 \times 0.92^5 \approx 500 \times 0.659 = 329.5 \text{ tonn.}$$

- b) Startmengden er 500 tonn, etter 4 år er mengden

$$U(4) = 500 \times 0.92^4 \approx 500 \times 0.716 = 358 \text{ tonn.}$$

Prosentendring:

$$\frac{500 - 358}{500} \times 100\% = \frac{142}{500} \times 100\% = 28.4\% \text{ reduksjon.}$$

- c) Løs ligningen

$$100 = 500 \times 0.92^t \implies 0.92^t = 0.2.$$

Ta logaritme på begge sider:

$$t \log 0.92 = \log 0.2 \implies t = \frac{\log 0.2}{\log 0.92} \approx \frac{-0.699}{-0.0362} \approx 19.3 \text{ år.}$$

Fasit 5.0.16:

- a) Modellen passer fordi prisen øker med en fast prosent hvert år, og prisøkningen akkumuleres over flere år, altså eksponentiell vekst.

$$P(7) = 3000 \times 1.05^7 \approx 3000 \times 1.407 = 4221 \text{ kr.}$$

- b) Pris etter 3 år:

$$P(3) = 3000 \times 1.05^3 \approx 3000 \times 1.158 = 3474 \text{ kr.}$$

Prosentendring:

$$\frac{3474 - 3000}{3000} \times 100\% = \frac{474}{3000} \times 100\% = 15.8\% \text{ økning.}$$

- c) Løs ligningen

$$2 \times 3000 = 3000 \times 1.05^t \implies 1.05^t = 2.$$

Ta logaritme på begge sider:

$$t = \frac{\log 2}{\log 1.05} \approx \frac{0.301}{0.0212} \approx 14.2 \text{ år.}$$

Fasit 5.0.17:

- a) Etter 2 år: $A(2) = 200 \cdot f^2 = 200 \cdot 0.25 \Rightarrow f^2 = 0.25 \Rightarrow f = \sqrt{0.25} = 0.5$ Modellen blir:
 $A(t) = 200 \cdot 0.5^t$
- b) $A(4) = 200 \cdot 0.5^4 = 200 \cdot 0.0625 = 12.5$ mg
- c) Vi løser: $200 \cdot 0.5^t < 1 \Rightarrow 0.5^t < \frac{1}{200} \Rightarrow \ln(0.5^t) < \ln\left(\frac{1}{200}\right) \Rightarrow t \cdot \ln(0.5) < \ln(0.005)$
 $\Rightarrow t > \frac{\ln(0.005)}{\ln(0.5)} \approx \frac{-5.2983}{-0.6931} \approx 7.65$ Svar: Etter ca. 7.7 år.

Fasit 5.0.18:

- a) Etter 3 år: $M(3) = 80 \cdot f^3 = 80 \cdot 1.6 \Rightarrow f^3 = 1.6 \Rightarrow f = \sqrt[3]{1.6} \approx 1.171$ Modellen:
 $M(t) = 80 \cdot 1.171^t$
- b) $M(5) = 80 \cdot 1.171^5 \approx 80 \cdot 2.103 = 168.2$ g
- c) $80 \cdot 1.171^t > 1000 \Rightarrow 1.171^t > 12.5 \Rightarrow \ln(1.171^t) > \ln(12.5) \Rightarrow t \cdot \ln(1.171) > \ln(12.5)$
 $\Rightarrow t > \frac{\ln(12.5)}{\ln(1.171)} \approx \frac{2.5257}{0.1580} \approx 15.98$ Svar: Etter ca. 16.0 år.

Fasit 5.0.19:

- a) Populasjonen vokser proporsjonalt med antallet individer, derfor passer eksponentialfunksjonen.

$$2000 = 500 \cdot e^{5r} \Rightarrow e^{5r} = 4.$$

Ta naturlig logaritme:

$$5r = \ln 4 = 1.386 \Rightarrow r = \frac{1.386}{5} = 0.2772.$$

- b) Løs

$$10000 = 500 \cdot e^{0.2772t} \Rightarrow e^{0.2772t} = 20.$$

Ta naturlig logaritme:

$$0.2772t = \ln 20 = 2.996 \Rightarrow t = \frac{2.996}{0.2772} \approx 10.81 \text{ år.}$$

Fasit 5.0.20:

- a) Startantallet er 300 bakterier, og antallet øker med 50 % per time.

$$B(4) = 300 \times 1.5^4 = 300 \times 5.0625 = 1518,75 \approx 1519.$$

- b) Løs $300 \times 1.5^t = 10000$:

$$1.5^t = \frac{10000}{300} = 33,33.$$

Ta logaritme:

$$t = \frac{\ln 33,33}{\ln 1.5} \approx \frac{3.51}{0.4055} \approx 8.66 \text{ timer.}$$

Fasit 5.0.21:

- a) Modellen passer fordi stoffet brytes ned proporsjonalt med mengden som er igjen — altså forsvinner en fast prosent per tidsenhet.

Vi har $R(3) = 250$, altså

$$250 = 500 \cdot e^{-3k} \Rightarrow e^{-3k} = 0.5.$$

Ta ln på begge sider:

$$-3k = \ln 0.5 = -0.6931 \implies k = \frac{0.6931}{3} \approx 0.231.$$

Funksjonen blir

$$R(t) = 500 \cdot e^{-0.231t}.$$

b)

$$R(5) = 500 \cdot e^{-0.231 \times 5} = 500 \cdot e^{-1.155} \approx 500 \times 0.315 = 157.5 \text{ gram.}$$

Fasit 5.0.22:

- a) Eksponentiell vekst passer fordi antallet bakterier dobles eller øker med en fast faktor per tidsenhet.

Vi har

$$1600 = 200 \cdot a^3 \implies a^3 = 8 \implies a = 2.$$

Funksjonen er

$$B(t) = 200 \cdot 2^t.$$

b)

$$B(5) = 200 \cdot 2^5 = 200 \times 32 = 6400.$$

Fasit 5.0.23:

- a) Vekstfaktor er $\sqrt[5]{0.5} \approx 0.87$ (fordi konsentrasjonen halveres hver 5. time), verdi = 100.

1	0	100
2	1	87.1
3	2	75.6
4	3	65.5
5	4	56.8
6	5	49.3
7	6	42.7
8	7	37.0
9	8	32.1
10	9	27.8
11	10	24.0
12	11	20.7
13	12	17.9
14	13	15.5
15	14	13.4
16	15	11.6
17	16	10.1
18	17	8.8
19	Etter 17 timer er konsentrasjonen under 10 mg/L: 8.8	

- b) Vi bruker formelen for eksponentiell halvering:

$$C(t) = 100 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/5}$$

For å finne når $C(t) < 10$ løser vi:

$$100 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/5} < 10 \implies \left(\frac{1}{2}\right)^{t/5} < 0.1$$

Tar logaritmen:

$$\frac{t}{5} \log \frac{1}{2} < \log 0.1 \implies t > 5 \cdot \frac{\log 0.1}{\log 0.5} \approx 16.6 \text{ timer}$$

Fasit 5.0.24:

- a) Programmet skriver ut konsentrasjonen fra time 0 og oppover, og stopper når konsentrasjonen er under 10 mg/L. Resultatet er omtrent:

```

1 0 150.0
2 1 135.7
3 2 122.6
4 ...
5 21 9.9
6 Konsentrasjonen er under 10 mg/L etter 21 timer.

```

- b) Løs ulikheten:

$$150e^{-0.1t} < 10 \implies e^{-0.1t} < \frac{1}{15}$$

Ta naturlig logaritme på begge sider:

$$-0.1t < \ln\left(\frac{1}{15}\right) = -\ln 15 \implies t > \frac{\ln 15}{0.1} \approx \frac{2.708}{0.1} = 27.08$$

Altså, konsentrasjonen er under 10 mg/L etter cirka 27 timer. Programmet stopper litt tidligere siden det sjekker etter hvert heltall.

Fasit 5.0.25:

- a) Resultatet blir:

```

1 0 1000.0
2 5 4481.69
3 10 20085.54

```

Verdiene er omtrent disse, da $N(5) = 1000e^{1.5} \approx 4481.69$ og $N(10) = 1000e^3 \approx 20085.54$.

- b) Løs likningen:

$$N_0 e^{rt} = 1\,000\,000$$

$$e^{0.3t} = \frac{1\,000\,000}{1000} = 1000$$

Ta naturlig logaritme på begge sider:

$$0.3t = \ln 1000 \implies t = \frac{\ln 1000}{0.3} \approx \frac{6.907}{0.3} = 23.02$$

Det tar altså omtrent 23 timer før viruspartiklene er 1 million.

Fasit 5.0.26:

- a) Vekstfaktor er 0.82 ($1 - 0.18 = 0.82$) og verdi = 350000.

```

1 0 350000
2 1 287000.0
3 2 235340.0
4 3 192978.8
5 4 158242.61599999998
6 Etter 4 år er verdien mer enn halvert og prisen er
  158242.61599999998

```

- b) For 10. klasse elever kan dette forklares ved: $350000(0.82)^3 \simeq 192979$, $350000(0.82)^4 \simeq 158243$ og $350000(0.82)^{3.5} \simeq 174749,7$

For videregående skole elever kan dette forklares ved: $350000(0.82)^x = 175000$ som gir $0.82^x = 0.5$ og dermed $x = \log 0.5 / \log 0.82 \simeq 3.49$ år.

Fasit 5.0.27:

- a) For $N_0 = 50$ og $r = 0.1$:

For $t = 10$:

$$N(10) = 50e^{0.1 \cdot 10} \approx 50e^1 \approx 50 \cdot 2.718 \approx 135.9 \quad (\text{ca. 136 individer})$$

For $t = 30$:

$$N(30) = 50e^{0.1 \cdot 30} \approx 50e^3 \approx 50 \cdot 20.0855 \approx 1004.28 \quad (\text{ca. 1004 individer})$$

For $t = 50$:

$$N(50) = 50e^{0.1 \cdot 50} \approx 50e^5 \approx 50 \cdot 148.413 \approx 7420.65 \quad (\text{ca. 7421 individer})$$

- b) Her er et eksempel på et Python-program som gjør dette:

```

1 import math
2
3 # Funksjon for å beregne populasjonsvekst
4 def populasjon(t, N0, r):
5     return N0 * math.exp(r * t)
6
7 # Inngangsverdier
8 N0 = 50      # Startpopulasjon
9 r = 0.1      # Vekstrate per dag
10 dager = [10, 30, 50, 70, 90, 100]  # Tidspunktene vi er interessert
    i
11
12 # Beregn og skriv ut populasjonen på de spesifikke dagene
13 for dag in dager:
14     N = populasjon(dag, N0, r)
15     print(f"Populasjonen på dag {dag} er {round(N)} individer.")

```

Output:

```

1 Populasjonen på dag 10 er 136 individer.
2 Populasjonen på dag 30 er 1004 individer.
3 Populasjonen på dag 50 er 7421 individer.
4 Populasjonen på dag 70 er 54881 individer.
5 Populasjonen på dag 90 er 403428 individer.
6 Populasjonen på dag 100 er 3678790 individer.

```

- c) Etter 100 dager vil populasjonen vokse eksponentielt, og det vil bli en dramatisk økning i antallet individer. Denne typen vekstmodell, hvor vekstraten er konstant, beskriver en ideell situasjon der det er rikelig med ressurser (som mat, plass, osv.), og hvor miljøfaktorer som mattilgang og plass ikke begrenser veksten.

I virkelige biologiske systemer er det imidlertid sjeldent at veksten forblir eksponentiell på lang sikt. Etter hvert som ressursene blir knappere, kan veksten flate ut, og man kan

bruke en **logistisk vekstmodell** for å beskrive veksten mer nøyaktig, som tar hensyn til en bærende kapasitet.

Eksponentiell vekst er nyttig for å modellere vekst i tidlige stadier før ressursbegrensninger spiller en stor rolle.

Fasit 6.0.1:

- a) Den deriverte til en funksjon kan fortelle om hvor rask funksjonen endrer seg med hensyn til funksjonens variabel altså stigningstallet til tangenten i et punkt. Den viser den momentane vekstfarten til funksjonen i et gitt punkt.

At en funksjon har en entydig tangent (stigningstall) i hvert punkt. Det betyr at funksjonen er glatt og uten knekkeller hopp. En funksjon er deriverbar i et punkt hvis den er:

- Kontinuerlig i punktet (ingen brudd eller hopp)
- Ikke har skarpe kanter (f.eks. ikke som $f(x) = |x|$ ved $x = 0$)

Kort sagt:

Derivert i et punkt handler om endringsfarten / stigningstall i punktet.

Deriverbarhet i et punkt handler om mulighet for å finne en tangent (funksjonen er glatt nok) i punktet.

Hvis en funksjon er deriverbar i et intervall, betyr det at den har en derivert (et stigningstall) i alle punktene i det intervallet. Dette innebærer at funksjonen er både:

- Kontinuerlig i hele intervallet (ingen hopp eller brudd)
- Glatt uten knekker (ingen plutselige endringer i retning)

Legg merke til at en funksjon kan være kontinuerlig i et punkt uten å være deriverbar der (for eksempel $f(x) = |x|$ i $x = 0$), men en funksjon som er deriverbar i et punkt, er alltid kontinuerlig i det punktet.

- b) Den deriverte $f'(x)$ beskriver stigningstallet til tangenten til funksjonen $f(x)$ i punktet x . Den forteller altså hvordan funksjonen endrer seg lokalt.
- c) En funksjon har et ekstremalpunkt i:
- Punkt der $f'(x) = 0$ og den deriverte skifter fortegn
 - Punkt der $f'(x)$ ikke eksisterer (singulære punkt)
 - Endepunkt av et lukket intervall
- d) Hvis $f'(x) = 0$ og $f''(x) > 0$, er det et bunnpunkt. Hvis $f'(x) = 0$ og $f''(x) < 0$, er det et toppunkt. Hvis $f''(x) = 0$, må man undersøke videre (f.eks. høyere ordens derivert eller fortegnsskifte).
- e) Der $f''(x) = 0$ og den andrederiverte skifter fortegn – altså i et vendepunkt. Da har $f'(x)$ et topp- eller bunnpunkt.
- f) At funksjonen $f(x)$ er strengt voksende i det intervallet.
- g) Nei. Ikke deriverbar i $x = 0$. $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ når $x \neq 0$.
- h) Funksjon er ikke deriverbar der den har knekkpunkt ($x = 0$):

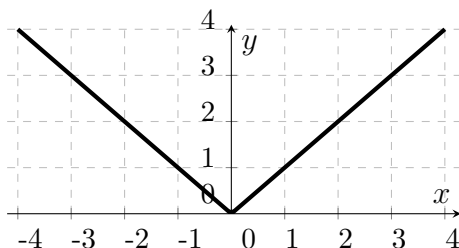
g er ikke deriverbar da funksjonen har to ulike stigningstall i $x = 0$:

$|x| = x$ når $x \geq 0$ og $|x| = -x$ når $x < 0$. Ellers vi kan skrive:

$$g(x) = |x| = \sqrt{x^2}, \text{ og dermed: } g'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2}} = \frac{x}{|x|}, x \neq 0.$$

Fasit 6.0.2:

- c) er korrekt: En funksjon er ikke deriverbar der: enten funksjonen har ingen tangenter (ikke er kontinuerlig, se oppgave 1b) eller har flere enn en tangentlinje (se oppgave 1c).

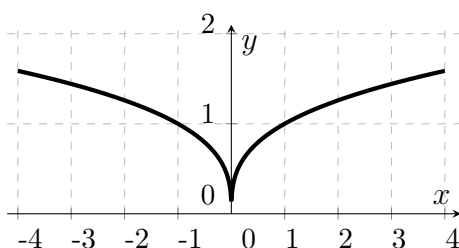


Fasit 6.0.3:

c) er korrekt. $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$ har knekkpunkt i origo fordi: den deriverte er ikke definert i origo:

$$f'(x) = \frac{2x}{3\sqrt[3]{x^4}} = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}.$$

Grafen til $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$ er tegnet her. Som vi ser i origo kan man tegne to ulike tangenter.

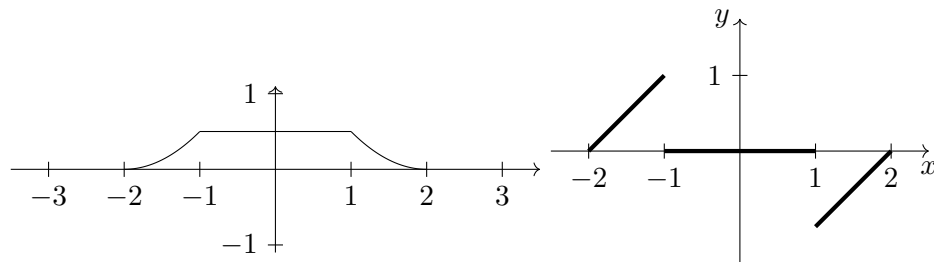


Fasit 6.0.4:

- a) Et *knekkpunkt* betyr at grafen har to ulike tangenter i det punktet, en fra venstre og en fra høyre. Grafen er ikke «glatt».

En funksjon er deriverbar dersom den er glatt, det vil si den har kun én tangent i punktet.

- b) Grafen til f (til venstre) grafen til f' (til høyre).

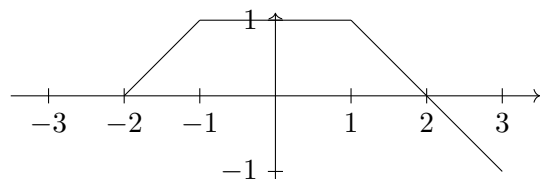


- c) Nei, Det er den deriverte som har to ulike grenseverdier (2 ulike tangenter) i knekkpunktet. Se grafen til f' .

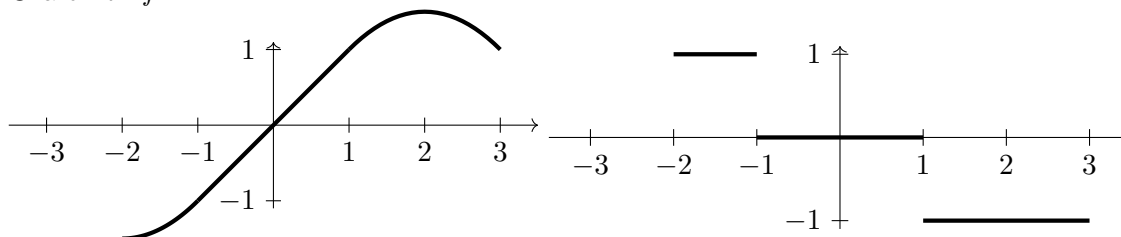
Fasit 6.0.5:

- a) f' er kontinuert og glatt i alle punkt, og dermed f er deriverbar og har ingen knekkepunkt.

- b) Figuren viser grafen til $f'(x)$, deriverte til en funksjon f :



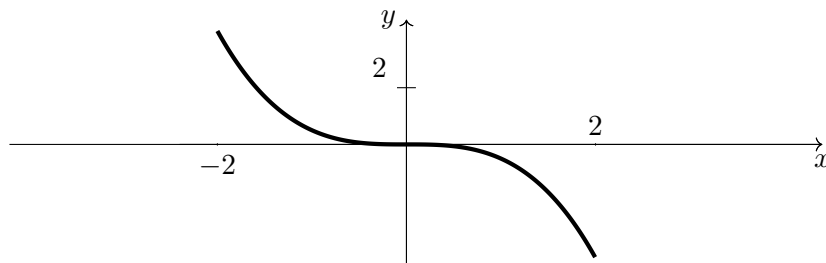
c) Grafen til f'' :



Legg merke til at vi kan flytte grafen til f opp eller ned ved å legge til en vilkårlig konstant da vi kun vet den deriverte.

Fasit 6.0.6:

- a) Grafen til f har horisontal tangent i punktet $(0, 2)$ betyr det at $f'(0) = 0$. I punktene $(-2, 0)$ og $(2, 0)$ er tangenten *vertikal*, det vil si «uendelig stor (positiv eller negativ) derivert». Det betyr at den deriverte starter som «uendelig stor» i $x = -2$, går nedover til 0 i $x = 0$ og fortsetter nedover mot «uendelig stor (negativ)» i $x = 2$.



$$f'(0) = 0$$

- b) Ved kjerneregelen får vi $f'(x) = -2x \cdot e^{-x^2}$, og spesielt $f'(0) = 0$.
Definisjonen av derivert sier oss at

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

som innsatt $x = 0$ gir oss

$$f'(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{-\Delta x^2} - 1}{\Delta x}$$

Nå kan vi uten videre bytte Δx ut med x , og vi får

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x^2} - 1}{x}$$

som vi vet må bli lik 0 (dette vet vi fra å ha regnet ut $f'(0)$). Vi har altså regnet ut

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x^2} - 1}{x} = 0.$$

Fasit 6.0.7:

a)

$$\begin{array}{ll} \text{a)} & y' = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{2}{3x\sqrt[3]{x}} \\ \text{b)} & y' = 2e^x + 5ex^{e-1} \\ \text{c)} & y' = 6\cos(2x) + \frac{2}{\cos^2(2x)} \\ \text{d)} & y' = \frac{\cos x - \sin x}{2\sqrt{\sin(x) + \cos x}} \\ \text{e)} & y = \frac{2(\cos 2x - \sin 2x)}{\sin 2x + \cos 2x} \\ \text{f)} & y = -\frac{1}{x} \\ \text{g)} & y = x(2\ln(x) + 1) \\ \text{h)} & y = 2e^{2x}(\cos(2x) - \sin(2x)) \\ \text{i)} & y = \frac{1 - \ln(2x)}{x^2} \\ \text{j)} & y = \frac{6e^{3x}\sin(3x)}{(\sin(3x) + \cos(3x))^2} \end{array}$$

b) $y' = \frac{dy}{dx}$ når: $x^3 + y^2 = e^y$

Deriverer begge sider med hensyn til x (implisitt derivasjon): $3x^2 + 2yy' = y'e^y$,

dermed: $y' = \frac{3x^2}{e^y - 2y}$

Fasit 6.0.8:

a) i) $y' = -15\cos^2(5x)\sin(5x)$ ii) $y' = 2\cos(2x)e^{\sin(2x)}$

b) $y = f(0) + f'(0)(x - 0) = \sin(0) + \cos(0) \cdot x = x$, dermed tangenten er $y = x$ i $x = 0$.

Lineariseringen i origo der $x = 0$: $L(x) = F_1(x) = x$.

Det vil si:

$$\sin(x) \simeq x$$

om $x = 0$ (når x er liten nok, målt i radianer).

For eksempel $\sin(0,2) \simeq 0,2$.

c) $F_2(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 = 3 + 12x + 6x^2$.

$$\begin{array}{ll} f(x) = 3e^{2x} + 2\sin(3x) & f(0) = 3 \\ f'(x) = 6e^{2x} + 6\cos(3x) & f'(0) = 12. \\ f''(x) = 12e^{2x} - 18\sin(3x) & f''(0) = 12. \end{array}$$

Fasit 6.0.9:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} & \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{e^{\sin x} - 1}{x - \pi} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\cos x e^{\sin x}}{1} = -1 \\ \text{b)} & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(2x - 1)}{x - 1} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2/(2x - 1)}{1} = 2 \\ \text{c)} & \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin a(x - a)}{x - a} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{a \cos a(x - a)}{1} = a \end{array}$$

Fasit 6.0.10:

a) $F_2(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2$ der $x_0 = 0$:

$$\begin{array}{ll} \text{i)} & f(x) = e^{-2x} + \cos(3x), \quad F_2(x) = 2 - 2x - 2,5x^2 \\ \text{ii)} & f(x) = \ln(\cos x), \quad F_2(x) = -0,5x^2 \end{array}$$

- b) Lineariser $g(x) = \sqrt{x}$ om $x = 1$.

Bruk dette til å bestemme en tilnærmet verdi for $\sqrt{1,1}$.

$$L(x) = f(1) + f'(1)(x - 1) = \sqrt{1} + \frac{1}{2\sqrt{1}}(x - 1) = 1 + \frac{1}{2}(x - 1) = \frac{1}{2}(x + 1)$$

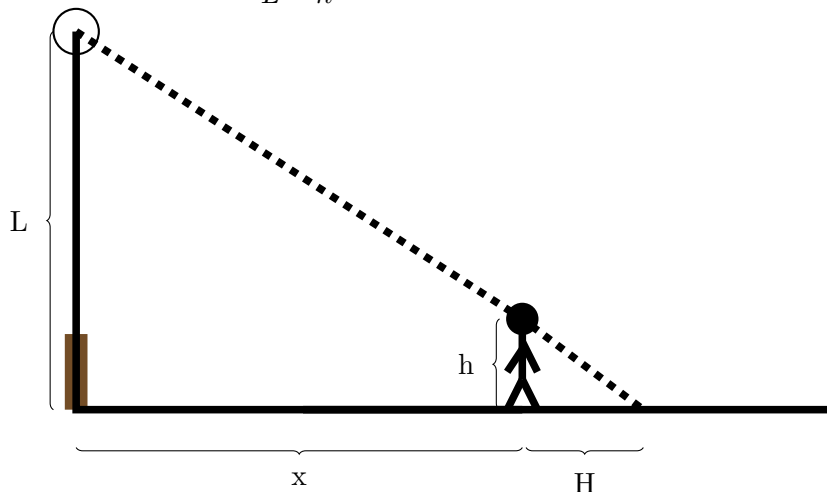
$$L(x) = \frac{1}{2}(x + 1)$$

Det vil si: $g(x) \simeq L(x)$ når x er nær nok. Dermed:

$$g(1,1) = \sqrt{1,1} \simeq \frac{1}{2}(1,1 + 1) = 1,05$$

Fasit 6.0.11:

- a) Vi skal vise at $H = \frac{h}{L-h}x$:



Bruk forholdet mellom sidelengdene til to formlike trekkanter $\frac{L}{x+H} = \frac{h}{H}$, og vi får da:

$$H = \frac{h}{L-h}x.$$

(ved å innsette verdiene får vi: $H = \frac{3}{7}x$)

- i) $\frac{dH}{dt} = -\frac{3}{7}$ m/s (Lengden på skyggen synker)
 ii) $\frac{dH}{dt} = \frac{3}{7}$ m/s (Lengden på skyggen øker)

- b) Av denne figuren ser vi at toppen av hans skygge har posisjon $x_1 = x + H$.

- i) $\frac{dx_1}{dt} = -\frac{10}{7}$ m/s (avstanden fra stolpen til toppen av skyggen synker)
 ii) $\frac{dx_1}{dt} = \frac{10}{7}$ m/s (avstanden fra stolpen til toppen av skyggen øker).

Fasit 6.0.12:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = 2x \cdot \frac{dx}{dt} = 2 \cdot 6 \cdot 2 = 24 \text{ m/s}$$

Bermek at $x = 2\text{m/s} \cdot 3\text{s} = 6\text{m}$.

Fasit 6.0.13:

- a) Deriver funksjonen:

$$P'(t) = 800 \cdot \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right) \cdot \frac{\pi}{12} = \frac{800\pi}{12} \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right)$$

Setter $P'(t) = 0$:

$$\cos\left(\frac{\pi t}{12}\right) = 0 \Rightarrow \frac{\pi t}{12} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = 6$$

Maksimal effekt skjer altså 6 timer etter soloppgang (midtpå dagen).

- b) Setter $t = 6$ inn i $P(t)$:

$$P(6) = 800 \sin\left(\frac{\pi \cdot 6}{12}\right) = 800 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 800 \cdot 1 = 800 \text{ watt}$$

- c) Fra $P'(t) = \frac{800\pi}{12} \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right)$:

$$P'(2) = \frac{800\pi}{12} \cos\left(\frac{\pi \cdot 2}{12}\right) = \frac{800\pi}{12} \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ altså:}$$

$$P'(2) = \frac{800\pi}{12} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{800\pi\sqrt{3}}{24} \approx 181,38 \text{ watt/time}$$

Effekten øker med omtrent 181,38 watt per time etter 2 timer.

Fasit 6.0.14:

- a) Setter $t = 0$ inn i modellen:

$$L(0) = 150 - 135 \cdot e^0 = 150 - 135 = 15$$

Solsikken er 15 cm høy ved spiring.

- b) $L(20) = 150 - 135 \cdot e^{-0,05 \cdot 20} = 150 - 135 \cdot e^{-1}$

$$e^{-1} \approx 0,3679, \text{ så:}$$

$$L(20) \approx 150 - 135 \cdot 0,3679 \approx 150 - 49,67 \approx 100,33 \text{ cm}$$

- c) $L'(t) = -135 \cdot (-0,05) \cdot e^{-0,05t} = 6,75 \cdot e^{-0,05t}$

Dette er vekstfarten i cm per dag. Den er størst i starten og avtar etter hvert fordi $e^{-0,05t}$ avtar.

- d) $L'(10) = 6,75 \cdot e^{-0,5} \approx 6,75 \cdot 0,6065 \approx 4,1$

Solsikken vokser med omtrent 4,1 cm per dag etter 10 dager.

- e) Siden $L'(t) = 6,75 \cdot e^{-0,05t}$, og $e^{-0,05t}$ er avtagende, er vekstfarten størst når $t = 0$:

$$L'(0) = 6,75 \cdot e^0 = 6,75 \text{ cm per dag}$$

Solsikken vokser raskest rett etter spiring.

- f) Vil finne t slik at $L'(t) = \frac{6,75}{2} = 3,375$:

$$6,75 \cdot e^{-0,05t} = 3,375 \Rightarrow e^{-0,05t} = \frac{1}{2} \Rightarrow -0,05t = \ln(0,5) = -\ln(2)$$

$$t = \frac{\ln(2)}{0,05} \approx \frac{0,6931}{0,05} \approx 13,86 \text{ dager}$$

- g) Når $t \rightarrow \infty$, blir $e^{-0,05t} \rightarrow 0$, og:

$$L(t) \rightarrow 150$$

Solsikken vil maksimalt bli 150 cm høy.

Fasit 6.0.15:

- a) Skriv som potens: $y = (x^2 + 5)^{1/3}$

Derivert:

$$y' = \frac{1}{3}(x^2 + 5)^{-2/3} \cdot 2x = \frac{2x}{3(x^2 + 5)^{2/3}}$$

- b) Bruk kjerneregelen på begge ledd:

$$y' = 2 \cdot 3 \cos(3x) + 5e^{5x} = 6 \cos(3x) + 5e^{5x}$$

- c)

$$y' = \frac{1}{x^2 + 1} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2 + 1}$$

- d) Produktregelen: $f(x) = x^3$, $g(x) = \cos(x)$

$$y' = 3x^2 \cdot \cos(x) + x^3 \cdot (-\sin(x)) = 3x^2 \cos(x) - x^3 \sin(x)$$

e) Kvotientregelen:

$$y' = \frac{\ln(x) \cdot 5 - 5x \cdot \frac{1}{x}}{(\ln(x))^2} = \frac{5\ln(x) - 5}{(\ln(x))^2}$$

f) Skriv som $y = (\tan(x))^2$

$$y' = 2 \tan(x) \cdot \frac{d}{dx}(\tan(x)) = 2 \tan(x) \cdot \sec^2(x)$$

g) Kjernerregel:

$$y' = 10e^{2x} + 2x \cdot e^{x^2}$$

h) Skriv som $y = (x \sin(x))^{-1}$

Bruk kjernerregelen og produktregelen:

$$y' = -1 \cdot (x \sin(x))^{-2} \cdot (1 \cdot \sin(x) + x \cdot \cos(x)) = \frac{-(\sin(x) + x \cos(x))}{x^2 \sin^2(x)}$$

i) Kjernerregelen:

$$y' = \frac{1}{\sin(x^2)} \cdot \cos(x^2) \cdot 2x = \frac{2x \cos(x^2)}{\sin(x^2)}$$

j) Kvotientregelen:

$$y' = \frac{\tan(x) \cdot e^x - e^x \cdot \sec^2(x)}{\tan^2(x)} = \frac{e^x(\tan(x) - \sec^2(x))}{\tan^2(x)}$$

k) Skriv som $y = (\sin(x))^3$:

$$y' = 3 \sin^2(x) \cdot \cos(x)$$

l) Implisitt derivasjon:

$$2x + 2y \cdot y' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{x}{y}$$

m) Kjernerregelen:

$$y' = -\sin(x^3 + 2x) \cdot (3x^2 + 2)$$

n) Logaritmisk derivasjon:

$$\ln(y) = x \ln(x) \Rightarrow \frac{1}{y} y' = \ln(x) + 1 \Rightarrow y' = x^x (\ln(x) + 1)$$

Fasit 6.0.16:

a) Deriver $h(x)$:

$$h'(x) = 80 \cdot \cos\left(\frac{x}{100}\right) \cdot \frac{1}{100} = 0,8 \cos\left(\frac{x}{100}\right)$$

Når $x = 50$:

$$h'(50) = 0,8 \cos\left(\frac{50}{100}\right) = 0,8 \cos(0,5) \approx 0,8 \cdot 0,8776 \approx 0,702$$

Stigningen er ca. 0,702 meter høyde per meter horisontal bevegelse.

b) Stigningsraten er:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{dh}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = h'(x) \cdot v$$

$$v = 1,2 \text{ m/s}, h'(50) \approx 0,702$$

$$\Rightarrow \frac{dh}{dt} \approx 0,702 \cdot 1,2 \approx 0,8424 \text{ m/s}$$

Klatreren stiger med ca. 0,842 m/s i høyde ved dette punktet.

c) Maks stigning skjer når $\cos\left(\frac{x}{100}\right)$ er størst, altså når $\frac{x}{100} = 0$ (eller $2\pi, 4\pi$ osv.).

$$\Rightarrow x = 0, 200\pi, 400\pi, \dots$$

Første maksimum er ved $x = 0$.

Maks stigning er:

$$h'(x) = 0,8 \cdot \cos\left(\frac{x}{100}\right)$$

$$\Rightarrow \text{Maks } h'(x) = 0,8$$

Så: største stigning er 0,8 m per meter, ved start ($x = 0$).

- d) $h(x) = 200 + 80 \sin\left(\frac{x}{100}\right)$
 Sinus har maksimum 1 og minimum -1
 $\Rightarrow$ Maks høyde: $h = 200 + 80 = 280$ m
 $\Rightarrow$ Min høyde: $h = 200 - 80 = 120$ m
 Disse skjer når $\sin\left(\frac{x}{100}\right) = 1$ og -1 .
 Maks: $\frac{x}{100} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = 50\pi \approx 157,1$ m
 Min: $\frac{x}{100} = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow x = 150\pi \approx 471,2$ m

Fasit 6.0.17:

- a) Volumet av en kjele er gitt ved:
 $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$
 Men r er ikke konstant – vi må uttrykke r i forhold til h ved hjelp av kjeglens geometri.
 Kjeglen har totalhøyde $H = 300$ cm og totalradius $R = 100$ cm, altså:
 $\frac{r}{h} = \frac{R}{H} = \frac{100}{300} = \frac{1}{3} \Rightarrow r = \frac{1}{3}h$
 Setter dette inn i volumformelen:
 $V(h) = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{1}{3}h\right)^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot \frac{h^2}{9} \cdot h = \frac{\pi}{27}h^3$
- b) Vi vet at vannet fylles med en hastighet på:
 $\frac{dV}{dt} = 2 \text{ cm}^3/\text{s}$
 Vi har fra forrige del at:
 $V(h) = \frac{\pi}{27}h^3 \Rightarrow \frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{27} \cdot 3h^2 \cdot \frac{dh}{dt} = \frac{\pi}{9}h^2 \cdot \frac{dh}{dt}$
 Løser for $\frac{dh}{dt}$:
 $\frac{dh}{dt} = \frac{1}{\frac{\pi}{9}h^2} \cdot \frac{dV}{dt} = \frac{9}{\pi h^2} \cdot 2 = \frac{18}{\pi h^2}$
 Setter inn $h = 50$:
 $\frac{dh}{dt} = \frac{18}{\pi \cdot 2500} = \frac{18}{2500\pi} \approx \frac{9}{1250\pi} \approx 0,00229 \text{ cm/s}$
 Så vannhøyden stiger med omtrent $0,00229 \text{ cm/s}$ når vannstanden er 50 cm.

Fasit 6.0.18:

- a) Effekten fra panelet er $P(t) = \eta AI(t)$ hvor $\eta = 0,2$ og $A = 2$. Altså:

$$P(t) = 0,2 \cdot 2 \cdot 1000 \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right) e^{-0,1t} = 400 \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right) e^{-0,1t}$$

Deriverer vi, bruker vi produktregelen på $\sin\left(\frac{\pi t}{12}\right)$ og $e^{-0,1t}$:

$$\begin{aligned} P'(t) &= 400 \left[\frac{\pi}{12} \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right) e^{-0,1t} + \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right) \cdot (-0,1) e^{-0,1t} \right] \\ &= 400 e^{-0,1t} \left(\frac{\pi}{12} \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right) - 0,1 \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right) \right) \end{aligned}$$

- b) Setter $t = 1$ inn i uttrykket for $P'(t)$:
 Først: $\frac{\pi}{12} \approx 0,2618$, $\frac{\pi t}{12} = 0,2618$ rad, så

$$\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) \approx 0,9659, \quad \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) \approx 0,2589$$

$$P'(1) = 400 e^{-0,1} (0,2618 \cdot 0,9659 - 0,1 \cdot 0,2589) = 400 \cdot 0,9048 \cdot (0,2529 - 0,0259) = 400 \cdot 0,9048 \cdot 0,2270 \approx 400 \cdot 0,2054 \approx 82,2$$

Effekten øker altså med omtrent $82,2 \text{ W}$ per time etter 1 time.

c) Vi setter $P'(t) = 0$:

$$400e^{-0,1t} \left(\frac{\pi}{12} \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right) - 0,1 \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right) \right) = 0$$

Eksponenten og konstanten er aldri null for $t > 0$, så:

$$\frac{\pi}{12} \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right) = 0,1 \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right) \Rightarrow \tan\left(\frac{\pi t}{12}\right) = \frac{\pi}{1,2}$$

La $\theta = \frac{\pi t}{12}$, da får vi:

$$\theta = \arctan\left(\frac{\pi}{1,2}\right) \approx \arctan(2,618) \approx 1,208$$

$$t = \frac{12}{\pi} \theta \approx \frac{12}{\pi} \cdot 1,208 \approx 3,8197 \cdot 1,208 \approx 4,62$$

Effekten er dermed størst cirka 4,62 timer etter soloppgang.

Fasit 6.0.19:

a) Setter $t = 0$ inn i funksjonen:

$$L(0) = 50 - 40e^0 = 50 - 40 = 10$$

Startlengden er 10 cm.

b)

$$L(20) = 50 - 40e^{-0,03 \cdot 20} = 50 - 40e^{-0,6} \approx 50 - 40 \cdot 0,5488 \approx 50 - 21,95 = 28,05$$

Planten er omtrent 28,05 cm høy etter 20 dager.

c)

$$L(t) = 50 - 40e^{-0,03t} \Rightarrow L'(t) = -40 \cdot (-0,03)e^{-0,03t} = 1,2e^{-0,03t}$$

Dette er vekstfarten (i cm/dag). Den er størst i starten og minker etter hvert, siden eksponentialleddet avtar med økende t .

d)

$$L'(10) = 1,2e^{-0,03 \cdot 10} = 1,2e^{-0,3} \approx 1,2 \cdot 0,7408 \approx 0,889$$

Planten vokser da med ca. 0,889 cm per dag.

e) Startfarten er $L'(0) = 1,2$ cm/dag. Vi ønsker $L'(t) = 0,6$:

$$1,2e^{-0,03t} = 0,6 \Rightarrow e^{-0,03t} = \frac{1}{2} \Rightarrow -0,03t = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln(2) \Rightarrow t = \frac{\ln(2)}{0,03} \approx \frac{0,6931}{0,03} \approx 23,1$$

Vekstfarten er halvert etter ca. 23,1 dager.

f) Når $t \rightarrow \infty$, så $e^{-0,03t} \rightarrow 0$, og:

$$L(t) \rightarrow 50$$

Den maksimale lengden er altså 50 cm.

Fasit 6.0.20:

a) Gjennomsnittsfart:

$$v = \frac{s(6)-s(2)}{6-2} = \frac{38,5-4,2}{4} = \frac{34,3}{4} = 8,575 \text{ m/s}$$

b) $v = \frac{105,0-17,1}{6} = \frac{87,9}{6} = 14,65 \text{ m/s}$

c) Bruk sekant mellom punktene før og etter $t = 6$:

$$v(6) \approx \frac{s(8)-s(4)}{8-4} = \frac{67,3-17,1}{4} = \frac{50,2}{4} = 12,55 \text{ m/s}$$

Dette er en tilnærming til den deriverte i $t = 6$.

d) - Gjennomsnittsfart forteller hvor raskt bilen har beveget seg over et intervall. - Momentanfart er farten ved et spesifikt tidspunkt, altså stigningstallet til tangenten i det punktet.

Fasit 6.0.21:

a) Gjennomsnittsfart er stigningstallet til sekanten:

$$f(4) = 4^2 + 2 = 18, f(1) = 1^2 + 2 = 3$$

$$v = \frac{f(4)-f(1)}{4-1} = \frac{18-3}{3} = 5 \text{ m/s}$$

b) Momentanfarten tilsvarende den deriverte $f'(4)$.

$$f(t) = t^2 + 2 \Rightarrow f'(t) = 2t, \text{ så } f'(4) = 8 \text{ m/s}$$

Momentanfarten ved $t = 4$ er altså 8 m/s.

c) Gjennomsnittsfarten over et intervall forteller hvor raskt objektet beveger seg i snitt. Den momentane farten sier hvor raskt det beveger seg akkurat ved et tidspunkt.

Siden $f(t)$ vokser raskere med tiden (parabel), øker farten hele tiden. Derfor er momentan fart høyere enn gjennomsnittsfarten mot slutten av intervallet.

Fasit 6.0.22:

a) $v = \frac{x_4 - x_0}{t_4 - t_0} = \frac{49,2 - 0,0}{1 - 0} = 49,2 \text{ mph (miles per hour)}$.

b) Anta at vi leser av grafen:

Tid, t	Posisjon, x
0.25	2,300
0.26	2,512

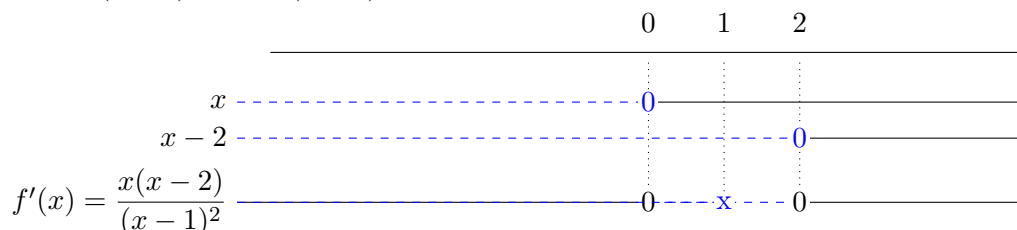
b) $v = \frac{x_1 - x_0}{t_1 - t_0} = \frac{2,512 - 2,300}{0,26 - 0,25} = 21,2 \text{ mph (miles per hour)}$

c) Tallene er stigningstallene til tangentene (de tre røde linjestykkene).

Fasit 6.0.23:

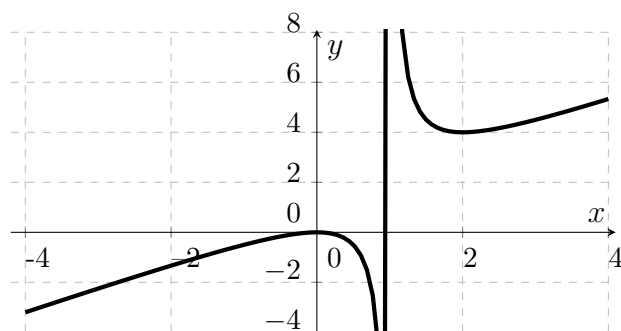
a) Nullpunkt $f(x) = 0$ gir $x = 0$ og skjæringspunktet med y -aksen er $(0, 0)$.

$$b) y' = \frac{2x(x-1) - x^2}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$$



$x = 0$ er et lokalt maksimumspunkt med maksimalverdien $f(0) = 0$, mens $x = 2$ er et lokalt minimumspunkt med minimalverdien $f(2) = 4$. $x = 1$ er en vertikal asymptote (det er notert "x" i fortegnsskjemaet (bruddpunkt)).

Bemerk $x = 1$ er vertikal asymptote (det er notert "x" i fortegnsskjemaet (bruddpunkt)).

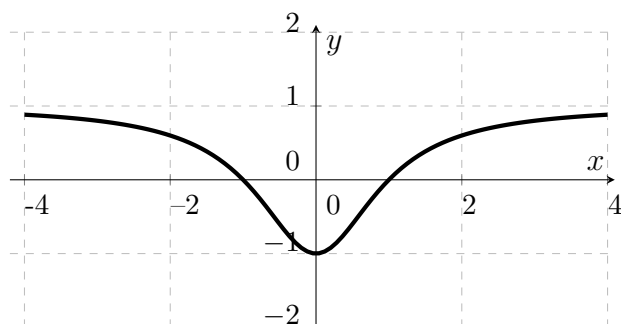


Fasit 6.0.24:

Vi skal tegne kurven til en funksjon $f(x)$.

$f(-x) = f(x)$ forteller oss at funksjonen er symmetrisk om y -aksen.

$f(0) = -1$ og $f(1) = 0$ og $f(+\infty) = 1$ kan da hjelpe oss å tegne kurven til f :



Fasit 6.0.25:

a) $V = \frac{4\pi}{3}r^3$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dr} \frac{dr}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt} = 4\pi(25)^2 \cdot 0,02 \simeq 157,1 \text{ cm}^3/\text{s}$$

b) $S = 4\pi r^2$

$$\frac{dS}{dt} = \frac{dS}{dr} \frac{dr}{dt} = 8\pi r \frac{dr}{dt} = 8\pi(25) \cdot 0,02 \simeq 12,6 \text{ cm}^2/\text{s}$$

Fasit 6.0.26:

a) Farten er da 2 ($\phi'(t_0) = 2$).

b) Hvis vi skriver slik: $s(t) = s(h(t)) = \sqrt{h(t)^2 + 4}$, kan vi uttrykke deriverte:

$$\frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt}(\sqrt{h^2 + 4}) = \frac{d}{dh}(\sqrt{h^2 + 4}) \cdot \frac{dh}{dt} = \frac{2h}{2\sqrt{h^2 + 4}} \cdot \frac{dh}{dt} = \frac{h}{\sqrt{h^2 + 4}} \cdot \frac{dh}{dt}$$

I oppgaven er det opplyst:

$$f(t) = F(\phi(t)) = \sqrt{(\phi(t))^2 + 4}$$

$$f'(t) = \frac{dF}{d\phi} \frac{d\phi}{dt} = \frac{\phi(t)}{\sqrt{(\phi(t))^2 + 4}} \cdot \phi'(t)$$

c) Deriver f og finn hvor fort sidekanten endres ved tiden t_0 når du får oppgitt at $\phi(t_0) = 20$.

$$f'(t_0) = \frac{\phi(t_0)}{\sqrt{(\phi(t_0))^2 + 4}} \cdot \phi'(t_0) = \frac{20}{\sqrt{20^2 + 4}} \cdot 2 \simeq 1,99 \simeq 2$$

Fasit 6.0.27:

- a) Volumet til en kule er gitt ved: $V(r(t)) = \frac{4\pi}{3}r^3$. Ved å bruke kjerneregelen får vi:
- $$\frac{dV}{dt} = \frac{dV}{dr} \cdot \frac{dr}{dt} = 4\pi r^2 \cdot \frac{dr}{dt} = 4\pi \cdot 50^2 \cdot 0,2 = 2000\pi \simeq 6283,2 \text{ cm}^3/\text{s}.$$
- b) Overflatearealet t til en kule er gitt ved: $S(r(t)) = 4\pi r^2$. Ved å bruke kjerneregelen får vi:
- $$\frac{dS}{dt} = \frac{dS}{dr} \cdot \frac{dr}{dt} = 8\pi r \cdot \frac{dr}{dt} = 8\pi \cdot 50 \cdot 0,2 = 80\pi \simeq 251,3 \text{ cm}^2/\text{s}.$$

Fasit 6.0.28:

- a) Vi bruker høydefunksjonen $h(t) = 0.8t^3 - 4t^2 + 10t + 5$:
- $$h(2) = 0.8 \cdot 8 - 4 \cdot 4 + 20 + 5 = 6.4 - 16 + 25 = 15.4 \text{ km}$$
- $$h(6) = 0.8 \cdot 216 - 4 \cdot 36 + 60 + 5 = 172.8 - 144 + 65 = 93.8 \text{ km}$$
- Gjennomsnittlig fart:

$$v = \frac{h(6) - h(2)}{6 - 2} = \frac{93.8 - 15.4}{4} = \frac{78.4}{4} = 19.6 \text{ km/min}$$

- b) Deriver funksjonen:

$$h(t) = 0.8t^3 - 4t^2 + 10t + 5 \Rightarrow h'(t) = 2.4t^2 - 8t + 10$$

- c)

$$h'(6) = 2.4 \cdot 36 - 8 \cdot 6 + 10 = 86.4 - 48 + 10 = 48.4 \text{ km/min}$$

- d) Vi ser på $h'(t) = 2.4t^2 - 8t + 10$. Når $t \rightarrow 10$:

$$h'(10) = 2.4 \cdot 100 - 8 \cdot 10 + 10 = 240 - 80 + 10 = 170 \text{ km/min}$$

Hastigheten øker kraftig. Romfartøyet akselererer oppover.

- e) Vi undersøker $h'(t)$:

$$h'(t) = 2.4t^2 - 8t + 10 \Rightarrow h''(t) = 4.8t - 8$$

$$\text{Sett } h''(t) = 0: 4.8t = 8 \Rightarrow t = \frac{8}{4.8} \approx 1.67$$

Hastigheten er minst rundt $t \approx 1.67$ min.

Fasit 6.0.29:

- a) $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0$ gir kritiske punkt når $x = \pm 1$.
 - $f'(x) < 0$ mellom $-1 < x < 1$: $f(x)$ er avtagende. - $f'(x) > 0$ utenfor: $f(x)$ er voksende.
 Dermed har $f(x)$ et lokalt **maksimum** ved $x = -1$ og **minimum** ved $x = 1$.
 Skissen vil ligne en kubisk funksjon med bøyen S-form.
- b) $f'(x) = -\frac{1}{x^2-1}$ har vertikale asymptoter ved $x = \pm 1$. Den deriverte er alltid negativ (utenom asymptotene), så $f(x)$ er avtagende overalt i definisjonsmengden.
 Men fordi farten nærmer seg 0 for store $|x|$, får vi en horisontal asymptote for $f(x)$ også.
 Skissen av $f(x)$ blir en funksjon som faller raskt nær asymptotene og flater ut ellers – typisk en logaritmisk eller rasjonell funksjon.
- c) $f'(x) = x^3$ er positiv for $x > 0$, negativ for $x < 0$. Dermed:
 - $f(x)$ er avtagende når $x < 0$ og voksende når $x > 0$. - Men $f'(x)$ er lik null og har et **vendepunkt** ved $x = 0$, fordi fortegnet endres, men ikke på ekstremit vis.
 Skissen av $f(x)$ blir en konkav-først og så konveks funksjon – typisk som en fjerdedegree kurve.

- d) $f'(x) = \cos(x)$, da er $f(x) = \sin(x) + C$.

Skissen blir en bølgende kurve med nullpunkter ved $x = 0, \pi, 2\pi$, og ekstremalpunkt ved $\frac{\pi}{2}$ og $\frac{3\pi}{2}$.

Vi kan tegne en sinuskurve, med start i null og bølgetopp ved $\frac{\pi}{2}$.

Fasit 6.0.30:

- a) Grafen har null stigning ved $x = \pm 1$, altså $f'(x) = 0$. Der er det ekstremalpunkter.
- For $x < -1$, grafen stiger: $f'(x) > 0$ - Mellom $x = -1$ og $x = 1$, grafen synker: $f'(x) < 0$ -
For $x > 1$, grafen stiger igjen: $f'(x) > 0$
Skissen av $f'(x)$ blir en parabel vendt oppover, med nullpunkt i $x = \pm 1$.
- b) Grafen til $f(x) = \frac{1}{x}$ er avtagende overalt i definisjonsmengden.
- $f'(x) < 0$ for alle $x \neq 0$ - Stigningen blir mindre negativ for store $|x|$, så $f'(x) \rightarrow 0$ når $x \rightarrow \pm\infty$ - Vertikal asymptote ved $x = 0$, hvor stigning går mot $-\infty$
Skissen til $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$: alltid negativ, men nærmer seg 0.
- c) Grafen til $f(x) = \sin(x)$ har:
- Maksverdi ved $\frac{\pi}{2}$, hvor $f'(x) = 0$ - Minsteverdi ved $\frac{3\pi}{2}$, hvor $f'(x) = 0$ - Positiv stigning før toppen, negativ stigning etter
 $f'(x) = \cos(x)$ - en ny sinuskurve forskjøvet mot venstre. Bølgen starter på 1 og går nedover.
- d) Grafen til $f(x) = \ln(x)$ har:
- Positiv stigning overalt (fordi den vokser) - Stigningen avtar - det vil si at $f'(x) > 0$, men synkende
Den deriverte $f'(x) = \frac{1}{x}$, som er avtagende og alltid positiv.

Fasit 6.0.31:

Vi ser at:

- Blå graf har to ekstremalpunkter (bunn og topp), og er derfor sannsynligvis $f(x)$ - Rød graf (stiplet) krysser x-aksen ved to punkter - akkurat der blå har ekstremalpunktene - og ser ut som den deriverte $f'(x)$ - Grønn graf (prikket) er en rett linje, og den deriverte av rød er $f''(x)$

Derfor:

- $f(x)$ = blå graf - $f'(x)$ = rød graf (stiplet) - $f''(x)$ = grønn graf (prikket)

Fasit 6.0.32:

Vi har følgende funksjoner:

- $f(x) = \ln(x+3)$ - $f'(x) = \frac{1}{x+3}$ - $f''(x) = -\frac{1}{(x+3)^2}$

Analyse:

- Blå graf er logaritmisk - øker, men avtar i stigning - altså $f(x)$ - Rød graf (stiplet) er positiv for $x > -3$, men avtar - altså første deriverte $f'(x)$ - Grønn graf (prikket) er alltid negativ - som forventet for andrederivert av log-funksjonen - altså $f''(x)$

Svar:

- $f(x)$ = blå graf - $f'(x)$ = rød graf (stiplet) - $f''(x)$ = grønn graf (prikket)

Fasit 6.0.33:

Vi har:

- $f(x) = \sin(x)$ - $f'(x) = \cos(x)$ - $f''(x) = -\sin(x)$

Analyse:

- Den blå grafen starter i $(0,0)$, går oppover - typisk for $\sin(x)$ - Den røde grafen (stiplet) starter i 1, og er deriverte av $\sin(x)$ - altså $\cos(x)$ - Den grønne grafen (prikket) starter i 0 og går ned - det passer med $-\sin(x)$

Svar:

- $f(x)$ = blå graf - $f'(x)$ = rød graf (stiplet) - $f''(x)$ = grønn graf (prikket)

Fasit 6.1.1:

Programmet beregner den deriverte til $f(x) = x^3 - 3x^2$ numerisk i intervallet $[-2, 5]$ og plotter grafen til funksjonen og dens deriverte med å dele intervallet i 500 deler (501 punkter).

Fasit 6.2.1:

Ved hjelp av de 3 differanse-metodene får vi:

$$f'(0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \frac{f(0.25) - f(0)}{0.25} = \frac{0.448 - 0.385}{0.25} \simeq 0.252, \quad \text{forlengsdifferanse,}$$

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} = \frac{f(0) - f(-0.25)}{0.25} = \frac{0.385 - 0.273}{0.25} \simeq 0.448, \quad \text{baklengsdifferanse,}$$

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = \frac{f(0.25) - f(-0.25)}{0.50} = \frac{0.448 - 0.273}{0.50} \simeq 0.350, \quad \text{sentraldifferanse.}$$

Sentraldifferanse-metoden gir middelveiden av de to andre metodene.

Fasit 6.2.2:

```

1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3
4
5  N = 100
6  x = np.linspace(-3,3, num = N)
7  f = np.exp(x) - 4*x #Svart
8  plt.plot(x,f, 'k')
9
10 def Funksjon_f(v):
11     return np.exp(v) - 4*v
12
13 x0=2
14 for i in range(1,5):
15     h = 10 (-i)
16     print('Forlengsdifferanse gir:', (Funksjon_f(x0+h)-Funksjon_f(x0))/
17     h)
18     print('Baklengsdifferanse gir:', (Funksjon_f(x0)-Funksjon_f(x0-h))/
19     h)
20     print('Sentraldifferanse gir:', (Funksjon_f(x0+h)-Funksjon_f(x0-h))
21     /(2*h))
22
23 y1 = np.zeros(N)
24 y2 = np.zeros(N)
25 y3 = np.zeros(N)
26 h = 10 (-6)
27
28 for i in range(N):
29     y1[i] = (Funksjon_f(x[i]+h)-Funksjon_f(x[i]))/h
30     y2[i] = (Funksjon_f(x[i])-Funksjon_f(x[i]-h))/h
31     y3[i] = (Funksjon_f(x[i]+h)-Funksjon_f(x[i]-h))/(2*h)
32
33 plt.plot(x,y1, 'x', 'b')
34 plt.plot(x,y2, '.', 'r')
35 plt.plot(x,y3, 'o')

```

Fasit 6.2.3:

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 N = 1000
5 x = np.linspace(-np.pi,np.pi, num = N)
6 f = np.sin(x) #Svart
7 plt.plot(x,f,'k')
8
9 def Funksjon_f(v):
10     return v ** 2
11
12 x0=3
13
14 for i in range(1,5):
15     a = 10 * (-i)
16     print((Funksjon_f(x0+a)-Funksjon_f(x0))/a)
17
18 y = np.zeros(N)
19 a = 10 * (-4)
20
21 for i in range(N):
22     y[i] = (Funksjon_f(x[i]+a)-Funksjon_f(x[i]))/a
23
24 plt.plot(x,y)

```

Fasit 6.2.4:

a)

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 n = 6 # Antall delintervaller
5
6 x = np.linspace(1,4,num = n+1)
7 deltax = x[1] - x[0] # størrelsen paa delintervallene
8 f = 4*x**3 - 2*x # funksjonen vi vil integrere
9
10 Sum = 0
11
12 # Trapesmetoden
13 for i in range(len(x)-1):
14     Sum = Sum + ((f[i]+f[i+1])/2)*deltax
15
16 # print resultatet
17 print(Sum)
18
19 # Definer funksjonen paa ny for glattere graf
20 u = np.linspace(1,4,num = 10000)
21 f1 = 4*u ** 3 - 2*u
22
23 # Plot funksjonen og tilnaermingen
24 plt.plot(x,f)
25 plt.plot(u,f1, label='f(x)')
26 plt.grid(ls='--')
27 plt.legend()

```

HVA skal være *deltax*.

b) Med å endre N til en større verdi.

Fasit 6.3.1:

Programkoden bruker Newtonsmetoden for å bestemme løsningen til $x^3 - 3x^2 - 1 = 0$ med startverdi 0.1.

Fasit 6.3.2:

Programkoden bruker Newtonsmetoden for å bestemme løsningen til $x^3 - \cos x = 0$ med startverdi 1.

Fasit 6.3.3:

Skjæringssetningen: $f(x) = x + \sin(x) + 1$, som er kontinuerlig. Vi velger endepunktene gitt av intervallet:

$$f\left(\frac{-\pi}{2}\right) = \frac{-\pi}{2} + \sin\left(\frac{-\pi}{2}\right) + 1 = \frac{-\pi}{2} - 1 + 1 = \frac{-\pi}{2} < 0$$

$$f(0) = 0 + \sin(0) + 1 = 1 > 0$$

Da sier skjæringssetningen at f har minst et nullpunkt i $[-\pi/2, 0]$.

Den deriverte: $f'(x) = 1 + \cos(x) \geq 0$ i $[-\pi/2, 0]$. Siden cosinus alltid er mellom -1 og 1, er alltid $f'(x) \geq 0$. I tillegg er cosinus mellom 0 og 1 i intervallet, så $f' > 0$. Det betyr at f er en-entydig, og den kan ikke ha mer enn ett nullpunkt i intervallet.

Newtons metode: $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = -1 - \frac{-1 + \sin(-1) + 1}{1 + \cos(-1)} = -0,4536975$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = -0,4536975 - \frac{-0,4536975 + \sin(-0,4536975) + 1}{1 + \cos(-0,4536975)} = -0,510580$$

$$x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} = -0,510580 - \frac{-0,510580 + \sin(-0,510580) + 1}{1 + \cos(-0,510580)} = -0,51097$$

Løsningen er da $x = -0,51$ (her var det ikke presisert hvor mange desimaler man måtte ta med. Det er da nok med 4-5 desimaler).

Fasit 6.3.4:

```
1
2 def newton(f,Df,x0,epsilon,maks_iter):
3
4     '''Løsningsmetode for f(x)=0 ved Newtons metode.
5
6     Parameters
7     -----
8     f : Vi ønsker å finne nullpunktet til f(x)=0.
9     Df : Deriverte til f(x).
10    x0 : startverdi
11    -----
12    xn : number
13    Newtons metode:
14    x = xn - f(xn)/Df(xn)
15        Fortsett til abs(f(xn)) < epsilon og sett opp xn.
16        Hvis Df(xn) == 0, Ingen svar.
17        Hvis antall iterasjoner er mer enn maks_iter, ingen svar.
```

```

18
19
20     xn = x0
21     for n in range(0, maks_iter):
22         fxn = f(xn)
23         print(n, xn, abs(fxn))
24         if abs(fxn) < epsilon:
25             print('Løsningen etter', n, 'iterasjoner.')
26             return xn
27         Dfxn = Df(xn)
28         if Dfxn == 0:
29             print('Den deriverte blir 0. Ingen løsning funnet.')
30             return None
31         xn = xn - fxn/Dfxn
32
33     print('Overstiger maks antall iterasjoner. Ingen løsning funnet.')
34     return None
35
36 p = lambda x: x **3 - x**2 -3
37 Dp = lambda x: 3**x 2 - 2*x
38 approx = newton(p, Dp, 1.5, 1e-5, 10)
39 print(approx)

```

Med å kjøre programmet, får vi:

```

1 0 1.5 1.875
2 1 2.0 1.0
3 2 1.875 0.076171875
4 3 1.8637931034482758 0.0005794671778258653
5 4 1.8637065329604223 3.4409209703767374e-08
6 Løsningen etter 4 iterasjoner.
7 1.8637065329604223

```

Fasit 7.0.1:

- Et bestemt integral kan representere summen av uendelig mange små bidrag, f.eks. areal under grafen til $f(x)$ mellom $x = a$ og $x = b$. I anvendelser kan dette tolkes som tilbakelagt strekning (fart over tid), mengde energi, total inntekt, volum, mengde stoff osv., avhengig av hva $f(x)$ måler.
- Geometrisk representerer $\int_a^b f(x) dx$ arealet mellom grafen til $f(x)$ og x -aksen, der områder under aksene regnes som negative. Hvis $f(x) \geq 0$ på intervallet, gir integralet det faktiske arealet mellom grafen og aksene.
- Et bestemt integral $\int_a^b f(x) dx$ gir en tallverdi og beskriver summen av $f(x)$ over et intervall. Et ubestemt integral $\int f(x) dx$ er en funksjon (en antiderivert) og representerer en familie av funksjoner $F(x) + C$ slik at $F'(x) = f(x)$.
- Alle funksjoner som er kontinuerlige på intervallet $[a, b]$ er integrerbare. Også noen funksjoner med diskontinuiteter (f.eks. trinnfunksjoner eller stykkevis kontinuerlige funksjoner) kan være integrerbare så lenge de ikke har for galebrudd.
- Derivasjon og integrasjon er inverse operasjoner. Ifølge den fundamentale setningen i kalkulus gjelder at hvis $F'(x) = f(x)$, så er

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Dette knytter sammen den ubestemte og bestemte integralet.

- f) Et negativt bestemt integral betyr at funksjonen $f(x)$ i gjennomsnitt ligger under x -aksen over intervallet $[a, b]$. Det tolkes som at den negative mengden (f.eks. negativ fart, strøm ut, underskudd) dominerer over intervallet.
- g) Siden $f(x) \geq 0$ og integralet er lik 0, må $f(x) = 0$ for alle $x \in [1, 5]$. Integralets verdi er null bare dersom funksjonen er null over hele intervallet, gitt at den ikke er negativ noe sted.
- h) Siden $F'(x) = f(x)$ og $f(x) > 0$, følger det at $F(x)$ er strengt voksende. Grafen til F vil være stigende overalt.
- i) Vi finner når partikkelen snur ved å løse $v(t) = 0$: $3t - t^2 = 0 \Rightarrow t(3 - t) = 0 \Rightarrow t = 0$ eller $t = 3$.

Siden farten skifter fortegn, må vi finne total tilbakelagt vei:

$$\int_0^3 |v(t)| dt = \int_0^3 |3t - t^2| dt$$

På $[0, 3]$ er $v(t) \geq 0$ på $[0, 3]$ (graf er positiv), så:

$$\int_0^3 (3t - t^2) dt = \left[\frac{3}{2}t^2 - \frac{1}{3}t^3 \right]_0^3 = \frac{3}{2}(9) - \frac{1}{3}(27) = 13.5 - 9 = 4.5 \text{ m}$$

- j) Funksjonen e^{-x} går raskt mot null når $x \rightarrow \infty$. Vi regner:

$$\int_0^\infty e^{-x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} [-e^{-x}]_0^b = \lim_{b \rightarrow \infty} (-e^{-b} + 1) = 1$$

Så integralet konvergerer til 1.

Fasit 7.0.2:

- a) Vi deler intervallet $[0, 2]$ i $n = 4$ like store delintervaller. Da blir bredden på hvert delintervall:

$$\Delta x = \frac{2 - 0}{4} = 0.5$$

De høyre endepunktene er: $x_1 = 0.5$, $x_2 = 1.0$, $x_3 = 1.5$, $x_4 = 2.0$.

Funksjonsverdiene:

$$f(x_1) = (0.5)^2 = 0.25, \quad f(x_2) = 1.0, \quad f(x_3) = 2.25, \quad f(x_4) = 4.0$$

Riemann-summen med høyre endepunkt blir:

$$R_4 = \Delta x \cdot [f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) + f(x_4)] = 0.5 \cdot (0.25 + 1 + 2.25 + 4) = 0.5 \cdot 7.5 = 3.75$$

- b) Eksakt verdi:

$$\int_0^2 x^2 dx = \left[\frac{1}{3}x^3 \right]_0^2 = \frac{1}{3} \cdot 8 = \frac{8}{3} \approx 2.6667$$

Riemann-summen ga verdien 3.75.

Feilen blir:

$$E = 3.75 - \frac{8}{3} = \frac{11.25 - 8}{3} = \frac{3.25}{3} \approx 1.0833$$

Riemann-summen med høyre endepunkt **overestimerer** det egentlige integralet.

Fasit 7.0.3:

- a) $\int (\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt[3]{x}}) dx = \int (x^{1/2} + 2x^{-1/3}) dx = (2/3)x^{3/2} + 3x^{2/3} + C$
- b) $\int (\frac{2}{x^2} + \frac{3}{x}) dx = -2/x + 3 \ln |x| + C$
- c) $\int (e^{2x} + \frac{1}{e^{2x}}) dx = (1/2)e^{2x} - (1/2)e^{-2x} + C$
- d) $\int (\frac{x^2+1}{x}) dx = \int (x + \frac{1}{x}) dx = (1/2)x^2 + \ln |x| + C$
- e) $\int (\frac{x^2}{1+x^3}) dx = (1/3) \ln |1+x^3| + C$ (Substitusjon: $u = 1+x^3$)
- f) $\int (\frac{\cos x}{1+\sin(x)}) = \ln |1+\sin(x)| + C dx$ (Substitusjon: $u = 1+\sin(x)$)
- g) $\int \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = 2 \sin \sqrt{x} + C$ (Substitusjon: $u = \sqrt{x}$)
- h) $\int \sin(x) e^{\cos x} dx = -e^{\cos x} + C$ (Substitusjon: $u = \cos x$)
- i) $\int \frac{\ln^2 x}{x} dx = (1/3)(\ln x)^3 + C$ (Substitusjon: $u = \ln x$)
- j) $\int (x^2 \ln x) dx = (1/3)x^3(\ln x - (1/3)) + C$ (Delvis integrasjon: $u = \ln x$ og $v' = x^2$)
- k) $\int x e^{x^2} dx = (1/2)e^{x^2} + C$ (Substitusjon: $u = e^{x^2}$)
- l) $\int x^2 e^x dx = e^x(x^2 - 2x + 2) + C.$

(To ganger delvis integrasjon: 1) $u = x^2$ og $v' = e^x$, og 2) $u = x$ og $v' = e^x$)

Fasit 7.0.4:

- a) $A = \int_0^{\ln 3} e^{2x} dx = (1/2)e^{2x} \Big|_0^{\ln 3} = (1/2)(9 - 1) = 4$
- b) $V = \pi \int_0^{\ln 3} (e^{2x})^2 dx = \pi \int_0^{\ln 3} e^{4x} dx = (\pi/4)e^{4x} \Big|_0^{\ln 3} = (\pi/4)(3^4 - 1) = 20\pi$

Fasit 7.0.5:

- a) Bruk delvis integrasjon: La $u' = x$, $v = e^{2x}$ Da er $u = \frac{1}{2}x^2$, $v' = 2e^{2x}$

$$\int x e^{2x} dx = \frac{1}{2}x^2 e^{2x} - \int \frac{1}{2}x^2 \cdot 2e^{2x} dx$$

Men det er enklere å bruke: La $u' = 1$, $v = x e^{2x}$ Da får vi (vanlig metode): $u = x$, $v' = e^{2x}$

$$\int x e^{2x} dx = x \cdot \frac{1}{2}e^{2x} - \int 1 \cdot \frac{1}{2}e^{2x} dx = \frac{1}{2}x e^{2x} - \frac{1}{4}e^{2x} + C$$

- b) Delvis integrasjon: $u' = x$, $v = \cos(x)$ $u = \frac{1}{2}x^2$, $v' = -\sin(x)$

$$\int x \cos(x) dx = x \sin(x) + \cos(x) + C$$

- c) To ganger delvis integrasjon: Først: $u' = x^2$, $v = e^{-2x}$ $u = \frac{1}{3}x^3$, $v' = -2e^{-2x}$

$$\int x^2 e^{-2x} dx = \frac{1}{3} x^3 e^{-2x} - \int \frac{1}{3} x^3 \cdot (-2) e^{-2x} dx$$

Men enklere er å bruke tradisjonell delvis integrasjon to ganger: 1. $u' = x^2$, $v = e^{-2x}$ $u = x^2$, $v' = e^{-2x}$

$$= -\frac{1}{2} x^2 e^{-2x} + \int x \cdot e^{-2x} dx = \dots$$

Til slutt: $-\frac{1}{2} x^2 e^{-2x} + \frac{1}{4} x e^{-2x} + \frac{1}{8} e^{-2x} + C$

- d) Substitusjon: $u = -x^2 \Rightarrow du = -2x dx$ Da blir $x dx = -\frac{1}{2} du$

$$\int x e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \int e^u du = -\frac{1}{2} e^{-x^2} + C$$

- e) Substitusjon: $u = x^3 \Rightarrow du = 3x^2 dx$ $x^2 dx = \frac{1}{3} du$

$$\int x^2 \cos(x^3) dx = \frac{1}{3} \int \cos(u) du = \frac{1}{3} \sin(x^3) + C$$

- f) Delvis integrasjon to ganger: 1. $u' = x^2$, $v = \sin(3x)$ $u = x^2$, $v' = 3 \cos(3x)$

$$\int x^2 \sin(3x) dx = -\frac{1}{3} x^2 \cos(3x) + \int \frac{2}{3} x \cos(3x) dx$$

Neste runde: $u' = x$, $v = \cos(3x)$

$$= \frac{1}{3} x \sin(3x) + \frac{1}{9} \cos(3x)$$

Sluttresultat: $-\frac{1}{3} x^2 \cos(3x) + \frac{2}{9} x \sin(3x) + \frac{2}{27} \cos(3x) + C$

- g) Delvis integrasjon: $u' = \ln(x)$, $v = x$ $u = x \ln(x) - x$, $v' = 1$

$$\int x \ln(x) dx = \frac{1}{2} x^2 \ln(x) - \frac{1}{4} x^2 + C$$

- h) Tre runder med delvis integrasjon: 1. $u' = x^3$, $v = e^x$ $u = \frac{1}{4} x^4$, $v' = e^x$ Svar etter 3 runder: $x^3 e^x - 3x^2 e^x + 6x e^x - 6e^x + C$

Fasit 7.0.6:

$$\int_{t=0}^{t=T} (1/2) \sin\left(\frac{2\pi t}{5}\right) dt = -\frac{1}{2} \frac{5}{2\pi} \cos\left(\frac{2\pi t}{5}\right) \Big|_0^T = \frac{5}{4\pi} [1 - \cos\left(\frac{2\pi T}{5}\right)]$$

Fasit 7.0.7:

- a) Siden grafen til $f(x) = 2 - \sqrt{x}$ ligger over x -aksen på intervallet $[0, 4]$ og under x -aksen på $[4, 9]$, vil integralet $\int_0^9 f(x) dx$ være en sum av et positivt og et negativt bidrag.

Positivt areal: $\int_0^4 f(x) dx$ (over x -aksen). Negativt areal: $\int_4^9 f(x) dx$ (under x -aksen).

Hele integralet:

$$\int_0^9 f(x) dx = \int_0^4 (2 - \sqrt{x}) dx + \int_4^9 (2 - \sqrt{x}) dx$$

Dette gir en nettoverdi – altså positivt areal minus negativt areal. Hvis man er ute etter total areal (for eksempel ved måling av mengde eller energi), må man summere absoluttverdiene:

$$A = \int_0^4 (2 - \sqrt{x}) dx + \left| \int_4^9 (2 - \sqrt{x}) dx \right|$$

Fasit 7.0.8:

- a) Integralet representerer nettoarealet mellom grafen til $f(x)$ og x -aksen fra $x = 0$ til $x = 2\pi$. Siden $\cos(x)$ svinger mellom -1 og 1 , vil $\frac{1}{2} - \cos(x)$ alltid være større enn null over noen deler av intervallet (når $\cos(x) < \frac{1}{2}$) og mindre enn null over andre deler (når $\cos(x) > \frac{1}{2}$). Vi ser at grafen krysser x -aksen to ganger, og at arealet over aksen (der $f(x) > 0$) er større enn arealet under aksen (der $f(x) < 0$). Dermed blir integralet positivt.

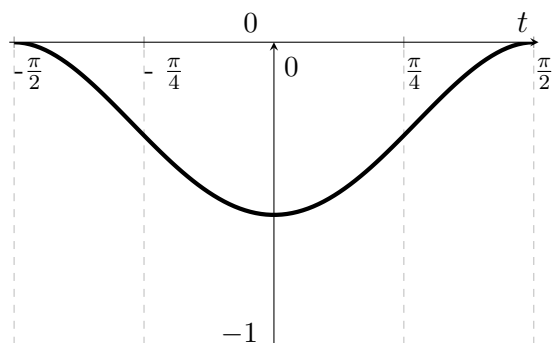
Alternativt kan man beregne:

$$\int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} - \cos(x) \right) dx = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} dx - \int_0^{2\pi} \cos(x) dx = \frac{1}{2} \cdot 2\pi - 0 = \pi$$

Så nettoarealet under grafen er π .

Fasit 7.0.9:

- a) $A(t) = \int_{x=-\pi/2}^{x=t} x \cos x dx = x \sin(x) + \cos x \Big|_{-\pi/2}^t = t \sin t + \cos t - \frac{\pi}{2}$
- b) Vi vet at $A(t)$ er null når $t = -\pi/2$. Så vil den avta (det er bare negative bidrag), fram til $t = 0$. Fra da vil $A(t)$ bare få *positive* bidrag, så den vil øke mot et nytt nullpunkt for $t = \pi/2$. Figuren viser kurven til $A(t)$.

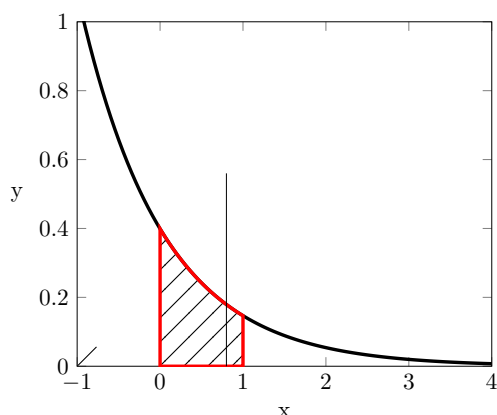


Minimumspunktet er $t = 0$ med minimalverdi $A = -\frac{\pi}{2}$.

Nullpunktene er $t = -\frac{\pi}{2}$ og $t = \frac{\pi}{2}$.

Fasit 7.0.10:

- a) $A = \int_0^1 x e^{-x} dx = -x e^{-x} - e^{-x} \Big|_0^1 = 1 - \frac{2}{e}$.



- b) $V = \pi \int_0^1 (x e^{-x})^2 dx = \pi \int_0^1 x^2 e^{-2x} dx = -\pi \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}x^2 \right) e^{-2x} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4} \left(1 - \frac{5}{e^2} \right)$.

Fasit 7.0.11:

- a) $\int x^2 e^{-x^3} dx = -(1/3)e^{-x^3} + C$ (Substitusjon: $u = e^{-x^3}$)
- b) $\int x^2 \cos(2x) dx = \frac{1}{2}x \cos 2x + \frac{2x^2 - 1}{4} \sin 2x + C$ (To ganger delvis integrasjon)

Fasit 7.0.12:

- a) Funksjonen krysser x -aksen når $1 - 2\sqrt{x} = 0 \Rightarrow \sqrt{x} = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{1}{4}$. Vi deler derfor integralet i to deler:

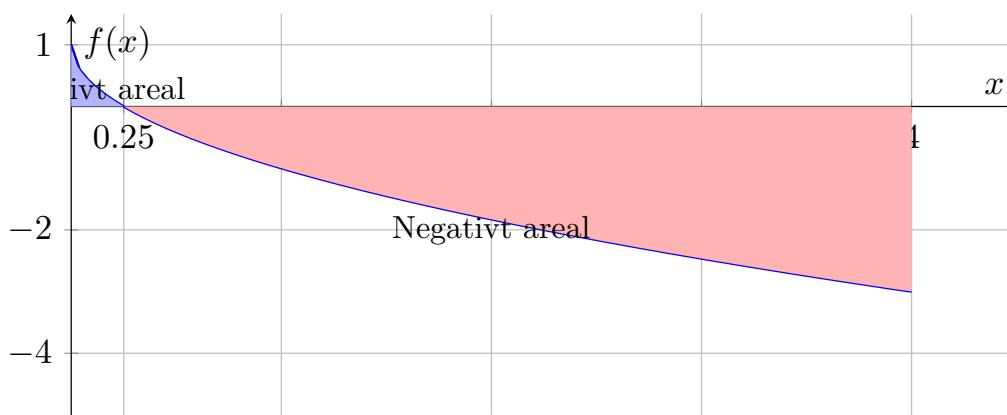
$$A = \int_0^{1/4} (1 - 2\sqrt{x}) dx + \left| \int_{1/4}^4 (1 - 2\sqrt{x}) dx \right|$$

$$\int_0^{1/4} (1 - 2\sqrt{x}) dx = \left[x - \frac{4}{3}x^{3/2} \right]_0^{1/4} = \frac{1}{4} - \frac{4}{3} \cdot \left(\frac{1}{4} \right)^{3/2} = \frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$$

$$\int_{1/4}^4 (1 - 2\sqrt{x}) dx = \left[x - \frac{4}{3}x^{3/2} \right]_{1/4}^4 = \left(4 - \frac{32}{3} \right) - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) = -\frac{81}{12}$$

Totalt areal blir:

$$A = \frac{1}{12} + \frac{81}{12} = \frac{82}{12} = \frac{41}{6} \approx 6.83$$



- b)
- c) Volumet V av et omdreiningslegeme rundt x -aksen er gitt ved:

$$V = \pi \int_0^4 [f(x)]^2 dx = \pi \int_0^4 (1 - 2\sqrt{x})^2 dx$$

Utvid kvadratet:

$$(1 - 2\sqrt{x})^2 = 1 - 4\sqrt{x} + 4x$$

Dermed:

$$V = \pi \int_0^4 (1 - 4\sqrt{x} + 4x) dx = \pi \left[x - \frac{8}{3}x^{3/2} + 2x^2 \right]_0^4$$

Sett inn:

$$V = \pi \left(4 - \frac{8}{3} \cdot 8 + 2 \cdot 16 \right) = \pi \left(4 - \frac{64}{3} + 32 \right) = \pi \left(36 - \frac{64}{3} \right) = \pi \cdot \frac{44}{3}$$

$$V = \frac{44\pi}{3} \approx 46.1$$

Fasit 7.0.13:

- b) Volumet som kommer inn i tanken fra $t = 0$ til $t = 4$ er arealet under grafen:

$$\text{Areal} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 = 8 \text{ liter}$$

Startvolumet er 7 liter, så totalt etter 4 minutter:

$$7 + 8 = 15 \text{ liter}$$

- c) Fra $t = 4$ til $t = 8$ tappes det vann ut. Arealet er:

$$\text{Areal} = \frac{1}{2}(0 + 2) \cdot 4 = 4 \text{ liter (negativ)}$$

Volumet etter 4 minutter var 15 liter, så:

$$15 - 4 = 11 \text{ liter}$$

Fasit 7.0.14:

- a) Vi regner ut integralet av $f(t)$ fra $t = 0$ til $t = 4$ (arealet under grafen). Vi bruker arealet av trapeser mellom hvert par av punkter.

Fra $t = 0$ til $t = 2$: Høydene er 2 og 3, bredde 2:

$$A_1 = \frac{1}{2}(2 + 3) \cdot 2 = 5$$

Fra $t = 2$ til $t = 4$: Høydene 3 og 1, bredde 2:

$$A_2 = \frac{1}{2}(3 + 1) \cdot 2 = 4$$

Total tilførsel: $A = 5 + 4 = 9$ liter.

Siden det var 7 liter til å begynne med, er vannmengden:

$$V(4) = 7 + 9 = 16 \text{ liter}$$

- b) Regner ut arealet fra $t = 0$ til $t = 10$.

Fra $t = 4$ til $t = 6$: 1 og $-1 \rightarrow$ areal:

$$A_3 = \frac{1}{2}(1 + (-1)) \cdot 2 = 0$$

Fra $t = 6$ til $t = 8$: -1 og -3 :

$$A_4 = \frac{1}{2}(-1 + (-3)) \cdot 2 = -4$$

Fra $t = 8$ til $t = 10$: -3 og 0 :

$$A_5 = \frac{1}{2}(-3 + 0) \cdot 2 = -3$$

Total tilførsel: 9 (fra første deloppgave) $+0 - 4 - 3 = 2$

Vannmengde etter 10 min:

$$V(10) = 7 + 2 = 9 \text{ liter}$$

Fasit 7.0.15:

$$\begin{aligned}\int_0^2 (3 + 2 \sin(\pi t)) dt &= 3 \cdot 2 + 2 \cdot \int_0^2 \sin(\pi t) dt = 6 + 2 \cdot \left[-\frac{1}{\pi} \cos(\pi t) \right]_0^2 \\ &= 6 + 2 \cdot \left(-\frac{1}{\pi} (\cos(2\pi) - \cos(0)) \right) = 6 + 2 \cdot \left(-\frac{1}{\pi} (1 - 1) \right) = 6 \text{ ml.}\end{aligned}$$

Fasit 7.0.16:

a) Netto forurensningshastighet per time:

$$h(t) = f(t) - g(t) = 5 - (2 + \sin\left(\frac{\pi t}{6}\right)) = 3 - \sin\left(\frac{\pi t}{6}\right)$$

Mengde forurensning etter t timer:

$$F(t) = 100 + \int_0^t (3 - \sin\left(\frac{\pi x}{6}\right)) dx$$

b) Vi beregner:

$$F(6) = 100 + \int_0^6 (3 - \sin\left(\frac{\pi x}{6}\right)) dx$$

Vi regner ut integralet:

$$\int_0^6 (3 - \sin\left(\frac{\pi x}{6}\right)) dx = \int_0^6 3 dx - \int_0^6 \sin\left(\frac{\pi x}{6}\right) dx$$

Første ledd:

$$\int_0^6 3 dx = 3 \cdot 6 = 18$$

Andre ledd:

$$\int_0^6 \sin\left(\frac{\pi x}{6}\right) dx = -\frac{6}{\pi} \cos\left(\frac{\pi x}{6}\right) \Big|_0^6 = -\frac{6}{\pi} [\cos(\pi) - \cos(0)] = -\frac{6}{\pi} (-1 - 1) = \frac{12}{\pi}$$

Dermed:

$$F(6) = 100 + 18 - \frac{12}{\pi} \approx 100 + 18 - 3.82 = 114.18$$

Etter 6 timer er det omtrent 114,2 liter forurensning.

Fasit 7.0.17:

$$\begin{aligned}\int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx &= \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{3}{2}x^{1/2}\right)^2} dx = \int_a^b \sqrt{1 + \frac{9}{4}x} dx = \int_a^b \frac{3}{2} \sqrt{x + \frac{4}{9}} dx. \\ \int_0^1 \frac{3}{2} \sqrt{x + \frac{4}{9}} dx &= \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{\left(x + \frac{4}{9}\right)^3} \Big|_0^1 = \frac{13\sqrt{13} - 8}{27}.\end{aligned}$$

Fasit 7.0.18:

$$\begin{aligned}\int_6^{18} (2 + \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right)) dt &= \int_6^{18} 2 dt + \int_6^{18} \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right) dt \\ &= 2 \cdot 12 + \frac{12}{\pi} [\sin\left(\frac{\pi t}{12}\right)]_6^{18} = 24 + \frac{12}{\pi} (\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)) = 24 + \frac{12}{\pi} (-1 - 1) = 24 - \frac{24}{\pi}.\end{aligned}$$

Fasit 7.0.19:

Bruk identiteten $\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$:

$$\begin{aligned} \int_0^{10} 4 \sin^2\left(\frac{\pi t}{10}\right) dt &= \int_0^{10} 4 \cdot \frac{1 - \cos\left(\frac{2\pi t}{10}\right)}{2} dt = \int_0^{10} 2 - 2 \cos\left(\frac{\pi t}{5}\right) dt \\ &= 2 \cdot 10 - 2 \cdot \int_0^{10} \cos\left(\frac{\pi t}{5}\right) dt = 20 - 2 \cdot \frac{5}{\pi} [\sin\left(\frac{\pi t}{5}\right)]_0^{10} = 20 - 2 \cdot \frac{5}{\pi} (0 - 0) = 20 \text{ kWh.} \end{aligned}$$

Fasit 7.0.20:

Ladning er integralet av strøm:

$$Q = \int_0^{10} 0.5 e^{-0.1t} \cos(t) dt$$

Denne har ikke elementær antiderivert, så vi estimerer numerisk:

$$Q \approx 0.5 \cdot \int_0^{10} e^{-0.1t} \cos(t) dt \approx 0.5 \cdot 3.38 = 1.69 \text{ C.}$$

(Brukt numerisk integrasjon eller CAS.)

Fasit 7.0.21:

Dette er en normalfordelingskurve sentrert ved $t = 3$. Total tilvekst (omtrent hele arealet) finnes over et stort intervall:

$$N \approx \int_0^{24} 100 e^{-0.5(t-3)^2} dt \approx 100 \cdot \sqrt{2\pi} \approx 250.66 \text{ millioner celler.}$$

(Brukt at $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi}$.)

Fasit 7.0.22:

$$\begin{aligned} \int_0^6 (200 + 50 \sin\left(\frac{\pi t}{6}\right)) dt &= 200 \cdot 6 + 50 \cdot \int_0^6 \sin\left(\frac{\pi t}{6}\right) dt \\ &= 1200 + 50 \cdot \frac{6}{\pi} [-\cos\left(\frac{\pi t}{6}\right)]_0^6 = 1200 + 50 \cdot \frac{6}{\pi} (-\cos(\pi) + \cos(0)) \\ &= 1200 + 50 \cdot \frac{6}{\pi} (1 + 1) = 1200 + \frac{600}{\pi} \approx 1200 + 191 = 1391 \text{ tusen kroner.} \end{aligned}$$

Fasit 7.0.23:

- a) $P(t)$ beskriver hvor mye energi vindmøllen produserer per time. Effekten er størst når $\sin\left(\frac{\pi t}{12}\right) = 1$, altså når $t = 6$. Da er $P(6) = 350 \text{ W}$. Effekten er minst når $\sin(\dots) = -1$, altså $t = 18$. Da er $P(18) = 50 \text{ W}$.
- b) Vi beregner:

$$\begin{aligned} E &= \int_0^{24} P(t) dt = \int_0^{24} \left(200 + 150 \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right)\right) dt \\ &= \int_0^{24} 200 dt + \int_0^{24} 150 \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right) dt = 200 \cdot 24 + \left[-\frac{1800}{\pi} \cos\left(\frac{\pi t}{12}\right)\right]_0^{24} \end{aligned}$$

Vi får:

$$200 \cdot 24 = 4800 \quad \text{og} \quad -\frac{1800}{\pi} [\cos(2\pi) - \cos(0)] = 0$$

$$\Rightarrow E = 4800 \text{ Wh}$$

Total energi generert i løpet av ett døgn er 4800 watt-timer = 4,8 kWh.

Fasit 7.1.1:

- a) Programmet bruker rektangelmetoden (venstre Riemann-sum) til å tilnærme verdien av integralet

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

Dette integralet har den eksakte løsningen:

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan(1) - \arctan(0) = \frac{\pi}{4}$$

Programmet gir en numerisk tilnærming til dette resultatet.

- b) Man må endre definisjonen av funksjonen $f(x)$ i programmet. Her er den modifiserte versjonen:

```

1 import numpy as np
2
3 def f(x):
4     return 1 / (np.sqrt(x) + x)
5
6 def rektangelmetode(a, b, n):
7     bredde = (b - a) / n
8     total = 0
9     for i in range(n):
10         x = a + i * bredde
11         total += f(x)
12     return total * bredde
13
14 # Tilnærming av integralet fra 0 til 1
15 verdi = rektangelmetode(0.0001, 1, 1000)
16 print("Tilnærmet verdi:", verdi)

```

Merk at vi starter fra $x = 0.0001$ i stedet for $x = 0$ for å unngå deling på null siden $\sqrt{0} + 0 = 0$. Dette gir en god tilnærming til integralet fra 0 til 1.

Fasit 7.1.2:

- a) $\int_0^5 \frac{1}{x^2+1} dx = [\arctan x]_0^5 = \arctan 5 \simeq 1.37340077$

- b) Python-program:

```

1 import scipy.integrate as integrate
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 a = 0
6 b = 5
7 N = int(input("Skriv inn antall patisjoner N: "))
8
9 h = (b - a) / N
10 x = np.linspace(a, b, N+1)
11 f = 1/(1+x**2)
12 ff = lambda x: 1/(1+x**2)
13
14 eksakt, error = integrate.quad(ff, a, b)
15 print(f'Eksaktverdien til integrasjonen er: {eksakt}')
16 I_riemannL = h * sum(f[:N])

```

```

17 err_riemannL =abs(eksakt - I_riemannL)
18
19 print(f'Venstre Riemann-integrasjon med n={N} gir: {I_riemannL}')
20 print(f'Estimeringsavvik ved venstre Riemann-integrasjon med n={N}
21     er: {err_riemannL}')
22
23 x = np.linspace(a,b,N)
24 y = ff(x)
25
26 plt.figure(figsize=(15,5))
27
28 plt.plot(x,y,'b')
29 x_right = x[1:] # Venstre endepunkt
30 y_right = y[1:]
31 plt.plot(x_right,y_right,'b.',markersize=10)
32 plt.bar(x_right,y_right,width=-(b-a)/N,alpha=0.2,align='edge',
33     edgcolor='b')
34 plt.title('Nedre Riemann Sum, N = {}'.format(N))
35 plt.show()

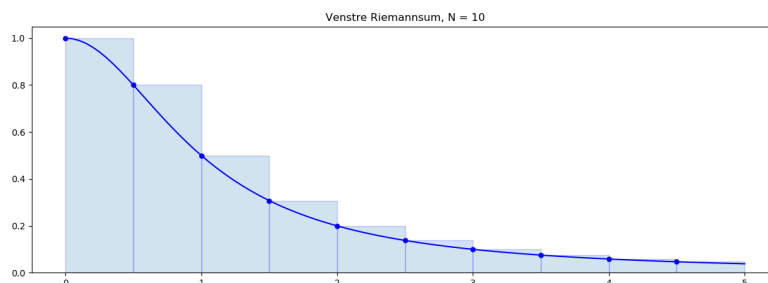
```

Løsning:

```

1
2 Skriv inn antall patisjoner N: 10
3 Eksaktverdien til integrasjonen er: 1.3734007669450166
4 Venstre Riemann-integrasjon med n=10 gir: 1.6134886966147248
5 Estimeringserror 0.4807692307692308

```



Fasit 7.1.3:

- a) Vi bruker substitusjon: La $u = 1 + x^2$. Da er $du = 2x dx$, som gir $x dx = \frac{1}{2} du$.

Når $x = 1$: $u = 1 + 1^2 = 2$

Når $x = 3$: $u = 1 + 3^2 = 10$

Integralet blir da:

$$\int_1^3 \frac{x}{1+x^2} dx = \int_2^{10} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{u} du = \frac{1}{2} \int_2^{10} \frac{1}{u} du$$

Dette gir:

$$\frac{1}{2} [\ln(u)]_2^{10} = \frac{1}{2} (\ln(10) - \ln(2)) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{10}{2}\right) = \frac{1}{2} \ln(5)$$

$$\text{Svar: } \frac{1}{2} \ln(5)$$

- b) Her er et eksempel i Python som bruker venstre Riemann-sum:

```

1 def f(x):
2     return x / (1 + x**2)
3
4 def rektangelmetode(a, b, n):
5     bredde = (b - a) / n
6     total = 0
7     for i in range(n):
8         x = a + i * bredde
9         total += f(x)
10    return total * bredde
11
12 # Eksempel med n = 1000
13 verdi = rektangelmetode(1, 3, 1000)
14 print("Tilnærmet verdi:", verdi)

```

Når du kjører programmet med $n = 1000$, vil resultatet være en tilnærming til $\frac{1}{2} \ln(5) \approx 0.8047$.

Fasit 9.0.1:

- a) En differensialligning beskriver en sammenheng mellom en funksjon og dens deriverte.

For eksempel, hvis vekstraten $\frac{dy}{dx}$ er proporsjonal med y , kan man få differensialligningen:

$\frac{dy}{dx} = ay$, der a er proporsjonalitetskonstanten. Generelt en differensialligning er en ligning som forbinder en uavhengig variabel x , en avhengig variabel y og dens deriverte:

$$G(x, y, y', y'', \dots) = 0$$

Hensikten med å løse en differensialligning er å bestemme funksjonen, $y = y(x)$.

Hvis $y = y(x)$ er en løsning til en differensialligning, vil det si at $y = y(x)$ tilfredsstiller ligningen.

- b) En lineær homogen differensialligning: $y' + x^3y = 0$

En ikke-lineær inhomogen differensialligning: $y' + xy^2 = \cos x$

$y' + x^2y - x - \cos y = 0$ er en første orden homogen ikke-lineær differensialligning.

- c)

Fasit 9.0.2:

$$\text{a) } y' = x^2y \quad \text{b) } y' = xy^2$$

a) er lineær og b) er ikke-lineær.

For å løse disse kan vi benytte separasjonsmetode.

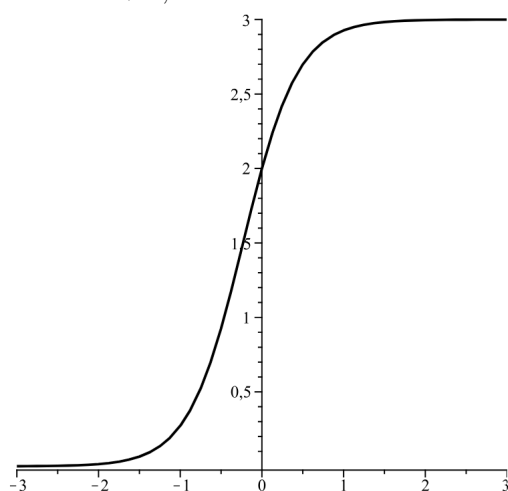
$$\text{a) } y = Ce^{x^3/3} \quad \text{b) } y = \frac{-1}{x^2/2 + C}.$$

Fasit 9.0.3:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } y = x - (1/2)x^2 + C & \text{b) } y = Ce^{-x} + 1 \\ \text{c) } y = Ce^{-\arctan x} & \text{d) } y = Ce^{-\cos x} \\ \text{e) } y = Ce^{-2x} + 3 & \text{f) } y = Ce^{-3x} + 4 \\ \text{g) } y = \frac{2}{1 + Ce^{-2x}} & \text{h) } y = \frac{4}{1 + Ce^{-12x}} \end{array}$$

Fasit 9.0.4:

- a) likevektløsningene til $y' = y(y - 3)$ er $y = 0$ og $y = 3$.
 Likevektspunkt er der $y' = 0$. Første er ustabilt og den andre er stabilt: $y' = g(y) = y^2 - 3y$
 gir $g'(y) = 2y - 3$:
 For $y = 0$ er $g'(0) < 0$ (ustabilt) og $g'(3) > 0$ (stabilt).
- b) Gitt $y(0) = 0$, bestem $y(1)$. (Her trengte du ikke å løse differensialligningen) $y = 0$ er en likevektløsning og dermed $y(1) = 0$.
 Bemerk at $y(1) = y(0) + y'(0)(1 - 0)$, der $y' = y^2 - 3y$ og $y'(0) = 0$, som gir $y(1) = 0$.
- c) $y = \frac{3}{1 + Ce^{-3x}}$.
 $y(0) = 2$ gir $y = \frac{3}{1 + 0,5e^{-3x}}$ og dermed
 $y(1) = \frac{3}{1 + 0,5e^{-3}}$.



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{1 + 0,5e^{-3x}} = 3$$

Fasit 9.0.5:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{3t^2 + 2t + 5}{y^2}, \text{ gitt } y(0) = 3.$$

$$\int y^2 dy = \int (3t^2 + 2t + 5) dt \text{ eller}$$

$$\frac{1}{3}y^3 = t^3 + t^2 + 5t + C \text{ og dermed:}$$

$$y = \sqrt[3]{3(t^3 + t^2 + 5t + C)}. \quad y(0) = 3 \text{ medfører: } y = \sqrt[3]{3(t^3 + t^2 + 5t + 9)}.$$

Fasit 9.0.6:

- | | | |
|----|---------------------------|--|
| a) | $y'' - y = 1$ | $y = y_h + y_s = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - 1$ |
| b) | $y'' - 4y' + 3y = 3t + 2$ | $y = y_h + y_s = C_1 e^x + C_2 e^{3x} + t + 2$ |
| c) | $y'' + 4y = x$ | $y = y_h + y_s = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + \frac{1}{4}x$ |
| d) | $y'' = 9y$ | $y = y_h + y_s = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{3x}$ |

Fasit 9.0.7:

a)

$$\frac{dK}{dt} = 3(0,2 - \frac{1}{200}K) = 0,6 - \frac{3}{200}K, \quad K(0) = 0 \text{ (frisk luft ved } t = 0)$$

b) $K(t) = 40 - 40e^{-3t/200}$

c) $K(T) = 0,01 \cdot 200 = 2$ gir $T = 200/3(\ln 20 - \ln 19)$.

Fasit 9.0.8:

a)

$$\frac{dx}{dt} = 0,1x - 15 \cdot 12 = 0,1x - 1800, \quad x(0) = 10.000$$

b) $x(t) = Ce^{0,1t} + 18000$ og $x(0) = 10.000$ gir

$$x(t) = -8000e^{0,1t} + 18000.$$

Nedbetalingstiden er : $t = 10 \ln 2,25 \simeq 8,1$ år.

Fasit 9.0.9:

$$y' = y^2 - y = y(y - 1)$$

$$y = \frac{1}{1 + Ce^t}$$

$$y(0) = 0,9 \text{ gir } y = \frac{1}{1 + (1/9)e^t} \text{ og dermed:}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 1$$

Fasit 9.0.10:

a) Modellen sier at endringen i antall smittede per dag avhenger av både antall smittede I og antall friske $10000 - I$. Dette er typisk for en SI-modell der sannsynligheten for smitte er proporsjonal med antall møter mellom friske og syke.

b) Når $t \rightarrow \infty$, vil $I(t)$ nærme seg 10 000. Det er fordi modellen beskriver en økning mot en øvre grense (den totale befolkningen). 10 000 er likevektspunkt.

c) Sett $I = 1000$ inn i:

$$\frac{dI}{dt} = 0.0004 \cdot 1000 \cdot (10000 - 1000) = 0.0004 \cdot 1000 \cdot 9000 = 3600$$

Så, $\frac{dI}{dt} = 3600$ personer per dag.

Fasit 9.0.11:

a) Temperaturen T minker over tid, og endringen er proporsjonal med differansen mellom kaffens temperatur og romtemperaturen. Jo større forskjell, desto raskere avkjøling.

b) Dette er en separabel ligning. Løsningen er:

$$T(t) = 20 + Ce^{-kt}$$

Med $T(0) = 90$ får vi:

$$90 = 20 + C \Rightarrow C = 70 \Rightarrow T(t) = 20 + 70e^{-kt}$$

c) Bruk:

$$T(10) = 20 + 70e^{-10k} = 60 \Rightarrow 70e^{-10k} = 40 \Rightarrow e^{-10k} = \frac{4}{7}$$

$$-10k = \ln\left(\frac{4}{7}\right) \Rightarrow k = -\frac{1}{10} \ln\left(\frac{4}{7}\right) \approx 0.05597$$

Fasit 9.0.12:

- a) Dette er logistisk vekst med bærekapasitet 10. Når populasjonen er liten, vokser den raskt. Etter hvert som P nærmer seg 10, blir veksten langsommere. På lang sikt vil $P(t) \rightarrow 10$.
- b) Maksimal vekst skjer når $P = \frac{10}{2} = 5$, da uttrykket $P(1 - \frac{P}{10})$ er størst. Da er:

$$\frac{dP}{dt} = 0.6 \cdot 5 \cdot \left(1 - \frac{5}{10}\right) = 0.6 \cdot 5 \cdot 0.5 = 1.5$$

Så maksimal vekstfart er 1.5 tusen per tidsenhet.

- c) Den generelle løsningen til logistisk vekst er:

$$P(t) = \frac{K}{1 + Ce^{-rt}}, \quad \text{hvor } K = 10, r = 0.6$$

Bruk $P(0) = 1$:

$$1 = \frac{10}{1 + C} \Rightarrow C = 9 \Rightarrow P(t) = \frac{10}{1 + 9e^{-0.6t}}$$

Fasit 9.0.13:

- a) Dette er logistisk vekst med en øvre grense (bærekapasitet) på 80 grader. Når temperaturen er lav, øker den raskt. Etter hvert som y nærmer seg 80, blir økningen langsommere. På lang sikt vil temperaturen nærme seg $y(t) \rightarrow 80$.
- b) Maksimal vekst skjer når $y = \frac{80}{2} = 40$, da uttrykket $y \left(1 - \frac{y}{80}\right)$ er størst. Da er:

$$\frac{dy}{dt} = 0.4 \cdot 40 \cdot \left(1 - \frac{40}{80}\right) = 0.4 \cdot 40 \cdot 0.5 = 8$$

Så maksimal vekstfart er 8 grader per tidsenhet.

- c) Den generelle løsningen til logistisk vekst er:

$$y(t) = \frac{K}{1 + Ce^{-rt}}, \quad \text{hvor } K = 80, r = 0.4$$

Bruk $y(0) = 5$:

$$5 = \frac{80}{1 + C} \Rightarrow C = 15 \Rightarrow y(t) = \frac{80}{1 + 15e^{-0.4t}}$$

Fasit 9.0.14:

- a) Dette er en logistisk vekstmodell med bærekapasitet (maksimal konsentrasjon) 50 mg/L. Når konsentrasjonen er lav, øker den raskt. Etter hvert som y nærmer seg 50, reduseres veksthastigheten. På lang sikt vil $y(t) \rightarrow 50$.
- b) Maksimal vekst skjer når $y = \frac{50}{2} = 25$, da uttrykket $y \left(1 - \frac{y}{50}\right)$ er størst. Da er:

$$\frac{dy}{dt} = 0.2 \cdot 25 \cdot \left(1 - \frac{25}{50}\right) = 0.2 \cdot 25 \cdot 0.5 = 2.5$$

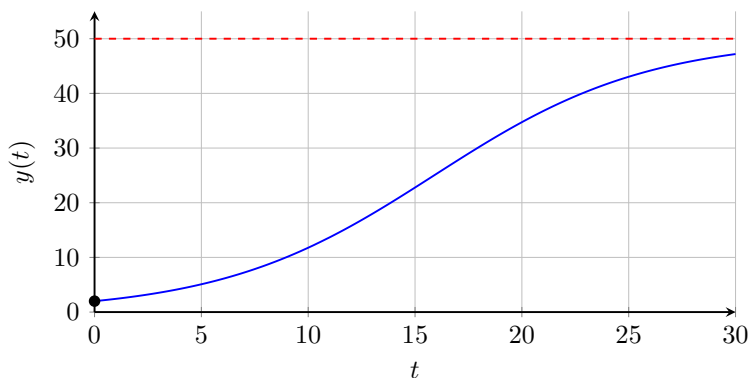
Så maksimal vekstfart er 2.5 mg/L per tidsenhet.

- c) Standardløsningen for logistisk vekst er:

$$y(t) = \frac{K}{1 + Ce^{-rt}}, \quad \text{der } K = 50, r = 0.2$$

Bruk $y(0) = 2$:

$$2 = \frac{50}{1 + C} \Rightarrow C = 24 \Rightarrow y(t) = \frac{50}{1 + 24e^{-0.2t}}$$



d)

Grafen viser en S-formet kurve som starter i $y(0) = 2$ og nærmer seg den horisontale asymptoten $y = 50$ etter hvert. Veksten er raskest rundt $y = 25$, og flater ut etter hvert.

Fasit 9.0.15:

a) Omskriving gir

$$\frac{dP}{dt} = 500 - 0.5P.$$

Dette er en lineær førsteordens likning:

$$\frac{dP}{dt} + 0.5P = 500.$$

Integrerende faktor er $e^{0.5t}$. Multipliser og integrer:

$$\frac{d}{dt}(Pe^{0.5t}) = 500e^{0.5t} \Rightarrow Pe^{0.5t} = \int 500e^{0.5t} dt = \frac{500}{0.5}e^{0.5t} + C.$$

Dermed

$$P(t) = \frac{500}{0.5} + Ce^{-0.5t} = 1000 + Ce^{-0.5t}.$$

Fra $P(0) = 50$ får vi $50 = 1000 + C$, altså $C = -950$. Derfor

$$P(t) = 1000 - 950e^{-0.5t}.$$

Denne løsningen går raskt mot 1000 for økende t (tidskonstant = 2 måneder).

b) Dette er standard logistisk vekst. Løsningen med $P(0) = 50$ er

$$P(t) = \frac{1000}{1 + 19e^{-0.2t}},$$

siden $\frac{1000 - 50}{50} = 19$.

c) Modell B (logistisk) er vanligvis mest realistisk for en fiskepopulasjon fordi vekstraten avhenger av populasjonsstørrelsen og avtar når P nærmer seg bærekapasiteten. Modell A med $k = 500$ har samme bærekapasitet, men gir en enkel eksponentiell tilnærming mot B med fast tidskonstant; dette kan være rimelig hvis veksten er styrt direkte av en ytre ressursdifferanse, men vil ikke vise den selvforsterkende veksten for små populasjoner som logistikken fanger. Valget av modell bør baseres på økologiske observasjoner og data.

Fasit 9.0.16:

a) Vi skriver om ligningen som

$$y \frac{dy}{dt} = k.$$

Separasjon av variabler gir

$$y \, dy = k \, dt.$$

Vi integrerer:

$$\frac{y^2}{2} = kt + C.$$

Fra startbetingelsen $y(0) = 0$ får vi $C = 0$, altså

$$\frac{y^2}{2} = kt \quad \Rightarrow \quad y(t) = \sqrt{2kt}, \quad t \geq 0.$$

b) Fra $y(20) = d$ får vi

$$d = \sqrt{2k \cdot 20} \quad \Rightarrow \quad d^2 = 40k \quad \Rightarrow \quad k = \frac{d^2}{40}.$$

Vi ønsker tiden T slik at $y(T) = 2d$:

$$2d = \sqrt{2k \cdot T} = \sqrt{\frac{d^2}{20} \cdot T}.$$

Kvadrering gir:

$$4d^2 = \frac{d^2}{20} \cdot T \quad \Rightarrow \quad 4 = \frac{T}{20} \quad \Rightarrow \quad T = 80.$$

Dermed tar det $80 - 20 = 60$ minutter fra $t = 20$ til tykkelsen er fordoblet.

Fasit 9.0.17:

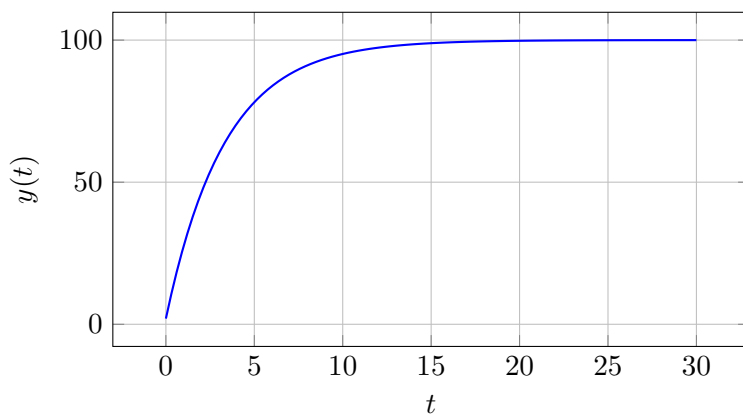
a) Dette er en differensialligning på formen $\frac{dy}{dt} = a(B - y)$ med $a = 0.3$ og $B = 100$. Løsningen er

$$y(t) = 100 - 98e^{-0.3t}.$$

b) Dette er en logistisk ligning: $\frac{dy}{dt} = 0.2y(100 - y)$. Løsningen blir:

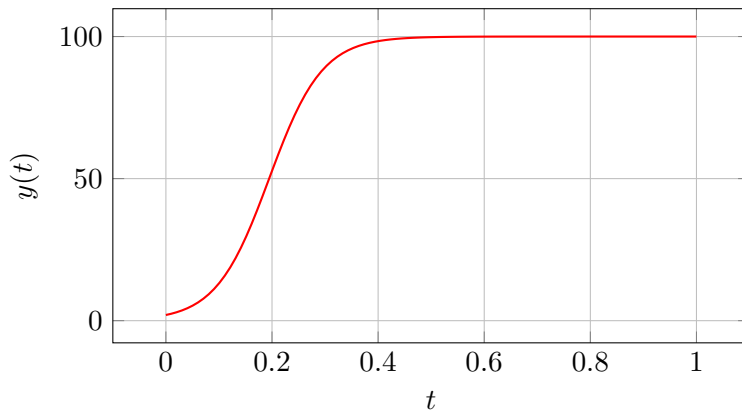
$$y(t) = \frac{100}{1 + 49e^{-20t}}.$$

Sykdomsmodell 1: $y(t) = 100 - 98e^{-0.3t}$



c)

$$\text{Sykdomsmodell 2: } y(t) = \frac{100}{1 + 49e^{-20t}}$$



- Modell 1 vokser raskt i starten og flater ut mot 100.
- Modell 2 vokser også raskt, men mer brått i midten og saktere mot slutten, fordi vekstraten er avhengig av både antall smittede og antall usmittede.

d) Python-kode

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Modell 1: dy/dt = 0.3(100 - y), y(0) = 2
5 t1 = np.linspace(0, 30, 300)
6 y1 = -98 * np.exp(-0.3 * t1) + 100
7
8 # Modell 2: dy/dt = 0.2y(100 - y), y(0) = 2
9 t2 = np.linspace(0, 1, 300)
10 y2 = 100 / (1 + 49 * np.exp(-20 * t2))
11
12
13 # Plot all
14 fig, axs = plt.subplots(1, 1, figsize=(12, 8))
15
16 axs[0, 0].plot(t1, y1)
17 axs[0, 0].set_title("Sykdomsmodell 1: dy/dt = 0.3(100 - y)")
18 axs[0, 0].set_xlabel("Tid (dager)")
19 axs[0, 0].set_ylabel("Antall smittede")
20 axs[0, 0].grid()
21
22 axs[0, 1].plot(t2, y2, color='orange')
23 axs[0, 1].set_title("Sykdomsmodell 2: dy/dt = 0.2y(100 - y)")
24 axs[0, 1].set_xlabel("Tid (dager)")
25 axs[0, 1].set_ylabel("Antall smittede")
26 axs[0, 1].grid()
27
28 plt.tight_layout()
29 plt.show()

```

Fasit 9.0.18:

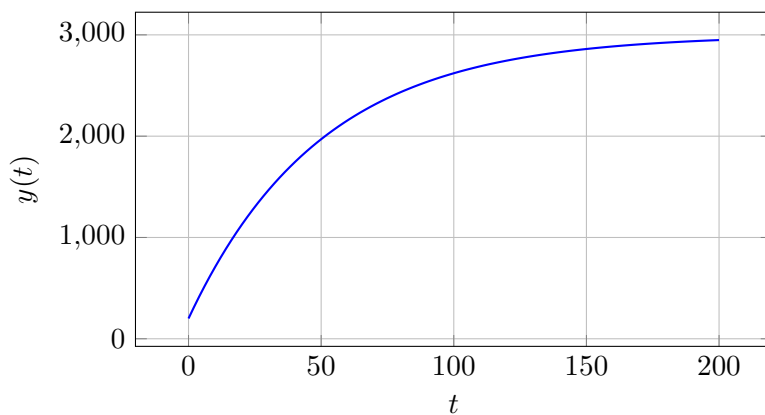
a) Dette gir:

$$y(t) = 3000 - 2800e^{-0.02t}.$$

b) Dette gir:

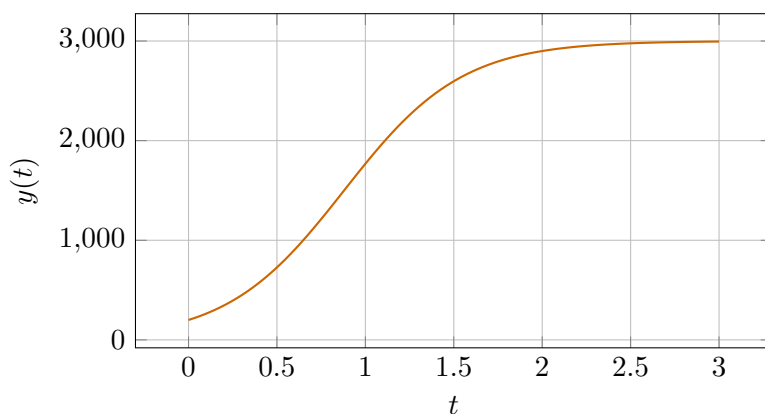
$$y(t) = \frac{3000}{1 + 14e^{-3t}}.$$

Vekstmodell 1: $y(t) = 3000 - 2800e^{-0.02t}$



c)

Vekstmodell 2: $y(t) = \frac{3000}{1 + 14e^{-3t}}$



- Modell 1: Jevn eksponentiell vekst mot 3000 kg, med gradvis utflating.
- Modell 2: S-formet kurve med langsom start, raskere vekst i midten og deretter utflating mot 3000 kg.
- Modell 2 gir en mer realistisk modell for biologisk vekst.

d) Python-kode

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Modell 1: dy/dt = 0.02(3000 - y), y(0) = 200
5 t1 = np.linspace(0, 200, 300)
6 y1 = 3000 - 2800 * np.exp(-0.02 * t1)
7
8 # Modell 2: dy/dt = 0.001 y(3000 - y), y(0) = 200
9 # --> y(t) = 3000 / (1 + 14 * exp(-3t))
10 t2 = np.linspace(0, 3, 300)
11 y2 = 3000 / (1 + 14 * np.exp(-3 * t2))
12
```

```

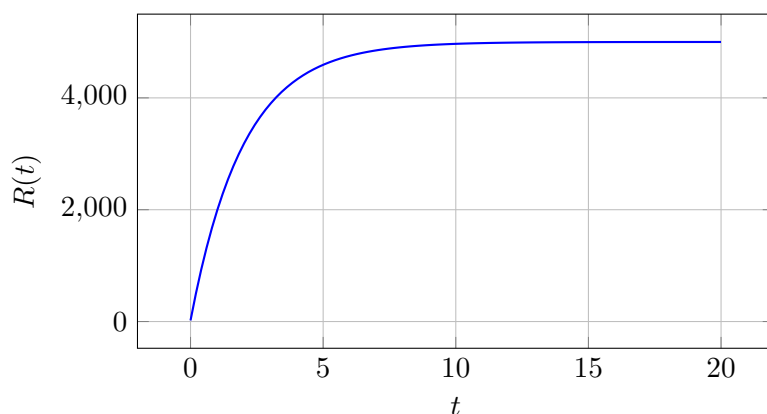
13 # Plotting
14 fig, axs = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 8))
15
16 axs[0].plot(t1, y1, label="Modell 1", color='blue')
17 axs[0].set_title("Vekstmodell 1:  $dy/dt = 0.02(3000 - y)$ ")
18 axs[0].set_xlabel("Tid (måneder)")
19 axs[0].set_ylabel("Vekt (kg)")
20 axs[0].grid()
21
22 axs[1].plot(t2, y2, label="Modell 2", color='orange')
23 axs[1].set_title("Vekstmodell 2:  $dy/dt = 0.001y(3000 - y)$ ")
24 axs[1].set_xlabel("Tid (år)")
25 axs[1].set_ylabel("Vekt (kg)")
26 axs[1].grid()
27
28 plt.tight_layout()
29 plt.show()

```

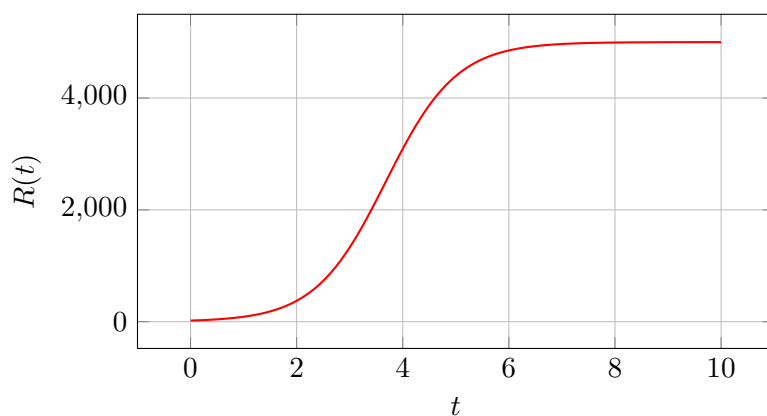
Fasit 9.0.19:

- a) $R(t) = 5000 - 4980e^{-0.5t}$.
- b) $\frac{dR}{dt} = 0.0003R(5000 - R)$ gir $R(t) = \frac{5000}{1 + 249e^{-1.5t}}$.
- c) Løsningskurvene:

Ryktemodell 1



Ryktemodell 2



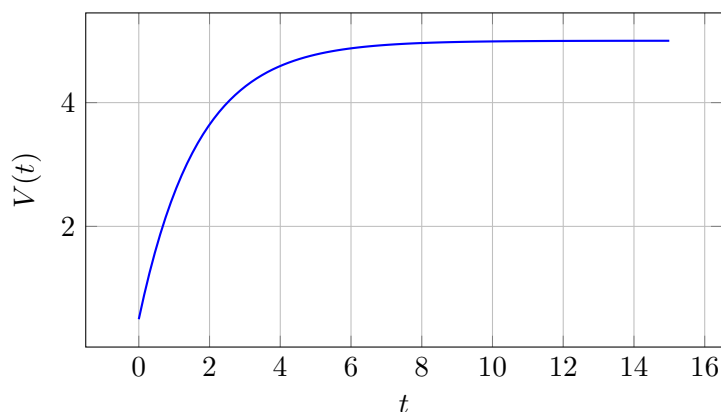
d) Python-kode:

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 t1 = np.linspace(0, 20, 300)
5 R1 = 5000 - 4980 * np.exp(-0.5 * t1)
6
7 t2 = np.linspace(0, 10, 300)
8 R2 = 5000 / (1 + 249 * np.exp(-1.5 * t2))
9
10 fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
11 ax[0].plot(t1, R1)
12 ax[0].set_title("Modell 1: dR/dt = 0.5(5000 - R)")
13 ax[0].grid()
14
15 ax[1].plot(t2, R2, color='orange')
16 ax[1].set_title("Modell 2: dR/dt = 0.0003 R(5000 - R)")
17 ax[1].grid()
18 plt.show()
```

Fasit 9.0.20:

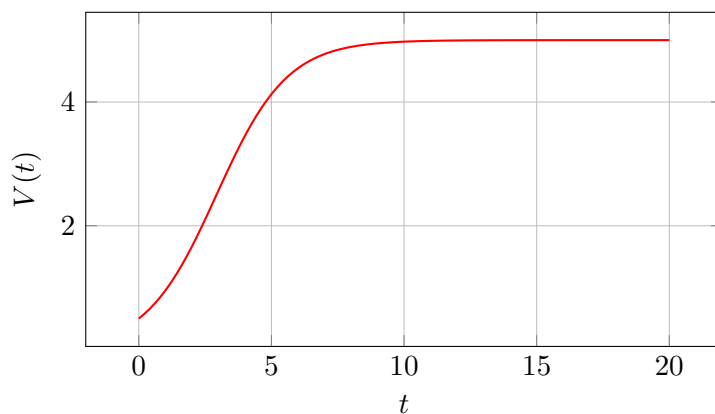
- a) $V(t) = 5 - 4.5e^{-0.6t}$.
- b) $\frac{dV}{dt} = 0.15V(5 - V)$ gir $V(t) = \frac{5}{1 + 9e^{-0.75t}}$.

Fiskemodell 1



c)

Fiskemodell 2



d) Python-kode:

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 t1 = np.linspace(0, 15, 300)
5 V1 = 5 - 4.5 * np.exp(-0.6 * t1)
6
7 t2 = np.linspace(0, 20, 300)
8 V2 = 5 / (1 + 9 * np.exp(-0.75 * t2))
9
10 fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
11 ax[0].plot(t1, V1)
12 ax[0].set_title("Modell 1: dV/dt = 0.6(5 - V)")
13 ax[0].grid()
14
15 ax[1].plot(t2, V2, color='orange')
16 ax[1].set_title("Modell 2: dV/dt = 0.15 V(5 - V)")
17 ax[1].grid()
18 plt.show()
```

Fasit 10.0.1:

- En vektor er en størrelse som har både retning og lengde. Den representeres ofte som en pil i rommet eller i planet.
- Skalarproduktet mellom to vektorer $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$ er gitt ved: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}||\mathbf{v}| \cos(\theta)$, der θ er vinkelen mellom vektorene. Resultatet er et tall (en skalar).
- Hvis $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$, betyr det at vektorene er ortogonale (står vinkelrett på hverandre).
- Hvis $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} < 0$, betyr det at vinkelen mellom vektorene er større enn 90° , altså at de peker "mot hverandre".
- Kryssproduktet mellom to vektorer $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$ er en vektor: $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ står normalt på både $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$, og har lengde $|\mathbf{u}||\mathbf{v}| \sin(\theta)$. Resultatet er altså en ny vektor, ikke et tall.
- Man bruker kryssproduktet. Gitt to vektorer $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$, så er vektoren $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ ortogonal på både $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$. Den peker vinkelrett på planet som spennes opp av $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$.
- Først finner man en ortogonal vektor ved å ta kryssproduktet: $\mathbf{n} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$. Deretter gjør man den om til en enhetsvektor ved å dividere med lengden: $\frac{\mathbf{n}}{|\mathbf{n}|} = \frac{\mathbf{u} \times \mathbf{v}}{|\mathbf{u} \times \mathbf{v}|}$
- $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{u} = 0$, siden $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ står vinkelrett på både $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$.
- Tre punkt ligger alltid i samme plan, med mindre de er identiske eller på en rett linje. For å sjekke om tre vektorer (punktforskjeller) er i samme plan, kan man kontrollere at én av vektorene kan skrives som en lineærkombinasjon av de to andre (altså at de er lineært avhengige).
- Det skalar trippelproduktet av tre vektorer $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$ er: $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$. Det gir volumet (med fortegn) av parallellipedet som spennes opp av de tre vektorene.
- La punkt A, B, C og D være gitt. Dann tre vektorer fra samme utgangspunkt, for eksempel: $\mathbf{AB}$, $\mathbf{AC}$ og $\mathbf{AD}$. Beregn trippelproduktet $(\mathbf{AB} \times \mathbf{AC}) \cdot \mathbf{AD}$. Hvis dette er null, ligger de fire punktene i samme plan.
- Skalarproduktet gir et tall som representerer hvor mye én vektor ligger i retning av den annen. Kryssproduktet gir en ny vektor som står vinkelrett på de to opprinnelige vektorene.

Fasit 10.0.2:

- a) i) $\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}||\mathbf{v}|} = -\frac{2}{3\sqrt{5}}$, dermed $\theta = 107,3^\circ$.
 $\mathbf{v} \cdot \frac{\mathbf{u}}{|\mathbf{u}|} = [1, 0, -2] \frac{[2, 1, 2]}{3} = -\frac{2}{3}$.
- ii) $\mathbf{w}_1 = \mathbf{u} \times \mathbf{v} = [2, 1, 2] \times [1, 0, -2] = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = [-2, 6, -1]$
- iii) $\mathbf{n}_1 = \frac{\mathbf{w}_1}{|\mathbf{w}_1|} = \frac{1}{\sqrt{41}}[-2, 6, -1]$.
 $\mathbf{n}_2 = -\mathbf{n}_1 = \frac{1}{\sqrt{41}}[2, -6, 1]$ (enhetsvektor i motsatt retning).
- b) i) $-2(x-2) + 6(y+1) - 1(z-3) = 0$ og dermed $-2x + 6y - z = -13$.
 ii) Nei, det hadde ikke vært noe forskjell.
- c) i) $d = |\mathbf{OP} \cdot \mathbf{n}_1| = |[2, -1, 3] \cdot \frac{1}{\sqrt{41}}[-2, 6, -1]| = |-\frac{13}{\sqrt{41}}| = \frac{13\sqrt{41}}{41}$
 ii) $d = |\mathbf{MP} \cdot \mathbf{n}_1| = |[-3, 2, 2] \cdot \frac{1}{\sqrt{41}}[-2, 6, -1]| = \frac{16}{\sqrt{41}} = \frac{16\sqrt{41}}{41}$

Fasit 10.0.3:

- b) år $\mathbf{w} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$ blir $\mathbf{w} \cdot \mathbf{e} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{e} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{e}$. Nå er $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$ og $\mathbf{e}$ er *parallel* med $\mathbf{u}$, derfor er også $\mathbf{e} \perp \mathbf{v}$, og altså $\mathbf{e} \cdot \mathbf{v} = 0$. Nå er $\mathbf{e}$ *motsatt rettet* av $\mathbf{u}$, og $|\mathbf{u}| = 3$. Da blir $\mathbf{u} = -3\mathbf{e}$, og $\mathbf{u} \cdot \mathbf{e} = -3$ (da $\mathbf{e} \cdot \mathbf{e} = 1$). Samlet blir altså $\mathbf{w} \cdot \mathbf{e} = -3$.
 Dette er også (per definisjon) skalarprojeksjonen av $\mathbf{w}$ inn på en akse parallel med $\mathbf{e}$.
- c) Vi vet at $|\mathbf{w} \times \mathbf{e}| = |\mathbf{w}| \cdot 1 \cdot \sin \theta$, der θ er vinkelen mellom $\mathbf{w}$ og $\mathbf{e}$. Vi bruker tilsvarende regneregel for vektorprodukt som for skalarprodukt i sted:

$$\mathbf{w} \times \mathbf{e} = \mathbf{u} \times \mathbf{e} + \mathbf{v} \times \mathbf{e} = \mathbf{v} \times \mathbf{e} \quad \text{fordi } \mathbf{u} \parallel \mathbf{e} \text{ gir at } \mathbf{u} \times \mathbf{e} = \mathbf{0}.$$

$$\text{Vi får da (litt enklere)} \quad |\mathbf{w} \times \mathbf{e}| = |\mathbf{v} \times \mathbf{e}| = |\mathbf{v}| \cdot 1 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2.$$

Fasit 10.0.4:

- a) $\cos(\theta) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}||\mathbf{v}|} = \frac{-2+3+(-2)}{\sqrt{14}\sqrt{6}} = \frac{-1}{\sqrt{84}}$,
 $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{84}}\right) \approx 96,3^\circ$
- b) $|\mathbf{u}| = \sqrt{2^2 + 3^2 + (-1)^2} = \sqrt{14}$,
 Enhetsvektor: $\frac{1}{\sqrt{14}}(2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - \mathbf{k})$,
 Projeksjon: $\mathbf{v} \cdot \frac{\mathbf{u}}{|\mathbf{u}|} = \frac{-1}{\sqrt{14}}$
- c) $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 3 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (3 \cdot 2 - (-1) \cdot 1)\mathbf{i} - (2 \cdot 2 - (-1) \cdot (-1))\mathbf{j} + (2 \cdot 1 - (-1) \cdot (-1))\mathbf{k} = 7\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 1\mathbf{k}$

Fasit 10.0.5:

- a) $\cos(\theta) = \frac{1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 2 \cdot 1}{\sqrt{9}\sqrt{7}} = \frac{2-2+2}{\sqrt{63}} = \frac{2}{\sqrt{63}}$,
 $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{63}}\right) \approx 75,4^\circ$

$$\text{b) } |\mathbf{u}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{9} = 3,$$

$$\frac{1}{3}(\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k})$$

$$\text{c) } \mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (2 \cdot 1 - 2 \cdot (-1))\mathbf{i} - (1 \cdot 1 - 2 \cdot 2)\mathbf{j} + (1 \cdot (-1) - 2 \cdot 2)\mathbf{k} = 4\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 5\mathbf{k},$$

$$\text{Enhetsvektor: } \frac{1}{\sqrt{50}}(4\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 5\mathbf{k})$$

Fasit 10.0.6:

$$\text{a) } \cos(\theta) = \frac{3 \cdot 1 + 1 \cdot 4 + 2 \cdot (-1)}{\sqrt{14}\sqrt{18}} = \frac{3 + 4 - 2}{\sqrt{252}} = \frac{5}{\sqrt{252}},$$

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{5}{\sqrt{252}}\right) \approx 81.4^\circ$$

$$\text{b) Kryssprodukt: } \mathbf{n} = \mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & -1 \end{vmatrix} = (-1 - 8)\mathbf{i} - (-3 - 2)\mathbf{j} + (12 - 1)\mathbf{k} = -9\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 11\mathbf{k}$$

$$\text{Plan: } -9(x - 1) + 5(y - 2) + 11(z - 0) = 0 \Rightarrow -9x + 5y + 11z = -7$$

$$\text{c) } d = \left| \frac{-9 \cdot 1 + 5 \cdot 2 + 11 \cdot 0 + 7}{\sqrt{(-9)^2 + 5^2 + 11^2}} \right| = \left| \frac{3}{\sqrt{227}} \right| = \frac{3\sqrt{227}}{227}$$

Fasit 10.0.7:

$$\text{a) } |\mathbf{MP}| = 4 \text{ (dette er radius i kulen). Vi får altså } \sqrt{2^2 + 3^2 + t^2} = 4, \text{ eller } \sqrt{t^2 + 13} = 4, \text{ eller } t^2 + 13 = 16, \text{ som gir } t = \pm\sqrt{3}.$$

b) Vi må kjenne ett punkt i planet, og en normalvektor til planet. Vi kjenner $P = (2, 3, \sqrt{3})$, og normalvektoren $\mathbf{n} = \mathbf{MP} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + \sqrt{3}\mathbf{k}$. For et vilkårlig punkt $Q = (x, y, z)$ i planet vil vi da ha likningen

$$\begin{aligned} \mathbf{n}_x(x - x_0) + \mathbf{n}_y(y - y_0) + \mathbf{n}_z(z - z_0) &= 0 \\ 2(x - 2) + 3(y - 3) + \sqrt{3}(z - \sqrt{3}) &= 0 \\ 2x + 3y + \sqrt{3}z &= 16 \end{aligned}$$

c) Med origo i M kan vi skrive $\mathbf{AN} = \mathbf{AM} + \mathbf{MN} = -4\mathbf{i} + 4\mathbf{k}$. Lengden av denne er $|\mathbf{AN}| = \sqrt{(-4)^2 + 4^2} = 4\sqrt{2}$. En enhetsvektor $\mathbf{e}$ har (per definisjon) lengde lik 1, slik at $\mathbf{AN} = 4\sqrt{2}\mathbf{e}$, og $\mathbf{e} = \frac{1}{4\sqrt{2}}\mathbf{AN} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{j}$.

Fasit 10.0.8:

$$\text{b) Fordi } \mathbf{n} \text{ er normal på både } \mathbf{a} \text{ og } \mathbf{b}, \text{ dermed de 2 vektorene ligger i samme plan. } |\mathbf{b}| = |\mathbf{a} \times \mathbf{n}| = |\mathbf{a}||\mathbf{n}| \sin 90^\circ = |\mathbf{a}| = 3$$

$$\mathbf{e} = \frac{\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|} = \frac{1}{3}(\mathbf{a} \times \mathbf{n})$$

c) Anta så at $\mathbf{n} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$. Vi har gitt vektoren $\mathbf{AP} = \mathbf{a} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$, der A er et punkt i planet og P et punkt utenfor planet. Finn skalarprojeksjonen av $\mathbf{a}$ inn på $\mathbf{n}$. Finn også avstanden fra P ned til planet.

$$\mathbf{a} \cdot \frac{\mathbf{n}}{|\mathbf{n}|} = [1, -2, 3] \cdot \frac{1}{3}[1, 2, 2] = 1$$

Avstanden er da 1.

Fasit 10.0.9:

$$\begin{aligned} \text{a) } \cos(\theta) &= \frac{2 - 1 - 3}{\sqrt{11}\sqrt{6}} = \frac{-2}{\sqrt{66}}, \\ \sin(\theta) &= \sqrt{1 - \left(\frac{-2}{\sqrt{66}}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{4}{66}} = \sqrt{\frac{62}{66}} = \sqrt{\frac{31}{33}} \\ \text{b) } A &= |\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = |[-2, 7, 3]| = \sqrt{4 + 49 + 9} = \sqrt{62} \end{aligned}$$

Fasit 10.0.10:

$$\begin{aligned} \text{a) } \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} &= 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 4 + 3 \cdot 2 = -2 + 4 + 6 = 8 \\ |\mathbf{a}| &= \sqrt{2^2 + 1^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14} \\ |\mathbf{b}| &= \sqrt{(-1)^2 + 4^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 16 + 4} = \sqrt{21} \\ \cos(\theta) &= \frac{8}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{21}} = \frac{8}{\sqrt{294}} \\ \theta &= \cos^{-1}\left(\frac{8}{\sqrt{294}}\right) \\ \text{b) } \mathbf{a} \times \mathbf{b} &= \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 - 3 \cdot 4 \\ 3 \cdot (-1) - 2 \cdot 2 \\ 2 \cdot 4 - 1 \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 12 \\ -3 - 4 \\ 8 + 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10 \\ -7 \\ 9 \end{pmatrix} \\ \text{c) Volum: } V &= |\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})| \\ \text{Først: } \mathbf{b} \times \mathbf{c} &= \begin{pmatrix} 4 \cdot 5 - 2 \cdot (-2) \\ 2 \cdot 3 - (-1) \cdot 5 \\ -1 \cdot (-2) - 4 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 + 4 \\ 6 + 5 \\ 2 - 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 \\ 11 \\ -10 \end{pmatrix} \\ \text{Så: } \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) &= 2 \cdot 24 + 1 \cdot 11 + 3 \cdot (-10) = 48 + 11 - 30 = 29 \\ \text{Volumet er } |29| &= 29 \end{aligned}$$

Fasit 10.0.11:

$$\begin{aligned} \text{a) } |\mathbf{p}| &= |\mathbf{q}| = 2, \text{ og de er ortogonale (fordi } \mathbf{p} \cdot \mathbf{q} = 0) \\ \text{Areal} &= |\mathbf{p} \times \mathbf{q}| = \left| \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \right| = 4 \\ \text{b) Volum: } V &= \frac{1}{3} \cdot \text{grunnflate} \cdot \text{høyde} \\ \text{Grunnflaten ligger i xy-planet. Høyden er z-koordinaten til toppen: } &3 \\ V &= \frac{1}{3} \cdot 4 \cdot 3 = 4 \end{aligned}$$

Fasit 10.0.12:

$$\begin{aligned} \text{a) } \mathbf{AB} &= (3, 0, 0), \mathbf{AC} = (0, 2, 0). \text{ Kryssproduktet gir: } \mathbf{n} = \mathbf{AB} \times \mathbf{AC} = (0, 0, 6). \\ \text{b) Høyden fra } S &= (1, 1, 4) \text{ til planet } z = 0 \text{ (grunnplanet) er vinkelrett på planet. Normalvektoren er } (0, 0, 1), \text{ som allerede er en enhetsvektor.} \\ \text{c) Areal av trekant } ABC: &\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2 = 3 \text{ Høyde} = \text{avstand fra } S \text{ til planet: } 4 \text{ Volum} = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot 4 = 4 \end{aligned}$$

Fasit 10.0.13:

$$\begin{aligned} \text{a) Punkt } C &= (0, 6, 4), \text{ så } \mathbf{AC} = 6\mathbf{j} + 4\mathbf{k}. \\ \text{Punkt } F &= (3, 6, 2), \text{ så } \mathbf{AF} = 3\mathbf{i} + 6\mathbf{j} + 2\mathbf{k}. \\ \text{For vinkelen mellom } \mathbf{AC} &\text{ og } \mathbf{AF} \text{ bruker vi skalarproduktet:} \\ \mathbf{AC} \cdot \mathbf{AF} &= 6 \cdot 6 + 4 \cdot 2 = 36 + 8 = 44 \\ |\mathbf{AC}| &= \sqrt{6^2 + 4^2} = \sqrt{36 + 16} = \sqrt{52} \\ |\mathbf{AF}| &= \sqrt{3^2 + 6^2 + 2^2} = \sqrt{9 + 36 + 4} = \sqrt{49} = 7 \\ \text{Dermed:} \\ \cos \theta &= \frac{44}{\sqrt{52} \cdot 7} = \frac{44}{7\sqrt{52}} \end{aligned}$$

$$\theta \approx \cos^{-1} \left(\frac{44}{7 \cdot \sqrt{52}} \right) \approx 0,48 \text{ rad} \approx 27,5^\circ$$

Videre:

$$\mathbf{AC} \cdot \mathbf{k} = 4$$

$$\mathbf{AF} \cdot (\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}) = 3 + 6 - 2 = 7$$

b) $\mathbf{AB} = 6\mathbf{j}$, $\mathbf{AE} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{k}$

$$\mathbf{AB} \times \mathbf{AE} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 6 & 0 \\ 3 & 0 & -2 \end{vmatrix} = (-12)\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + (-18)\mathbf{k} = -12\mathbf{i} - 18\mathbf{k}$$

Normalvektor: $\mathbf{n} = -12\mathbf{i} - 18\mathbf{k}$

Planet gjennom A : $\mathbf{n} \cdot (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) = 0$

Altså: $-12x - 18z = 0 \Rightarrow 2x + 3z = 0$

Fasit 10.0.14:

a) $\mathbf{AG} = 6\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$, $\mathbf{AC} = 6\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 0\mathbf{k}$

Vinkelen θ mellom vektorene er:

$$\cos \theta = \frac{6 \cdot 6 + 0 \cdot 5 + 4 \cdot 0}{\sqrt{6^2 + 0^2 + 4^2} \cdot \sqrt{6^2 + 5^2}} = \frac{36}{\sqrt{52} \cdot \sqrt{61}} \approx 0.627 \Rightarrow \theta \approx \boxed{0.895 \text{ rad} \approx 51.3^\circ}$$

Skalarprodukt:

$$\mathbf{AC} \cdot \mathbf{j} = 5$$

$$\mathbf{AP} = 3\mathbf{i} + 2.5\mathbf{j} + 4\mathbf{k} \Rightarrow \mathbf{AP} \cdot (\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}) = 3 + 2.5 + 4 = \boxed{9.5}$$

b) $\mathbf{AB} = 6\mathbf{i}$, $\mathbf{AG} = 6\mathbf{i} + 0\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$

$$\mathbf{n} = \mathbf{AB} \times \mathbf{AG} = 6\mathbf{i} \times (6\mathbf{i} + 4\mathbf{k}) = 6 \cdot 4(\mathbf{i} \times \mathbf{k}) = 24(-\mathbf{j}) \Rightarrow \mathbf{n} = -24\mathbf{j}$$

Planet er horisontalt i y -retning, så ligningen er:

$$y = 0$$

Fasit 10.0.15:

a) Areal: $A = \frac{1}{2} |\mathbf{u} \times \mathbf{v}|$

$$\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 1 - 2 \cdot (-1) \\ 2 \cdot 3 - 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot (-1) - 0 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 - 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = \sqrt{2^2 + 5^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 25 + 1} = \sqrt{30}$$

$$A = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{30}$$

b) Volum: $V = \frac{1}{3} \cdot A \cdot h_\perp$

$\mathbf{w}$ er ortogonal til grunnplanet (den står vinkelrett), så høyden er $|\mathbf{w}| = 3$

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sqrt{30} \cdot 3 = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{30}$$

Fasit 10.0.16:

a) Først finner vi vektorene:

$$\mathbf{AB} = B - A = \begin{pmatrix} a+1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{AC} = C - A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Skalarprodukt:

$$\mathbf{AB} \cdot \mathbf{AC} = (a+1) \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 3 \cdot 0 = a+1+3 = a+4$$

Lengder:

$$|\mathbf{AB}| = \sqrt{(a+1)^2 + 9 + 9} = \sqrt{(a+1)^2 + 18}, \quad |\mathbf{AC}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0} = \sqrt{2}$$

Bruk cosinusformelen:

$$\cos(60^\circ) = \frac{\mathbf{AB} \cdot \mathbf{AC}}{|\mathbf{AB}| \cdot |\mathbf{AC}|} = \frac{a+4}{\sqrt{(a+1)^2 + 18} \cdot \sqrt{2}} = \frac{1}{2}$$

Multipliser:

$$2(a+4) = \sqrt{2((a+1)^2 + 18)}$$

Kvadrer begge sider:

$$4(a+4)^2 = 2((a+1)^2 + 18)$$

$$4(a^2 + 8a + 16) = 2(a^2 + 2a + 1 + 18) \Rightarrow 4a^2 + 32a + 64 = 2a^2 + 4a + 38$$

$$2a^2 + 28a + 26 = 0$$

Bruk ABC-formel:

$$a = \frac{-28 \pm \sqrt{784 - 4 \cdot 2 \cdot 26}}{2 \cdot 2} = \frac{-28 \pm \sqrt{784 - 208}}{4} = \frac{-28 \pm \sqrt{576}}{4} = \frac{-28 \pm 24}{4}$$

$$a = \frac{-4}{4} = -1, \quad a = \frac{-52}{4} = -13$$

Svar: $a = -1$ eller $a = -13$

b) $\mathbf{n} \cdot \mathbf{AB} = 0$ gir:

$$(1)(a+1) + (1)(3) + (0)(3) = a+1+3 = a+4 \Rightarrow a+4 = 0 \Rightarrow a = -4$$

Svar: $a = -4$

c)

$$\mathbf{AC} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{n} \cdot \mathbf{AC} = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 2 \neq 0$$

Så dette stemmer ikke, vi må justere vektor.

$$\text{La } \mathbf{n} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{AC} = -1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 = 0 \Rightarrow \mathbf{n} \perp \mathbf{AC}$$

Svar: Ja, for $\mathbf{n} = (-1, 1, 0)$

d) Først finner vi to vektorer i planet:

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} a+1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{AC} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Finn normalvektoren $\mathbf{n} = \mathbf{AB} \times \mathbf{AC}$:

$$\mathbf{n} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a+1 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 0 - 3 \cdot 1 \\ -((a+1) \cdot 0 - 3 \cdot 1) \\ (a+1) \cdot 1 - 3 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ a-2 \end{pmatrix}$$

Planet gjennom punkt $A = (-1, 0, 1)$ med normalvektor $\mathbf{n} = (-3, 3, a-2)$:

$$-3(x+1) + 3(y-0) + (a-2)(z-1) = 0$$

$$-3x - 3 + 3y + (a-2)z - (a-2) = 0 \Rightarrow -3x + 3y + (a-2)z - a - 1 = 0$$

Svar: Planen har ligning

$$-3x + 3y + (a-2)z = a + 1$$

Fasit 10.0.17:

a)

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} a+1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{AC} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{AB} \cdot \mathbf{AC} = (a+1) \cdot 1 + 3 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 = a + 1 - 3 = a - 2$$

$$|\mathbf{AB}| = \sqrt{(a+1)^2 + 9 + 9} = \sqrt{(a+1)^2 + 18}, \quad |\mathbf{AC}| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 0^2} = \sqrt{2}$$

Bruk cosinusformelen:

$$\cos(60^\circ) = \frac{1}{2} = \frac{\mathbf{AB} \cdot \mathbf{AC}}{|\mathbf{AB}| \cdot |\mathbf{AC}|} = \frac{a-2}{\sqrt{(a+1)^2 + 18} \cdot \sqrt{2}}$$

$$2(a-2) = \sqrt{2((a+1)^2 + 18)} \Rightarrow 4(a-2)^2 = 2((a+1)^2 + 18)$$

$$4(a^2 - 4a + 4) = 2(a^2 + 2a + 1 + 18) \Rightarrow 4a^2 - 16a + 16 = 2a^2 + 4a + 38 \Rightarrow 2a^2 - 20a - 22 = 0 \Rightarrow a^2 - 10a - 11 = 0$$

Løs med ABC-formelen:

$$a = \frac{10 \pm \sqrt{100 + 44}}{2} = \frac{10 \pm \sqrt{144}}{2} = \frac{10 \pm 12}{2} \Rightarrow a = 11 \text{ eller } a = -1$$

Svar: $a = -1$ eller $a = 11$

Fasit 10.0.18:

a) Volumet av en trekantet pyramide (tetraeder) er gitt ved:

$$V = \frac{1}{6} |(\mathbf{AB} \times \mathbf{AC}) \cdot \mathbf{AD}|$$

Her er $\mathbf{AB}$, $\mathbf{AC}$ og $\mathbf{AD}$ vektorene fra samme hjørne (punkt A).

b) Først finner vi vektorene:

$$\mathbf{AB} = B - A = (2 - 1, 1 - 2, 3 - 1) = (1, -1, 2)$$

$$\mathbf{AC} = C - A = (3 - 1, 2 - 2, 2 - 1) = (2, 0, 1)$$

$$\mathbf{AD} = D - A = (2 - 1, 4 - 2, 0 - 1) = (1, 2, -1)$$

Kryssprodukt:

$$\mathbf{AB} \times \mathbf{AC} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = ((-1) \cdot 1 - 2 \cdot 0)\mathbf{i} - (1 \cdot 1 - 2 \cdot 2)\mathbf{j} + (1 \cdot 0 - (-1) \cdot 2)\mathbf{k} = (-1)\mathbf{i} - (1 - 4)\mathbf{j} + (0 + 2)\mathbf{k} = -\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$$

$$\mathbf{AB} \times \mathbf{AC} = (-1, 3, 2)$$

Skalarprodukt med $\mathbf{AD}$:

$$(-1, 3, 2) \cdot (1, 2, -1) = -1 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) = -1 + 6 - 2 = 3$$

Volum:

$$V = \frac{1}{6} \cdot |3| = \frac{1}{2}$$

Svar: Volumet av pyramiden er $\frac{1}{2}$ enhet³.

Fasit 10.0.19:

Vindvektor: $\mathbf{v}_{\text{vind}} = 100(\cos(225^\circ), \sin(225^\circ)) = 100\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

Fly skal totalt ha bevegelse rett øst: $\mathbf{v}_{\text{total}} = (500, 0)$

La $\mathbf{v}_{\text{fly}} = 500(\cos(\theta), \sin(\theta))$ være kursen flyet skal fly.

Vi ønsker: $\mathbf{v}_{\text{fly}} + \mathbf{v}_{\text{vind}} = (500, 0)$

Da: $500 \cos(\theta) - 100 \frac{\sqrt{2}}{2} = 500$, $500 \sin(\theta) - 100 \frac{\sqrt{2}}{2} = 0$

Løs ligningene: $\sin(\theta) = \frac{100 \cdot \sqrt{2}/2}{500} = \frac{\sqrt{2}}{10} \Rightarrow \theta \approx \arcsin\left(\frac{\sqrt{2}}{10}\right) \approx 8.13^\circ$

Svar: Flyet må styres ca. 8.1° nord for øst.

Fasit 10.0.20:

Strømvektor: $\mathbf{v}_{\text{strøm}} = (5, 0)$ Vindvektor: $\mathbf{v}_{\text{vind}} = (0, -3)$ Total forstyrrelse: $\mathbf{v}_{\text{forstyrrelse}} = (5, -3)$

La båten ha fart $\mathbf{v}_{\text{båt}} = 20(\cos(\theta), \sin(\theta))$ Vi ønsker: $\mathbf{v}_{\text{båt}} + \mathbf{v}_{\text{forstyrrelse}} = (0, v)$ for å få bevegelse rett nord

Da: $20 \cos(\theta) + 5 = 0 \Rightarrow \cos(\theta) = -\frac{1}{4} \Rightarrow \theta \approx \arccos(-0.25) \approx 104.48^\circ$

Svar: Båten må styres ca. 104.5° (dvs. 14.5° vest for nord).

Fasit 10.0.21:

Vind: $\mathbf{v}_{\text{vind}} = 10(\cos(135^\circ), \sin(135^\circ)) = 10\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

Ønsket total vektor: $\mathbf{v}_{\text{total}} = (0, v)$

La trekkvektor være $\mathbf{v}_{\text{tråd}} = 30(\cos(\theta), \sin(\theta))$

Total: $\mathbf{v}_{\text{tråd}} + \mathbf{v}_{\text{vind}} = (0, v)$

Da: $30 \cos(\theta) - 10 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 0 \Rightarrow \cos(\theta) = \frac{5\sqrt{2}}{30} = \frac{\sqrt{2}}{6}$

$\theta \approx \arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{6}\right) \approx 76.6^\circ$

Svar: Tråden må dras i retning ca. 76.6° (øst for nord).

Fasit 10.0.22:

Strømvektor: $\mathbf{v}_{\text{strøm}} = (10, 0)$ Vindvektor: $\mathbf{v}_{\text{vind}} = (0, -6)$ Total forstyrrelse: $\mathbf{v}_{\text{forstyrrelse}} = (10, -6)$

Båtens fart: $\mathbf{v}_{\text{båt}} = 40(\cos(\theta), \sin(\theta))$ Vi krever: $\mathbf{v}_{\text{båt}} + \mathbf{v}_{\text{forstyrrelse}} = (0, v)$

Da: $40 \cos(\theta) + 10 = 0 \Rightarrow \cos(\theta) = -\frac{1}{4} \Rightarrow \theta \approx \arccos(-0.25) \approx 104.48^\circ$

Svar: Skipet må styres ca. 104.5° (14.5° vest for nord).

Fasit 10.0.23:

Vindvektor: $\mathbf{v}_{\text{vind}} = (4, -3)$ Dronefart: $\mathbf{v}_{\text{drone}} = 15(\cos(\theta), \sin(\theta))$ Vi ønsker: $\mathbf{v}_{\text{drone}} + \mathbf{v}_{\text{vind}} = (0, v)$

$15 \cos(\theta) + 4 = 0 \Rightarrow \cos(\theta) = -\frac{4}{15} \Rightarrow \theta = \arccos(-0.2667) \approx 105.5^\circ$

Svar: Dronen må styres ca. 105.5° , altså 15.5° vest for nord.

Fasit 10.0.24:

Rakettfart: $\mathbf{v}_{\text{raket}} = (0, 100)$ Vind: $\mathbf{v}_{\text{vind}} = (20, 0)$ Resultant: $\mathbf{v}_{\text{total}} = (20, 100)$

Retning: $\theta = \arctan\left(\frac{20}{100}\right) = \arctan(0.2) \approx 11.3^\circ$

Svar: Raketten beveger seg ca. 11.3° øst for nord.

Fasit 10.0.25:

Fuglens fart: $\mathbf{v}_{\text{fugl}} = (12, 0)$ Vind: $\mathbf{v}_{\text{vind}} = (0, -5)$ Resultant: $\mathbf{v}_{\text{total}} = (12, -5)$

Fart: $|\mathbf{v}| = \sqrt{12^2 + 5^2} = \sqrt{144 + 25} = \sqrt{169} = 13 \text{ m/s}$

Retning: $\theta = \arctan\left(\frac{5}{12}\right) \approx 22.6^\circ$ sør for øst

Svar: Fuglen beveger seg med 13 m/s i retning ca. 22.6° sør for øst.

Fasit 10.0.26:

Pilens flytid: $t = \frac{100}{50} = 2$ sekunder

I løpet av denne tiden blåser vinden pilen: $s = 5 \cdot 2 = 10$ meter mot øst

For å kompensere, må pilen ha en vestlig horisontal komponent som dekker 10 meter på 2 sekunder: $v_x = \frac{10}{2} = 5 \text{ m/s}$

Vi ønsker: $50 \cos(\theta) = 5 \Rightarrow \cos(\theta) = \frac{5}{50} = 0.1 \Rightarrow \theta = \arccos(0.1) \approx 84.3^\circ$

Svar: Bueskytteren må sikte ca. 5.7° vest for rett mot blinken.

Fasit 10.0.27:

Medvind fra 30° mot sørøst:

Vinden: $\mathbf{v}_{\text{vind}} = 100(\cos 30^\circ, -\sin 30^\circ) = (86.6, -50)$ Flyets hastighet: $\mathbf{v}_{\text{fly}} = 800(\cos \theta, \sin \theta)$

Krav: Flyet skal totalt bevege seg mot øst $\Rightarrow$ vertikal komponent må bli 0:

$$800 \sin \theta - 50 = 0 \Rightarrow \sin \theta = \frac{1}{16} \Rightarrow \theta = \arcsin\left(\frac{1}{16}\right) \approx 3.58^\circ$$

Horisontal hastighet:

$$800 \cos \theta + 86.6 \approx 800 \cdot \cos(3.58^\circ) + 86.6 \approx 800 \cdot 0.998 + 86.6 \approx 870.2 \text{ km/t}$$

Tid:

$$t = \frac{1500}{870.2} \approx 1.72 \text{ timer} \approx 103 \text{ minutter}$$

Motvind fra 30° mot sørvest:

Vinden: $\mathbf{v}_{\text{vind}} = -100(\cos 30^\circ, \sin 30^\circ) = (-86.6, -50)$

Vertikal komponent:

$$800 \sin \theta - 50 = 0 \Rightarrow \sin \theta = \frac{1}{16} \Rightarrow \theta \approx 3.58^\circ$$

Horizontal hastighet:

$$800 \cos \theta - 86.6 \approx 800 \cdot 0.998 - 86.6 \approx 711.8 \text{ km/t}$$

Tid:

$$t = \frac{1500}{711.8} \approx 2.11 \text{ timer} \approx 127 \text{ minutter}$$

Fasit 10.0.28:

a) Vi bruker definisjonen av kryssproduktet:

$$\boldsymbol{\tau} = (2, 1, 0) \times (3, 4, 0)$$

Det gir

$$\boldsymbol{\tau} = (1 \cdot 0 - 0 \cdot 4, 0 \cdot 3 - 2 \cdot 0, 2 \cdot 4 - 1 \cdot 3)$$

Altså

$$\boldsymbol{\tau} = (0, 0, 8 - 3) = (0, 0, 5) \text{ N} \cdot \text{m}.$$

b) Vi har $r = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5} \text{ m}$, $F = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ N}$.

Vinkelen θ finnes fra

$$\cos(\theta) = \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{F}}{rF} = \frac{2 \cdot 3 + 1 \cdot 4}{\sqrt{5} \cdot 5} = \frac{10}{5\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}}.$$

Dermed

$$\sin(\theta) = \sqrt{1 - \left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{4}{5}} = \sqrt{\frac{1}{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Så

$$|\boldsymbol{\tau}| = rF \sin(\theta) = \sqrt{5} \cdot 5 \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} = 5 \text{ N} \cdot \text{m}.$$

Fasit 12.0.1:

a) Førsteordens partielle deriverte:

$$f_x = 2x + 3, \quad f_y = 4y$$

Andreordens partielle deriverte:

$$f_{xx} = 2, \quad f_{yy} = 4, \quad f_{xy} = f_{yx} = 0$$

b) Førsteordens partielle deriverte:

$$f_x = 4x + 5, \quad f_y = 6y + 7$$

Andreordens partielle deriverte:

$$f_{xx} = 4, \quad f_{yy} = 6, \quad f_{xy} = f_{yx} = 0$$

c) Førsteordens partielle deriverte:

$$f_x = 10x + y^2 + 4, \quad f_y = -6y + 2xy + 5$$

Andreordens partielle deriverte:

$$f_{xx} = 10, \quad f_{yy} = -6 + 2x, \quad f_{xy} = f_{yx} = 2y$$

d) Førsteordens partielle deriverte:

$$f_x = 3x^2 - 6xy, \quad f_y = -3x^2 + 3y^2$$

Andreordens partielle deriverte:

$$f_{xx} = 6x - 6y, \quad f_{yy} = 6y, \quad f_{xy} = f_{yx} = -6x$$

Fasit 12.0.2:

a) $\nabla f = [2y(x-1), x^2 - 2x - y]$. $\nabla f = [-2, -1]$.

Linearisering (tangentplan)

$$z = f(0, 1) - 2(x - 0) - (y - 1) = -2 - 2x - y + 1 \text{ eller } z = -1 - 2x - y$$

nivå kurven : $z = f(x, y) = f(0, 1) = -2$ eller

$$x^2y - 2xy - \frac{1}{2}y^2 = -\frac{1}{2}.$$

b) Stasjonære punkt: $\nabla f = [0, 0]$ og dermed: $2y(x-1) = 0$ og $x^2 - 2x - y = 0$ gir $(0, 0)$, $(2, 0)$ og $(1, -1)$.

For å karakterisere må vi ha : $f_{xx} = 2y$, $f_{yy} = -1$ og $f_{xy} = 2x - 2$.

Ved å bestemme fortegnet til $\Delta = f_{xx} \cdot f_{yy} - (f_{xy})^2$ i disse punktene får vi:

$$\Delta(0, 0) = -4 < 0 \text{ (sadel punkt)}$$

$$\Delta(2, 0) = -4 < 0 \text{ (sadel punkt) og}$$

$$\Delta(1, -1) = 2 > 0 \text{ og } f_{xx} = -2 < 0 \text{ (maks. punkt)}$$

c) $\nabla f \cdot \frac{v}{|v|} = [-2, -1] \frac{1}{5}[3, 4] = -2$

Fasit 12.0.3:

a) $\nabla f = [2y^2e^{2x}, 2ye^{2x}]$ og $\nabla f(0, 2) = [8, 4]$

b) $\nabla f \cdot \mathbf{i} = [8, 4] \cdot \mathbf{i} = 8$, $\nabla f \cdot \mathbf{i} = [2y^2e^{2x}, 2ye^{2x}] \cdot \mathbf{i} = 2y^2e^{2x}$

c) $\nabla f \cdot \mathbf{i} = f_x$, $\nabla f \cdot \mathbf{j} = f_y$ og $\nabla f \cdot \mathbf{k} = f_z$.

Fasit 12.0.4:

$\nabla f(1, -1, 0) = 30e^{-3}[-1, 2, 0]$, Siden varmen strømmen den retningen temperaturen avtar raskest blir retningen motsatt av gradienten, d.v.s. $\frac{1}{\sqrt{5}}[1, -2, 0]$.

Fasit 12.0.5:

a) $\nabla f = [2x + y, x + 2y]$. Dermed $\nabla f(2, -1) = [3, 0]$.

I samme retning som gradienten er endringen størst.

b) $f(x, y) = x^3 - y^2 - 3x + 2y$.

Identifisering: $\nabla f = [3(x^2 - 1), -2y + 2] = [0, 0]$ gir $(-1, 1)$ og $(1, 1)$.

Karakterisering : For å karakterisere må vi ha : $f_{xx} = 6x$, $f_{yy} = -2$ og $f_{xy} = 0$. Ved å bestemme fortegnet til $\Delta = f_{xx} \cdot f_{yy} - (f_{xy})^2$ i disse punktene får vi:

$$\Delta(-1, 1) = 12 > 0 \text{ og } f_{xx} = -6 < 0: \text{ Lokalt maksimumspunkt.}$$

$$\Delta(1, 1) = -12 < 0 \text{ gir ingen ekstremalpunkt (Sadelpunkt) .}$$

Fasit 12.0.6:

a) $f_x = 2x(y-1)$, $f_y = x^2 - 1$, $f_{xx} = 2(y-1)$, $f_{yy} = 0$ og $f_{xy} = 2x$.

b) 1) Nullpunktene til partielle deriverte av første orden:

$$f_x = 2x(y - 1) = 0, f_y = x^2 - 1 = 0,$$

Kandidatene til ekstremalpunkt:

Fra $x^2 - 1 = 0$ får vi:

$$x = \pm 1.$$

Sett inn i første ligning:

- For $x = 1$:

$$2(1)y - 2(1) = 0 \Rightarrow 2y - 2 = 0 \Rightarrow y = 1.$$

- For $x = -1$:

$$2(-1)y - 2(-1) = 0 \Rightarrow -2y + 2 = 0 \Rightarrow y = 1.$$

Stasjonære punkt: Vi har to stasjonære punkt:

$$(1, 1) \quad \text{og} \quad (-1, 1).$$

2) Identifiser de stasjonære punktene

Vi bruker andrederiverttesten (Hesse-matrisen):

Andrederiverte:

$$f_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2y - 2,$$

$$f_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0,$$

$$f_{xy} = f_{yx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2x.$$

Hesse-matrisen er:

$$H = \begin{bmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2y - 2 & 2x \\ 2x & 0 \end{bmatrix}$$

Vi evaluerer H i hvert punkt.

Punkt (1, 1):

$$H = \begin{bmatrix} 2(1) - 2 & 2(1) \\ 2(1) & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Determinant:

$$D = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2 = (0)(0) - (2)(2) = -4 < 0 \Rightarrow \text{Sadelpunkt.}$$

Punkt (-1, 1):

$$H = \begin{bmatrix} 2(1) - 2 & 2(-1) \\ 2(-1) & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$$

Determinant:

$$D = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2 = (0)(0) - (-2)(-2) = -4 < 0 \Rightarrow \text{Sadelpunkt.}$$

- c) Funksjonen er begrenset, og vi søker ekstremalpunkt blant stasjonære punkt (i), og på randen (ii):
- i) Identifisering : $(1, 1), (-1, 1)$ som er nullpunktene til partielle første deriverte.
Ingen av disse var ekstremalpunkt. Se del b).
- ii) $(-1, 0), (2, 0)$ og $(2, 1)$ som er hjørner til definisjonsområdet ($(-1, 1)$ er også et hjørne men det er også nullpunkt for partielle deriverte av første orden)
- $$f(-1, 0) = 3$$
- $$f(2, 0) = -1$$
- $$f(2, 1) = 2.$$
- Dermed:
- $(-1, 0)$ er maksimumspunkt med maksimalverdi 3 og
 $(2, 0)$ er minimumspunkt med minimalverdi -1 .
- d) $\nabla f(1, -1) = [-4, 0]$.
 $f(1, -1) = 2$ og dermed tangentolanet gjennom punktet P blir da:
 $z = 2 - 4(x - 1) + 0(y + 1)$ eller $z = -4x + 6$.

Fasit 12.0.7:

- a) Kostnaden for topp og bunn er 1.5 kr/cm^2 , arealet er $2\pi r^2$ Kostnaden for siden er 1 kr/cm^2 , arealet er $2\pi rh$
 Totalkostnad: $K(r, h) = 1.5 \cdot 2\pi r^2 + 1 \cdot 2\pi rh = 3\pi r^2 + 2\pi rh = \pi r(3r + 2h)$
- b) Volumet er $V = \pi r^2 h = 1000 \text{ cm}^3$
 Løs for h : $h = \frac{1000}{\pi r^2}$
 Sett inn i K : $K(r) = 3\pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{1000}{\pi r^2} = 3\pi r^2 + \frac{2000}{r}$
 Deriver: $K'(r) = 6\pi r - \frac{2000}{r^2}$
 Sett $K'(r) = 0$: $6\pi r = \frac{2000}{r^2} \Rightarrow 6\pi r^3 = 2000 \Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{2000}{6\pi}} \approx 5.37$
 Dette gir minst kostnad når $K''(r) > 0$
- c) Bruk $h = \frac{1000}{\pi r^2}$ Når $r \approx 5.37$, får vi: $h \approx \frac{1000}{\pi(5.37)^2} \approx 11.03 \text{ cm}$

Fasit 12.0.8:

- a) $C = \frac{100}{x^2 + y^2 + 1}$ gir $x^2 + y^2 = \frac{100}{C} - 1$ (sirkel).
- b)
- c) $\nabla T = [\frac{-200x}{(x^2 + y^2 + 1)^2}, \frac{-200y}{(x^2 + y^2 + 1)^2}]$.
 $\nabla T(3, 4) = [\frac{-600}{676}, \frac{-800}{676}]$.
 Største temperaturendringen er i samme retning som gradienten og største endringen er da:
 $|\nabla T| = \sqrt{\frac{600^2 + 800^2}{676^2}} = \frac{1000}{676} \simeq 1,48$.
 Gradienten gir retningen funksjonen (temperaturen) øker raskest. Temperaturen avtar raskest i motsatt retning.
- d) T hverken stiger eller synker i en retning normal på gradienten i retning til $u = [4, -3]$ eller $[-4, 3]$: da er $\nabla T \cdot \mathbf{u} = 0$.
- d) $\nabla T(3, 4) \cdot \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = [\frac{-600}{676}, \frac{-800}{676}] \cdot \frac{1}{13}[5, 12] = -\frac{12600}{8788} \simeq -1,43$.
- e) Retningen er da $\mathbf{w} = \mathbf{PQ} = [4, 3]$ og dermed
 $\nabla T(3, 4) \cdot \frac{\mathbf{w}}{|\mathbf{w}|} = [\frac{-600}{676}, \frac{-800}{676}] \cdot \frac{1}{5}[4, 3] = \frac{-4800}{3380} \simeq -1,42$.

Fasit 12.0.9:

- a) Overflaten består av:

- Sylinderflate (mantel): $2\pi rL$ - Endeflater (sirkler): $2\pi r^2$ Totalt areal: $A = 2\pi rL + 2\pi r^2 = 2\pi r(L + r)$ Varmetapet er proporsjonalt med arealet: $T(r, L) = k \cdot A = 2k\pi r(L + r)$

- b) Volum:
- $V = \pi r^2 L = 2$
- Løs for
- L
- :
- $L = \frac{2}{\pi r^2}$

Sett inn i T :

$$T(r) = 2k\pi r \left(\frac{2}{\pi r^2} + r \right) = 2k\pi r \cdot \left(\frac{2}{\pi r^2} + r \right)$$

Forenkling:

$$T(r) = 2k \left(\frac{2}{r} + \pi r^2 \right)$$

- c) Vi minimerer funksjonen:
- $T(r) = 2k \left(\frac{2}{r} + \pi r^2 \right)$

Deriver: $T'(r) = 2k \left(-\frac{2}{r^2} + 2\pi r \right)$ Sett $T'(r) = 0$: $-\frac{2}{r^2} + 2\pi r = 0 \Rightarrow 2\pi r = \frac{2}{r^2} \Rightarrow \pi r^3 = 1 \Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{1}{\pi}} \approx 0.6826$ mSiden $T''(r) > 0$ ved denne verdien, er dette et minimum.

- d) Bruk
- $L = \frac{2}{\pi r^2}$
- Når
- $r \approx 0.6826$
- :

$$L = \frac{2}{\pi(0.6826)^2} \approx \frac{2}{\pi \cdot 0.466} \approx \frac{2}{1.464} \approx 1.365 \text{ m}$$

Fasit 12.0.10:

- a) Volumet er gitt ved
- $V = xyh = 12$
- , så:
- $h = \frac{12}{xy}$
- .

- b) Arealet av bunnen er
- xy
- , og det koster dobbelt så mye:
- $2xy$
- . Arealet av sideflatene er
- $2xh + 2yh$
- :

$$K(x, y) = 2xy + 2xh + 2yh = 2xy + 2x \cdot \frac{12}{xy} + 2y \cdot \frac{12}{xy} = 2xy + \frac{24}{y} + \frac{24}{x}.$$

Deriver og finn kritiske punkt: $\frac{\partial K}{\partial x} = 2y - \frac{24}{x^2} = 0 \Rightarrow x^2 y = 12$

$$\frac{\partial K}{\partial y} = 2x - \frac{24}{y^2} = 0 \Rightarrow xy^2 = 12$$

Løsning: $x = y$, og dermed $x^3 = 12 \Rightarrow x = y = \sqrt[3]{12} \approx 2.29$, og $h = \frac{12}{x^2} \approx 2.29$.

Esken er nesten en kube – det gir minst kostnad.

Fasit 12.0.11:

- a) Volumet er
- $V = \pi r^2 h = 2$
- , så:
- $h = \frac{2}{\pi r^2}$
- .

- b) Overflate:
- $A(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{2}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{4}{r}$
- .

Deriver: $A'(r) = 4\pi r - \frac{4}{r^2}$, $A'(r) = 0 \Rightarrow 4\pi r = \frac{4}{r^2} \Rightarrow \pi r^3 = 1 \Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{1}{\pi}}$.Bruk andraderivertest: $A''(r) = 4\pi + \frac{8}{r^3} > 0$, så dette gir minimum.Altså: Minst varmetap når $r = \sqrt[3]{1/\pi} \approx 0.68$ m.**Fasit 12.0.12:**

- a) Beregne partielle deriverte:
- $R_a = \frac{\partial R}{\partial a} = -3 + 2a + 0.8n$
- ,
- $R_n = \frac{\partial R}{\partial n} = -2.5 + 2.4n + 0.8a$
- .

Sett $R_a = 0$ og $R_n = 0$: $-3 + 2a + 0.8n = 0 \Rightarrow 2a + 0.8n = 3$, $-2.5 + 2.4n + 0.8a = 0 \Rightarrow 0.8a + 2.4n = 2.5$.Løsning av dette lineære systemet gir $a_* = 1.25$, $n_* = 0.625$.

$$(a_*, n_*) = (1.25, 0.625)$$

- b) Beregn andreordens partielle deriverte: $R_{aa} = \frac{\partial^2 R}{\partial a^2} = 2$, $R_{nn} = \frac{\partial^2 R}{\partial n^2} = 2.4$, $R_{an} = \frac{\partial^2 R}{\partial a \partial n} = 0.8$.

Hessian-matrisen: $H = \begin{pmatrix} 2 & 0.8 \\ 0.8 & 2.4 \end{pmatrix}$.

Determinanten til Hessian: $D = R_{aa}R_{nn} - (R_{an})^2 = 2 \cdot 2.4 - 0.8^2 = 4.8 - 0.64 = 4.16 > 0$. Siden $D > 0$ og $R_{aa} = 2 > 0$, viser andrederiverttesten at (a_*, n_*) er et lokalt minimum. Fordi R er en positiv kvadratisk form pluss lineære ledd, er dette også det globale minimum i modellen.

Beregn $R_{\min} = R(1.25, 0.625)$: $R_{\min} = 1 - 3(1.25) - 2.5(0.625) + (1.25)^2 + 1.2(0.625)^2 + 0.8(1.25)(0.625) = -1.65625$.

Tolkning: Modellen antyder at ved å sette antiseptisk konsentrasjon til 1.25 mg/L og holde næring ved 0.625 (i valgte enheter) oppnås minimal netto vekstrate (her negativ i modellen, som kan tolkes som netto reduksjon i populasjon under disse forenklete forutsetningene). I praksis må man sjekke at disse nivåene er realistiske (ikke toksiske for andre organismer, praktisk gjennomførbare) og at modellen gjelder i aktuelt område. Modellen er en lokal kvadratisk approksimasjon; eksperimentell verifisering anbefales.

$(a_*, n_*) = (1.25, 0.625)$ gir $R_{\min} = -1.65625$

Fasit 12.0.13:

- a) Volumet er $V = \pi r^2 h = 1$, så: $h = \frac{1}{\pi r^2}$.
- b) Areal av topp og bunn: $2\pi r^2 \cdot 100$, side: $2\pi r h \cdot 60$
 $K(r) = 200\pi r^2 + 120\pi r \cdot \frac{1}{\pi r^2} = 200\pi r^2 + \frac{120}{r}$
 Deriver: $K'(r) = 400\pi r - \frac{120}{r^2}$, $K'(r) = 0 \Rightarrow 400\pi r = \frac{120}{r^2} \Rightarrow \pi r^3 = \frac{3}{10} \Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{3}{10\pi}}$.
 Gir lavest kostnad ved $r = \sqrt[3]{\frac{3}{10\pi}} \approx 0.54$ m.

Fasit 12.0.14:

- a) Type A vokser eksponentielt med dobling hver time: $A(t) = a_0 \cdot 2^t$
 Type B tredobles hver 2. time: $B(t) = b_0 \cdot 3^{t/2}$
 Totalmengde: $N(t, b_0) = A(t) + B(t) = a_0 \cdot 2^t + b_0 \cdot 3^{t/2}$
- b) $N(4, 1000) = 500 \cdot 2^4 + 1000 \cdot 3^2 = 500 \cdot 16 + 1000 \cdot 9 = 8000 + 9000 = 17\,000$

Fasit 12.0.15:

- a) Dette er en tilpasning av Arrheniusloven: - Reaksjonshastighet proporsjonal med c^n - Temperaturavhengig reaksjonsrate: $k(T) = Ae^{-E/(RT)}$
 Da er total produksjon per sekund: $R(T, c) = A \cdot c^n \cdot e^{-E/(RT)}$
- b)

$R(300, 0.1) = 2 \cdot (0.1)^2 \cdot e^{-50000/(8.314 \cdot 300)} = 2 \cdot 0.01 \cdot e^{-20.04} \approx 0.02 \cdot 2.01 \cdot 10^{-9} \approx 4.02 \cdot 10^{-11}$

Fasit 12.0.16:

- a) Hver ekstra enhet av A øker kostnaden med 5 Grunnkostnad: 10 tusen. Da er: $K(x, y) = 10 \cdot (1.05)^x \cdot (1.08)^y$
- b)

$K(20, 10) = 10 \cdot 1.05^{20} \cdot 1.08^{10} \approx 10 \cdot 2.653 \cdot 2.159 = 10 \cdot 5.729 = 57.29$

Svar: 57.29 tusen kroner

Fasit 12.0.17:

- a) Effekten som utvikles i en leder er gitt ved Joules lov: $P = R \cdot I^2$
 Motstanden R til en tråd er gitt ved: $R = \rho \cdot \frac{L}{A}$
 Setter vi dette inn i uttrykket for P , får vi: $P(L, A) = \rho \cdot \frac{L}{A} \cdot I^2$
- b)

$$P(10, 2 \cdot 10^{-6}) = 1.7 \cdot 10^{-8} \cdot \frac{10}{2 \cdot 10^{-6}} \cdot 25 = 1.7 \cdot 10^{-8} \cdot 5 \cdot 10^6 \cdot 25$$

$$= (1.7 \cdot 5 \cdot 25) \cdot 10^{-8} \cdot 10^6 = 212.5 \cdot 10^{-2} = \boxed{2.125} \text{ W}$$

- c) Siden $P \propto \frac{1}{A}$, vil halvering av A føre til dobling av P . Altså: $P_{\text{ny}} = 2 \cdot 2.125 = \boxed{4.25} \text{ W}$

Fasit 12.0.18:

- a) Beregne partielle deriverte: $D_x = \frac{\partial D}{\partial x} = -20 + 10x + 6y$, $D_y = \frac{\partial D}{\partial y} = -30 + 16y + 6x$.
 Sett $D_x = 0$ og $D_y = 0$: $10x + 6y = 20$, $6x + 16y = 30$.

Løs dette lineære systemet. Multipliser første likning med 8 og andre med 5 for å eliminere: $80x + 48y = 160$, $30x + 80y = 150$. Subtraher andre fra første: $50x - 32y = 10$ (men enklere er å løse direkte).

Løsning (eksakt): $x_* = \frac{35}{31}$, $y_* = \frac{45}{31}$.

$$\left(\frac{35}{31}, \frac{45}{31} \right)$$

- b) Beregn andreordens partielle deriverte (Hessian-komponenter): $D_{xx} = 10$, $D_{yy} = 16$, $D_{xy} = 6$.

Hessians determinant: $D_H = D_{xx}D_{yy} - (D_{xy})^2 = 10 \cdot 16 - 6^2 = 160 - 36 = 124 > 0$. Siden $D_H > 0$ og $D_{xx} = 10 > 0$, følger det av andrederiverttesten at punktet er et lokalt minimum. Fordi D er en positivt kvadratisk form i de kvadratiske leddene, er dette også globalt minimum i den reelle datarommet.

Beregn minimal sykdomsforekomst: $D_{\min} = D\left(\frac{35}{31}, \frac{45}{31}\right) = \frac{2075}{31} \approx 66.94$ (per 1000 individer).

Tolkning: Modellen antyder at en balansert innsats i forebygging ($x_* \approx 1.129$ i skalert enhet) og behandling/overvåkning ($y_* \approx 1.452$) minimerer sykdomsforekomsten. Den minimale verdien $D_{\min} \approx 66.94$ gir et anslag for forventet sykdomsnivå gitt denne kvadratiske approksimasjonen. I praksis må man tolke tallene i forhold til skalaen for x og y og vurdere andre praktiske begrensninger (kostnad, maksimum dekning osv.).

$$\left(\frac{35}{31}, \frac{45}{31} \right) \text{ er et (globalt) minimum, } D_{\min} = \frac{2075}{31} \approx 66.94$$

Fasit 12.0.19:

- a) Beregne de førsteordens partielle deriverte: $G_{C_A} = \frac{\partial G}{\partial C_A} = 8C_A + 4C_B - 40$, $G_{C_B} = \frac{\partial G}{\partial C_B} = 12C_B + 4C_A - 60$.

Sett $G_{C_A} = 0$ og $G_{C_B} = 0$ og løs likningssystemet:

$$\begin{aligned} 8C_A + 4C_B - 40 &= 0 &\Rightarrow 2C_A + C_B &= 10, \\ 4C_A + 12C_B - 60 &= 0 &\Rightarrow C_A + 3C_B &= 15. \end{aligned}$$

Løsning: fra $2C_A + C_B = 10$ fås $C_B = 10 - 2C_A$. Sett inn i $C_A + 3C_B = 15$: $C_A + 3(10 - 2C_A) = 15 \Rightarrow C_A + 30 - 6C_A = 15 \Rightarrow -5C_A = -15 \Rightarrow C_A^* = 3$. Deretter $C_B^* = 10 - 2 \cdot 3 = 4$.

$$(C_A^*, C_B^*) = (3, 4)$$

- b) Beregn andreordens partielle deriverte: $G_{C_A C_A} = 8$, $G_{C_B C_B} = 12$, $G_{C_A C_B} = 4$.

Hessian-matrisen er $H = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 12 \end{pmatrix}$. Determinanten av Hessian er $D = 8 \cdot 12 - 4^2 = 96 - 16 = 80 > 0$, og $G_{C_A C_A} = 8 > 0$. Ifølge andrederiverttesten er derfor punktet $(3, 4)$ et lokalt minimum. Siden G er en positivt kvadratisk form pluss lineære ledd, er dette også globalt minimum for denne funksjonen.

Beregn minsteverdien $G_{\min} = G(3, 4)$:

$$\begin{aligned} G(3, 4) &= 4 \cdot 3^2 + 6 \cdot 4^2 + 4 \cdot 3 \cdot 4 - 40 \cdot 3 - 60 \cdot 4 + 100 \\ &= 4 \cdot 9 + 6 \cdot 16 + 48 - 120 - 240 + 100 \\ &= 36 + 96 + 48 - 360 + 100 = 180 - 260 = -80. \end{aligned}$$

$$\underline{\underline{(C_A^*, C_B^*) = (3, 4) \text{ er et (globalt) minimum, } G_{\min} = -80}}$$

Fasit 12.0.20:

- a) Skriv ut normal-likningene. Definer summene $\sum w_i = 4$, $\sum w_i x_i = 8$, $\sum w_i x_i^2 = 18$, $\sum w_i y_i = 11$, $\sum w_i x_i y_i = 24$.

De normale ligningene blir $\theta_0 \sum w_i + \theta_1 \sum w_i x_i = \sum w_i y_i$, $\theta_0 \sum w_i x_i + \theta_1 \sum w_i x_i^2 = \sum w_i x_i y_i$. Altså systemet $4\theta_0 + 8\theta_1 = 11$, $8\theta_0 + 18\theta_1 = 24$.

Løsning: Multipliser første med 2: $8\theta_0 + 16\theta_1 = 22$. Subtraher fra andre: $2\theta_1 = 2 \Rightarrow \theta_1 = 1$. Sett inn $4\theta_0 + 8 \cdot 1 = 11 \Rightarrow 4\theta_0 = 3 \Rightarrow \theta_0 = \frac{3}{4}$.

$$\underline{\underline{(\theta_0^*, \theta_1^*) = \left(\frac{3}{4}, 1\right)}}$$

- b) Objektfunksjonens andreordens partielle deriverte gir Hessian $H = 2 \begin{pmatrix} \sum w_i & \sum w_i x_i \\ \sum w_i x_i & \sum w_i x_i^2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 4 & 8 \\ 8 & 18 \end{pmatrix}$.

Ledende prinsippminorene: $2 \cdot 4 > 0$, og determinanten $\det(H) = 4 \cdot 18 - 8^2 = 72 - 64 = 8 > 0$ (før faktoren 2^2 , tegnet uendret). Dermed er Hessian positivt definit, så kritisk punkt er et (globalt) minimum.

Beregning av minsteverdien: $J_{\min} = \sum_{i=1}^3 w_i (y_i - (\theta_0^* + \theta_1^* x_i))^2$. Feilene: for $x = 1$: $2 - (0.75 + 1 \cdot 1) = 0.25$, for $x = 2$: $2.5 - (0.75 + 2) = -0.25$, for $x = 3$: $4 - (0.75 + 3) = 0.25$. Kvadrerte vekta feil: $1 \cdot 0.25^2 = 0.0625$, $2 \cdot (-0.25)^2 = 2 \cdot 0.0625 = 0.125$, $1 \cdot 0.25^2 = 0.0625$. Summen: $J_{\min} = 0.0625 + 0.125 + 0.0625 = 0.25$.

$$\underline{\underline{(\theta_0^*, \theta_1^*) = \left(\frac{3}{4}, 1\right) \text{ er globalt minimum, } J_{\min} = 0.25}}$$

Fasit 12.0.21:

- a) Først skriv X og y : $X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $y = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

$$\text{Normale ledd: } X^T X = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad X^T y = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Reguleringsleddet utvides: $R = (\theta_1 - \theta_2)^2 + \frac{1}{2}\theta_1^2 = 1.5\theta_1^2 - 2\theta_1\theta_2 + \theta_2^2$. Dette tilsvarer reguleringsmatrisen $R_{\text{mat}} = \begin{pmatrix} 1.5 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

$$\text{Normale ligninger med regulering: } (X^T X + R_{\text{mat}}) \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix} = X^T y.$$

Beregn matrise: $X^T X + R_{\text{mat}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1.5 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3.5 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Løsning: $\theta_1^* = \frac{4}{3.5} = \frac{8}{7}$, $\theta_2^* = \frac{5}{3}$.

$$\underline{\underline{(\theta_1^*, \theta_2^*) = \left(\frac{8}{7}, \frac{5}{3}\right)}}$$

b) Hessian for J er $H = 2(X^T X + R_{\text{mat}}) = 2 \begin{pmatrix} 3.5 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$.

Ledende prinsippminorene er positive ($7 > 0$, $\det(H) = 7 \cdot 6 > 0$), så Hessian er positivt definit. Dermed er J strengt konveks og kritisk punktet er et globalt minimum.

Beregning av $J_{\min}$: evaluer J i (θ_1^*, θ_2^*) . Prediksjoner: for radene $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$ får vi $\hat{y} = (\frac{8}{7}, 0) \cdot (1, 0) = \frac{8}{7}$, $\hat{y} = (0, \frac{5}{3}) \cdot (0, 1) = \frac{5}{3}$, $\hat{y} = (\frac{8}{7}, \frac{5}{3}) \cdot (1, 1) = \frac{8}{7} + \frac{5}{3} = \frac{24+35}{21} = \frac{59}{21}$.

Kvadrerte feil: $(1 - \frac{8}{7})^2 = (\frac{-1}{7})^2 = \frac{1}{49}$, $(2 - \frac{5}{3})^2 = (\frac{1}{3})^2 = \frac{1}{9}$, $(3 - \frac{59}{21})^2 = (\frac{63-59}{21})^2 = (\frac{4}{21})^2 = \frac{16}{441}$.

Reguleringsverdi: $(\theta_1^* - \theta_2^*)^2 + \frac{1}{2}(\theta_1^*)^2 = \left(\frac{8}{7} - \frac{5}{3}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{8}{7}\right)^2 = \left(\frac{24-35}{21}\right)^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{64}{49} = \left(\frac{-11}{21}\right)^2 + \frac{32}{49} = \frac{121}{441} + \frac{32}{49} = \frac{121}{441} + \frac{288}{441} = \frac{409}{441}$.

Summen: $J_{\min} = \frac{1}{49} + \frac{1}{9} + \frac{16}{441} + \frac{409}{441} = \frac{9}{441} + \frac{49}{441} + \frac{16}{441} + \frac{409}{441} = \frac{483}{441} = \frac{161}{147}$ (kan forenkles numerisk ≈ 1.0959).

$(\theta_1^*, \theta_2^*) = \left(\frac{8}{7}, \frac{5}{3}\right)$ er globalt minimum, $J_{\min} = \frac{161}{147} \approx 1.0959$

$$\underline{\underline{\hspace{10cm}}}$$

Bibliografi

- [1] Tor Gulliksen, Amir M. Hashemi and Arne Hole (2022). Matematikk i praksis, 7. utgave. Universitetsforlaget 2022, ISBN 9788215062778.
- [2] BBC Bitesize (2019). KS3 Computer Science. Introduction to computational thinking. Hentet fra <https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/z7tp34j>
- [3] Biologiske fagtermer fra A til Å. Institutt for biovitenskap ved matematisk-naturvitenskapelig fakultet ved UiO. Hentet fra <https://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/leksikon/>.
- [4] Collins Online Dictionary. Hentet fra <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english>

Dette heftet vil fremme læreglede for å lære seg algoritmisk tenkning, modellering og problemløsning, og vil bruke programmering til å vise hvordan man kan løse oppgaver og problemer fra realfag og andre fag i ungdomstrinnet og videregående skole trinnet.

Struktur og progresjon i oppgavene skal forberede Deltagrene til å kunne løse utfordrende problemstillinger og tilegne seg utholdenhet, kreativitet, selvtillit, og vil bidra til matematisk tenkning.

Problem: Regn ut $\sqrt{1,06}$ uten å bruke kalkulator.

Matematisk modell: tangentmetoden:

$$f(x) = \sqrt{x+1}, f(0) = 1, \quad f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+1}}, f'(0) = \frac{1}{2}.$$

$$\sqrt{x+1} \simeq 1 + \frac{1}{2}x \quad \text{når } x \text{ er nær } 0 \ (x \simeq 0).$$

$$\sqrt{1,06} \simeq 1 + \frac{0,06}{2} = 1,03.$$

